2019 年秋季学期

广义相对论

剑桥大学数学荣誉学位考试第三部分

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/gr.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 10 月 3 日

使用声明

- 本译稿**仅作为免费学习资料使用**，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

广义相对论有许多不错的教科书。下面列出几本我喜欢的书：

- Sean Carroll，《时空与几何》

一本直接明了、清晰易懂的入门书。

- Bob Wald，《广义相对论》

相对论研究者的首选相对论教材。

- Steven Weinberg，《引力与宇宙学》

粒子物理学家的首选相对论教材。

- Misner、Thorne 与 Wheeler，《引力论》

这本书既非凡又离奇，二者程度不相上下。它涵盖的内容多得惊人，讲解却十分出色。不过，这究竟属于路线 1 还是路线 2？

- Tony Zee，《爱因斯坦引力理论简明教程》

Zee 教授喜欢闲聊。因此，请安坐下来，准备好迎接比 $T_p(M)$ 还多的“岔路”（切向），享受这趟有趣却并不特别简洁的学科漫游。

- Nakahara，《几何、拓扑与物理》

这是一部极为优秀的著作，不仅能满足本课程所需的几何与拓扑知识，还远远超出课程范围。它对本讲义介绍微分几何的第 2、3 章尤其有用。

网上还有许多优秀的讲义，包括 Sean Carroll 教科书的早期版本。相关链接见课程网页：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/gr.html。

目录

0. 引言 **1**

1. 时空中的测地线 **6**
1.1 非相对论粒子 7
1.1.1 测地线方程 8
1.2 相对论粒子 11
1.2.1 闵可夫斯基时空中的粒子 12
1.2.2 你为何会变老 14
1.2.3 重新发现自然界的力 16
1.2.4 等效原理 19
1.2.5 引力时间膨胀 24
1.2.6 时空中的测地线 26
1.3 初识史瓦西度规 29
1.3.1 测地线方程 30
1.3.2 牛顿力学中的行星轨道 32
1.3.3 广义相对论中的行星轨道 34
1.3.4 其他行星的引力 39
1.3.5 光线弯曲 43

2. 微分几何入门 **49**
2.1 流形 49
2.1.1 拓扑空间 50
2.1.2 可微流形 51
2.1.3 流形之间的映射 55
2.2 切空间 56
2.2.1 切矢量 56
2.2.2 矢量场 62
2.2.3 积分曲线 63
2.2.4 李导数 65
2.3 张量 69
2.3.1 余矢量与一形式 69
2.3.2 再论李导数 71
2.3.3 张量与张量场 72
2.4 微分形式 76

2.4.1 外导数 77
2.4.2 你熟悉并喜爱的微分形式 80
2.4.3 初探德拉姆上同调 84
2.4.4 积分 87
2.4.5 斯托克斯定理 88

3. 黎曼几何入门 91
3.1 度规 91
3.1.1 黎曼流形 92
3.1.2 洛伦兹流形 93
3.1.3 度规的妙用 94
3.1.4 初探霍奇理论 99
3.2 联络与曲率 100
3.2.1 协变导数 101
3.2.2 挠率与曲率 105
3.2.3 列维-奇维塔联络 108
3.2.4 散度定理 111
3.2.5 麦克斯韦作用量 113
3.3 平行移动 118
3.3.1 再论测地线 119
3.3.2 正规坐标 119
3.3.3 路径依赖：曲率与挠率 123
3.3.4 测地线偏离 127
3.4 再论黎曼张量及相关张量 129
3.4.1 里奇张量与爱因斯坦张量 131
3.4.2 联络一形式与曲率二形式 132
3.4.3 例子：史瓦西度规 136
3.4.4 与杨-米尔斯理论的关系 138

4. 爱因斯坦方程 140
4.1 爱因斯坦-希尔伯特作用量 140
4.1.1 插曲：量纲分析 144
4.1.2 宇宙学常数 145
4.1.3 再论微分同胚 146
4.2 若干简单解 149
4.2.1 德西特空间 150
4.2.2 反德西特空间 155
4.3 对称性 159

4.3.1 等距变换 160
4.3.2 初识守恒量 163
4.3.3 科马尔积分 165
4.4 时空的渐近性质 167
4.4.1 共形变换 167
4.4.2 彭罗斯图 169
4.5 与物质耦合 180
4.5.1 弯曲时空中的场论 180
4.5.2 含物质的爱因斯坦方程 182
4.5.3 能量-动量张量 183
4.5.4 理想流体 185
4.5.5 能量守恒的微妙之处 187
4.5.6 旋量 191
4.5.7 能量条件 194
4.6 初尝宇宙学 198
4.6.1 FRW 度规 198
4.6.2 弗里德曼方程 201

5. 弱引力情形 **204**
5.1 线性化理论 204
5.1.1 规范对称性 206
5.1.2 牛顿极限 208
5.2 引力波 209
5.2.1 求解波动方程 210
5.2.2 在波上起伏 212
5.2.3 精确解 216
5.3 产生引力波 217
5.3.1 波动方程的格林函数 217
5.3.2 例子：双星系统 221
5.3.3 与电磁学的比较 222
5.3.4 辐射功率：四极矩公式 224
5.3.5 引力波源的粗略估算 230

6. 黑洞 **232**
6.1 史瓦西解 232
6.1.1 伯克霍夫定理 233
6.1.2 初识视界 236
6.1.3 爱丁顿-芬克尔斯坦坐标 238

6.1.4 克鲁斯卡尔时空 245
6.1.5 黑洞的形成：弱宇宙监督猜想 253
6.1.6 （反）德西特空间中的黑洞 256
6.2 带电黑洞 257
6.2.1 赖斯纳-诺德斯特洛姆解 258
6.2.2 超极端黑洞 259
6.2.3 次极端黑洞 260
6.2.4 柯西视界：强宇宙监督猜想 263
6.2.5 极端黑洞 265
6.3 旋转黑洞 268
6.3.1 克尔解 268
6.3.2 整体结构 270
6.3.3 能层 273
6.3.4 无毛定理 280

致谢

这些讲座面向硕士（Part 3）学生，不要求预先了解广义相对论，不过如果以前接触过这一学科，学习起来会更轻松。本讲义得益于这门课程的历次讲授，尤其是 Harvey Reall 的优秀讲座。感谢许多发现笔误的学生，特别是 Alan Hardgrave 和 Wanli Xing。我受到英国皇家学会、西蒙斯基金会以及 Alex Considine Tong 的支持。

约定

我们采用号差为 $(-+++)$ 的度规。这与我的《狭义相对论》和《量子场论》讲义的约定相反，却与《宇宙学》和《弦论》讲义一致。这一选择略有道理：讨论几何时，$(-+++)$ 更方便，因为它保证空间距离为正；讨论量子物理时，$(+---)$ 更方便，因为它保证频率和能量为正。归根结底，两种约定都需要习惯。

讨论物理时，时空指标采用希腊字母 $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$，空间指标采用拉丁字母 $i, j = 1, 2, 3$。

0. 引言

广义相对论是关于空间、时间和引力的理论。它的精髓很简单：引力就是几何。从下落的猫、沿轨道运行并自转的行星，到宇宙在最大尺度上的运动，我们归因于引力的各种效应，都源于时空的弯曲和扭曲。本讲义的目的就是阐明这一点。

在开始描述弯曲时空之前，先说明为何要替换已经为我们服务了 250 年的牛顿引力理论。思考引力场中的扰动时，问题便出现了。例如，假设太阳爆炸，我们会看到什么？在美好的 8 分钟里–这是光从太阳到达我们所需的时间–我们仍沐浴在阳光中，对即将到来的命运毫不知情。但地球的运动呢？若太阳的质量分布剧烈改变，地球似乎会开始偏离椭圆轨道。可这究竟何时发生？是立即发生，还是地球继续沿轨道运行 8 分钟后才察觉变化？

狭义相对论当然告诉了我们答案。任何信号的传播速度都不能超过光速，因此地球必须继续沿原轨道运行 8 分钟。但太阳爆炸的信息随后如何传递？它也以光速传播吗？承载信息的媒介是什么？我们将在本讲义中看到，回答这些问题迫使我们重新审视关于空间和时间含义的一些最基本观念，并为宇宙学与黑洞等现代物理最伟大的思想打开大门。

引力的场论

为了理解物体如何影响远处的其他物体，物理学有一条熟悉的道路：引入场的概念。场是存在于空间和时间各处的物理量，最熟悉的例子是电场和磁场。电荷运动时，会在电磁场中产生扰动；这些波纹在空间传播，直到到达其他电荷。广义相对论就是引力的相对论性场论。

把牛顿引力写成场论很容易。质量为 m 的粒子受到的力可写为

$$\mathbf{F} = -m\nabla\Phi$$

其中引力场 $\Phi(\mathbf{r},t)$ 由周围物质的分布决定，后者用质量密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ 描述。若物质密度静止，即 $\rho(\mathbf{r})$ 与时间无关，引力场满足

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho \tag{0.1}$$

其中牛顿常数 G 为

$$G \approx 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$$

这个方程只是通常的牛顿平方反比定律的另一种写法。例如，若质量 M 集中在一点，则有

$$\rho(\mathbf{r}) = M\delta^3(\mathbf{r}) \quad \Rightarrow \quad \Phi = -\frac{GM}{r}$$

这就是熟悉的点质量引力场。

我们希望回答的问题是：质量分布 $\rho(\mathbf{r},t)$ 随时间变化时，应如何修改式 (0.1)？当然，可以直接假设此时式 (0.1) 仍成立。那么 ρ 的变化会立即使整个空间的 Φ 改变。这样的理论显然不符合任何信号都不能超光速传播的要求。我们的目标是找出怎样推广式 (0.1)，使其与狭义相对论的基本假设相容。

与电磁学的类比

上述目标看起来很像寻找静电学的相对论推广。毕竟，我们学习物理之初便知道：物体静止时，引力与电荷间的力具有完全相同的平方反比形式。值得停下来考察，为什么物体运动时这一类比不再成立，以及为什么广义相对论的爱因斯坦方程远比电磁学的麦克斯韦方程复杂。

先考虑静电学。电荷为 q 的粒子受到的力为

$$\mathbf{F} = -q\nabla\phi$$

其中电势 ϕ 由周围电荷分布决定。将电荷密度记为 $\rho_e(\mathbf{r})$（下标 e 用来与物质

分布区分）。电势满足

$$\nabla^2\phi_e = -\frac{\rho_e}{\epsilon_0}$$

除一个负号以及耦合常数的重新命名（$G \to 1/4\pi\epsilon_0$）之外，这个形式看起来与牛顿引力势方程 (0.1) 相同。然而，使这些方程与狭义相对论相容时，有一个至关重要的差异。这一差异就在于产生势的源。

对电磁学而言，源是电荷密度 ρ_e。按定义，它是单位空间体积的电荷，即 $\rho_e \sim Q/\mathrm{Vol}$。所有观测者都认同电荷 Q 的值；但由于洛伦兹收缩，以不同速度运动的观测者会测得不同的空间体积。这意味着 ρ_e 本身不是洛伦兹不变量。完整的麦克斯韦方程中，ρ_e 是一个四矢量的分量，并伴随电荷密度流 $\mathbf{j}_e$：

$$J^\mu = \begin{pmatrix} \rho_e c \\ \mathbf{j}_e \end{pmatrix}$$

若想直观理解为什么电荷密度 ρ_e 是四矢量的时间分量，可以将空间体积看成四维体积除以时间：$\mathrm{Vol}_3 \sim \mathrm{Vol}_4/\mathrm{Time}$。四维体积是洛伦兹不变量，因此在洛伦兹变换下，$\rho_e$ 应当像时间一样变化。

源 J^μ 是四矢量，这直接对应于电磁学的基本场也是四矢量这一事实：

$$A_\mu = \begin{pmatrix} \phi/c \\ \mathbf{A} \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{A}$ 是三维矢势。由此可构造熟悉的电场和磁场。更多细节可参见《电磁学》讲义。

现在来看引力有什么不同。引力场的源是质量密度 ρ。但我们知道，狭义相对论中质量只是一种能量形式。这正确地提示我们，引力场的源应当是能量密度。不过，与电荷不同，各个观测者并不认同能量的值。能量本身是一个包含动量的四矢量的时间分量。因此，若能量产生引力场，动量也一定产生引力场。

现在还必须考虑，真正重要的是能量密度和动量密度。因此这四个分量中的每一个，本身又必须是一个四矢量的时间分量！能量密度 ρ 伴有一个记作 $\mathbf{j}$ 的能量密度流。第 i 个方向的动量密度记作 p^i，也有对应的流 $\mathbf{T}^i$。这三个 $i = 1, 2, 3$ 的矢量 $\mathbf{T}^i$ 又可写成 3×3 矩阵 T^{ij}。最终，为使引力理论与狭义相对论相容，引力场的源必须是一个称为张量的 4×4 矩阵：

$$T^{\mu\nu} \sim \begin{pmatrix} \rho c & \mathbf{p}c \\ \mathbf{j} & T \end{pmatrix}$$

幸运的是，这种形式的矩阵在经典物理中自然出现。其名称取决于人们有多懒：有时叫能量动量张量，有时叫能量动量应力张量，有时干脆叫应力张量。第 4.5 节将描述它的一些性质。

从某种意义上说，广义相对论中种种美妙的复杂性，都可以追溯到引力的源是矩阵 $T^{\mu\nu}$ 这一事实。类比电磁学，我们可以预期相应的引力场也是矩阵 $h_{\mu\nu}$，事实确实如此。牛顿引力场 Φ 只是这个矩阵的左上分量，$h_{00} \sim \Phi$。

不过，仅凭这些简单考虑，还无法得到广义相对论的全部内容。等待我们的是一个奇妙的惊喜：矩阵 $h_{\mu\nu}$ 本质上是一个几何对象，描述时空的曲率。

相对论性引力理论何时重要

最后，我们可以简单估计引力中相对论效应的大小。以下本质上只是量纲分析，加上一个小故事使它更有说服力。考虑绕质量为 M 的恒星运行的行星。假设轨道是圆形，通过令引力等于向心力，便容易算出行星的速度：

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM}{r^2}$$

当 v^2/c^2 接近 1 时，相对论效应变得重要。因此，控制牛顿引力定律相对论修正的相关无量纲参数为 $\sim GM/rc^2$。

更恰当的说法是：基本常数 G 和 c^2 能将任意质量 M 换算成距离尺度。稍后将看到，把它定义为下式很方便：

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

这称为**史瓦西半径**。于是，引力的相对论修正由 R_s/r 控制。

多数情况下，引力的相对论修正很小。地球的 $R_s \approx 10^{-2}\,\mathrm{m}$，半径约为 6000 千米，因此地表牛顿引力的相对论修正约为 10^{-8}。卫星轨道处 $R_s/r \approx 10^{-9}$，这些都是小数。太阳的 $R_s \approx 3$ 千米。在太阳表面，$r \approx 7 \times 10^5$ 千米，$R_s/r \approx 10^{-6}$；内侧行星的典型距离为 $\sim 10^8$ 千米，对应 $R_s/r \approx 10^{-8}$，同样很小。尽管如此，在两种情况下，都有优美的实验验证相对论性引力理论。后面将遇到其中一些。

然而，自然界也存在相对论效应很大、因而十分重要的地方。最引人注目的例子之一是黑洞现象。随着观测技术进步，我们正获得越来越多关于这种最极端环境的信息。

1. 时空中的测地线

经典物理理论涉及两种不同对象：粒子与场。场告诉粒子如何运动，粒子告诉场如何摇曳。两者各需要一组方程。

在电磁理论中，场的变化由麦克斯韦方程控制，试验粒子的运动由洛伦兹力定律决定。类似地，引力也有两组不同方程。场的变化由爱因斯坦方程控制，它描述时空的弯曲。描述这些方程前，需要发展一些数学工具；第 4 章才会最终见到它们。

本章的目标是建立引力中与洛伦兹力定律对应的规律。如将看到，这就是试验粒子如何在给定的弯曲时空中运动的问题。与此同时，我们会开始发展描述弯曲时空的语言，形成一些直觉，再在后面的章节中赋予其严格的数学表述。

最小作用量原理

本讲义首选的工具是作用量。它的优点是使各种对称性显现出来。广义相对论中存在必须保持的深刻对称性，这极大限制了可能考虑的方程类型，并最终不可避免地将我们引向爱因斯坦方程。

这里先快速回顾最小作用量原理（更详细的讨论见《经典动力学》讲义）。用坐标 x^i 描述粒子的位置；对于三维空间中的运动，暂取 $i = 1, 2, 3$。坐标 x^i 无须就是欧几里得空间的 (x, y, z) 轴，也可以是任意选定的坐标系。

我们希望描述粒子如何在固定的初位置与末位置之间运动：

$$x^i(t_1) = x^i_{\text{初始}} \qquad \text{且} \qquad x^i(t_2) = x^i_{\text{最终}} \tag{1.1}$$

为此，考虑满足上述边界条件的一切可能路径 $x^i(t)$。为每条路径赋予一个称为作用量 S 的数，定义

为

$$S[x^i(t)] = \int_{t_1}^{t_2} dt\ L(x^i(t), \dot{x}^i(t))$$

其中函数 $L(x^i, \dot{x}^i)$ 是确定系统动力学的**拉格朗日量**。作用量是**泛函**，即输入整个函数 $x^i(t)$ 所包含的信息，而只输出一个数。

最小作用量原理指出，粒子的真实路径使 S 取极值。尽管这一陈述涉及整条路径，它完全等价于一组控制动力学的微分方程，即**欧拉-拉格朗日方程**。

为推导欧拉-拉格朗日方程，考虑对给定路径稍作变分时作用量如何改变：

$$x^i(t) \to x^i(t) + \delta x^i(t)$$

必须保持路径端点固定，因此要求 $\delta x^i(t_1) = \delta x^i(t_2) = 0$。于是作用量的变化为

$$\begin{aligned}\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt\ \delta L &= \int_{t_1}^{t_2} dt\ \left(\frac{\partial L}{\partial x^i}\delta x^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i}\delta \dot{x}^i\right) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt\ \left(\frac{\partial L}{\partial x^i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i}\right)\right)\delta x^i + \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i}\delta x^i\right]_{t_1}^{t_2}\end{aligned}$$

第二行使用了分部积分。由于路径端点固定，最后一项消失。路径 $x^i(t)$ 使作用量取极值，当且仅当对一切变分 $\delta x^i(t)$ 都有 $\delta S = 0$。这等价于欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{\partial L}{\partial x^i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i}\right) = 0 \tag{1.2}$$

本章的目标是写出控制粒子在弯曲空间，并最终在弯曲时空中运动的拉格朗日量和作用量。

1.1 非相对论粒子

先暂且不考虑狭义相对论和时空，转而关注粒子在弯曲空间中的非相对论运动。数学上，这类空间称为流形，研究弯曲流形的学科称为黎曼几何。不过，本章大部分内容将省略严格的数学定义，着重讨论物理。

1.1.1 测地线方程

从熟悉的情形开始：质量为 m 的粒子在平直欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 中的非相对论运动。这一次，坐标 $x^i = (x, y, z)$ 确实是通常的笛卡尔坐标。描述运动的拉格朗日量就是动能：

$$L = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \tag{1.3}$$

将欧拉-拉格朗日方程 (1.2) 用于这个拉格朗日量，只得到 $\ddot{x}^i = 0$，即自由粒子沿直线作匀速运动。

现在将讨论推广到在弯曲空间中运动的粒子。首先，需要描述弯曲空间的方法。相关数学将在第 2、3 章发展，这里先给出简单观点：用任意两点 x^i 和 $x^i + dx^i$ 之间的无穷小距离描述弯曲空间，这称为**线元**。其最一般的形式是

$$ds^2 = g_{ij}(x)\, dx^i dx^j \tag{1.4}$$

其中 3×3 矩阵 g_{ij} 称为**度规**。度规是对称的，$g_{ij} = g_{ji}$，因为反对称部分与 $dx^i dx^j$ 缩并后不贡献距离。此外，假设度规正定且非退化，因此存在逆。g_{ij} 是坐标 x 的函数，这仅表示两点 x^i 和 $x^i + dx^i$ 之间的距离取决于所在位置。

继续之前简短说明：在这门学科中，指标 i, j 位于上方还是下方很重要。第 2 章会深入理解这一点；目前请记住，坐标带上指标，度规带两个下指标。

本课程会遇到许多度规的例子。在介绍几个简单度规之前，先继续了解粒子在给定度规下如何运动。控制粒子运动的拉格朗日量，是式 (1.3) 显然的推广：

$$L = \frac{m}{2}\, g_{ij}(x)\dot{x}^i \dot{x}^j \tag{1.5}$$

计算这个作用量导出的欧拉-拉格朗日方程 (1.2) 很简单，本质上只是指标记号的练习，尤其要

确保不会无意间重复使用同一指标。这一点很重要，因此我们慢慢来。首先有

$$\frac{\partial L}{\partial x^i} = \frac{m}{2}\frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i}\,\dot{x}^j\dot{x}^k$$

这里小心地重新命名度规的指标，使两边的 i 指标一致。同样有

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = m g_{ik}\dot{x}^k \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i}\right) = m\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j}\dot{x}^j\dot{x}^k + m g_{ik}\ddot{x}^k$$

合起来，欧拉-拉格朗日方程 (1.2) 变为

$$g_{ik}\ddot{x}^k + \left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} - \frac{1}{2}\frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i}\right)\dot{x}^j\dot{x}^k = 0$$

括号中的项与 $\dot{x}^j\dot{x}^k$ 缩并，因此只有对称部分有贡献。把方程改写为下式，就能明确看到这一点：

$$g_{ik}\ddot{x}^k + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i}\right)\dot{x}^j\dot{x}^k = 0 \tag{1.6}$$

最后还有一步：将整个方程乘以逆度规 g^{-1}，得到 $\ddot{x}^k = \cdots$ 形式的方程。表示逆度规 g^{-1} 时，只需把度规的下指标升为上指标，因此逆度规记作 g^{ij}，按定义满足

$$g^{ij}g_{jk} = \delta^i_k$$

最后，顺便重新命名若干指标，粒子的运动方程写成

$$\ddot{x}^i + \Gamma^i_{jk}\dot{x}^j\dot{x}^k = 0 \tag{1.7}$$

其中

$$\Gamma^i_{jk}(x) = \frac{1}{2}g^{il}\left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^k} + \frac{\partial g_{lk}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^l}\right) \tag{1.8}$$

这些系数称为**克里斯托费尔符号**。按构造，它们关于下指标对称：$\Gamma^i_{jk} = \Gamma^i_{kj}$。它们将在后面的所有讨论中起重要作用。运动方程 (1.7) 就是**测地线方程**，其解称为**测地线**。

一个平凡的例子：再看平直空间

先考虑平直空间 $\mathbb{R}^3$。毕达哥拉斯教我们，如何用他的朋友笛卡尔的坐标来测量距离：

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \tag{1.9}$$

假设使用极坐标代替笛卡尔坐标。两者之间的关系为

$$\begin{aligned} x &= r\sin\theta\cos\phi \\ y &= r\sin\theta\sin\phi \\ z &= r\cos\theta \end{aligned}$$

在极坐标下，把上述关系代入式 (1.9)，就能求出两点间的无穷小距离。稍作代数运算得

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2\sin^2\theta\, d\phi^2$$

此时，度规（及其逆）都是对角矩阵：

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2\sin^2\theta \end{pmatrix} \quad \text{且} \quad g^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & (r^2\sin^2\theta)^{-1} \end{pmatrix}$$

其中矩阵指标取 $i, j = r, \theta, \phi$。由此容易计算克里斯托费尔符号。非零分量为

$$\begin{gathered} \Gamma^r_{\theta\theta} = -r \quad , \quad \Gamma^r_{\phi\phi} = -r\sin^2\theta \quad , \quad \Gamma^\theta_{\theta r} = \Gamma^\theta_{r\theta} = \frac{1}{r} \\ \Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta \quad , \quad \Gamma^\phi_{\phi r} = \Gamma^\phi_{r\phi} = \frac{1}{r} \quad , \quad \Gamma^\phi_{\theta\phi} = \Gamma^\phi_{\phi\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \end{gathered} \tag{1.10}$$

这里有几点重要启示。首先，$\Gamma \neq 0$ 未必意味着空间弯曲。非零的克里斯托费尔符号可能只是坐标变换导致的，就像本例。随着课程推进，我们将建立判据，确定空间是否真正弯曲，还是仅仅由采用的坐标造成了这种表象。

第二点是，用式 (1.8) 计算克里斯托费尔符号往往十分麻烦。可以把它们代入测地线方程 (1.7) 得到运动方程，但通常更简单的做法是

回到原来的作用量，直接求运动方程。本例中有

$$S = \frac{m}{2}\int dt\ \left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}^2\right) \tag{1.11}$$

由此得到的欧拉-拉格朗日方程为

$$\ddot{r} = r\dot{\theta}^2 + r\sin^2\theta\dot{\phi}^2 \quad , \quad \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) = r^2\sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2 \quad , \quad \frac{d}{dt}(r^2\sin^2\theta\dot{\phi}) = 0 \tag{1.12}$$

这些不过是用极坐标描述的直线方程。提取克里斯托费尔符号最快的方法，通常是从作用量计算运动方程，再与测地线方程 (1.7) 比较，并注意相应的对称性质。

一个稍不平凡的例子：S^2

上述极坐标下 $\mathbb{R}^3$ 的描述，让我们立即能够描述真正弯曲的空间：二维球面 S^2 上的运动。只需将径向坐标 r 固定为某个常数，例如 $r = R$。把这一约束代入作用量 (1.11)，便得到球面上粒子的作用量：

$$S = \frac{mR^2}{2}\int dt\ \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\,\dot{\phi}^2\right)$$

同样，运动方程由式 (1.12) 给出，并加上限制 $r = R$、$\dot{r} = 0$。解是大圆，即球面上的测地线。一般证明稍显复杂，但可借助旋转不变性：旋转球面，使起点为 $\theta_0 = \pi/2$，初速度为 $\dot{\theta} = 0$。此时容易验证，解为 $\theta = \pi/2$、$\phi = \Omega t$，其中 Ω 为某个常数；这正是绕赤道的大圆。

1.2 相对论粒子

有了描述弯曲空间中运动的工具，下一步是考虑推广到弯曲时空的相对论情形。但首先需要看怎样扩展拉格朗日方法，使它与狭义相对论相容。《动力学与相对论》讲义中有狭义相对论的介绍。

1.2.1 闵可夫斯基时空中的粒子

先考虑在闵可夫斯基时空 $\mathbb{R}^{1,3}$ 中运动的粒子。采用笛卡尔坐标 $x^\mu = (ct, x, y, z)$ 和闵可夫斯基度规

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, +1, +1, +1)$$

相邻两点 x^μ 与 $x^\mu + dx^\mu$ 之间的距离为

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

$ds^2 < 0$ 的两点称为**类时**分离；$ds^2 > 0$ 的两点称为**类空**分离；$ds^2 = 0$ 的两点称为**类光**分离，更常用的名称是**零间隔**。

考虑粒子在时空中的路径。上一节用某个惯性观测者的时间坐标 t 标记沿路径的位置。但为了构造相对论性运动描述，应让时间与空间坐标处于大致相同的地位。因此引入新参数 σ，标记轨迹的世界线上的位置。目前采用何种参数化并不重要，只要求 σ 沿轨迹单调增加。轨迹的起点和终点分别记为 σ_1 与 σ_2，满足 $x^\mu(\sigma_1) = x^\mu_{\text{初始}}$、$x^\mu(\sigma_2) = x^\mu_{\text{最终}}$。

相对论粒子的作用量有优美的几何解释：使闵可夫斯基空间中起点与终点之间的距离取极值。静质量为 m 的粒子沿类时轨迹运动，曲线上任意两点都有 $ds^2 < 0$。因此取作用量为

$$\begin{aligned} S &= -mc \int_{x_{\text{初始}}}^{x_{\text{最终}}} \sqrt{-ds^2} \\ &= -mc \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} d\sigma \, \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\sigma} \frac{dx^\nu}{d\sigma}} \end{aligned} \tag{1.13}$$

前面的系数使作用量具有应有的量纲 $[S] =$ 能量 $\times$ 时间。（作用量总与 $\hbar$ 具有相同量纲；若取 $\hbar = 1$ 的单位制，作用量应当无量纲。）

作用量 (1.13) 有两种不同的对称性，其解释很不相同。

- **洛伦兹不变性：**回顾洛伦兹变换是时空中的旋转，其作用为

$$x^\mu \to \Lambda^\mu{}_\rho x^\rho \tag{1.14}$$

其中矩阵 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 满足 $\Lambda^\mu{}_\rho \eta_{\mu\nu} \Lambda^\nu{}_\sigma = \eta_{\rho\sigma}$，这就是洛伦兹变换的定义，包括空间旋转和推动。等价地，$\Lambda \in O(1,3)$。它是一种对称性，因为找到一个运动方程的解后，可以施加洛伦兹变换生成新解。

- **重参数化不变性：**我们引入 σ 作为路径的任意参数化，但不希望运动方程依赖这一选择。幸运的是，作用量本身与参数化选择无关。假设另选路径参数 $\tilde{\sigma}$，通过单调函数 $\tilde{\sigma}(\sigma)$ 与原参数联系。也可以用这个新参数构造作用量 $\tilde{S}$：

$$\begin{aligned}
\tilde{S} &= -mc \int_{\tilde{\sigma}_1}^{\tilde{\sigma}_2} d\tilde{\sigma}\, \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tilde{\sigma}} \frac{dx^\nu}{d\tilde{\sigma}}} \\
&= -mc \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} d\sigma\, \frac{d\tilde{\sigma}}{d\sigma} \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\sigma} \frac{dx^\nu}{d\sigma} \left(\frac{d\sigma}{d\tilde{\sigma}}\right)^2} \\
&= S
\end{aligned}$$

正如所说，无论用 σ 还是 $\tilde{\sigma}$ 参数化路径，作用量都有同样的形式。这就是重参数化不变性。

它不会从旧解生成新解，从这一意义上说并非对称性，而是系统描述方式中的冗余。它类似麦克斯韦理论与杨-米尔斯理论的规范“对称性”；后者虽名为对称性，同样实际上是一种冗余。

重参数化不变性的重要性怎么强调都不为过。本讲义的一条主线是：物理理论不应依赖我们选择的参数化方式。在描述广义相对论的场方程时，还将遇到这一点。目前先看世界线上重参数化的两个含义。

固有时

由于作用量不依赖世界线的参数化，在给定路径上两点之间计算的作用量具有内禀意义。我们称这个值为**固有时**。对给定路径 $x^\mu(\sigma')$，两点如 $\sigma'=0$ 与 $\sigma'=\sigma$ 之间的固有时为

$$\tau(\sigma)=\frac{1}{c}\int_0^\sigma d\sigma'\,\sqrt{-g_{\mu\nu}(x)\frac{dx^\mu}{d\sigma'}\frac{dx^\nu}{d\sigma'}} \tag{1.15}$$

根据最初学习狭义相对论时的知识，我们认出这就是粒子本身经历的时间。

将作用量与固有时联系起来，意味着粒子沿使固有时取极值的路径运动。在闵可夫斯基空间，容易验证：两个类时分离事件之间，直线路径的固有时最大。这就是所谓**双生子佯谬**。

1.2.2 你为何会变老

欧几里得空间中的运动与闵可夫斯基时空中的运动有一个关键差别。你不必在欧几里得空间中运动，想停就能停；而在闵可夫斯基时空中，沿类时方向的运动永远无法停止。遗憾的是，你总会被不可抗拒地拖向未来。

任何相对论性粒子力学都必须体现这一基本事实。为看它如何由作用量 (1.13) 得出，可以计算与 x^μ 共轭的动量：

$$p_\mu=\frac{dL}{d\dot{x}^\mu} \tag{1.16}$$

其中 $\dot{x}^\mu=dx^\mu/d\sigma$。对作用量 $L=-mc\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu}$，有

$$p_\mu=mc\frac{\eta_{\mu\nu}\dot{x}^\nu}{\sqrt{-\eta_{\rho\sigma}\dot{x}^\rho\dot{x}^\sigma}}=-\frac{m^2c^2}{L}\eta_{\mu\nu}\dot{x}^\nu \tag{1.17}$$

但动量的四个分量并不全都独立。只需计算四动量的平方，便可看到

$$p\cdot p\equiv\eta_{\mu\nu}p^\mu p^\nu=\frac{m^4c^4}{L^2}\eta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu=-m^2c^2 \tag{1.18}$$

整理后得到

$$(p^0)^2=\mathbf{p}^2+m^2c^2$$

特别是，必有 $p^0\neq 0$：粒子必须沿时间方向运动。

这段讨论的一部分很熟悉。条件 (1.18) 与《狭义相对论》课程中通常的四动量条件密切相关。在那里，四速度 U^μ 和四动量 P^μ 定义为

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} \quad \text{且} \qquad P^\mu = m\frac{dx^\mu}{d\tau}$$

这是式 (1.16) 的特例：选择固有时 τ 本身来参数化世界线。固有时的定义 (1.15) 给出 $d\tau/d\sigma = -L/mc^2$。与正则动量 (1.17) 比较可见，它与上述原有定义一致：$P^\mu \equiv p^\mu$。

但另一部分可能不熟悉。从经典动力学的角度看，动量 p_μ 并不全独立，也许令人惊讶。毕竟，先前《经典动力学》课程的拉格朗日量例子都没有这种情况。这个新特征源于重参数化不变性，即原始描述中存在冗余。事实上，只要理论有这种冗余，就存在类似式 (1.18) 的约束。（电磁学中的这一约束称为高斯定律。）

还有另一种理解方式。相对论作用量 (1.13) 似乎有四个动力学自由度 $x^\mu(\sigma)$，而非相对论作用量 (1.5) 只有三个自由度 $x^i(t)$。自由度数是刻画系统最基本的方式之一，具有诸如气体热容等物理后果。为什么仅为了与狭义相对论相容，就突然增加自由度？答案是：由于重参数化不变性，四个 x^μ 不全是物理自由度。假设求解运动方程得到路径 $x^\mu(\sigma)$，我们很快会这样做。多数动力系统中，每个函数都提供关于物理轨迹的信息；但这里重参数化不变性意味着 σ 的值不包含实际信息。要得到物理路径，应消去 σ，找出各 x^μ 之间的关系。最终，相对论系统仍然只有三个物理自由度。

例如，完全可以选择某个惯性观测者的时间 t 作为路径参数，$\sigma = t$。此时作用量 (1.13) 变为

$$S = -mc^2 \int_{t_1}^{t_2} dt \sqrt{1 - \frac{\dot{\mathbf{x}}^2}{c^2}} \tag{1.19}$$

这里 $\dot{\mathbf{x}} = d\mathbf{x}/dt$。这是特定惯性系中相对论粒子的作用量，其中出现了著名的因子

$$\gamma = \sqrt{1 - \frac{\dot{\mathbf{x}}^2}{c^2}}$$

它在狭义相对论公式中随处可见。现在清楚看到，作用量只有三个自由度 $\mathbf{x}(t)$。但付出的代价是洛伦兹不变性 (1.14) 被隐藏了，因为空间 $\mathbf{x}$ 与时间 t 的地位很不相同。

1.2.3 重新发现自然界的力

目前只写出了自由相对论粒子的作用量 (1.13)。现在希望增加一些项，描述粒子所受的力。在非相对论情形中，只需加入势能：

$$S_{\text{非相对论}} = \int dt \ \left[\frac{m}{2}\dot{\mathbf{x}}^2 - V(\mathbf{x})\right]$$

然而，现在希望写出依赖 $x^\mu(\sigma)$ 的相对论粒子作用量。必须保留重参数化不变性，才能保留它带来的性质。这极大限制了可以加入作用量的项。事实证明，有两种不同方式能够引入力，同时保持宝贵的重参数化不变性。

重新发现电磁学

先不直接处理重参数化不变的作用量 (1.13)，而从修改作用量 (1.19) 开始，再猜测一个重参数化不变的形式，以得到所需的答案。为此，考虑

$$S_1 = \int_{t_1}^{t_2} dt \ \left[-mc^2\sqrt{1 - \frac{\dot{\mathbf{x}}^2}{c^2}} - V(\mathbf{x})\right]$$

并问：它如何来自一个重参数化不变的作用量？

不能简单地向相对论作用量 (1.13) 加入 $\int d\sigma\, V(\mathbf{x})$，因为它不具有重参数化不变性。必须找到方法，抵消 $d\sigma$ 测度重参数化时产生的雅可比因子。一种可能是引入关于 $\dot{x}^\mu$ 的线性项。但为了保持洛伦兹不变性，必须将 $\dot{x}^\mu$ 的 μ 指标与

某个对象缩并。这启发我们引入时空坐标的四个函数 $A_\mu(x)$，然后写出作用量

$$S_1 = \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} d\sigma \ \left[-mc\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\sigma}\frac{dx^\nu}{d\sigma}} - qA_\mu(x)\dot{x}^\mu \right] \tag{1.20}$$

其中 q 是粒子所带的某个数，刻画它与新项 $A_\mu(x)$ 的耦合强度。容易验证，作用量 (1.20) 确实具有重参数化不变性。

为了理解新项的物理意义，再选某个惯性观测者的时间作为世界线参数，$\sigma = t$，因而 $dx^0/d\sigma = c$。若写 $A_\mu(x) = (\phi(x)/c, \mathbf{A}(x))$，则有

$$S_1 = \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} d\sigma \ \left[-mc^2\sqrt{1 - \frac{\dot{\mathbf{x}}^2}{c^2}} - q\phi(x) - q\mathbf{A}(x)\cdot\dot{\mathbf{x}} \right]$$

A_0 项给出了所需的势能 $V(\mathbf{x}) = q\phi(\mathbf{x})$，但洛伦兹不变性要求它伴随额外的 $\mathbf{A}\cdot\dot{\mathbf{x}}$ 项。这两项我们都见过：它们描述电荷为 q 的粒子，在规范势 $\phi(\mathbf{x})$ 和 $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 描述的电磁背景场中运动。换言之，我们重新发现了电磁学的洛伦兹力定律。

这一论证可稍作推广，让粒子携带额外的内部自由度，便得到杨-米尔斯理论的数学结构；该理论是弱核力与强核力的基础。更多内容可参阅《规范理论》讲义。

重新发现引力

为描述引力，需要对作用量作另一种修改。这次考虑式 (1.19) 的推广：

$$S_2 = \int_{t_1}^{t_2} dt \ \left[-mc^2\sqrt{1 + \frac{2\Phi(\mathbf{x})}{c^2} - \frac{\dot{\mathbf{x}}^2}{c^2}} \right] \tag{1.21}$$

假设 $|\dot{\mathbf{x}}| \ll c^2$ 且 $2\Phi(\mathbf{x}) \ll c^2$，对平方根作泰勒展开，则领先项为

$$S_2 = \int_{t_1}^{t_2} dt \ \left[-mc^2 + \frac{m}{2}\dot{\mathbf{x}}^2 - m\Phi(\mathbf{x}) + \ldots \right] \tag{1.22}$$

第一项是无关紧要的常数（即粒子的静质量能量）。接下来的两项描述粒子在势 $V(\mathbf{x}) = m\Phi(\mathbf{x})$ 中的非相对论运动。

为什么将这一势认作引力，而不是其他任意的力？因为力的强度必然正比于粒子质量 m，它作为 $m\Phi(\mathbf{x})$ 项的系数出现。这是引力的定义性特征。

事实上，这个简单讨论中出现了一件重要而微妙的事：动能项和势能项中出现同一个质量 m。牛顿力学框架中，没有理由要求两者的系数相同。严谨的论述将动能项系数称为**惯性质量** m_I，势能项系数称为**引力质量** m_G。实验发现

$$m_I = m_G \tag{1.23}$$

两者相等达到惊人的精度（约 10^{-13}），这称为**等效原理**。上面的简单讨论为它提供了一种可能的解释：质量 m 位于整个作用量 (1.21) 的前面，确保两项具有相同来源。

顺便说，你也许会问：函数 $\Phi(\mathbf{x})$ 为什么不能按 $1/m$ 等形式缩放？那样式 (1.22) 中的势就似乎与 m 无关。但这是不允许的，因为质量 m 是所描述的试验粒子的性质，而势 $\Phi(\mathbf{x})$ 是背景源建立的场，应当与 m 无关，正如 $A_\mu(x)$ 与试验粒子的电荷 q 无关。

等式 (1.23) 有时称为**弱等效原理**。更强的版本称为**爱因斯坦等效原理**，指出任意度规中都存在局部惯性系。也就是说，总能找到坐标，使某个小区域内的度规看起来像闵可夫斯基空间，并且无法检测引力场的效应。下面及第 3.3.2 节会进一步讨论。

最后，如何写出作用量 (1.21) 的重参数化不变形式？注意 $\sqrt{1+\cdots}$ 中的 1 来自作用量的 η_{00} 项。要将它变为 $1 + 2\Phi(\mathbf{x})/c^2$，应将 η_{00} 提升为 x 的函数。既然如此，当然也应对

所有度规分量作同样的处理，即引入弯曲时空的度规

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x)dx^\mu dx^\nu$$

度规是对称的 4×4 矩阵，由 10 个函数确定。于是可写出重参数化不变的作用量

$$S_2 = -mc \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} d\sigma \, \sqrt{-g_{\mu\nu}(x) \frac{dx^\mu}{d\sigma} \frac{dx^\nu}{d\sigma}}$$

它描述在弯曲时空中运动的粒子。

一般而言，度规分量由爱因斯坦场方程确定，完全类似于式 (1.20) 中的规范势 $A_\mu(x)$ 由麦克斯韦方程确定。第 4 章将介绍爱因斯坦方程。不过，上面的论述已经告诉我们：在牛顿图像有效的弱引力场中，应当作如下对应：

$$g_{00}(x) \approx -\left(1 + \frac{2\Phi(x)}{c^2}\right) \tag{1.24}$$

其中 $\Phi(\mathbf{x})$ 是牛顿引力场。

1.2.4 等效原理

弱等效原理 (1.23) 的一个推论是：无法区分恒定加速度与恒定引力场。例如，某天醒来，发现自己被困在一个像电梯的箱子里。等效原理说，你无法判断自己真的在地球上的电梯里，还是被外星人绑架，身处宇宙遥远处一艘伪装成电梯、正作匀加速运动的飞船中。（实际上有两种区分方法：一种是常识，另一种是下面将介绍的潮汐力。）

反之，如果醒来后发现自己在电梯中失重，等效原理说，无法判断飞船发动机是否关闭而使你漂浮在空间中，还是你仍在地球上，正坠向必然的死亡。两者都是惯性系的例子。

在时空度规的框架下，可更详细地理解等效原理。构造一组适合匀加速观测者的坐标，将看到其中度规具有式 (1.24) 的形式，而引力势 Φ 是线性的，正如描述恒定引力时所用的势。

首先确定恒定加速度观测者的轨迹。《狭义相对论》初级课程已经处理过这一问题（见该讲义第 7.4.6 节）。这里给出另一种稍快的推导。

从坐标为 (ct, x, y, z) 的惯性系观察。电梯在 x 方向经历恒定加速度 a。它在惯性系中是什么样子？轨迹显然不能只是 $x = \frac{1}{2}at^2$，否则很快会超过光速。因此需要更谨慎。

回顾先作速度 v_1 的推动、再作速度 v_2 的推动，合成速度为

$$v = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}$$

因此引入**快度** φ，用速度 v 定义为

$$v = c\tanh\varphi$$

快度具有很好的性质：连续推动时线性相加，快度 φ_1 的推动接着快度 φ_2 的推动，等同于 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$ 的推动。

恒定加速度意味着快度随时间线性增加，这里“时间”是加速观测者的时间 τ。有 $\varphi = a\tau/c$，因此惯性系看来，匀加速电梯的速度为

$$v(\tau) = \frac{dx}{dt} = c\tanh\left(\frac{a\tau}{c}\right)$$

为确定观测者的时间与惯性系时间 t 的关系，使用

$$\frac{dt}{d\tau} = \gamma(\tau) = \sqrt{\frac{1}{1 - v^2/c^2}} = \cosh\left(\frac{a\tau}{c}\right) \quad \Rightarrow \quad t = \frac{c}{a}\sinh\left(\frac{a\tau}{c}\right)$$

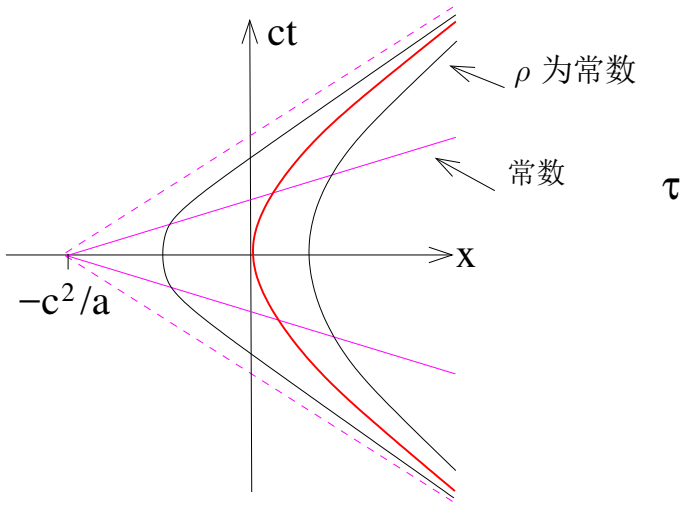


图 1：匀加速观测者的坐标系。

其中选择积分常数，使 $\tau = 0$ 对应 $t = 0$。然后，为确定惯性系中运动的距离，使用

$$v(\tau) = \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{d\tau}\frac{d\tau}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{d\tau} = c\sinh\left(\frac{a\tau}{c}\right) \quad \Rightarrow \quad x = \frac{c^2}{a}\cosh\left(\frac{a\tau}{c}\right) - \frac{c^2}{a}$$

这次选择积分常数，使轨迹通过原点。由此得到的轨迹是时空中的双曲线：

$$\left(x + \frac{c^2}{a}\right)^2 - c^2t^2 = \frac{c^4}{a^2}$$

图 1 用红色画出了这条轨迹。当 $\tau \to \pm\infty$ 时，它渐近于直线 $ct = \pm(x + c^2/a)$，即图中的虚线。

现在从加速电梯中那个人的角度看。他自然会使用什么坐标来描述时空其他地方的事件？对自身世界线上的事件，显然可以使用固有时 τ，但希望扩展定义，为整个空间的点都指定时间。此外，希望引入空间坐标 ρ，使电梯位于 $\rho = 0$。该怎样做？

确实存在自然的坐标选择。首先，画出连接 $(ct, x) = (0, -c^2/a)$ 与轨迹上由 τ 标记的点的直线，并规定它们是 τ 为常数的线，即图中的粉红色线。

其次注意：对任意给定 τ，都有一个洛伦兹变换，将 x 轴映到 τ 为常数的粉红色线。可据此定义空间坐标 ρ。最终得到惯性系坐标 (ct, x) 与加速系坐标 $(c\tau, \rho)$ 之间的映射：

$$\begin{aligned} ct &= \left(\rho + \frac{c^2}{a}\right) \sinh\left(\frac{a\tau}{c}\right) \\ x &= \left(\rho + \frac{c^2}{a}\right) \cosh\left(\frac{a\tau}{c}\right) - \frac{c^2}{a} \end{aligned} \tag{1.25}$$

正如要求，$\rho = 0$ 的线与加速观测者的轨迹重合；此外，$\rho \neq 0$ 为常数的线也都是双曲线。

坐标 $(c\tau, \rho)$ 没有覆盖全部闵可夫斯基空间，只覆盖图 1 所示的右侧象限。这反映出某些区域的信号永远无法到达电梯中的人。它与广义相对论的视界概念密切相关，后面会深入讨论。

最后，用坐标 ρ 和 τ 看加速观测者所经历的度规。只需把变换 (1.25) 代入闵可夫斯基度规，得到

$$ds^2 = -c^2dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 = -\left(1 + \frac{a\rho}{c^2}\right)^2 c^2 d\tau^2 + d\rho^2 + dy^2 + dz^2$$

这是闵可夫斯基空间某一部分的度规，只是改用了适合加速观测者的坐标，称为**科特勒-默勒坐标**。（它与更著名的林德勒坐标密切相关。第 6.1.2 节研究黑洞视界时还会遇到林德勒空间。）度规的空间部分仍平直，而时间分量为

$$g_{00} = \left(1 + \frac{a\rho}{c^2}\right)^2 = 1 + \frac{2a\rho}{c^2} + \ldots$$

其中省略号只是 $a^2\rho^2/c^4$，因它是 $1/c^2$ 展开的次领先项而未写出。与预期的式 (1.24) 比较可见，加速观测者感受到的有效引力势为

$$\Phi(\rho) = a\rho$$

这体现了所说的等效原理：匀加速观测者所感受到的加速度，与线性增加的引力场、即恒定的引力无法区分。

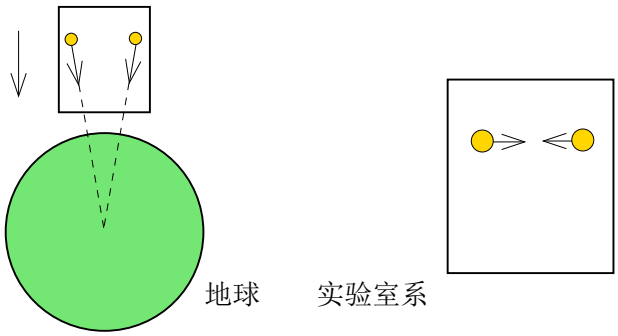


图 2：坏消息是，你实际上确实正在坠向死亡，如左图所示（未按比例绘制）。好消息是，你在下落途中能测量潮汐力，如右图所示。

爱因斯坦等效原理

弱等效原理说明，匀加速度与均匀引力场无法区分。特别是，可以选择一个惯性系（即自由落体系），使引力场效应消失。但引力场不均匀时呢？

爱因斯坦等效原理指出，存在局部惯性系，使任意引力场的效应消失。数学上，总能选择坐标–本质上是自由下落观测者所经历的坐标–使某个给定点附近的度规 $g_{\mu\nu}$ 看起来像闵可夫斯基空间。（第 3.3.2 节将给出这些坐标，更准确地描述其性质。）转折在于：若度规在某点附近像闵可夫斯基空间，在另一点附近大概就不是如此。这意味着在一个延展的空间区域进行实验，可以检测不均匀引力场的存在。

为说明这一点，回到你在电梯中醒来、处于失重状态的情境：你试图判断，是漂浮在空间中，还是正在坠向死亡。该怎样区分？

可以等待结果揭晓，但假设你性急。等效原理指出，局部实验无法区分这两种可能。不过有一个十分简单的“非局部”实验：释放两个相隔一定距离的试验质量。若你漂浮在空间中，它们也会随你漂浮；类似地，若你正在坠向死亡，

试验质量也会与你一起下落。然而，它们各自都受地心吸引，而对于两个位置不同的粒子，指向地心的方向略有不同，如图 2 所示。因此，两条粒子轨迹会稍稍汇聚。从你的角度看，两个试验质量变得更近。这不是由它们之间的引力造成的（称为试验质量，正意味着忽略这一作用），而是**潮汐力**的例子，表明你身处不均匀引力场。第 3.3.4 节将介绍潮汐力的数学描述。

1.2.5 引力时间膨胀

即使尚未求解爱因斯坦方程，也能建立关于时空度规的直觉。如前所见，在弱引力场 $\Phi(\mathbf{x})$ 中，应将度规的时间分量写为

$$g_{00}(x) = 1 + \frac{2\Phi(x)}{c^2} \tag{1.26}$$

这揭示了一个深刻事实：时间与引力之间存在联系。

具体而言，取质量为 M 的球形物体所产生的牛顿势：

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r}$$

时空度规 g_{00} 的这一改变，意味着处于固定距离 r 的观测者测得的时间间隔为

$$d\tau^2 = g_{00}\, dt^2 = \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right) dt^2$$

若 $r \to \infty$ 处的渐近观测者测得时间 t，则距离 r 处的观测者测得的时间 T 为

$$T(r) = t\sqrt{1 - \frac{2GM}{rc^2}}$$

可见，存在大质量引力物体时，时间流逝更慢。

可以作更定量的分析。考虑两个观测者：爱丽丝在半径 r_A 的地面悠闲野餐，鲍勃则独自乘热气球享受浪漫之旅，

在更高的 $r_B = r_A + \Delta r$ 处。鲍勃测得的时间为

$$T_B = t\sqrt{1 - \frac{2GM}{(r_A + \Delta r)c^2}} \approx t\sqrt{1 - \frac{2GM}{r_A c^2} + \frac{2GM\Delta r}{r_A^2 c^2}}$$
$$\approx t\sqrt{1 - \frac{2GM}{r_A c^2}}\left(1 + \frac{GM\Delta r}{r_A^2 c^2}\right) = T_A\left(1 + \frac{GM\Delta r}{r_A^2 c^2}\right)$$

这里作了两重展开，假设 $\Delta r \ll r_A$ 且 $2GM/r_A c^2 \ll 1$。若热气球离地 $\Delta r = 1000$ 米，取地球半径 $r_A \approx 6000$ 千米，则时间的相对差异约为 10^{-12}。这意味着一天中鲍勃多衰老约 10^{-8} 秒。

这一效应由哈费勒和基廷在 20 世纪 70 年代首次测量：他们携带原子钟搭乘民航班机绕地球飞行。此后实验多次重复，精度不断提高。所有实验得到的时间差–其中包括狭义和广义相对论的效应–均与理论预期一致。

黑洞附近的效应更明显。第 1.3 节将看到，绕黑洞运行的行星最近能达到 $r = 3GM/c^2$（这样的轨道必然高度椭圆）。此时行星上的人经历的时间为 $T = \sqrt{1/3}\,t \approx 0.6t$，相对于无穷远渐近观测者而言。虽很惊人，却不太足以构成扣人心弦的科幻故事。要有更戏剧性的结果，勇敢的主人公必须驾驶飞船接近史瓦西半径 $R_s = 2GM/c^2$，再返回 $r \to \infty$，发现自己远比留下的亲友年轻。

引力红移

引力时间膨胀还有另一项可测的后果。回到地面上的爱丽丝和热气球中的鲍勃。鲍勃有些讨厌，开始向爱丽丝扔花生。他以时间间隔 ΔT_B 扔出花生，爱丽丝以间隔 ΔT_A 收到这些已具有相当速度的花生。如前所述，

$$\Delta T_A = \sqrt{\frac{1 + 2\Phi(r_A)/c^2}{1 + 2\Phi(r_B)/c^2}}\,\Delta T_B \approx \left(1 + \frac{\Phi(r_A)}{c^2} - \frac{\Phi(r_B)}{c^2}\right)\Delta T_B$$

有 $r_A < r_B$，因此 $\Phi(r_A) < \Phi(r_B) < 0$，从而 $\Delta T_A < \Delta T_B$。换言之，爱丽丝收到花生的频率高于鲍勃扔出花生的频率。

这个故事不只适用于花生。如果鲍勃以频率 $\omega_B \sim 1/\Delta T_B$ 向下照光，爱丽丝接收到的频率 ω_A 为

$$\omega_A \approx \left(1 + \frac{\Phi(r_A)}{c^2} - \frac{\Phi(r_B)}{c^2}\right)^{-1} \omega_B$$

频率升高，$\omega_A > \omega_B$，即波长缩短，称为**蓝移**。反之，若爱丽丝向上照光给鲍勃，频率会降低，波长变长，称光在逃离引力牵引时发生**红移**。庞德与雷布卡于 1959 年首次测得这一效应，提供了首个地面上的广义相对论精密检验。

这一结果有宇宙学中的对应现象：光在膨胀空间背景中发生红移。更多内容可参阅《宇宙学》讲义。

1.2.6 时空中的测地线

目前一直关注描述粒子的作用量，还没有写出运动方程，更谈不上求解。现在该处理这个问题了。

采用时空中运动粒子的相对论作用量：

$$S = -mc \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} d\sigma \; L \quad \text{其中} \quad L = \sqrt{-g_{\mu\nu}(x)\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} \tag{1.27}$$

其中 $\dot{x}^\mu = dx^\mu/d\sigma$。它类似于第 1.1.1 节首次引入测地线时所用的非相对论作用量，差别是平方根因子。马上会看到，它带来一个小小的复杂性。

为写出欧拉-拉格朗日方程，先计算

$$\frac{\partial L}{\partial x^\rho} = -\frac{1}{2L}\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \quad \text{且} \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\rho} = -\frac{1}{L} g_{\rho\nu}\dot{x}^\nu$$

于是运动方程为

$$\frac{d}{d\sigma}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\rho}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^\rho} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{d\sigma}\left(\frac{1}{L} g_{\rho\nu}\dot{x}^\nu\right) - \frac{1}{2L}\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0$$

这几乎与第 1.1.1 节导出测地线的方程一样。只有一个差别：微分 $d/d\sigma$ 可以作用在 $1/L$ 上，产生原来没有的额外项。这直接源自最初作用量中存在平方根。

采用第 1.1.1 节相同的步骤，并重新命名指标，运动方程可写为

$$g_{\mu\rho}\ddot{x}^\rho + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{\mu\rho}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} - \frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\mu}\right)\dot{x}^\nu \dot{x}^\rho = \frac{1}{L}\frac{dL}{d\sigma} g_{\mu\rho}\dot{x}^\rho \tag{1.28}$$

这是测地线方程 (1.6) 的相对论版本。作用量中的平方根因子在右边产生了额外项。

若能忽略这个额外项就方便多了。若能以某种理由令下式成立，便可做到：

$$\frac{dL}{d\sigma} \stackrel{?}{=} 0$$

幸运的是，这可以实现！只需选择合适的世界线参数化。我们只要找出哪一种参数化满足这个条件。

实际上已经遇到正确的选择。回顾固有时 $\tau(\sigma)$ 的定义 (1.15)：

$$c\tau(\sigma) = \int_0^\sigma d\sigma'\ L(\sigma') = \int_0^\sigma d\sigma'\ \sqrt{-g_{\mu\nu}(x)\frac{dx^\mu}{d\sigma'}\frac{dx^\nu}{d\sigma'}} \tag{1.29}$$

因此，按构造有

$$c\frac{d\tau}{d\sigma} = L(\sigma)$$

若选择 τ 本身参数化路径，拉格朗日量为

$$L(\tau) = \sqrt{-g_{\mu\nu}(x)\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau}} = \frac{d\sigma}{d\tau}\sqrt{-g_{\mu\nu}(x)\frac{dx^\mu}{d\sigma}\frac{dx^\nu}{d\sigma}} = c$$

因此，若用固有时参数化世界线，$L = c$ 为常数，特别是 $dL/d\tau = 0$。事实上，任何与固有时满足下述关系的参数都可以：

$$\tilde{\tau} = a\tau + b$$

其中 a, b 为常数。这类参数称为世界线的**仿射参数**。

每当选用这样的仿射参数标记粒子世界线，运动方程 (1.28) 的右边便消失。得到的就是测地线方程 (1.7) 向弯曲时空的自然推广：

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tilde{\tau}^2} + \Gamma^\mu_{\nu\rho}\frac{dx^\nu}{d\tilde{\tau}}\frac{dx^\rho}{d\tilde{\tau}} = 0 \tag{1.30}$$

其中克里斯托费尔符号与式 (1.8) 一样，由下式给出：

$$\Gamma^\mu_{\nu\rho}(x) = \frac{1}{2}g^{\mu\sigma}\left(\frac{\partial g_{\sigma\nu}}{\partial x^\rho} + \frac{\partial g_{\sigma\rho}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\sigma}\right) \tag{1.31}$$

一个有用的技巧

我们绕了一段路。第 1.1.1 节从非相对论作用量开始：

$$S = \int dt\ \frac{m}{2}\, g_{ij}(x)\dot{x}^i\dot{x}^j$$

发现它导出测地线方程 (1.7)。

然而，为描述时空中的相对论物理，必须引入重参数化不变性，得到作用量

$$S = -mc\int d\sigma\ \sqrt{-g_{\mu\nu}(x)\frac{dx^\mu}{d\sigma}\frac{dx^\nu}{d\sigma}}$$

尽管如此，限制到特定参数化–固有时 τ–时，得到的测地线方程 (1.30) 与非相对论情形完全一样。

这提示一条捷径。若只想从某个度规导出测地线方程，可略过上述周折，直接使用作用量

$$S_{\text{有用}} \ = \int d\tau\ g_{\mu\nu}(x)\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau} \tag{1.32}$$

它给出所需的运动方程，只要再加上约束

$$g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau} = -c^2 \tag{1.33}$$

这要求测地线是类时的，τ 是固有时。这个约束把粒子拖向未来。注意，式 (1.32) 与 (1.33) 都不依赖粒子质量 m，体现了等效原理：每个粒子无论质量如何，都沿测地线运动。

此外，式 (1.32) 也能计算光或其他无质量粒子的测地线运动。它们沿零测地线运动，只需将式 (1.33) 替换为

$$g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau} = 0 \tag{1.34}$$

作用量 $S_{\text{有用}}$ 正如其名，确实有用，但使用时应谨慎。以上写法没有正确的作用量量纲。此外，若用于量子力学或统计力学，必须谨慎实现约束，否则可能误入歧途。

1.3 初看史瓦西度规

物理学诞生于理解行星运动的尝试。牛顿从引力定律导出开普勒行星运动定律，基本解决了这一问题。《动力学与相对论》初级课程对此作过详细介绍。

牛顿定律并非故事的终点。行星轨道存在相对论修正，可通过计算恒星背景中的测地线来理解。

为此，先要知道恒星产生的度规。这将在第 6 章推导。目前直接给出结果：质量为 M 的恒星产生的弯曲时空为

$$ds^2 = -\left(1-\frac{2GM}{rc^2}\right)dt^2 + \left(1-\frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1}dr^2 + r^2(d\theta^2+\sin^2\theta\, d\phi^2)$$

这就是**史瓦西度规**。坐标 θ,ϕ 是通常的球面极坐标，$\theta\in[0,\pi]$、$\phi\in[0,2\pi)$。

要完全理解这个度规隐藏的全部内容，还需要耐心。但现在就可以作几个合理性检查。首先，远离恒星时，$r\to\infty$，它如预期般趋于闵可夫斯基度规。其次，g_{00} 分量为

$$g_{00} = -\left(1+\frac{2\Phi}{c^2}\right) \quad \text{其中} \quad \Phi(r) = -\frac{GM}{r}$$

这与预期的式 (1.24) 一致，其中 $\Phi = -GM/r$ 是质量为 M 的物体产生的通常牛顿势。

史瓦西度规也有奇怪的性质。特别是，g_{rr} 分量在 $r = R_s$ 处发散，其中

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

称为**史瓦西半径**。这是黑洞的事件视界，第 6 章将更深入地研究。然而，任何球对称物体，如恒星，其周围空间都由史瓦西度规描述，只需限制到 $r > R_{\text{恒星}}$，其中 $R_{\text{恒星}}$ 是恒星半径。

以下主要将史瓦西度规视为恒星外部的时空，把行星视为沿该度规测地线运动的试验粒子。也会遇到 $r = R_s$ 附近的若干现象；由于 $R_{\text{恒星}} \gg R_s$，这些现象只与黑洞有关。不过，目前暂不讨论冒险越过事件视界之后会发生什么。

1.3.1 测地线方程

首要任务是导出史瓦西背景中的测地线方程。采用简便方法，考察史瓦西时空中粒子的作用量 (1.32)：

$$\begin{aligned} S_{\text{有用}} &= \int d\tau\ L = \int d\tau\ g_{\mu\nu}(x)\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \\ &= \int d\tau\ \Big[-A(r)c^2\dot{t}^2 + A^{-1}(r)\dot{r}^2 + r^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\,\dot{\phi}^2)\Big] \end{aligned} \tag{1.35}$$

其中 $A(r) = 1 - R_s/r$、$\dot{x}^\mu = dx^\mu/d\tau$。

在牛顿力学中求解开普勒问题时，首先用角动量守恒将问题限制在一个平面中。这里也能用相同技巧。先看 θ 的运动方程：

$$\frac{d}{d\tau}\left(\frac{dL}{d\dot{\theta}}\right) - \frac{dL}{d\theta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{d\tau}(r^2\dot{\theta}) = r^2\sin\theta\cos\theta\,\dot{\phi}^2$$

它说明，若粒子开始在 $\theta = \pi/2$ 平面运动，且 $\dot{\theta} = 0$，就会永远留在该平面。我们采用这一选择。

还需要计算角动量大小。与许多守恒量一样，只要找出适当的循环

坐标，它就自然得到。回顾若拉格朗日量与某个坐标 x 无关，欧拉-拉格朗日方程立即给出一个守恒量：

$$\frac{dL}{dx} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{d\tau}\left(\frac{dL}{d\dot{x}}\right) = 0$$

这是诺特定理的简化版本。

作用量 (1.35) 有两个这样的循环坐标：t 和 ϕ。与 ϕ 关联的守恒量是角动量大小 l（严格说是单位质量角动量）。限制到 $\theta = \pi/2$ 平面，定义

$$2l = \frac{dL}{d\dot{\phi}} = 2r^2\dot{\phi} \tag{1.36}$$

左边的因子 2 来自式 (1.35) 的动能项没有通常的 1/2 因子。与 $t(\tau)$ 关联的守恒量为

$$-2E = \frac{dL}{d\dot{t}} = -2A(r)c^2\dot{t} \tag{1.37}$$

记号 E 并非巧合：应将它解释为粒子能量，严格说是能量除以静质量。为看这一点，考察远处：$r \to \infty$ 时，$A(r) \approx 1$，回到闵可夫斯基空间。狭义相对论告诉我们 $dt/d\tau = \gamma$，因此 $E \to \gamma c^2$。这正是狭义相对论中粒子的单位静质量能量。

这些守恒定律还应附加约束 (1.33)，它保证测地线用固有时参数化。限制到 $\theta = \pi/2$、$\dot{\theta} = 0$ 后，约束变为

$$-A(r)c^2\dot{t}^2 + A^{-1}(r)\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 = -c^2 \tag{1.38}$$

代入守恒量 l 和 E 的表达式，可将这个约束改写为

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2}\frac{E^2}{c^2} \tag{1.39}$$

有效势 $V_{\text{eff}}(r)$ 包含因子 $A(r)$，现在将其完整写出：

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2}\left(c^2 + \frac{l^2}{r^2}\right)\left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right) \tag{1.40}$$

目标是求解径向运动 (1.39)，随后用式 (1.36) 求解角向运动，从而确定轨道。

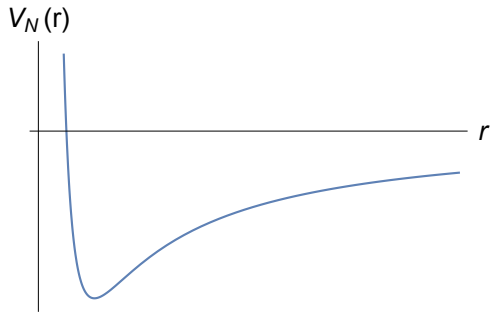


图 3：牛顿引力的有效势。

1.3.2 牛顿力学中的行星轨道

求解完整测地线方程之前，先了解它与牛顿引力方程的差别很有帮助。为此，写成

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{c^2}{2} - \frac{GM}{r} + \frac{l^2}{2r^2} - \frac{l^2 GM}{r^3 c^2}$$

粗略地说，非相对论极限是 $c^2 \to \infty$。因此舍去势中按 $1/r^3$ 变化的最后一项。（由于 c 有量纲，更准确的说法是限制到 $l^2GM/r^3 \ll c^2$ 的情形。）同时，将相对论的单位质量能量按 $1/c^2$ 展开：

$$E = c^2 + E_N + \ldots$$

其中 E_N 是非相对论能量，省略号表示受 $1/c^2$ 压低的项。将这些表达式代入式 (1.39)，得到

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 + V_N(r) = E_N$$

其中 V_N 是非相对论势，同时包含牛顿引力势与角动量势垒：

$$V_N(r) = -\frac{GM}{r} + \frac{l^2}{2r^2}$$

这正是初级经典力学课程中求解过的方程（见《动力学与相对论》讲义第 4.3 节）。唯一差别是 $r(\tau)$ 用固有时 τ 而非观测者时间 t 参数化，但在所关注的非相对论极限中两者一致。

观察图 3 所示的势 $V_N(r)$，可对轨道建立许多直觉。远处吸引性的 $-1/r$ 引力势主导；角动量阻止粒子过于接近原点，这体现为近处主导的 $+1/r^2$ 项。势的极小值位于

$$V'(r_\star) = \frac{GM}{r_\star^2} - \frac{l^2}{r_\star^3} = 0 \quad \Rightarrow \quad r_\star = \frac{l^2}{GM}$$

粒子可以一直停留在 $r = r_\star$。该圆轨道总有 $E_N < 0$，反映 $V_N(r_\star) < 0$。

粒子也可在极小值附近来回振荡，只要 $E_N < 0$，使它无法逃向 $r \to \infty$。这种轨道与原点的距离变化，下面将看到其形状是椭圆。最后，$E_N \geq 0$ 的轨迹描述飞掠：粒子接近恒星，达到某个最近距离后远去，再不返回。

以上只描述径向运动。要确定完整轨道，需要角动量方程 $\dot{\phi} = l/r^2$。回顾如何求解这些耦合方程：先使用标准技巧，引入新坐标

$$u = \frac{1}{r}$$

再将这个径向坐标的倒数看成角变量的函数，$u = u(\phi)$。这样很方便，因为

$$\dot{u} = \frac{du}{d\phi}\dot{\phi} = lu^2\frac{du}{d\phi}$$

最后一个等号使用了角动量守恒 (1.36)，即 $\dot{\phi} = lu^2$。由此有

$$\dot{r} = -\frac{1}{u^2}\dot{u} = -l\frac{du}{d\phi} \tag{1.41}$$

能量守恒方程于是为

$$\left(\frac{du}{d\phi}\right)^2 + \left(u - \frac{GM}{l^2}\right)^2 = \frac{2E_N}{l^2} + \frac{G^2M^2}{l^4} \tag{1.42}$$

现在求解很简单。选择将解写为

$$u(\phi) = \frac{GM}{l^2}(1 + e\cos\phi) \tag{1.43}$$

回到原来的径向变量，得到

$$r(\phi) = \frac{l^2}{GM}\frac{1}{1 + e\cos\phi} \tag{1.44}$$

这是圆锥曲线方程，其偏心率为

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E_N l^2}{G^2 M^2}}$$

轨道形状取决于 e。$E_N \geq 0$ 的粒子不处于束缚轨道：$e > 1$ 时轨迹为双曲线，$e = 1$ 时为抛物线。行星则有 $E_N < 0$，相应地 $e < 1$，轨道是椭圆。

为与稍后的相对论结果比较，注意牛顿轨道的一个重要特征：它不进动。由解 (1.44) 可见，行星距原点最近的点–称为**近日点**–始终位于轨道的同一位置 $\phi = 0$。

1.3.3 广义相对论中的行星轨道

现在对有质量粒子沿史瓦西度规测地线的完整相对论运动，重复这一分析。有效势具有式 (1.40) 的形式：

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{c^2}{2} - \frac{GM}{r} + \frac{l^2}{2r^2} - \frac{GMl^2}{r^3 c^2}$$

相对论修正按 $-1/r^3$ 变化，在短距离改变牛顿图像，因为它保证 $r \to 0$ 时 $V_{\text{eff}}(r) \to -\infty$。事实上，势在史瓦西半径 $r = R_s = 2GM/c^2$ 处总为零，即 $V_{\text{eff}}(R_s) = 0$。

势的形状取决于角动量大小。为看这一点，计算其驻点：

$$V'_{\text{eff}}(r) = \frac{GM}{r^2} - \frac{l^2}{r^3} + \frac{3GMl^2}{r^4 c^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad GMr^2 - l^2 r + \frac{3GMl^2}{c^2} = 0 \tag{1.45}$$

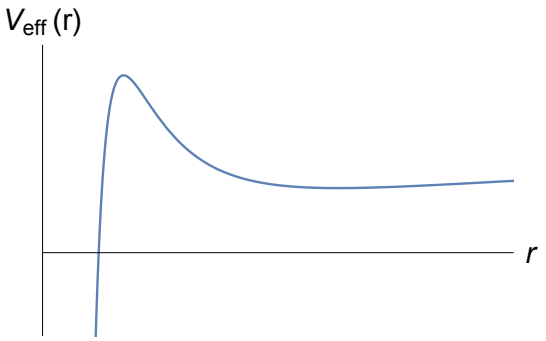


图 4：$l^2c^2 > 12G^2M^2$ 时有质量粒子的有效势。

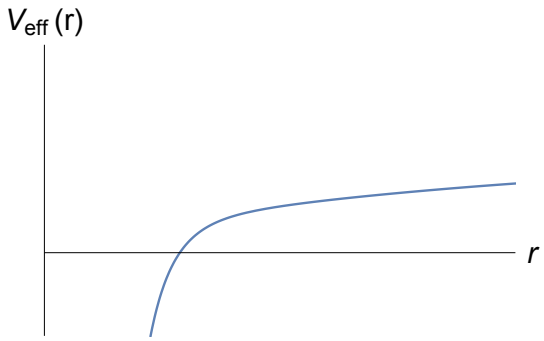


图 5：$l^2c^2 < 12G^2M^2$ 时。

若判别式为正，这个二次方程有两个解，要求角动量足够大：

$$l^2 > \frac{12G^2M^2}{c^2}$$

此时势如左图所示。将二次方程 (1.45) 的两个解记为 r_+、r_-，且 $r_+ > r_-$。外侧解 r_+ 是势的极小值，对应稳定圆轨道；内侧解 r_- 是极大值，对应不稳定圆轨道。

与牛顿情形一样，还存在粒子在极小值附近振荡的非圆轨道。但一般而言，没有理由认为这些轨道仍为椭圆。下面将研究它们的一些性质。

还要注意，与牛顿情形不同，角动量势垒现在是有限的：无论角动量多大，只要粒子有足够能量（表现为向内的径向速度），总能越过势垒，随后坠向 $r = 0$。第 6 章讨论黑洞时会详细说明。

若角动量不够大，

$$l^2 < \frac{12G^2M^2}{c^2}$$

势 $V_{\text{eff}}(r)$ 没有驻点，如右图所示。此时不存在稳定轨道，所有粒子最终都会落向原点。

临界情形是 $l^2 = 12G^2M^2/c^2$。此时驻点是位于下式的鞍点：

$$r_{\rm ISCO} = \frac{6GM}{c^2} \tag{1.46}$$

这就是**最内稳定圆轨道**。$r < r_{\rm ISCO}$ 处没有圆轨道，但非圆轨道可以延伸到 $r < r_{\rm ISCO}$。

最内稳定轨道在黑洞天体物理中很重要，标志着黑洞周围吸积盘的内缘。粗略地说，事件视界望远镜拍摄的著名照片中就看到了它。说“粗略”是因为吸积盘发出的光剧烈偏折，所见与实际情形很不相同！（此外，照片中的黑洞几乎肯定在旋转，令 $r_{\rm ISCO}$ 小于 $6GM/c^2$，也使照片的解释更困难。）



图 6：

还可以问：非圆轨道最近能到哪里？这发生在 $l \to \infty$ 的极限。简单计算可知，$V_{\rm eff}$ 的极大值趋于 $r_- \to 3GM/c^2$。这是任何希望返回的类时测地线所能达到的最近距离。

近日点进动

为更详细地理解轨道，尝试求解运动方程。沿用牛顿分析，引入倒数变量 $u = 1/r$，并将 $\dot{r}$ 转为 $du/d\phi$。方程 (1.39) 变为

$$\left(\frac{du}{d\phi}\right)^2 + u^2 - \frac{2GM}{l^2}u - \frac{2GM}{c^2}u^3 = \frac{E^2}{l^2c^2} - \frac{c^2}{l^2}$$

它比牛顿轨道方程 (1.42) 难得多。最简单的做法是先再对 ϕ 求导，得到

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u - \frac{GM}{l^2} - \frac{3GM}{c^2}u^2 = 0$$

这里假设 $du/d\phi \neq 0$，即忽略简单的圆轨道解。上式与相应牛顿方程仅相差最后一项（$c^2 \to \infty$ 时它确实消失）。这个方程没有闭式

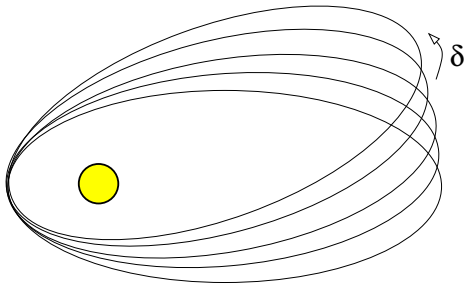


图 7：近似椭圆轨道的近日点（或远日点）进动。

解，但可通过微扰方法取得进展。为此定义无量纲参数

$$\beta = \frac{3G^2M^2}{l^2c^2}$$

并将轨道方程写成

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u - \frac{GM}{l^2} = \beta\,\frac{l^2u^2}{GM} \tag{1.47}$$

假设 $\beta \ll 1$，寻找形如下面的级数解：

$$u = u_0 + \beta u_1 + \beta^2 u_2 + \ldots$$

领先阶可忽略式 (1.47) 右边正比于 β 的项，得到与牛顿轨道完全相同的 u_0 方程：

$$\frac{d^2u_0}{d\phi^2} + u_0 - \frac{GM}{l^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad u_0(\phi) = \frac{GM}{l^2}(1 + e\cos\phi)$$

将它代回式 (1.47)，得到 u_1 的方程：

$$\frac{d^2u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{l^2}{GM}u_0^2 = \frac{GM}{l^2}\left[\left(1 + \frac{e^2}{2}\right) + 2e\cos\phi + \frac{e^2}{2}\cos 2\phi\right]$$

可以验证其解为

$$u_1 = \frac{GM}{l^2}\left[\left(1 + \frac{e^2}{2}\right) + e\phi\sin\phi - \frac{e^2}{6}\cos 2\phi\right]$$

可继续求 β 的下一阶，但第一修正 u_1 已足够满足我们的目的。

有趣的是 u_1 中的 $\phi\sin\phi$ 项。它不关于 ϕ 周期变化，意味着轨道不再闭合：$\phi=0$ 与 $\phi=2\pi$ 处的径向值不同。为说明这一点，问粒子何时距原点最近？这就是轨道的近日点，发生在

$$\frac{du}{d\phi}\approx\frac{d(u_0+\beta u_1)}{d\phi}=0 \quad\Rightarrow\quad -e\sin\phi+\beta\left(e\sin\phi+e\phi\cos\phi+\frac{e^2}{3}\sin 2\phi\right)=0$$

显然 $\phi=0$ 是解。下一个解为 $\phi=2\pi+\delta$；由于采用微扰展开，δ 很小。展开上式，舍去 δ^2 和 $\beta\delta$ 阶项，得到近日点进动：

$$\delta=2\pi\beta=6\pi\frac{G^2M^2}{l^2c^2} \tag{1.48}$$

对于绕太阳运行的行星，近日点位移只依赖其角动量 l 与太阳质量 $M_\odot$。后者为 $M_\odot\approx 2\times10^{30}$ 千克，对应长度尺度

$$\frac{GM_\odot}{c^2}\approx 1.5\times10^3\ \mathrm{m}$$

若行星以近似圆形的半径 r 轨道绕太阳运行，周期为 T，则角动量 (1.36) 为

$$l=\frac{2\pi r^2}{T}$$

回顾由平方反比定律导出的开普勒第三定律，$T\propto r^{3/2}$。因此 $l\propto r^{1/2}$，相应地近日点位移 (1.48) 满足 $\delta\propto 1/r$。越靠近太阳的行星，这一效应越明显。

离太阳最近的行星是水星；恰好它也是唯一轨道显著偏离圆形的行星，偏心率 $e\approx0.2$，半径从 4.6×10^{10} 米变化到 7×10^{10} 米。水星每 88 天绕太阳一周，但计算角动量和进动并不需要这一数据。用椭圆公式 (1.44)，它给出最小距离 r_- 与最大距离 r_+：

$$r_\pm=\frac{l^2}{GM}\frac{1}{1\mp e} \quad\Rightarrow\quad l^2=GMr_+(1-e) \tag{1.49}$$

于是得到进动

$$\delta=\frac{6\pi GM}{c^2}\frac{1}{r_+(1-e)}$$

代入数值得 $\delta \approx 5.0 \times 10^{-7}$，很小。但近日点进动会累积。一百年中水星完成 415 个轨道周期，因此每世纪进动 2.1×10^{-4}。

上述结果以弧度表示。天文学家偏爱角秒：一度有 3600 角秒（记作 3600″），2π 弧度当然有 360 度。因此 $1'' \approx 4.8 \times 10^{-6}$ 弧度。广义相对论计算给出近日点每世纪进动 43″，这是理论最早的成功预言之一。此后也测量了金星和地球的近日点位移，与广义相对论预言一致。

1.3.4 其他行星的引力

广义相对论每世纪 43″ 的贡献并非全部。实际观测的水星近日点位移大得多，约为 575″。绝大部分来自其他行星的引力，完全可在牛顿引力框架内理解。为完整起见，现在估计这些效应。

先考虑一个较重行星，质量 M'，在距太阳 R 处运行。牛顿引力的三体问题素来很难，但一个近似能大大简化问题：将外侧行星视为圆环，其单位长度质量为 $M'/2\pi R$。

这未必是好近似。每颗外侧行星绕太阳的周期都远长于水星，因此在水星的某个周期内，将它们的位置视为固定似乎更合适。例如，木星绕太阳需 12 年，期间水星已完成 50 周。这意味着水星近日点位移依赖外侧行星的位置，我们愿意略去这一复杂细节，只计算一世纪平均的总位移。为此，希望先对外侧行星轨道平均的圆环近似足够。

实际上，这个圆环近似并不特别好：计算是非线性的，先对外侧行星的位置平均，与对水星轨道平均并不对易。因此只能得到水星近日点进动的大致数值，遗憾的是，其精度不足以检验相对论。

希望确定一颗绕质量为 M 的恒星运行、同一平面内又被线密度为 $M'/2\pi R$ 的圆环包围的行星所感受到的牛顿势。几何如图。显然，恒星产生的单位质量势为

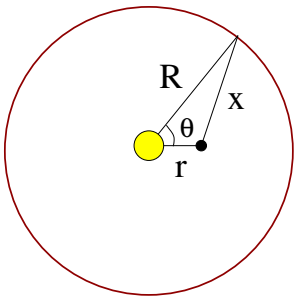


图 8：

$$V_{\text{恒星}}(r) = -\frac{GM}{r}$$

还需要计算圆环产生的单位质量势：

$$V_{\text{环}}(r) = -\frac{GM'}{2\pi R}\int_0^{2\pi} d\theta\ \frac{1}{x} \quad \text{其中} \quad x^2 = R^2 + r^2 - 2Rr\cos\theta \tag{1.50}$$

利用水星比其他行星更靠近太阳这一事实，将积分按 r^2/R^2 作泰勒展开。领先阶为

$$V_{\text{环}}(r) = -\frac{GM'}{R}\left[1 + \frac{1}{4}\left(\frac{r}{R}\right)^2 + \ldots\right]$$

舍去常数项，水星感受到的单位质量有效势在领先阶为

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM}{r} + \frac{l^2}{2r^2} - \sum_i \frac{GM_i'}{4}\frac{r^2}{R_i^3} + \ldots$$

其中已包含角动量势垒，求和遍历所有外侧行星。以下必须假设 r^2 修正项足够小，不会破坏轨道的稳定存在。对水星显然确实如此。

现在沿用广义相对论近日点进动的计算。能量守恒给出

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) = E$$

采用大家喜爱的轨道变量 $u = 1/r$，并视为 $u = u(\phi)$，广义相对论方程 (1.47) 被替换为

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u - \frac{GM}{l^2} = -\alpha\frac{(GM)^4}{l^8u^3} \tag{1.51}$$

这次的小无量纲参数为

$$\alpha = \frac{l^6}{2G^3M^4}\sum_i \frac{M_i'}{R_i^3} = \frac{(1-e)^3}{2}\sum_i \frac{M_i'}{M}\left(\frac{r_+}{R_i}\right)^3$$

第二个等号使用了式 (1.49)。这里 M 是太阳质量，r_+ 是水星轨道最外侧半径，$e \approx 0.2$ 是水星轨道偏心率。确有 $\alpha \ll 1$，因此寻找形如下面的级数解：

$$u = u_0 + \alpha u_1 + \alpha^2 u_2 + \ldots$$

已经见过领先阶解 $u_0(\phi) = (GM/l^2)(1 + e\cos\phi)$，其中 e 是行星轨道偏心率。将它代入式 (1.51)，得到第一修正的方程：

$$\frac{d^2u_1}{d\phi^2} + u_1 = -\frac{(GM)^4}{l^8}\frac{1}{u_0^3} = -\frac{GM}{l^2}\frac{1}{(1+e\cos\phi)^3}$$

这个方程比广义相对论的对应方程更难求解。为继续，假设偏心率很小，$e \ll 1$，只求 e 的领先阶。于是方程变为

$$\frac{d^2u_1}{d\phi^2} + u_1 = -\frac{GM}{l^2}(1 - 3e\cos\phi)$$

其解为

$$u_1 = \frac{GM}{l^2}\left(-1 + \frac{3e}{2}\phi\sin\phi\right)$$

近日点进动由下式确定：

$$\frac{du}{d\phi} = 0 \quad \Rightarrow \quad -e\sin\phi + \frac{3e\alpha}{2}(\sin\phi + \phi\cos\phi) = 0$$

与相对论计算一样，其解为 $\phi = 0$ 和 $\phi = 2\pi + \delta$。领先阶的近日点位移为

$$\delta = 3\pi\alpha = \frac{3\pi}{2}\sum_i \frac{M_i'}{M}\left(\frac{r_0}{R_i}\right)^3$$

其中 $r_0 = (1-e)r_+$。再次代入数值：太阳质量 $M = M_\odot \approx 2 \times 10^{30}$ 千克。公式对水星轨道半径非常敏感，取 $r_0 \approx 5.64 \times 10^{10}$ 米。其他行星的相关数据如下：

行星	质量（10^{24} 千克）	距离（10^{11} 米）	$\frac{M}{M_\odot}(\frac{r_0}{R})^3$
金星	4.9	1.1	3.6×10^{-7}
地球	6.0	1.5	1.7×10^{-7}
火星	0.64	2.3	5.1×10^{-9}
木星	1900	7.8	3.9×10^{-7}
土星	570	14	2.0×10^{-8}

看一眼表格便知，最大贡献来自木星（因为质量大）和金星（因为距离近），地球排第三。（天王星、海王星和冥王星的贡献可忽略。）

相加得到每周 $\delta\approx 40\times10^{-7}$ 弧度，即每世纪 $344''$，显著大于广义相对论的每世纪 $43''$，但与正确的牛顿值 $532''$ 相差甚远。

更高阶的贡献

上述分析给出的水星近日点位移是每世纪 $380''$。更精确分析得到，其他行星的牛顿引力贡献为 $532''$。

以上作了若干不同近似，最大误差来自将圆环势 (1.50) 截断到 r/R 的领先阶。这对金星特别糟糕，因为相对于水星轨道，$r_0/R\approx 0.5$。改进方法是把势 (1.50) 展开到更高阶：

$$\begin{aligned} V_{\text{环}}\ (r) &= -\frac{GM'}{2\pi R}\int_0^{2\pi} d\theta\ \frac{1}{\sqrt{R^2+r^2-2Rr\cos\theta}} \\ &= -\frac{GM'}{R}\left[1+\frac{1}{4}\left(\frac{r}{R}\right)^2+\frac{9}{64}\left(\frac{r}{R}\right)^4+\frac{25}{256}\left(\frac{r}{R}\right)^6+\ldots\right] \end{aligned}$$

与上面相同的计算，给出近日点位移相应的微扰展开：

$$\delta=\pi\sum_i\frac{M_i'}{M}\left[\frac{3}{2}\left(\frac{r_0}{R_i}\right)^3+\frac{45}{16}\left(\frac{r_0}{R_i}\right)^5+\frac{525}{128}\left(\frac{r_0}{R_i}\right)^7+\ldots\right]$$

其中 $r_0=(1-e)r_+$ 是水星的平均轨道尺度。额外项对金星的贡献很大，对地球较小。采用 $r_0\approx 5.64\times10^{10}$ 米，并

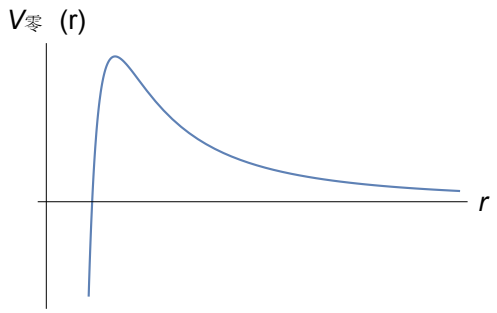


图 9：史瓦西度规中零测地线的有效势。

对金星采用稍精确的 $R' \approx 10.6 \times 10^{10}$ 米，各贡献相加得每周 $\delta \approx 59 \times 10^{-7}$ 弧度，即每世纪 507″，更接近公认的每世纪 532″，但仍有相当差距。

1.3.5 光线弯曲

很容易推广上述结果，确定史瓦西度规中的零测地线。仍用作用量 $S_{\text{有用}}$ (1.35) 导出的运动方程，但这次将约束 (1.38) 替换为零间隔版本 (1.34)：

$$-A(r)c^2\dot{t}^2 + A^{-1}(r)\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 = 0$$

于是仍能将问题简化为径向运动：

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 + V_{\text{零}}\ (r) = \frac{1}{2}\frac{E^2}{c^2} \tag{1.52}$$

但将有效势 (1.40) 替换为

$$V_{\text{零}}\ (r) = \frac{l^2}{2r^2}\left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)$$

图 9 给出典型的势。$r \to \infty$ 时，它从上方趋于零；$r \to 0$ 时，$V_{\text{零}} \to -\infty$。势只有一个极大值，位于

$$V'_{\text{零}}\ (r_\star) = -\frac{l^2}{r_\star^3} + \frac{3GMl^2}{r_\star^4 c^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad r_\star = \frac{3GM}{c^2}$$

可见，存在一个距离 $r_\star$，使光能绕黑洞运行，称为**光子球**。它位于势的极大值，

因此该轨道不稳定。原则上，由于聚焦效应，非旋转黑洞周围吸积盘发出的许多光，表现为从光子球射出。不过，事件视界望远镜的照片似乎没有足够分辨率看到这一点。

其他光线的命运取决于能量 E 与角动量 l 的相对大小。注意势的最大值为

$$V_{\text{零}}(r_\star) = \frac{l^2}{54}\frac{c^4}{G^2M^2}$$

物理取决于它与式 (1.52) 右边 $E^2/2c^2$ 的比较，有两种可能：

- $E < lc^3/(\sqrt{27}GM)$：光的能量小于角动量势垒。从 $r < r_\star$ 发出的光不能逃到无穷远，而会绕恒星运行，再落向原点。另一方面，从无穷远入射的光不会落入恒星，而会被角动量势垒反弹，返回无穷远。换言之，光被散射，下面将详细计算。

- $E > lc^3/(\sqrt{27}GM)$：光的能量高于角动量势垒。从 $r < r_\star$ 发出的光能逃到无穷远。（第 6 章会看到，这只适用于区域 $R_s < r < r_\star$ 中的光。）同时，从无穷远入射的光会被黑洞俘获，渐近趋于 $r \to 0$。

为更详细地理解光线轨迹，再采用倒数变量 $u = 1/r$。运动方程 (1.52) 变为

$$\left(\frac{du}{d\phi}\right)^2 + u^2\left(1 - \frac{2GM}{c^2}u\right) = \frac{E^2}{l^2c^2}$$

再求一次导数，得到

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{3GM}{c^2}u^2 \tag{1.53}$$

仍用微扰方法。首先忽略右边的 GM 项，有

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = 0 \quad \Rightarrow \quad u = \frac{1}{b}\sin\phi$$

其中 b 为常数。写成 $r\sin\phi = b$，其含义更加清楚：这是原点上方距离 b 处的水平直线，如图 10 的虚线所示。距离 b 称为**碰撞参数**。

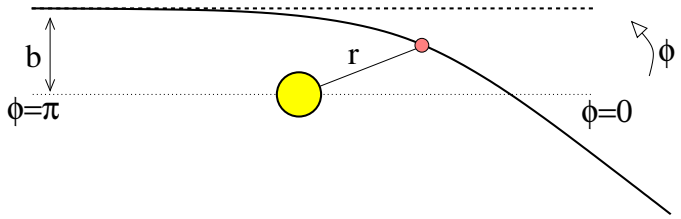


图 10：史瓦西度规中的光线弯曲。

将按小参数下式微扰求解完整方程 (1.53)：

$$\tilde{\beta} = \frac{GM}{c^2 b}$$

寻找形如下面的解：

$$u = u_0 + \tilde{\beta} u_1 + \ldots$$

从直线解 $u_0 = (1/b)\sin\phi$ 开始。领先阶有

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3\sin^2\phi}{b} = \frac{3(1-\cos 2\phi)}{2b}$$

通解为

$$u_1 = A\cos\phi + B\sin\phi + \frac{1}{2b}(3+\cos 2\phi)$$

前两项是齐次解，A, B 为积分常数。选择它们，使 $\phi = \pi$ 处的初始轨迹与直线 u_0 一致。取 $B = 0$、$A = 2/b$ 即可，确保 $\phi \to \pi$ 时 $u_1 \to 0$。在 $\tilde{\beta}$ 的领先阶，解为

$$u = \frac{1}{b}\sin\phi + \frac{GM}{2b^2c^2}\left(3 + 4\cos\phi + \cos 2\phi\right)$$

现在的问题是：粒子在什么角度逃向 $r = \infty$，即 $u = 0$？修正之前，这发生在 $\phi = 0$。在微扰方法中，近似 $\sin\phi \approx \phi$、$\cos\phi \approx 1$，得到逃逸角度

$$\phi \approx -\frac{4GM}{bc^2} \tag{1.54}$$

这种光线弯曲称为**引力透镜**。

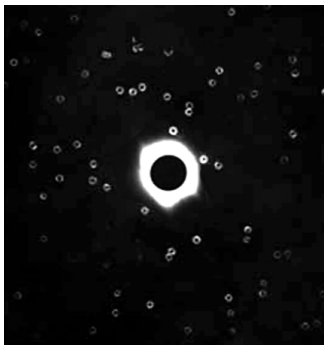


图 11：爱丁顿 1919 年日食考察观测的引力透镜。

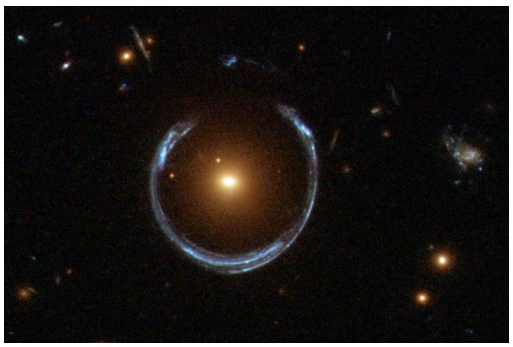


图 12：哈勃空间望远镜观测的引力透镜。

太阳有 $GM_\odot/c^2 \approx 1.5$ 千米。若光线刚好掠过表面，碰撞参数 b 等于太阳半径 $R_\odot \approx 7 \times 10^5$ 千米，给出散射角 $\phi \approx 8.6 \times 10^{-5}$ 弧度，即 $\phi \approx 1.8''$。

检验这一预言有个困难：太阳后方的物体通常看不见。不过自然待我们不薄，月亮与太阳在天空中的视大小几乎相同。（若非旅途太远，这个偶然的巧合一定会让地球成为外星嬉皮士的热门旅游目的地。）因此，日食时太阳光被遮挡，可以测量光线从太阳附近经过的恒星的位置，再与它们通常的位置比较。

首次测量在 1919 年 5 月战争刚结束后进行。阿瑟·爱丁顿主持了两次考察，分别前往普林西比岛与巴西，数据如上图。在此后一个世纪中，获得了更多壮观的光线弯曲证据：星系团扭曲背景源的光，常形成右图所示的独特环形图样。

牛顿引力下的光散射

宣告成功之前，应该检查相对论结果 (1.54) 是否不同于牛顿理论的光线弯曲预言。严格说，牛顿理论对无质量粒子所受引力的预言存在歧义。不过，可以利用等效原理：轨迹与质量无关。再将严格为有质量粒子导出的结果外推到无质量情形。

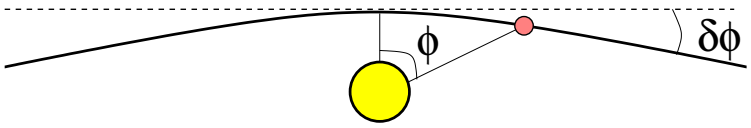


图 13：牛顿引力下的光散射。

牛顿引力下的散射沿双曲线 (1.43)：

$$\frac{1}{r} = \frac{GM}{l^2}(1 + e\cos\phi)$$

其中 $e > 1$。轨迹参数化与相对论结果略有不同，光线在 $\cos\phi = -1/e$ 处渐近于无穷远。$e \gg 1$ 时轨迹近于直线，渐近线在 $\phi = \pm(\pi + \delta\phi)$，如图 13。散射角为 $2\delta\phi$，这就是所要计算的量。

利用式 (1.41)，光沿轨迹的速度为

$$\dot{r} = -l\frac{du}{d\phi} = \frac{GM}{l}e\sin\phi$$

这是用牛顿方法处理光线弯曲的一个陷阱：必然得到光速在引力场中变化。最多只能保证在渐近处，$\cos\phi = -1/e$、$\sin\phi = \sqrt{1 - 1/e^2}$ 时，光以速度 c 传播。这给出

$$c^2 = \frac{G^2M^2}{l^2}(e^2 - 1)$$

同时角动量为 $l = bc$，b 是碰撞参数。整理得到

$$e^2 = \frac{b^2c^4}{G^2M^2} + 1 \quad \Rightarrow \quad e \approx \frac{bc^2}{GM}$$

第二个方程使用了所关心的轨迹接近直线、$e \gg 1$ 这一事实。如前所述，轨迹在 $\cos\phi = -1/e$ 处渐近于无穷远，即 $\phi = \pi/2 + \delta\phi$ 与 $\phi = -\pi/2 - \delta\phi$，其中

$$\delta\phi \approx \frac{1}{e} \approx \frac{GM}{bc^2}$$

得到的散射角为

$$2\delta\phi \approx \frac{2GM}{bc^2}$$

可见，它比相对论预言 (1.54) 小一倍。

相对论的光线弯曲是牛顿结果的两倍，可追溯到史瓦西度规的 g_{00} 和 g_{rr} 分量都不为零。从某种意义上说，牛顿结果来自 g_{00} 项，而 g_{rr} 的贡献是新增的。第 5.1 节说明如何从广义相对论导出牛顿引力时，会进一步讨论。

2. 微分几何入门

引力就是几何。要充分理解这句话，需要更精细的工具和语言，描述弯曲空间，最终描述弯曲时空。这就是数学中的微分几何，本章及下一章将介绍它。具备这些新工具后，第 4 章再回到引力主题。

这里的微分几何讨论并不特别严格，不会证明很多重要定理。许多陈述很容易验证，但往往也略去验证。不过，我们会谨慎地按正确逻辑顺序建立弯曲空间的数学结构，遇到许多可存在于弯曲空间的数学对象。矢量、微分算符等对象很熟悉，却会以不太熟悉的面貌出现。本章的主要目的是了解，什么对象能存在于弯曲空间，以及它们之间的关系。这对广义相对论及其他物理领域都很有用。

此外，微分几何的语言具有奇妙的严格限制。有时仿佛在这一严密结构内，任何允许写下的方程，多半都会成立！这种限制将在第 4 章重新讨论引力理论时提供巨大帮助。

2.1 流形

故事的舞台是称为**流形**的数学对象。下面给出精确定义，目前可把它看成弯曲的 n 维空间。放大任意一个小区域，看起来都像 $\mathbb{R}^n$，但从整体看，流形可以有有趣的曲率或拓扑。

最初流形只有很少结构，例如没有测量点间距离的方法。随着进展，将描述可附加于流形的各种数学对象，每一种都让我们能做更多事。令人惊讶的是，还要过很久才会测量点间距离–直到第 3 章！

在此前学习中，你已经遇到许多流形，虽未这样称呼。数学的简单例子包括欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$、球面 S^n、环面 $T^n = S^1 \times \cdots \times S^1$。物理例子包括经典力学中的位形空间和相空间，以及

热力学的状态空间。随着学习，将看到这些领域中熟悉的思想如何用更严格的语言表述。最终目的是说明时空为何是流形，并理解其上的结构。

2.1.1 拓扑空间

来到流形之前，还要先定义其基础对象。这相当于读一本有趣人物的传记，却不得不在前 20 页了解其祖父母做什么工作。这段背景对我们的需要并不特别有用，只为完整起见保留，并将压缩到一页。

这段背景叫**拓扑空间**。粗略说，每个点都处于其他点构成的邻域中，且这种结构允许定义连续性、收敛性等概念。

定义：拓扑空间 M 是赋予了拓扑 $\mathcal{T}$ 的点集。拓扑是一族开子集 $\{O_\alpha \subset M\}$，满足：

i）M 和空集 $\varnothing$ 都是开子集：$M \in \mathcal{T}$、$\varnothing \in \mathcal{T}$。

ii）有限个开集的交仍是开集。因此若 $O_1, O_2 \in \mathcal{T}$，则 $O_1 \cap O_2 \in \mathcal{T}$。

iii）任意多个（可以无限个）开集的并仍是开集。因此若 $O_\gamma \in \mathcal{T}$，则 $\bigcup_\gamma O_\gamma \in \mathcal{T}$。

给定 $p \in M$，若 $p \in O$，称 $O \in \mathcal{T}$ 为 p 的**邻域**。这引出最后的要求：给定任意两个不同点，存在包含一个而不包含另一个的邻域。具体地，对任意 $p, q \in M$、$p \neq q$，存在 $O_1, O_2 \in \mathcal{T}$，使 $p \in O_1$、$q \in O_2$，且 $O_1 \cap O_2 = \varnothing$。满足这一条件的拓扑空间称为**豪斯多夫空间**。这个条件如同护身符，防止坏事发生。

一个良好的豪斯多夫空间例子是实直线 $M = \mathbb{R}$，其拓扑 $\mathcal{T}$ 包含所有开区间 (a, b)（$a < b$）及其并。非豪斯多夫空间的例子，是取 $\mathcal{T} = \{M, \varnothing\}$ 的任意 M。

定义：再给一个定义，后面还会有。拓扑空间 $(M, \mathcal{T})$ 与 $(\tilde{M}, \tilde{\mathcal{T}})$ 之间的**同胚**，是满足下述条件的映射 $f : M \to \tilde{M}$：

i）单射（一对一）：若 $p \neq q$，则 $f(p) \neq f(q)$。

ii）满射（映满）：$f(M) = \tilde{M}$，即对每个 $\tilde{p} \in \tilde{M}$，存在 $p \in M$，使 $f(p) = \tilde{p}$。

同时为单射和满射的函数称为**双射**，这确保它具有逆映射。

iii）双连续：函数及其逆都连续。定义连续性需要拓扑：若对所有 $\tilde{O} \in \tilde{\mathcal{T}}$，都有 $f^{-1}(\tilde{O}) \in \mathcal{T}$，则称 f 连续。

常用甜甜圈变成咖啡杯、再变回来的动画说明拓扑概念。若想说得专业一些，可以说甜甜圈与咖啡杯同胚。

2.1.2 可微流形

现在来到主角：n 维流形是局部看起来像 $\mathbb{R}^n$ 的空间。整体可能比 $\mathbb{R}^n$ 更有趣，但可以把局部描述拼接起来，理解整个空间。

定义：n 维**可微流形**是满足下述条件的豪斯多夫拓扑空间 M：

i）M 局部同胚于 $\mathbb{R}^n$。即对每个 $p \in M$，存在含 p 的开集 O 和同胚 $\phi : O \to U$，其中 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集。

ii）取相交的开子集 O_α, O_β，即 $O_\alpha \cap O_\beta \neq \varnothing$。要求对应映射 $\phi_\alpha : O_\alpha \to U_\alpha$ 与 $\phi_\beta : O_\beta \to U_\beta$ 相容，即 $\phi_\alpha \circ \phi_\beta^{-1} : \phi_\beta(O_\alpha \cap O_\beta) \to \phi_\alpha(O_\alpha \cap O_\beta)$ 光滑（无限次可微，或 C^∞），如图 14 所示。

映射 ϕ_α 称为**坐标卡**，一组坐标卡称为**图册**。每个坐标卡提供一套坐标，标记 M 的区域 O_α。点 $p \in O_\alpha$ 的坐标为

$$\phi_\alpha(p) = (x^1(p), \ldots, x^n(p))$$

将坐标简记为 $x^\mu(p)$，$\mu = 1, \ldots, n$。注意采用上指标 μ 而非下指标，这个简单的记号选择以后很有用。

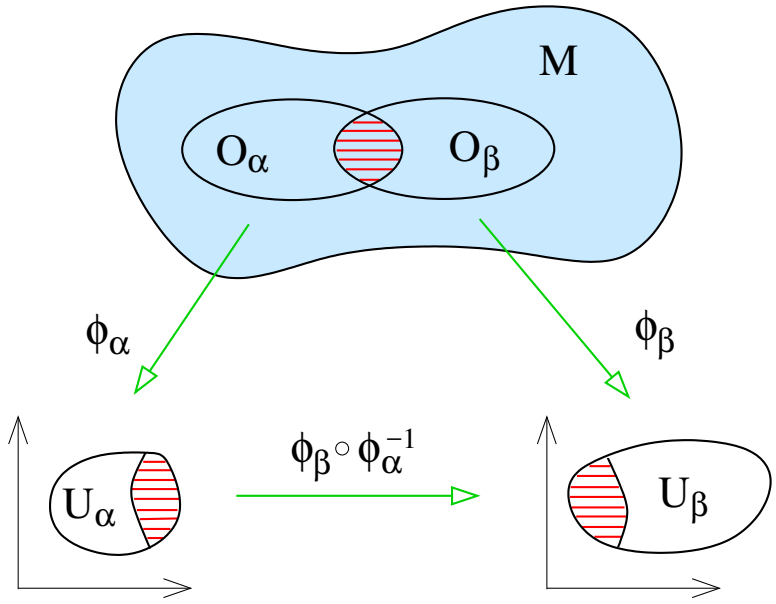


图 14：流形上的坐标卡。

若点 p 属于多个子集 O，就可能有多组不同坐标。这无须担心，完全类似于用欧几里得坐标或极坐标标记同一点。

映射 $\phi_\alpha \circ \phi_\beta^{-1}$ 在不同坐标系之间转换，称为**转移函数**。相容条件保证不同坐标系之间没有矛盾。

任意流形 M 都有许多不同图册。只要与所有已有坐标卡相容，就可以向图册加入新坐标卡。若一个图册的每个坐标卡都与另一个图册的每个坐标卡相容，称两个图册相容；此时，它们定义流形上相同的**可微结构**。

例子

下面是一些简单的可微流形例子：

- $\mathbb{R}^n$：它局部像 $\mathbb{R}^n$，因为它本来就是 $\mathbb{R}^n$。只需一个采用通常欧几里得坐标的坐标卡。同样，$\mathbb{R}^n$ 的任意开子集都是流形。

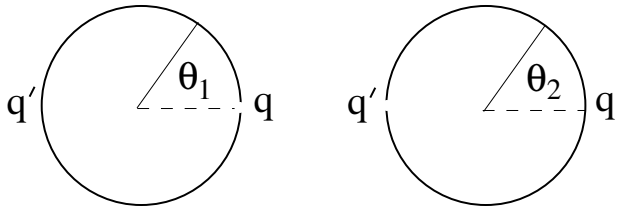


图 15：圆上的两个坐标卡，两图有细微差别！左图去掉点 q，$\theta_1 \in (0, 2\pi)$；右图去掉点 q'，$\theta_2 \in (-\pi, \pi)$。

• S^1：圆可定义为 $\mathbb{R}^2$ 中坐标 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 描述的曲线。以前学习物理时，一直安心地用 $\theta \in [0, 2\pi)$ 作为 S^1 的坐标。但它不是开集，不满足坐标卡要求。在 $\theta = 0$ 处对函数求导时，必须取两侧极限，却没有略小于零的 θ 坐标，因而出现问题。

为避免这一点，至少需要两个坐标卡覆盖 S^1。例如，选两个对跖点 $q = (1, 0)$ 与 $q' = (-1, 0)$。第一张覆盖 $O_1 = S^1 - \{q\}$，映射 $\phi_1 : O_1 \to (0, 2\pi)$ 定义为 $\phi_1(p) = \theta$，如图 15 左图。第二张覆盖 $O_2 = S^1 - \{q'\}$，映射 $\phi_2 : O_2 \to (-\pi, \pi)$ 定义为 $\phi_2(p) = \theta'$，如右图。

两个坐标卡在上下半圆相交，转移函数为

$$\theta' = \phi_2(\phi_1^{-1}(\theta)) = \begin{cases} \theta & \text{若}\,\theta \in (0, \pi) \\ \theta - 2\pi & \text{若}\,\theta \in (\pi, 2\pi) \end{cases}$$

转移函数在对应点 q_1 的 $\theta = 0$ 处及对应点 q_2 的 $\theta = \pi$ 处没有定义，但如要求的那样，在两个开区间上分别光滑。

• S^2：把球面看成嵌入欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 的曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 很有用。熟悉的球面 S^2 坐标继承自 $\mathbb{R}^3$ 的球面极坐标，即

$$x = \sin\theta\cos\phi \quad , \quad y = \sin\theta\sin\phi \quad , \quad z = \cos\theta \tag{2.1}$$

其中 $\theta \in [0, \pi]$、$\phi \in [0, 2\pi)$。但与上述圆 S^1 一样，这些不是开集，不能满足目的。事实上，有两个不同的

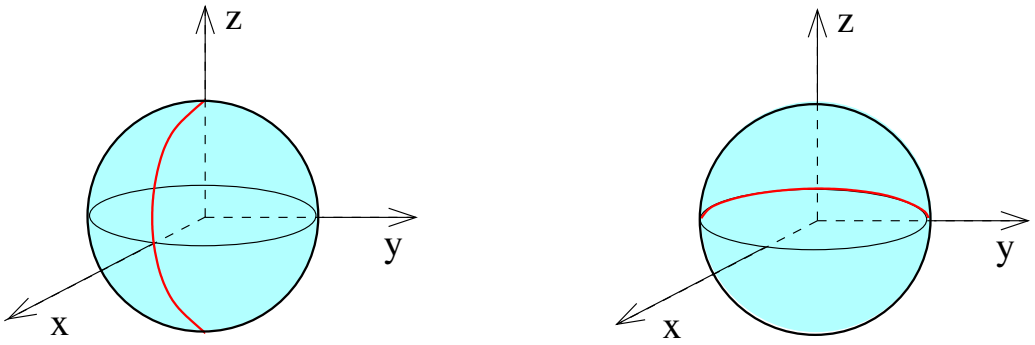


图 16：球面上的两个坐标卡。左图去掉 $y=0$、$x>0$ 定义的半条赤道，标为红色；右图去掉 $z=0$、$x<0$ 的半条赤道，也标为红色。

问题。关注 $\theta=\pi/2$ 的赤道，坐标 $\phi\in[0,2\pi)$ 参数化一个圆，存在上述同样问题。此外，北极 $\theta=0$ 和南极 $\theta=\pi$ 处，ϕ 没有良好定义，因为 θ 已唯一确定该点。在地球上，这表现为所有时区都在北极汇合，这也是人们不在那里开商务会议的原因之一。

再次引入覆盖 S^2 不同区域的两个坐标卡即可解决。第一张应用于去掉一条经线的 S^2，该经线由 $y=0$、$x>0$ 定义，如图 16 所示（可将它看成日期变更线）。因此，开集 O_1 不包含南北极。用坐标 (2.1) 定义映射 $\phi_1:O_1\to\mathbb{R}^2$，现在取 $\theta\in(0,\pi)$、$\phi\in(0,2\pi)$，映到 $\mathbb{R}^2$ 的开子集。

第二张定义在另一开集 O_2，即去掉 $z=0$、$x<0$ 那条线的 S^2。用下列坐标定义映射 $\phi_2:O_2\to\mathbb{R}^2$：

$$x=-\sin\theta'\cos\phi'\quad,\quad y=\cos\theta'\quad,\quad z=\sin\theta'\sin\phi'$$

其中 $\theta'\in(0,\pi)$、$\phi\in(0,2\pi)$，同样映到 $\mathbb{R}^2$ 的开子集。有 $O_1\cup O_2=S^2$；在交集 $O_1\cap O_2$ 上，转移函数 $\phi_1\circ\phi_2^{-1}$ 和 $\phi_2\circ\phi_1^{-1}$ 都光滑。（虽然未显式写出，但显然由 cos、sin 及其在可逆区域中的反函数组成。）

上述 S^1 和 S^2 例子都利用它们可嵌入更高维 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的事实构造坐标卡。但这并非必要，流形定义没有提及高维嵌入；应将流形看成独立于任何嵌入而存在。

可以看出，描述这些坐标卡难免有些咬文嚼字（数学家更喜欢称为“严格”）。只有流形具有非平凡拓扑时，才需要处理多个坐标卡；上面的 S^1、S^2 是特别简单的例子。讨论广义相对论时，将十分关注坐标变换和某些坐标系的局限，但所用流形足够简单，在实际目的下总能找到一组坐标提供所需信息。不过，随着物理研究深入，拓扑与不同坐标卡的思想也越发重要。物理中，相交坐标卡首次成为讨论核心的例子，也许是磁单极子的构造（见《规范理论》讲义）。

2.1.3 流形之间的映射

把流形局部映到 $\mathbb{R}^n$ 的好处，是可以引入在 $\mathbb{R}^n$ 中做数学的知识。例如，知道如何对 $\mathbb{R}^n$ 中的函数求导，以及光滑函数的含义。这直接转化为流形上函数的性质。

若对所有坐标卡 ϕ，映射 $f\circ\phi^{-1}:U\to\mathbb{R}$ 光滑，就称函数 $f:M\to\mathbb{R}$ 光滑。

类似地，两个可能维数不同的流形 M,N 间的映射 $f:M\to N$，若对所有坐标卡 $\phi:M\to U\subset\mathbb{R}^{\dim M}$ 与 $\psi:N\to V\subset\mathbb{R}^{\dim N}$，映射 $\psi\circ f\circ\phi^{-1}:U\to V$ 都光滑，则称 f 光滑。

微分同胚定义为光滑同胚 $f:M\to N$，即流形间可逆的光滑映射，且逆也光滑。若存在这样的映射，称 M,N 微分同胚。由于存在逆，两者必有相同维数。

同胚流形可连续变形为彼此。但微分同胚更强，要求映射及其逆光滑，由此出现一些奇事。例如，球面 S^7 可以

被多种不同、互不相容的图册覆盖。得到的流形同胚却不微分同胚，称为**奇异球面**。类似地，欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 有唯一可微结构，唯独 $\mathbb{R}^4$ 有无限多个不等价结构。我只知道奇异球面在物理中的一个应用，即超弦理论中微妙的整体引力反常；不知道 $\mathbb{R}^4$ 上奇异微分结构有何物理应用。它们当然不会在本讲义中起作用。

2.2 切空间

下一任务是了解如何在流形上做微积分。先从微分开始；积分还要稍后，直到第 2.4.4 节才会介绍。

考虑函数 $f : M \to \mathbb{R}$。在点 p 处求导，先在其邻域引入坐标卡 $\phi = (x^1, \ldots, x^n)$，构造映射 $f \circ \phi^{-1} : U \to \mathbb{R}$，其中 $U \subset \mathbb{R}^n$。既然知道如何对 $\mathbb{R}^n$ 上的函数求导，就得到在 M 上求导的方法：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x^\mu}\right|_p := \left.\frac{\partial (f \circ \phi^{-1})}{\partial x^\mu}\right|_{\phi(p)} \tag{2.2}$$

这显然依赖坐标卡 ϕ 和坐标 x^μ 的选择。希望给出不依赖坐标的微分定义，再了解用不同坐标描述同一对象时会发生什么。

2.2.1 切矢量

考虑流形 M 上的光滑函数，将其全体记为 $C^\infty(M)$。

定义：切矢量 X_p 是在点 $p \in M$ 处对函数求导的对象。具体而言，$X_p : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ 满足

i）线性：对所有 $f, g \in C^\infty(M)$，$X_p(f + g) = X_p(f) + X_p(g)$。

ii）若 f 是常函数，$X_p(f) = 0$。

iii）莱布尼茨法则：对所有 $f, g \in C^\infty(M)$，$X_p(fg) = f(p)X_p(g) + X_p(f)g(p)$。这就是乘积求导法则。

注意 ii）与 iii）合起来给出：$a \in \mathbb{R}$ 时，$X_p(af) = aX_p(f)$。

这个定义是微分几何最初令人惊讶之处之一，惊讶主要来自“切矢量”这个名称。本科物理已教我们矢量是什么，也知道微分算符是什么，却不习惯将两者等同。继续之前，思考它与以往矢量概念的关系会有帮助。

物理中第一次遇到矢量，通常是在牛顿力学中，用 $\mathbb{R}^3$ 的矢量 $\mathbf{x}$ 描述粒子位置。这一概念仅适用于平直空间，不能推广到其他流形。例如，球面上连接两点的线不是矢量；一般而言，也无法把点 $p \in M$ 看成矢量。因此，应该暂忘 $\mathbb{R}^3$ 中的点可视为矢量这件事。

另一类矢量是粒子速度 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{x}}$，这更相关：它显然涉及微分，而且与粒子描出的曲线相切。下面将看到，速度确实是微分几何切矢量的例子。更一般地，切矢量通过微分告诉我们，事物在给定方向如何变化。

容易验证，下述对象

$$\partial_\mu\Big|_p := \frac{\partial}{\partial x^\mu}\Big|_p$$

按式 (2.2) 作用于函数，满足切矢量的全部要求。

注意指标 μ 现在是下指标，而坐标 x^μ 用上指标。（右边 $\partial/\partial x^\mu$ 的上指标位于分母，算作下指标。）采用重复指标求和约定。不过，指标上下位置具有含义，每个求和必有一个上指标与一个下指标。狭义相对论中已遇到这一约定，指标升降会改变负号；这里它还有更重要的作用：指标位置指明对象属于哪一种数学空间。目前请记住，两个相同的求和指标若同为上指标或同为下指标，方程必错；同一指标出现三次或更多次也一样。

定理：点 p 处所有切矢量组成一个 n 维矢量空间，称为**切空间** $T_p(M)$。切矢量 $\partial_\mu|_p$ 构成

$T_p(M)$ 的一组基。因此任意切矢量可写为

$$X_p = X^\mu \, \partial_\mu \Big|_p$$

其中 $X^\mu = X_p(x^\mu)$ 是切矢量在这组基中的分量。

证明：大部分证明只需弄清哪些对象属于哪些空间，这本身就是微分几何的重要内容。首先需要一个小引理。定义函数 $F = f \circ \phi^{-1} : U \to \mathbb{R}$，其中 $\phi = (x^1, \ldots, x^n)$ 是 p 邻域的坐标卡。在 p 的某个可能更小的邻域中，总能写成

$$F(x) = F(x^\mu(p)) + (x^\mu - x^\mu(p)) F_\mu(x) \tag{2.3}$$

这里引入 n 个新函数 $F_\mu(x)$，最后一项采用求和约定。若 F 有泰勒展开，保留前面的线性因子，并把二次及更高项都归入 $F_\mu(x)$，即可得到式 (2.3)。但实际上不必假设泰勒展开存在。对任意函数 $G(t)$，显然有 $G(1) = G(0) + \int_0^1 dt \, G'(t)$。对固定 x，取 $G(t) = F(tx)$，得到 $F(x) = F(0) + x \int_0^1 dt \, F'(xt)$，正是单变量函数在原点附近的式 (2.3)。更一般的情形也适用。

对式 (2.3) 两边作用 ∂_μ，并在 $x^\mu = x^\mu(p)$ 处取值，可知函数 F_μ 满足

$$\frac{\partial F}{\partial x^\mu}\bigg|_{x(p)} = F_\mu(x(p)) \tag{2.4}$$

可以转为 f 本身的类似表达式。在 M 上定义 n 个函数 $f_\mu = F_\mu \circ \phi$。对 p 的适当邻域内任意 $q \in M$，式 (2.3) 变为

$$f \circ \phi^{-1}(x^\mu(q)) = f \circ \phi^{-1}(x^\mu(p)) + (x^\mu(q) - x^\mu(p)) \left[f_\mu \circ \phi^{-1}(x^\mu(q)) \right]$$

而 $\phi^{-1}(x^\mu(q)) = q$。因此在 p 邻域内，总能将 f 写成

$$f(q) = f(p) + (x^\mu(q) - x^\mu(p)) f_\mu(q)$$

其中 $f_\mu(q)$ 为某些函数。注意，在 $q = p$ 处有

$$f_\mu(p) = F_\mu \circ \phi(p) = F_\mu(x(p)) = \frac{\partial F}{\partial x^\mu}\bigg|_{x(p)} = \frac{\partial f}{\partial x^\mu}\bigg|_p$$

最后一个等号使用式 (2.2)，倒数第二个等号使用式 (2.4)。

现在考察切矢量 X_p。它作用于 f 给出

$$X_p(f) = X_p\Big(f(p) + (x^\mu - x^\mu(p))f_\mu\Big)$$

这里省略了 $f(q)$、$x^\mu(q)$、$f_\mu(q)$ 中任意变量 q，这些正是切矢量作用的函数。利用线性与莱布尼茨法则，有

$$X_p(f) = X_p\Big(f(p)\Big) + X_p\Big((x^\mu - x^\mu(p))\Big)f_\mu(p) + (x^\mu(p) - x^\mu(p))X_p\Big(f_\mu\Big)$$

第一项消失，因为 $f(p)$ 只是常数，所有切矢量作用于常数都为零。最后一项也消失，因为莱布尼茨法则要求在 p 处取函数 $x^\mu - x^\mu(p)$ 的值。最后，由线性，中间项包含 $X_p(x^\mu(p))$，也因 $x^\mu(p)$ 是常数而消失。因此只剩下

$$X_p(f) = X_p(x^\mu)\left.\frac{\partial f}{\partial x^\mu}\right|_p$$

这意味着切矢量 X_p 可写为

$$X_p = X^\mu\left.\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right|_p$$

其中 $X^\mu = X_p(x^\mu)$，正如所述。最后只需证明 $\partial_\mu|_p$ 构成 $T_p(M)$ 的基。以上说明它们张成空间。为验证线性无关，假设 $\alpha = \alpha_\mu\partial_\mu|_p = 0$。作用于 $f = x^\nu$ 得 $\alpha(x^\nu) = \alpha_\mu(\partial_\mu x^\nu)|_p = \alpha_\nu = 0$。证明完成。□

坐标变换

我们对坐标的态度有些矛盾：没有它们无法计算，却又不希望依赖它们。折中的办法是始终检查，任何物理结果都不依赖坐标选择。

关键思想是，给定切矢量 X_p 的存在独立于坐标选择，但所选基 $\{\partial_\mu|_p\}$ 显然依赖坐标，因为定义它时先引入了坐标卡 ϕ 与坐标 x^μ。如此定义的基自然称为**坐标基**。有时也采用并非这样定义的其他基 $\{e_\mu\}$，称为**非坐标基**。第 3.4.2 节将介绍一种特别有用的非坐标基，称为多标架（vielbein）。

假设在 p 邻域另选坐标卡 $\tilde{\phi}$，坐标为 $\tilde{x}^\mu$。于是有两组不同的基，切矢量 X_p 可用任一组表示：

$$X_p = X^\mu \left.\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right|_p = \tilde{X}^\mu \left.\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu}\right|_p$$

矢量相同，分量却改变：第一组坐标中是 X^μ，第二组是 $\tilde{X}^\mu$。确定两者关系很容易，只需考察切矢量 X_p 如何作用于函数 f：

$$X_p(f) = X^\mu \left.\frac{\partial f}{\partial x^\mu}\right|_p = X^\mu \left.\frac{\partial \tilde{x}^\nu}{\partial x^\mu}\right|_{\phi(p)} \left.\frac{\partial f}{\partial \tilde{x}^\nu}\right|_p$$

这里使用了链式法则。（实际上有些快，可以更谨慎地引入 $F = f \circ \phi^{-1}$、$\tilde{F} = f \circ \tilde{\phi}^{-1}$，并用式 (2.2) 写成 $\partial f/\partial x^\mu = \partial F(\tilde{x}(x))/\partial x^\mu$，最终结果一样。后面也常这样不严格地区分 f 与 F。）这个方程有两种解释。第一，将它看成基矢量的改变，其关系为

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right|_p = \left.\frac{\partial \tilde{x}^\nu}{\partial x^\mu}\right|_{\phi(p)} \left.\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\nu}\right|_p \tag{2.5}$$

第二，将它看成矢量分量的改变，变换规律为

$$\tilde{X}^\nu = X^\mu \left.\frac{\partial \tilde{x}^\nu}{\partial x^\mu}\right|_{\phi(p)} \tag{2.6}$$

按这种方式变换的矢量分量，有时称为**逆变**。我总觉得这个术语有些烦，主要因为记不住。更重要的是，只要记得 X^μ 的指标在上方而非下方，式 (2.6) 的形式就基本确定了。

它与什么相切？

目前还未真正解释“切矢量”名称的来源。考虑 M 中经过点 p 的光滑曲线，映射为 $\sigma : I \to M$，其中 $I \subset \mathbb{R}$ 是开区间。用 $\sigma(t)$ 参数化，使 $\sigma(0) = p \in M$。

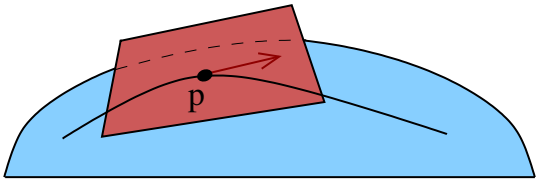


图 17：点 p 处的切空间。

给定坐标卡，曲线变为 $\phi \circ \sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$，由 $x^\mu(t)$ 参数化。学习微分几何之前，我们会说 $t = 0$ 处的曲线切矢量为

$$X^\mu = \left. \frac{dx^\mu(t)}{dt} \right|_{t=0}$$

但可将这些视为切矢量 X_p 的分量，并定义

$$X_p = \left. \frac{dx^\mu(t)}{dt} \right|_{t=0} \left. \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right|_p$$

现在切矢量作用于函数 $f \in C^\infty(M)$，告诉我们沿曲线运动时，任意函数 f 的变化有多快。

任意切矢量 X_p 都能写成这种形式，赋予 $T_p(M)$ 的“切空间”之名实际含义：它就是经过 p 的所有曲线的一切可能切矢量组成的空间。例如，图 17 中二维流形嵌入 $\mathbb{R}^3$。在每点 p 可识别一个矢量空间，即切平面，这就是 $T_p(M)$。

顺便注意，切空间的数学定义不涉及将流形嵌入更高维空间。它是流形本身的内禀对象。（遗憾的是，图示必须借助流形嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的想法。）

不同点 $p \neq q$ 处的切空间 $T_p(M)$ 与 $T_q(M)$ 不同，无法将一个空间的矢量与另一个空间的矢量相加。事实上，目前甚至无法比较两空间的矢量，它们只是不同空间。后面会努力寻找克服这一问题的方法。

2.2.2 矢量场

目前仅定义了点 p 处的切矢量。考虑为每个点 $p \in M$ 都选一个切矢量的对象很有用。物理中，将随空间变化的对象称为**场**。

矢量场 X 是给每个点 $p \in M$ 光滑地指定一个切矢量 X_p。这意味着，输入一个函数，矢量场便输出另一个函数，即前者的导数。因此它是映射 $X : C^\infty(M) \to C^\infty(M)$。函数 $X(f)$ 定义为

$$\big(X(f)\big)(p) = X_p(f)$$

M 上所有矢量场构成的空间记作 $\mathcal{X}(M)$。

给定坐标基，任意矢量场可展开为

$$X = X^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} \tag{2.7}$$

其中 X^μ 现在是 M 上的光滑函数。

严格说，式 (2.7) 仅定义坐标卡覆盖的开集 $O \subset M$ 上的矢量场，而非整个流形上的矢量场。可能需要与其他坐标卡拼接，覆盖整个 M。

对易子

给定两个矢量场 $X, Y \in \mathcal{X}(M)$，不能将它们相乘得到新矢量场。粗略说，因为乘积 XY 是二阶而非一阶微分算符，表现为 XY 不满足莱布尼茨法则：

$$XY(fg) = X(fY(g) + Y(f)g) = X(f)Y(g) + fXY(g) + gXY(f) + X(g)Y(f)$$

它不等于莱布尼茨法则要求的 $fXY(g) + gXY(f)$。

不过，取对易子 $[X, Y]$ 可构造新矢量场，它作用于函数 f 为

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f))$$

这也称为李括号。在坐标基底下，对易子可写为

$$\begin{aligned}[X,Y](f) &= X^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(Y^\nu \frac{\partial f}{\partial x^\nu}\right) - Y^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(X^\nu \frac{\partial f}{\partial x^\nu}\right) \\ &= \left(X^\mu \frac{\partial Y^\nu}{\partial x^\mu} - Y^\mu \frac{\partial X^\nu}{\partial x^\mu}\right)\frac{\partial f}{\partial x^\nu}\end{aligned}$$

这对所有 $f \in C^\infty(M)$ 都成立，因此可以直接写成

$$[X,Y] = \left(X^\mu \frac{\partial Y^\nu}{\partial x^\mu} - Y^\mu \frac{\partial X^\nu}{\partial x^\mu}\right)\frac{\partial}{\partial x^\nu} \tag{2.8}$$

不难验证，对易子满足雅可比恒等式

$$[X,[Y,Z]] + [Y,[Z,X]] + [Z,[X,Y]] = 0$$

这保证了流形 M 上全体矢量场的集合具有李代数的数学结构。

2.2.3 积分曲线

还可以从一个略有不同的角度理解流形上的矢量场。M 上的流是一个单参数微分同胚族 $\sigma_t : M \to M$，参数为 $t \in \mathbb{R}$。这些映射满足：$\sigma_{t=0}$ 是恒等映射，且 $\sigma_s \circ \sigma_t = \sigma_{s+t}$。这两个要求保证了 $\sigma_{-t} = \sigma_t^{-1}$。这样的流在流形上产生流线。我们还要求这些流线是光滑的。

于是，可以取每一点处流线的切矢量来定义矢量场。在给定坐标系中，矢量场的分量为

$$X^\mu(x^\mu(t)) = \frac{dx^\mu(t)}{dt} \tag{2.9}$$

这里稍微滥用了记号，写成 $x^\mu(t)$，而没有采用更准确却也更繁琐的 $x^\mu(\sigma_t)$。以后我们会经常这样做：用坐标 x^μ 直接指代点 $p \in M$。

流可以产生矢量场。反过来，给定矢量场 $X^\mu(x)$，也可在初始条件 $x^\mu(0) = x^\mu_{\text{initial}}$ 下积分微分方程 (2.9)，产生从 x^μ_{initial} 出发的流线。这些流线称为由 X 生成的**积分曲线**。

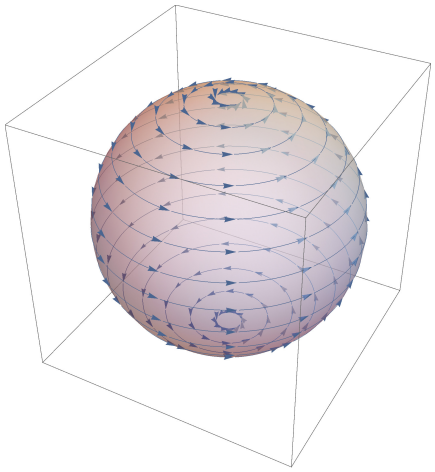


图 18：球面上的流。

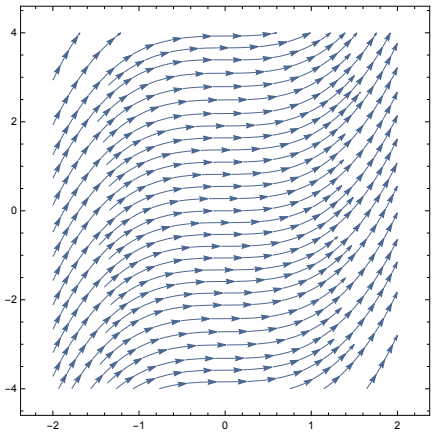


图 19：平面上的流。

下面只需考虑 X 生成的无穷小流，其形式为

$$x^\mu(t) = x^\mu(0) + tX^\mu(x) + \mathcal{O}(t^2) \tag{2.10}$$

事实上，对它求导，在 t 的最低阶便满足 (2.9)。

（插曲：给定矢量场 X，未必能通过积分 (2.9) 得到对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都有定义的流。例如，取 $M = \mathbb{R}$，矢量场为 $X = x^2$。方程 $dx/dt = x^2$ 在初始条件 $x(0) = a$ 下有唯一解 $x(t) = a/(1-at)$，但它在 $t = 1/a$ 时发散。对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都能生成流的矢量场称为**完备**的。若流形 M 是紧致的，则其上的所有矢量场都是完备的。粗略地说，“紧致”意味着 M 不会“延伸到无穷远”。更准确地说，若拓扑空间 M 的任意开覆盖都存在有限子覆盖，则称 M 为紧致的。因此，$\mathbb{R}$ 不是紧致的，因为集合族 $\{(-n, n), n \in \mathbb{Z}^+\}$ 覆盖了 $\mathbb{R}$，却没有有限子覆盖。同样，$\mathbb{R}^n$ 也不紧致。然而，S^n 和 T^n 是紧致流形。）

来看几个例子。

- 考虑极坐标下的球面 S^2，取矢量场 $X = \partial_\phi$。积分曲线满足方程 (2.9)，即

$$\frac{d\phi}{dt} = 1 \quad \text{且} \quad \frac{d\theta}{dt} = 0$$

解为 $\theta = \theta_0$、$\phi = \phi_0 + t$。相应的单参数微分同胚为 $\sigma_t : (\theta, \phi) \mapsto (\theta, \phi + t)$，流线就是球面上的纬线，如左图所示。

- 另一个例子是 $\mathbb{R}^2$ 上笛卡尔分量为 $X^\mu = (1, x^2)$ 的矢量场。现在积分曲线的方程为

$$\frac{dx}{dt} = 1 \quad \text{且} \quad \frac{dy}{dt} = x^2$$

解为 $x(t) = x_0 + t$、$y(t) = y_0 + \frac{1}{3}(x_0 + t)^3$。相应的流线如右图所示。

2.2.4 李导数

到目前为止，我们已学会如何对函数求导。这需要引入矢量场 X，而新函数 $X(f)$ 可以视为 f 沿 X 方向的导数。

接下来问：能否对矢量场求导？具体地说，假设还有一个矢量场 Y，怎样沿 X 的方向对它求导，以得到新的矢量场？如前所述，不能直接写成 XY，因为这并不能定义一个新的矢量场。

为此，需要更仔细地思考求导的含义。对于 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$，我们比较邻近点处的函数值，并考察这些点彼此趋近时会发生什么：

$$\frac{df}{dx} = \lim_{t \to 0} \frac{f(x + t) - f(x)}{t}$$

同样，要对矢量场求导，需要从邻近点处的切矢量 $Y_q \in T_q(M)$ 中减去切矢量 $Y_p \in T_p(M)$，再考察 $q \to p$ 的极限。但这有一个问题：前面已强调，矢量空间 $T_p(M)$ 与 $T_q(M)$ 是不同的，从一个空间的矢量中减去另一个空间的矢量没有意义。要继续，就必须找出完成这种比较的方法。幸好，确实有这样的方法。

推前与拉回

假设两个流形 M 和 N 之间有映射 $\phi : M \to N$，并取它为微分同胚。这使我们能把一个流形上的各种结构传到另一个流形上。

例如，给定函数 $f : N \to \mathbb{R}$，可以构造一个新函数，记为 $(\phi^* f) : M \to \mathbb{R}$：

$$(\varphi^* f)(p) = f(\varphi(p))$$

这样利用映射，将原先在 N 上定义的对象拖到 M 上，称为**拉回**。若在 M 上引入坐标 x^μ，在 N 上引入坐标 y^α，映射便是 $\phi(x) = y^\alpha(x)$，于是可写成

$$(\varphi^* f)(x) = f(y(x))$$

有些对象更自然地沿相反方向移动。例如，给定 M 上的矢量场 Y，可以定义 N 上的新矢量场 $\phi_* Y$。对于函数 $f : N \to \mathbb{R}$，N 上的矢量场 $\phi_* Y$ 作用如下：

$$(\varphi_* Y)(f) = Y(\varphi^* f)$$

这里的记号稍显草率，因为左边是 N 上的函数，而右边是 M 上的函数。上式是在相应的点处取值时成立：$[(\phi_* Y)(f)](\phi(p)) = [Y(\phi^* f)](p)$。利用映射，将 M 上的对象推到 N 上，称为**推前**。

若 M 上的矢量场为 $Y = Y^\mu \partial/\partial x^\mu$，则 N 上诱导出的矢量场可写为

$$(\varphi_* Y)(f) = Y^\mu \frac{\partial f(y(x))}{\partial x^\mu} = Y^\mu \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\mu} \frac{\partial f(y)}{\partial y^\alpha}$$

写成分量形式 $(\phi_* Y) = (\phi_* Y)^\alpha \partial/\partial y^\alpha$，便有

$$(\varphi_* Y)^\alpha = Y^\mu \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\mu} \tag{2.11}$$

根据指标的缩并方式，这几乎是唯一可以写出的形式。

后面还会见到这些诱导映射的其他例子。推前始终记为 ϕ_*，方向与原映射相同；拉回始终记为 ϕ^*，方向与原映射相反。关键在于，如果映射 $\phi : M \to N$ 是微分同胚，那么还有 $\phi^{-1} : N \to M$，因此可以将任意对象从 M 传到 N，再传回来，而不出问题。

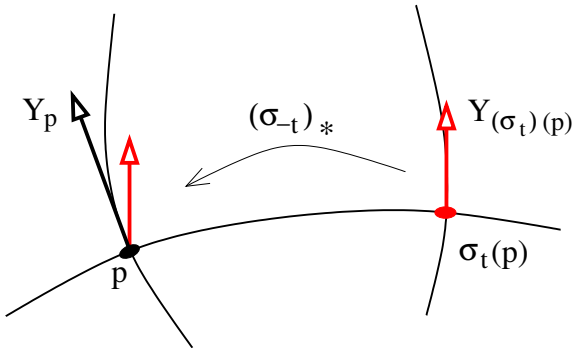


图 20：构造李导数时，我们利用推前 $(\sigma_{-t})_*$，将矢量 $Y_{\sigma_t(p)}$ 映回 p。所得矢量以红色表示，为 $((\sigma_{-t})_* Y)_p$。

构造李导数

现在可以利用这些思想构造导数。假设给定 M 上的矢量场 X，它生成流 $\sigma_t : M \to M$；这仍是流形之间的映射，只是现在 $N = M$。因此可以利用 (2.11)，生成从 $T_p(M)$ 到 $T_{\sigma_t(p)}(M)$ 的推前映射。而这正是比较邻近点处切矢量所需要的。所得微分算符称为**李导数**，记为 $\mathcal{L}_X$。

这些思想可以用于对许多不同类型的对象求导。先作个热身，看看类似的构造如何用于对函数求导。现在有

$$\mathcal{L}_X f = \lim_{t\to 0} \frac{f(\sigma_t(x)) - f(x)}{t} = \left.\frac{df(\sigma_t(x))}{dt}\right|_{t=0} = \left.\frac{\partial f}{\partial x^\mu}\,\frac{dx^\mu}{dt}\right|_{t=0}$$

由 (2.9) 可知 $dx^\mu/dt = X^\mu$，因此得到

$$\mathcal{L}_X f = X^\mu(x)\frac{\partial f}{\partial x^\mu} = X(f) \tag{2.12}$$

换言之，李导数 $\mathcal{L}_X$ 对函数的作用，与矢量场 X 的作用一致。

再来看 $\mathcal{L}_X$ 对矢量场 Y 的作用。它定义为

$$\mathcal{L}_X Y = \lim_{t\to 0} \frac{((\sigma_{-t})_* Y)_p - Y_p}{t}$$

注意 σ_{-t} 中的负号。这反映了矢量场需要推前而非拉回。映射 σ_t 将点 p 送到 $\sigma_t(p)$。然而，为了将

切矢量 $Y_{\sigma_t(p)} \in T_{\sigma_t(p)}(M)$ 推到 $T_p(M)$ 中，从而与 Y_p 比较，需要使用逆映射的推前 $(\sigma_{-t})_*$。图 20 展示了这一过程。

先计算 $\mathcal{L}_X$ 对坐标基底 $\partial_\mu = \partial/\partial x^\mu$ 的作用。有

$$\mathcal{L}_X \partial_\mu = \lim_{t\to 0} \frac{(\sigma_{-t})_* \partial_\mu - \partial_\mu}{t} \tag{2.13}$$

切矢量的推前由 (2.11) 给出。这里应将 N 上的坐标 y^α 换成流 σ_{-t} 诱导的无穷小坐标变化。根据 (2.10)，它是 $x^\mu(t) = x^\mu(0) - tX^\mu + \ldots$。注意负号：如图 20 所示，我们必须映回出发的位置。对于小 t，有

$$(\sigma_{-t})_* \partial_\mu = \left(\delta^\nu_\mu - t \frac{\partial X^\nu}{\partial x^\mu} + \ldots \right) \partial_\nu$$

作用在坐标基底上，便得到

$$\mathcal{L}_X \partial_\mu = -\frac{\partial X^\nu}{\partial x^\mu} \partial_\nu \tag{2.14}$$

要确定 $\mathcal{L}_X$ 对一般矢量场 Y 的作用，可利用李导数具有通常导数应有的性质，包括线性：$\mathcal{L}_X(Y_1 + Y_2) = \mathcal{L}_X Y_1 + \mathcal{L}_X Y_2$，以及莱布尼茨规则：对于任意函数 f，$\mathcal{L}_X(fY) = f\mathcal{L}_X Y + (\mathcal{L}_X f)Y$。二者均可由定义推出。因此，对一般矢量场 $Y = Y^\mu(x)\partial/\partial x^\mu$ 的作用可写为

$$\mathcal{L}_X(Y^\mu \partial_\mu) = (\mathcal{L}_X Y^\mu)\partial_\mu + Y^\mu (\mathcal{L}_X \partial_\mu)$$

这里仅将分量 $Y^\mu(x)$ 视为 n 个函数。可以用 (2.12) 确定 $\mathcal{L}_X Y^\mu$，而 $\mathcal{L}_X \partial_\mu$ 已由 (2.14) 算出。因此有

$$\mathcal{L}_X(Y^\mu \partial_\mu) = X^\nu \frac{\partial Y^\mu}{\partial x^\nu} \partial_\mu - Y^\mu \frac{\partial X^\nu}{\partial x^\mu} \partial_\nu$$

这恰好是对易子的结构。因此，李导数对矢量场的作用为

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$$

由此可得到一个推论：

$$\mathcal{L}_X \mathcal{L}_Y Z - \mathcal{L}_Y \mathcal{L}_X Z = \mathcal{L}_{[X,Y]} Z \tag{2.15}$$

它来自对易子的雅可比恒等式。

李导数只是本课程将遇到的几种导数之一。引入新的对象时，我们会学习如何让 $\mathcal{L}_X$ 作用于它们，也会看到“求导”这一概念可以有不同的含义。事实上，在第 4.3 节以前，李导数暂时居于次要位置；到了那里，我们将看到，它正是理解对称性所需的工具。

2.3 张量

对任意矢量空间 V，其对偶矢量空间 V^* 是所有从 V 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射构成的空间。

这是一个标准的数学构造。即使此前没有见过，你也应能从量子力学中找到熟悉的对应：希尔伯特空间中的态是右矢 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$，而对偶希尔伯特空间中的是左矢 $\langle\phi| \in \mathcal{H}^*$。任意左矢均可视为映射 $\langle\phi| : \mathcal{H} \to \mathbb{R}$，定义为 $\langle\phi|(|\psi\rangle) = \langle\phi|\psi\rangle$。

一般地，设给定 V 的基底 $\{e_\mu, \mu = 1, \ldots, n\}$，可引入 V^* 的对偶基底 $\{f^\mu, \mu = 1, \ldots, n\}$，定义为

$$f^\nu(e_\mu) = \delta^\nu_\mu$$

V 中的一般矢量可写为 $X = X^\mu e_\mu$，且 $f^\nu(X) = X^\mu f^\nu(e_\mu) = X^\nu$。给定基底后，这一构造通过 $e_\mu \mapsto f^\mu$，提供了 V 与 V^* 之间的同构。但这个同构依赖于基底：换一个基底，就会得到不同的映射。

可以重复这一构造，考虑 $(V^*)^*$，即所有从 V^* 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射构成的空间。不过，这个空间与 V 自然同构，也就是说，同构不依赖基底的选取。为看清这一点，设 $X \in V$、$\omega \in V^*$，于是 $\omega(X) \in \mathbb{R}$。同样可以将 X 视为 $(V^*)^*$ 的元素，定义 $X(\omega) = \omega(X) \in \mathbb{R}$。在这个意义下，$(V^*)^* = V$。

2.3.1 余矢量与一形式

在每一点 $p \in M$，都有矢量空间 $T_p(M)$。它的对偶空间 $T^*_p(M)$ 称为 p 处的**余切空间**，其中的元素称为**余切矢量**，有时简称余矢量。给定 $T_p(M)$ 的基底 $\{e_\mu\}$，可以引入 $T^*_p(M)$ 的对偶基底 $\{f^\mu\}$，并将任意余矢量展开为 $\omega = \omega_\mu f^\mu$。

还可以在每一点 p 光滑地选取 $T^*_p(M)$ 中的一个元素，构造余切矢量场。这样的余切场通常称为**一形式**；它将矢量场映到实数。M 上全体一形式的集合记为 $\Lambda^1(M)$。

构造一形式有一种特别简单的方法：取函数 $f \in C^\infty(M)$，并将 $df \in \Lambda^1(M)$ 定义为

$$df(X) = X(f) \tag{2.16}$$

可用这种方法构造 $\Lambda^1(M)$ 的基底。在 M 上引入坐标 x^μ，矢量场相应的坐标基底为 $e_\mu = \partial/\partial x^\mu$，常简记为 $\partial/\partial x^\mu \equiv \partial_\mu$。只需取函数 $f = x^\mu$，由 (2.16) 得到

$$dx^\mu(\partial_\nu) = \partial_\nu(x^\mu) = \delta^\mu_\nu$$

因此，$f^\mu = dx^\mu$ 给出了 $\Lambda^1(M)$ 的基底，它与坐标基底 ∂_μ 对偶。一般地，任意一形式 $\omega \in \Lambda^1(M)$ 均可展开为

$$\omega = \omega_\mu \, dx^\mu$$

在这样的基底下，一形式 df 为

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} dx^\mu \tag{2.17}$$

为验证这一点，只需计算

$$df(X) = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} dx^\mu (X^\nu \partial_\nu) = X^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu} = X(f)$$

这与预期的结果 (2.16) 一致。

与矢量场一样，可以考察变换坐标时会发生什么。给定两个不同的坐标图 $\phi = (x^1, \ldots, x^n)$ 与 $\tilde{\phi} = (\tilde{x}^1, \ldots, \tilde{x}^n)$，矢量场的基底按 (2.5) 变换：

$$\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial \tilde{x}^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\nu}$$

一形式的基底应按相反的方式变换：

$$d\tilde{x}^\mu = \frac{\partial \tilde{x}^\mu}{\partial x^\nu} dx^\nu \tag{2.18}$$

这保证了

$$d\tilde{x}^\mu \left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\nu} \right) = \frac{\partial \tilde{x}^\mu}{\partial x^\rho} \, dx^\rho \left(\frac{\partial x^\sigma}{\partial \tilde{x}^\nu} \frac{\partial}{\partial x^\sigma} \right) = \frac{\partial \tilde{x}^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial \tilde{x}^\nu} \, dx^\rho \left(\frac{\partial}{\partial x^\sigma} \right) = \frac{\partial \tilde{x}^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial \tilde{x}^\nu} \delta^\rho_\sigma$$

但这不过是矩阵与其逆矩阵相乘：

$$\frac{\partial \tilde{x}^\mu}{\partial x^\rho}\frac{\partial x^\rho}{\partial \tilde{x}^\nu} = \delta^\mu_\nu$$

于是得到

$$d\tilde{x}^\mu\left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\nu}\right) = \delta^\mu_\nu$$

结果符合要求。因此，可以在这两个基底中的任意一个下展开一形式 ω：

$$\omega = \omega_\mu dx^\mu = \tilde{\omega}_\mu d\tilde{x}^\mu \quad \text{其中} \quad \tilde{\omega}_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial \tilde{x}^\mu}\omega_\nu \tag{2.19}$$

按那套我总记不住的恼人术语，以这种方式变换的矢量分量称为“协变”的。注意，与矢量场一样，指标的位置决定了 (2.18) 与 (2.19) 几乎是仅有的、有意义的表达式。

2.3.2 再论李导数

第 2.2.4 节解释了如何构造李导数，用它沿另一个矢量场 X 的方向对矢量场求导。同样的思想可以用于一形式。

在映射 $\phi : M \to N$ 下，M 上的矢量场 X 可推前为 N 上的矢量场 $\phi_* X$。一形式则沿相反方向移动：给定 N 上的一形式 ω，可以将它拉回为 M 上的一形式 $\phi^*\omega$，定义为

$$(\varphi^*\omega)(X) = \omega(\varphi_* X)$$

在 M 上引入坐标 x^μ，在 N 上引入坐标 y^α，拉回的分量便是

$$(\varphi^*\omega)_\mu = \omega_\alpha \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\mu} \tag{2.20}$$

现在定义李导数 $\mathcal{L}_X$ 对一形式的作用。仍然利用 X 生成流 $\sigma_t : M \to M$，再通过拉回比较不同点处的一形式。将余切矢量 $\omega(p)$ 记为 ω_p，则一形式 ω 的李导数定义为

$$\mathcal{L}_X\omega = \lim_{t\to 0}\frac{(\sigma_t^*\omega)_p - \omega_p}{t} \tag{2.21}$$

注意，我们用映射 σ_t 作拉回。这与 (2.13) 不同，那里用映射 σ_{-t} 推前切矢量。下面将说明，这个负号的差异会体现在李导数的表达式中。无穷小映射 σ_t 对坐标的作用为 $x^\mu(t) = x^\mu(0) + tX^\mu + \ldots$，因此由 (2.20)，基矢 dx^μ 的拉回为

$$\sigma_t^* \, dx^\mu = \left(\delta^\mu_\nu + t \frac{\partial X^\mu}{\partial x^\nu} + \ldots \right) dx^\nu$$

于是，在坐标基底上的作用为

$$\mathcal{L}_X(dx^\mu) = \frac{\partial X^\mu}{\partial x^\nu} dx^\nu$$

这与切矢量的相应结果 (2.14) 确实相差一个负号。对于一般一形式 $\omega = \omega_\mu dx^\mu$，李导数为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_X \omega &= (\mathcal{L}_X \omega_\mu) dx^\mu + \omega_\nu \mathcal{L}_X(dx^\nu) \\ &= \left(X^\nu \partial_\nu \omega_\mu + \omega_\nu \partial_\mu X^\nu \right) dx^\mu \end{aligned} \tag{2.22}$$

第 2.4 节会继续讨论一形式以及其他微分形式。

2.3.3 张量与张量场

点 $p \in M$ 处的 (r, s) 阶张量，定义为一个多重线性映射

$$T : \overbrace{T_p^*(M) \times \ldots \times T_p^*(M)}^{r} \times \overbrace{T_p(M) \times \ldots \times T_p(M)}^{s} \to \mathbf{R}$$

这样的张量称为总阶数为 $r + s$ 的张量。

我们已见过一些例子：$T_p^*(M)$ 中的余切矢量是 $(0, 1)$ 型张量，而 $T_p(M)$ 中的切矢量是 $(1, 0)$ 型张量，这里利用了 $T_p(M) = T_p^{**}(M)$。

与之前一样，若在每一点 $p \in M$ 光滑地指定一个 (r, s) 型张量，就得到**张量场**。

给定矢量场的基底 $\{e_\mu\}$ 以及一形式的对偶基底 $\{f^\mu\}$，张量的分量定义为

$$T^{\mu_1 \cdots \mu_r}{}_{\nu_1 \ldots \nu_s} = T(f^{\mu_1}, \ldots, f^{\mu_r}, e_{\nu_1}, \ldots, e_{\mu_s})$$

注意，我们刻意将整组下指标写在上指标之后。从某种意义上说，这并非必要；写成 $T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \ldots \nu_s}$ 并不会丢失信息。不过，后面会看到，养成这种习惯很有用。

在 n 维流形上，共有 n^{r+s} 个这样的分量。对于张量场，每个分量都是 M 上的函数。

例如，考虑一个 $(2,1)$ 阶张量。它接受两个一形式，比如 ω、η，以及一个矢量场 X，并给出一个实数。在给定基底下，这个数为

$$T(\omega,\eta,X)=T(\omega_\mu f^\mu,\eta_\nu f^\nu,X^\rho e_\rho)=\omega_\mu\eta_\nu X^\rho\, T(f^\mu,f^\nu,e_\rho)=T^{\mu\nu}{}_\rho\;\omega_\mu\eta_\nu X^\rho$$

每个流形都自然带有一个 $(1,1)$ 型张量，记为 δ。它接受一形式 ω 与矢量场 X，给出实数

$$\delta(\omega,X)=\omega(X)\quad\Rightarrow\quad\delta(f^\mu,e_\nu)=f^\mu(e_\nu)=\delta^\mu_\nu$$

这正是克罗内克符号。

与矢量场和一形式一样，可以考察张量分量如何变换。这里采用比之前更一般的情形：考虑矢量场的两个基底 $\{e_\mu\}$ 与 $\{\tilde e_\mu\}$，它们不必是坐标基底，满足

$$\tilde e_\nu=A^\mu{}_\nu e_\mu$$

其中 A 是可逆矩阵。相应的对偶基底 $\{f^\mu\}$ 与 $\{\tilde f^\mu\}$ 满足

$$\tilde f^\rho=B^\rho{}_\sigma f^\sigma$$

并且

$$\tilde f^\rho(\tilde e_\nu)=A^\mu{}_\nu B^\rho{}_\sigma f^\sigma(e_\mu)=A^\mu{}_\nu B^\rho{}_\mu=\delta^\rho_\nu\quad\Rightarrow\quad B^\rho{}_\mu=(A^{-1})^\rho{}_\mu$$

因此，张量的下指标分量通过乘以 A 变换，上指标分量通过乘以 $B=A^{-1}$ 变换。例如，$(1,2)$ 阶张量的变换为

$$\tilde T^\mu{}_{\rho\nu}=B^\mu{}_\sigma A^\tau{}_\rho A^\lambda{}_\nu T^\sigma{}_{\tau\lambda}\tag{2.23}$$

对于坐标基底之间的变换，有

$$A^\mu{}_\nu=\frac{\partial x^\mu}{\partial\tilde x^\nu}\quad\text{且}\quad B^\mu{}_\nu=(A^{-1})^\mu{}_\nu=\frac{\partial\tilde x^\mu}{\partial x^\nu}$$

可以验证，这与先前的结果 (2.6) 和 (2.19) 一致。

张量场的运算

可以对张量场进行若干运算，以得到新的张量。

首先，可以将张量场相加、相减，或乘以函数。这意味着点 $p \in M$ 处的张量集合构成矢量空间。

其次，可以将张量相乘，得到另一种类型的张量。给定 (p,q) 阶张量 S 与 (r,s) 阶张量 T，可构造**张量积** $S \otimes T$；它是一个 $(p+r, q+s)$ 阶的新张量，定义为

$$\begin{aligned} S \otimes T(\omega_1, \ldots, \omega_p, \eta_1, \ldots, \eta_r, X_1, \ldots X_q, Y_1, \ldots, Y_s) \\ = S(\omega_1, \ldots, \omega_p, X_1, \ldots X_q) T(\eta_1, \ldots, \eta_r, Y_1, \ldots, Y_s) \end{aligned}$$

用分量表示，就是

$$(S \otimes T)^{\mu_1 \ldots \mu_p \nu_1 \ldots \nu_r}{}_{\rho_1 \ldots \rho_q \sigma_1 \ldots \sigma_s} = S^{\mu_1 \ldots \mu_p}{}_{\rho_1 \ldots \rho_q} T^{\nu_1 \ldots \nu_r}{}_{\sigma_1 \ldots \sigma_s} \tag{2.24}$$

给定 (r,s) 型张量 T，还可通过**缩并**构造阶数更低的 $(r-1, s-1)$ 型张量。只需将一个 $T_p^*(M)$ 输入替换为基矢 f^μ，将相应的 $T_p(M)$ 输入替换为对偶基矢 e_μ，再对 $\mu = 1, \ldots, n$ 求和。例如，给定 $(2,1)$ 阶张量 T，可构造 $(1,0)$ 阶张量 S：

$$S(\omega) = T(\omega, f^\mu, e_\mu)$$

也可缩并另一个输入，构造通常不同的 $(1,0)$ 型张量：$S'(\omega) = T(f^\mu, \omega, e_\mu)$。用分量表示，缩并仅意味着令一个上指标等于一个下指标，并对它们求和：

$$S^\mu = T^{\mu\nu}{}_\nu \quad \text{且} \quad S'^\mu = T^{\nu\mu}{}_\nu$$

下一种运算是**对称化**与**反对称化**。例如，给定 $(0,2)$ 型张量 T，可将其分解为两个 $(0,2)$ 型张量，其输入分别经过对称化与反对称化：

$$\begin{aligned} S(X,Y) &= \frac{1}{2}\Big(T(X,Y) + T(Y,X)\Big) \\ A(X,Y) &= \frac{1}{2}\Big(T(X,Y) - T(Y,X)\Big) \end{aligned}$$

用指标记号表示，就是

$$S_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} + T_{\nu\mu}) \quad \text{且} \quad A_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} - T_{\nu\mu})$$

这就像取一个矩阵的对称部分和反对称部分。我们会经常使用这些运算，值得为它们引入新的记号。定义

$$T_{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} + T_{\nu\mu}) \quad \text{且} \quad T_{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} - T_{\nu\mu})$$

这些运算可以推广到其他张量。例如，

$$T^{(\mu\nu)\rho}{}_{\sigma} = \frac{1}{2}\Big(T^{\mu\nu\rho}{}_{\sigma} + T^{\nu\mu\rho}{}_{\sigma}\Big)$$

还可以对多个指标作对称化或反对称化，但这些指标必须全是上指标，或全是下指标。若对 p 个对象作（反）对称化，就要除以 $p!$，即所有可能置换的数目。这一归一化保证：若起始张量已经对称，再作对称化便不会改变它。对于反对称化，还须给每一项乘以相应置换的符号。例如，

$$T^{\mu}{}_{(\nu\rho\sigma)} = \frac{1}{3!}\Big(T^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma} + T^{\mu}{}_{\rho\nu\sigma} + T^{\mu}{}_{\rho\sigma\nu} + T^{\mu}{}_{\sigma\rho\nu} + T^{\mu}{}_{\sigma\nu\rho} + T^{\mu}{}_{\nu\sigma\rho}\Big)$$

以及

$$T^{\mu}{}_{[\nu\rho\sigma]} = \frac{1}{3!}\Big(T^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma} - T^{\mu}{}_{\rho\nu\sigma} + T^{\mu}{}_{\rho\sigma\nu} - T^{\mu}{}_{\sigma\rho\nu} + T^{\mu}{}_{\sigma\nu\rho} - T^{\mu}{}_{\nu\sigma\rho}\Big)$$

有时令人头疼的是，需要对不相邻的指标作对称化或反对称化。为此引入竖线，将某些指标排除在对称化过程之外。例如，

$$T^{\mu}{}_{[\nu|\rho|\sigma]} = \frac{1}{2}(T^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma} - T^{\mu}{}_{\sigma\rho\nu})$$

最后，给定任意阶的光滑张量场 T，总可以取它沿矢量场 X 的李导数。如前所述，在映射 $\phi : M \to N$ 下，矢量场作推前，一形式作拉回。一般情况下，混合类型的张量因此不知该向哪边移动。但若 ϕ 是微分同胚，就还有 $\phi^{-1} : N \to M$；这使我们可以定义张量 T 从 M 到 N 的推前。它作用于一形式 $\omega \in \Lambda^1(N)$ 和矢量场 $X \in \mathfrak{x}(N)$，形式为

$$(\varphi_* T)(\omega_1, \ldots, \omega_r, X_1, \ldots, X_s) = T(\varphi^*\omega_1, \ldots, \varphi^*\omega_r, (\varphi_*^{-1}X_1), \ldots, (\varphi_*^{-1}X_s))$$

这里，$\phi^*\omega$ 是 ω 从 N 到 M 的拉回，而 $(\phi^{-1})_* X$ 是 X 从 N 到 M 的推前。

于是，张量 T 沿 X 的李导数定义为

$$\mathcal{L}_X T = \lim_{t\to 0} \frac{((\sigma_{-t})_* T)_p - T_p}{t}$$

其中 σ_t 是 X 生成的流。这与先前对矢量场的定义 (2.13) 和对一形式的定义 (2.21) 一致。（(2.13) 与 (2.21) 中 σ_{-t} 和 σ_t 的负号差异，现在隐藏在 $\phi_* T$ 定义中出现的逆映射推前 $(\phi^{-1})_*$ 里。）

2.4 微分形式

有些张量比另一些更有趣。其中一类特别有趣的是完全反对称的 $(0,p)$ 型张量场，称为 p **形式**。流形 M 上全体 p 形式的集合记为 $\Lambda^p(M)$。

此前已见过一些微分形式：零形式就是函数；而如前所述，一形式就是余矢量的另一种称呼。反对称性意味着，形式的次数不可能满足 $p > n = \dim(M)$。一个 p 形式有 $\binom{n}{p}$ 个不同分量。$\Lambda^n(M)$ 中的形式称为**最高次形式**。

给定 p 形式 ω 与 q 形式 η，可取张量积 (2.24)，构造一个 $(p+q)$ 阶张量。再对它反对称化，便得到一个 $(p+q)$ 形式。这一构造称为**楔积**，定义为

$$(\omega \wedge \eta)_{\mu_1 \ldots \mu_p \nu_1 \ldots \nu_q} = \frac{(p+q)!}{p!q!} \omega_{[\mu_1 \ldots \mu_p} \eta_{\nu_1 \ldots \nu_q]}$$

下指标中的 $[\ldots]$ 表示对所有指标反对称化。例如，给定 $\omega, \eta \in \Lambda^1(M)$，可构造二形式

$$(\omega \wedge \eta)_{\mu\nu} = \omega_\mu \eta_\nu - \omega_\nu \eta_\mu$$

对于一形式，反对称性保证 $\omega \wedge \omega = 0$。一般地，若 $\omega \in \Lambda^p(M)$、$\eta \in \Lambda^q(M)$，可证明

$$\omega \wedge \eta = (-1)^{pq} \eta \wedge \omega$$

因此，对任意奇数次形式，都有 $\omega \wedge \omega = 0$。然而，偶数次形式可以与自身作楔积。（对于零形式，这一点你已知道，因为此时楔积就是函数的普通乘法。）

作为更具体的例子，考虑 $M = \mathbb{R}^3$，并取 $\omega = \omega_\mu dx^\mu$、$\eta = \eta_\mu dx^\mu$。于是有

$$\begin{aligned}\omega \wedge \eta &= (\omega_1 dx^1 + \omega_2 dx^2 + \omega_3 dx^3) \wedge (\eta_1 dx^1 + \eta_2 dx^2 + \eta_3 dx^3) \\ &= (\omega_1\eta_2 - \omega_2\eta_1) dx^1 \wedge dx^2 + (\omega_2\eta_3 - \omega_3\eta_2) dx^2 \wedge dx^3 + (\omega_3\eta_1 - \omega_1\eta_3) dx^3 \wedge dx^1\end{aligned}$$

注意，出现的分量恰好是 $\mathbb{R}^3$ 中矢量叉积的分量。这并非巧合：通常所说的矢量叉积，其实是微分形式之间的楔积。如何将二者相互映射，要等到第 3 章才能理解。

还可证明，楔积满足结合律，即

$$\omega \wedge (\eta \wedge \lambda) = (\omega \wedge \eta) \wedge \lambda$$

因此，这类乘积中的括号都可以省略。

给定 $\Lambda^1(M)$ 的基底 $\{f^\mu\}$，可用楔积 $\{f^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge f^{\mu_p}\}$ 构造 $\Lambda^p(M)$ 的基底。通常采用坐标基底 $\{dx^\mu\}$。因此，任意 p 形式 ω 都能局部写为

$$\omega = \frac{1}{p!}\, \omega_{\mu_1 \ldots \mu_p}\, dx^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge dx^{\mu_p} \tag{2.25}$$

虽然任意 p 形式在局部都可写成 (2.25)，但在整体上未必如此。第 2.4.3 节将讨论这一点及相关问题。

2.4.1 外导数

第 2.3.1 节已说明，如何从函数 f 构造一形式 df。在坐标基底下，它的分量由 (2.17) 给出：

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} dx^\mu$$

可将这一定义推广到高次形式。外导数是映射

$$d : \Lambda^p(M) \to \Lambda^{p+1}(M)$$

在局部坐标 (2.25) 中，外导数的作用为

$$(d\omega) = \frac{1}{p!} \frac{\partial \omega_{\mu_1 \ldots \mu_p}}{\partial x^\nu} dx^\nu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge dx^{\mu_p} \tag{2.26}$$

等价地，有

$$(d\omega)_{\mu_1\ldots\mu_{p+1}} = (p+1)\,\partial_{[\mu_1}\omega_{\mu_2\ldots\mu_{p+1}]} \tag{2.27}$$

关键是，若接着再作用一次外导数，就得到

$$d(d\omega) = 0$$

因为导数被反对称化，所以结果为零。这对任意 p 形式都成立，有时写成

$$d^2 = 0$$

还可以证明，外导数满足以下性质：

- $d(\omega\wedge\eta) = d\omega\wedge\eta + (-1)^p\omega\wedge d\eta$，其中 $\omega\in\Lambda^p(M)$。
- $d(\phi^*\omega) = \phi^*(d\omega)$，其中 ϕ^* 是流形间映射 $\phi : M\to N$ 对应的拉回。
- 因为外导数与拉回对易，它也与李导数对易。因此有 $d(\mathcal{L}_X\omega) = \mathcal{L}_X(d\omega)$。

若 p 形式 ω 处处满足 $d\omega = 0$，则称其为**闭形式**。若存在某个 η，使得处处有 $\omega = d\eta$，则称其为**恰当形式**。由于 $d^2 = 0$，恰当形式必定是闭形式。反过来何时成立，是一个有趣的问题；第 2.4.3 节将进一步讨论。

例子

假设有一形式 $\omega = \omega_\mu dx^\mu$，其外导数给出二形式

$$(d\omega)_{\mu\nu} = \partial_\mu\omega_\nu - \partial_\nu\omega_\mu \quad\Rightarrow\quad d\omega = \frac{1}{2}(\partial_\mu\omega_\nu - \partial_\nu\omega_\mu)dx^\mu\wedge dx^\nu$$

作为这个例子的一个具体情形，设一形式定义在 $\mathbb{R}^3$ 上，且

$$\omega = \omega_1 dx^1 + \omega_2 dx^2 + \omega_3 dx^3$$

由于这是一个场，每个分量 ω_μ 都是 x^1、x^2、x^3 的函数。其外导数为

$$\begin{aligned} d\omega &= \partial_2\omega_1\,dx^2\wedge dx^1 + \partial_3\omega_1\,dx^3\wedge dx^1 + \partial_1\omega_2\,dx^1\wedge dx^2 \\ &\qquad + \partial_3\omega_2\,dx^3\wedge dx^2 + \partial_1\omega_3\,dx^1\wedge dx^3 + \partial_2\omega_3\,dx^2\wedge dx^3 \\ &= (\partial_1\omega_2 - \partial_2\omega_1)dx^1\wedge dx^2 + (\partial_2\omega_3 - \partial_3\omega_2)dx^2\wedge dx^3 + (\partial_3\omega_1 - \partial_1\omega_3)dx^3\wedge dx^1 \end{aligned} \tag{2.28}$$

注意，没有 $\partial_1\omega_1$ 这样的项，因为它会乘上 $dx^1\wedge dx^1 = 0$。

在从前（学这门课之前），我们习惯将 $\mathbb{R}^3$ 中的矢量场写成 $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$，再计算旋度 $\nabla \times \boldsymbol{\omega}$。但旋度的分量恰好就是 $d\omega$ 中出现的分量。实际上，所谓“矢量”$\boldsymbol{\omega}$ 是一个一形式，而旋度把它变成了二形式。巧的是，在 $\mathbb{R}^3$ 中，矢量、一形式与二形式都有三个分量，因此在以前的课程里，我们能将它们混为一谈。（事实上，它们之间有一个自然映射，第 3 章会介绍。）

反过来，设从 $\mathbb{R}^3$ 中的一个二形式 B 出发，写为

$$B = B_1\, dx^2 \wedge dx^3 + B_2\, dx^3 \wedge dx^1 + B_3\, dx^1 \wedge dx^2$$

现在取外导数，得到

$$\begin{aligned} dB &= \partial_1 B_1\, dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 + \partial_2 B_2\, dx^2 \wedge dx^3 \wedge dx^1 + \partial_3 B_3\, dx^3 \wedge dx^1 \wedge dx^2 \\ &= (\partial_1 B_1 + \partial_2 B_2 + \partial_3 B_3)\, dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \end{aligned} \tag{2.29}$$

这一次只有一个分量，但它仍是熟悉的对象。如果将原来二形式的三个分量用旧式矢量记号写成 $\mathbf{B} = (B_1, B_2, B_3)$，那么 dB 的唯一分量就是过去所说的 $\nabla \cdot \mathbf{B}$。

再一次谈李导数

还可以对 p 形式构造另一种运算。给定矢量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$，可构造**内积**，即映射 $\iota_X : \Lambda^p(M) \to \Lambda^{p-1}(M)$。若 $\omega \in \Lambda^p(M)$，则将 $\iota_X\omega \in \Lambda^{p-1}(M)$ 定义为

$$\iota_X\omega(Y_1, \ldots, Y_{p-1}) = \omega(X, Y_1, \ldots, Y_{p-1}) \tag{2.30}$$

换言之，只是将 X 放入 ω 的第一个输入位置。对于函数 f，直接定义 $\iota_X f = 0$。

形式的反对称性意味着 $\iota_X\iota_Y = -\iota_Y\iota_X$。此外，还可以验证

$$\iota_X(\omega \wedge \eta) = \iota_X\omega \wedge \eta + (-1)^p \omega \wedge \iota_X\eta$$

其中 $\omega \in \Lambda^p(M)$。

考虑一形式 ω。让 ι_X 和 d 作用，有两种不同的方式可以重新得到一个一形式，分别为

$$\iota_X d\omega = \iota_X \frac{1}{2}(\partial_\mu\omega_\nu - \partial_\nu\omega_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu = X^\mu \partial_\mu\omega_\nu dx^\nu - X^\nu \partial_\mu\omega_\nu dx^\mu$$

以及

$$d\iota_X\omega = d(\omega_\mu X^\mu) = X^\mu\partial_\nu\omega_\mu dx^\nu + \omega_\mu\partial_\nu X^\mu dx^\nu$$

将二者相加，得到

$$(d\iota_X + \iota_X d)\omega = (X^\mu\partial_\mu\omega_\nu + \omega_\mu\partial_\nu X^\mu)dx^\nu$$

这与之前计算一形式的李导数 (2.22) 时得到的表达式完全相同。因此

$$\mathcal{L}_X\omega = (d\iota_X + \iota_X d)\omega \tag{2.31}$$

这个表达式有时称为**嘉当魔法公式**。类似计算表明，(2.31) 对任意 p 形式 ω 都成立。

2.4.2 你熟悉并喜爱的微分形式

你已经见过许多微分形式的例子，只是很可能从未这样称呼它们。

电磁场

电磁规范场 $A_\mu = (\phi, \mathbf{A})$，实际上应看作时空 $\mathbb{R}^4$ 上一个一形式的分量。（这里取 $c = 1$。）写成

$$A = A_\mu(x)dx^\mu$$

取外导数，得到二形式 $F = dA$，即

$$F = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}dx^\mu \wedge dx^\nu = \frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)dx^\mu \wedge dx^\nu$$

这正是《电磁学》讲义中介绍的场强 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$。其分量是电场和磁场，排列如下：

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ E_1 & 0 & B_3 & -B_2 \\ E_2 & -B_3 & 0 & B_1 \\ E_3 & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.32}$$

根据构造，还有 $dF = d^2A = 0$。在这里，这有时称为**比安基恒等式**，它给出四个麦克斯韦方程中的两个。用旧式矢量分析记号，它们是 $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ 和 $\nabla\times\mathbf{E} + \partial\mathbf{B}/\partial t = 0$。要得到另外两个方程，还需要额外结构；本章稍后会说明。

规范场 A 并不唯一。给定任意函数 α，总可作规范变换

$$A \to A + d\alpha \quad \Rightarrow \quad A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \alpha$$

由于 $F \mapsto F + d(d\alpha) = F$，场强保持不变。

相空间与哈密顿方程

在经典力学中，相空间是一个流形 M，以 (q^i, p_j) 为坐标，其中 q^i 是粒子的位置，p_j 是动量。回顾《经典动力学》讲义，哈密顿量 $H(q,p)$ 是 M 上的函数，哈密顿方程为

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad \text{且} \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i} \tag{2.33}$$

相空间还具有一种称为**泊松括号**的结构。对一对函数 f、g，定义为

$$\{f, g\} = \frac{\partial f}{\partial q^j}\frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial g}{\partial q^j}$$

于是，任意函数 f 的时间演化可写为

$$\dot{f} = \{f, H\}$$

取 $f = q^i$ 或 $f = p_i$，就得到哈密顿方程。

这一切背后的数学结构是微分形式。核心思想是：给定流形 M 以及其上的函数 H，我们需要一个机制，将函数 H 转成矢量场 X_H。于是，粒子在相空间中沿着 X_H 生成的积分曲线运动。

为此，在偶数维流形 M 上引入**辛二形式** ω。这个二形式必须是闭的，即 $d\omega = 0$，并且非退化；非退化意味着最高次形式 $\omega \wedge \ldots \wedge \omega \neq 0$。随着讨论推进，我们会看到为何需要这些条件。带有辛二形式的流形 M 称为**辛流形**。

任意二形式都提供映射 $\omega : T_p(M) \to T_p^*(M)$。给定矢量场 $X \in \mathfrak{x}(M)$，只需与 ω 作内积，便得到一形式 $\iota_X \omega$。但我们想沿反方向走：给定函数 H，总可以构造一形式 dH，希望再把它变为矢量场。如果映射

$\omega : T_p(M) \to T_p^*(M)$ 实际是同构，就存在逆映射，从而可以做到。只要 ω 非退化，这一点就成立。此时，可以求解下面的方程，以定义矢量场 X_H：

$$\iota_{X_H}\omega = -dH \tag{2.34}$$

在流形上引入坐标 x^μ，方程的分量形式为

$$X_H^\mu \omega_{\mu\nu} = -\partial_\nu H$$

将逆矩阵记为 $\omega^{\mu\nu} = -\omega^{\nu\mu}$，满足 $\omega^{\mu\nu}\omega_{\nu\rho} = \delta^\mu_\rho$。于是矢量场的分量为

$$X_H^\mu = -\omega^{\nu\mu}\partial_\nu H = \omega^{\mu\nu}\partial_\nu H$$

X_H 生成的积分曲线满足微分方程 (2.9)：

$$\frac{dx^\mu}{dt} = X_H^\mu = \omega^{\mu\nu}\partial_\nu H$$

这就是哈密顿方程的一般形式。若写成 $x^\mu = (q^i, p_j)$，并将辛形式取为分块形式 $\omega^{\mu\nu} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，便退化为前面的形式 (2.33)。

为定义泊松结构，首先注意：可以重复映射 (2.34)，将任意函数 f 变为矢量场 X_f，满足 $\iota_{X_f}\omega = -df$。再将这些矢量场输入原来的二形式 ω，就得到泊松括号：

$$\{f, g\} = \omega(X_g, X_f) = -\omega(X_f, X_g)$$

或者，用分量表示，

$$\{f, g\} = \omega^{\mu\nu}\partial_\mu f\, \partial_\nu g$$

泊松括号结构还可用许多其他不变形式表示。例如，沿各个定义往回追溯，得到

$$\{f, g\} = -\iota_{X_f}\omega(X_g) = df(X_g) = X_g(f)$$

用泊松括号结构表示的运动方程便是

$$\dot{f} = \{f, H\} = X_H(f) = \mathcal{L}_{X_H} f$$

这说明，沿 X_H 的李导数生成时间演化。

还没有解释为何辛二形式必须是闭的，即 $d\omega = 0$。可以验证，这是泊松括号满足雅可比恒等式所必需的。另一方面，这也保证辛形式本身在哈密顿流下保持不变，即 $\mathcal{L}_{X_H}\omega = 0$。为看清这一点，利用 (2.31)，有

$$\mathcal{L}_{X_H}\omega = (d\iota_{X_H} + \iota_{X_H}d)\omega = \iota_{X_H}d\omega$$

第二个等号来自 $d\iota_{X_H}\omega = -d(dH) = 0$。若要求 $d\omega = 0$，就确实得到 $\mathcal{L}_{X_H}\omega = 0$。

热力学

热力学系统的状态空间是流形 M。对于理想气体，这是一个二维流形，例如可用压强 p 与体积 V 作坐标。更复杂系统的状态空间可以有更高维数，但维数总是偶数，因为与经典力学一样，热力学变量成共轭对出现。

初学热力学定律时，我们不得不引入一种奇怪的新记号 $đ$，而它后来就再也没有出现。例如，热力学第一定律写成

$$dE = đQ + đW$$

这里，dE 是系统能量的无穷小变化。上面的热力学第一定律说明，它可分解为流入系统的热量 $đQ$ 与对系统所做的功 $đW$。

为什么要用这种古怪记号？能量 $E(p,q)$ 是状态空间 M 上的函数，因此能量变化可写成 $dE = \frac{\partial E}{\partial p}dp + \frac{\partial E}{\partial V}dV$。但并不存在这样的函数 $Q(p,q)$ 或 $W(p,q)$；相应地，$đQ$ 和 $đW$ 不是恰当微分。事实上，$đW = -p\,dV$；后来引入第二定律后，又知道 $đQ = T\,dS$，其中 T 是温度、S 是熵，二者都是 M 上的函数。

用微分形式的语言表达，这就自然得多。第一定律中的各项都是一形式，但传递的热量 $đQ$ 与所做的功 $đW$ 并非恰当一形式，因而不能写成某个对象的外导数；相反，dE 是恰当一形式。$đ$ 记号真正传达的就是这一点：在还没有微分几何概念的时候，它是我们表示非恰当一形式的方法。

热力学第一定律的真正目的，是定义能量函数 E。18 世纪的表述大致是：“改变一个孤立系统所需的功，与做功的方式无关。”更现代的表述则是：“功与热量之和是一个恰当一形式。”

2.4.3 初探德拉姆上同调

外导数是平方为零的映射，即 $d^2 = 0$。这类映射会带来许多有趣的内容。现在就稍作探索。

先重述已见过的定义：若处处满足 $d\omega = 0$，则 p 形式是闭的；若存在某个 η，使得处处有 $\omega = d\eta$，则 p 形式是恰当的。由于 $d^2 = 0$，恰当必定蕴含闭，但反过来未必成立。闭形式无法成为恰当形式的方式，反映了底层流形拓扑的一些有趣事实。

此前已经遇到这类问题。在电磁学中，磁场 $\mathbf{B}$ 满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，于是我们声称可以写成 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$。这更适合用微分形式语言表达。上一节已说明，磁场实际是二形式

$$B = B_1\, dx^2 \wedge dx^3 + B_2\, dx^3 \wedge dx^1 + B_3\, dx^1 \wedge dx^2$$

其外导数已在 (2.29) 中算出：

$$dB = (\partial_1 B_1 + \partial_2 B_2 + \partial_3 B_3)\, dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$$

可见，麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 实际表示 B 是闭二形式，满足 $dB = 0$。在 (2.28) 中还看到，若对某个一形式 A 写成 $B = dA$，其分量便由 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 给出。显然，$B = dA$ 保证 $dB = 0$。但反过来何时成立？有如下结论，这里不予证明：

定理（庞加莱引理）：在 $M = \mathbb{R}^n$ 上，闭蕴含恰当。

由于此前用了很多将流形映到 $\mathbb{R}^n$ 的映射，这对一般流形 M 也有意义。它意味着：若 ω 是闭 p 形式，那么在任意局部邻域 $O \subset M$ 中，总能找到 $\eta \in \Lambda^{p-1}(M)$，使得 $\omega = d\eta$ 在 O 上成立。问题在于，未必能在整个流形上都找到这样的 η。

一个例子

考虑一维流形 $M = \mathbb{R}$，取一形式 $\omega = f(x)dx$。它是最高次形式，因而总是闭的；它也是恰当的。引入函数

$$g(x) = \int_0^x dx' \ f(x')$$

于是 $\omega = dg$。

再考虑拓扑更有趣的一维流形 S^1，可将它看作相位 $e^{i\theta} \in \mathbb{C}$。在 S^1 上引入形式 $\omega = d\theta$。这种写法使它看上去像恰当形式，但这是错觉：如第 2.1 节强调，θ 不是单值的，因此并非在整个 S^1 上都适用的好坐标。事实上，容易看出，S^1 上不存在单值函数 $g(\theta)$ 使 $\omega = dg$。所以在 S^1 上，可以构造一个局部可写为 $d\theta$、整体却无法写为某个对象外导数的形式。它是闭的，但不恰当。

另一个例子

在 $M = \mathbb{R}^2$ 上，庞加莱引理保证所有闭形式都是恰当的。但若去掉一个点，考虑 $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$，情况就变了。考虑下述一形式：

$$\omega = -\frac{y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy$$

由于在原点处发散，它不是 $\mathbb{R}^2$ 上的光滑一形式。但去掉原点后，ω 就是允许的。可以验证 ω 是闭的：

$$d\omega = -\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right) dy \wedge dx + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) dx \wedge dy = 0$$

稍作代数运算即可得到最后的 $= 0$。若能找到在整个 $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ 上定义的函数 f，使得 $\omega = df$，则 ω 是恰当的，这意味着

$$\omega = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2} \quad \text{且} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2}$$

这些方程当然可以积分，结果为

$$f(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) + \text{常数}$$

但这并不是在整个 $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ 上光滑的函数。因此，实际上无法对一个在 $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ 上良好定义的函数写出 $\omega = df$。可见，去掉一个点会带来巨大差别：现在闭不再蕴含恰当。

$\mathbb{R}^3$ 也有类似的情形。事实上，尽管麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 看似禁止磁单极子，它们正是这样偷偷重返物理学的。更多内容可参见《规范场论》讲义。

贝蒂数

将流形 M 上全体闭 p 形式的集合记为 $Z^p(M)$。等价地，$Z^p(M)$ 是映射 $d : \Lambda^p(M) \to \Lambda^{p+1}(M)$ 的核。

将流形 M 上全体恰当 p 形式的集合记为 $B^p(M)$。等价地，$B^p(M)$ 是 $d : \Lambda^{p-1}(M) \to \Lambda^p(M)$ 的像。

第 p 个德拉姆上同调群定义为

$$H^p(M) = Z^p(M)/B^p(M)$$

这里的商通过等价类定义。若两个闭形式 $\omega, \omega' \in Z^p(M)$ 满足 $\omega = \omega' + \eta$，其中 $\eta \in B^p(M)$，就称它们等价，即位于同一个等价类 $[\omega]$ 中。上同调群 $H^p(M)$ 是这些等价类的集合；换言之，它由模掉恰当形式之后的闭形式组成。

流形 M 的贝蒂数 B_p 定义为

$$B_p = \dim H^p(M)$$

这些数总是有限的。任意连通流形的贝蒂数都有 $B_0 = 1$。这可归结为常数函数的存在：它们显然是闭的，但由于不存在 $p = -1$ 的形式，所以不恰当。只有流形具有某些有趣的拓扑时，更高的贝蒂数才非零。最后，将**欧拉示性数**定义为贝蒂数的交错和：

$$\chi(M) = \sum_p (-1)^p B_p \tag{2.35}$$

来看几个简单的例子。已经看到，圆 S^1 有一个闭而不恰当的一形式，因而 $B_1 = 1$、$\chi = 0$。球面 S^n 只有 $B_n = 1$，且 $\chi = 1 + (-1)^n$。环面 T^n 则有 $B_p = \binom{n}{p}$、$\chi = 0$。

2.4.4 积分

已经学会如何利用矢量场 X 在流形上求导。现在该学习积分了。我们在流形上积分的对象，是微分形式。

在流形上积分

首先，需要确定定向。$\dim(M) = n$ 的流形上的**体积形式**，或**定向**，是一个处处非零的最高次形式 v。任意最高次形式都只有一个分量，并可在局部写为

$$v = v(x)\, dx^1 \wedge \ldots \wedge dx^n$$

其中要求 $v(x) \neq 0$。若这样的最高次形式在整个流形上存在，就称 M 是**可定向**的。

若 $v(x) > 0$ 处处成立，称为右手定向；若 $v(x) < 0$ 处处成立，称为左手定向。给定一个体积形式 v，总可乘以函数得到另一个体积形式 $\tilde{v} = fv$，其中 $f(x)$ 处处为正，或处处为负。

仅在局部写出满足 $v(x) \neq 0$ 的体积形式还不够；必须保证这些体积形式可以在整个流形上拼接，而且手性不变。设两组坐标 x^μ 与 $\tilde{x}^\mu$ 在某一区域重叠。在新坐标中，体积形式为

$$v = v(x)\frac{\partial x^1}{\partial \tilde{x}^{\mu_1}} d\tilde{x}^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge \frac{\partial x^n}{\partial \tilde{x}^{\mu_n}} d\tilde{x}^{\mu_n} = v(x) \det\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial \tilde{x}^\nu}\right) d\tilde{x}^1 \wedge \ldots \wedge d\tilde{x}^n$$

要保持相同的定向，须满足

$$\det\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial \tilde{x}^\nu}\right) > 0 \tag{2.36}$$

不可定向流形无法由满足 (2.36) 的重叠坐标图覆盖。例子包括莫比乌斯带，以及偶数 n 时的实射影空间 $\mathbb{RP}^n$。（相反，奇数 n 时的 $\mathbb{RP}^n$ 可定向，而 $\mathbb{CP}^n$ 对所有 n 都可定向。）本讲义只处理可定向流形。

给定 M 上的体积形式 v，就可以在流形上积分任意函数 $f : M \to \mathbb{R}$。在坐标为 x^μ 的坐标图 $\phi : O \to U$ 中，有

$$\int_{\mathcal{O}} fv = \int_U dx_1 \ldots dx_n \; f(x)v(x)$$

右边只是对 $\mathbb{R}^n$ 的某个区域作普通积分。体积形式扮演测度的角色，告诉我们如何给积分的不同部分加权。要在整个流形上积分，就将流形分成若干区域，每个区域由一个坐标图覆盖；然后分别积分，再将结果相加。

在子流形上积分

不必在整个流形 M 上积分，也可以在某个较低维的子流形上积分。

若能找到一一映射 $\phi : \Sigma \to M$，并且 $\phi_* : T_p(\Sigma) \to T_{\phi(p)}(M)$ 也是一一映射，则维数为 $k < n$ 的流形 Σ 是 M 的**子流形**。前一个条件保证 Σ 在 M 中不发生自交。

于是，可在 k 维子流形 Σ 上积分 M 上的 k 形式 ω。方法是将 k 形式拉回到 Σ，并写成

$$\int_{\phi(\Sigma)} \omega = \int_{\Sigma} \phi^* \omega$$

例如，设一形式 A 定义在 M 上。若 C 是一维流形，可引入映射 $\sigma : C \to M$，定义一条无自交的一维曲线 $\sigma(C)$，它是 M 的子流形。于是可将 A 拉回到这条曲线上，并积分得到

$$\int_{\sigma(C)} A = \int_{C} \sigma^* A$$

用坐标表示，这大概更熟悉。若曲线在 M 中描绘出路径 $x^\mu(\tau)$，则有

$$\int_C \sigma^* A = \int d\tau \; A_\mu(x) \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

这正是粒子的世界线与电磁场耦合的方式，前面已在 (1.20) 中见过。

2.4.5 斯托克斯定理

到目前为止，只考虑了光滑流形。一个略微推广的概念很有用：**带边界流形**的定义与普通流形相同，但坐标图映射为 $\phi : O \to U$，其中 U 是 $\mathbb{R}^{n+} = \{(x^1, \ldots, x^n) \mid x^n \geq 0\}$ 的开子集。边界的余维为 1，记为 ∂M；它是坐标满足 $x^n = 0$ 的子流形。

考虑边界为 ∂M 的流形 M。若 $\dim(M)=n$，那么对任意 $(n-1)$ 形式 ω，都有下面的简单结果：

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega \tag{2.37}$$

这就是斯托克斯定理。

这里不证明斯托克斯定理。证明相当繁琐，而且与你以前所称的斯托克斯定理或高斯散度定理的证明差别不大。但 (2.37) 的美妙之处，在于它用一个优雅的公式统一了许多结果。只需看几个例子，就能理解。

所有积分定理之母

先考虑 $n=1$，取 M 为区间 I，在区间上引入坐标 $x\in[a,b]$。零形式 $\omega=\omega(x)$ 就是函数，且 $d\omega=(d\omega/dx)dx$。此时，计算斯托克斯定理两边，得到

$$\int_M d\omega = \int_a^b \frac{d\omega}{dx}dx \quad \text{且} \qquad \int_{\partial M}\omega = \omega(b)-\omega(a)$$

令二者相等，可见斯托克斯定理只是微积分基本定理的另一种表述。

再取 $M\subset\mathbb{R}^2$ 为带边界流形，引入一形式，其坐标表达式为

$$\omega=\omega_1 dx^1+\omega_2 dx^2 \quad \Rightarrow \quad d\omega=\left(\frac{\partial\omega_2}{\partial x^1}-\frac{\partial\omega_1}{\partial x^2}\right)dx^1\wedge dx^2$$

此时，斯托克斯定理中的各项为

$$\int_M dw=\int_M\left(\frac{\partial\omega_2}{\partial x^1}-\frac{\partial\omega_1}{\partial x^2}\right)dx^1dx^2 \quad \text{且} \qquad \int_{\partial M}\omega=\int_{\partial M}\omega_1dx^1+\omega_2dx^2$$

令二者相等，就得到通常所称的平面格林定理。

最后，考虑带边界的流形 $M\subset\mathbb{R}^3$，取二形式

$$\omega=\omega_1\,dx^2\wedge dx^3+\omega_2\,dx^3\wedge dx^1+\omega_3\,dx^1\wedge dx^2$$

斯托克斯定理的右边为

$$\int_{\partial M}\omega_1\,dx^2dx^3+\omega_2\,dx^3dx^1+\omega_3\,dx^1dx^2$$

另一方面，二形式的外导数已在 (2.29) 中算出。于是斯托克斯定理的左边给出

$$\int_M d\omega = \int_M (\partial_1\omega_1 + \partial_2\omega_2 + \partial_3\omega_3)\, dx^1 dx^2 dx^3$$

这一次，令二者相等，就得到高斯散度定理。

可见，(2.37) 中的斯托克斯定理是所有积分定理之母，将许多著名结果汇入同一个公式。第 3.2.4 节将再谈此事，把斯托克斯定理与更显式的散度定理联系起来。

最后说件没什么用的闲事。如果你是剑桥学生，想在晴朗的周末下午消磨一两个小时，不妨去 Mill Road 公墓看看。那里大片地方杂草丛生、荒废已久，却很美。斯托克斯和凯莱都埋在那里，尽管他们的墓早已毁坏。不过，仍能找到斯托克斯的安息之处，就在他妻子与女儿的墓之间。



3. 黎曼几何入门

我们还没有见到这场演出的主角。在流形上可以引入一个对象，至少在理解引力时，它的重要性远超其他一切。这就是度规。

度规的存在带来了一整套新概念，它们统称为黎曼几何。严格地说，研究引力所需的度规略有不同：它与闵可夫斯基度规一样，带有一些奇特的负号。这称为洛伦兹几何，因此本章更恰当的标题应是“黎曼几何与洛伦兹几何入门”。不过，就眼下的目的而言，差别不大。课程后面讨论视界等物理结果时，洛伦兹几何的独特之处会更加明显。

3.1 度规

第 1 章曾非正式地引入度规，用它度量点之间的距离。它的确有这一作用，但这并非其首要定义。度规实际上是每个矢量空间 $T_p(M)$ 上的内积。

定义：度规 g 是满足以下条件的 $(0,2)$ 型张量场：

- 对称：$g(X,Y) = g(Y,X)$。
- 非退化：在任意 $p \in M$，若对所有 $Y \in T_p(M)$ 都有 $g(X,Y)|_p = 0$，则 $X_p = 0$。

选取坐标后，可将度规写为

$$g = g_{\mu\nu}(x)\, dx^\mu \otimes dx^\nu$$

对象 g 常写成线元 ds^2，上式简记为

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x)\, dx^\mu dx^\nu$$

这就是之前在 (1.4) 中见过的形式。将一对基底元素输入度规，可得到其分量：

$$g_{\mu\nu}(x) = g\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial x^\nu}\right)$$

度规 $g_{\mu\nu}$ 是对称矩阵。总可选取每个 $T_p(M)$ 的基底 e_μ，使该矩阵成为对角矩阵。上述非退化条件保证所有

对角元素都不为零，其中有些为正，有些为负。西尔维斯特惯性定律是一个代数定理：正元素与负元素的数目不依赖基底的选取。（这一定理与惯性毫无关系。但西尔维斯特觉得，既然牛顿可以有惯性定律，就没有理由不让他也有一个。）负元素的数目称为度规的符号差。

3.1.1 黎曼流形

在微分几何的大多数应用中，我们关心度规所有对角元素均为正的流形。带有这种度规的流形称为**黎曼流形**。最简单的例子是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$，在笛卡尔坐标中，其度规为

$$g = dx^1 \otimes dx^1 + \ldots + dx^n \otimes dx^n$$

这一度规的分量就是 $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$。

一般黎曼度规提供了一种方法，用于度量每一点处矢量 X 的长度：

$$|X| = \sqrt{g(X, X)}$$

它还可以通过下式，度量每一点处任意两个矢量 X 与 Y 的夹角：

$$g(X, Y) = |X||Y| \cos\theta$$

度规还可度量沿 M 中某条曲线从 p 到 q 的距离。将曲线参数化为 $\sigma : [a, b] \to M$，满足 $\sigma(a) = p$、$\sigma(b) = q$。距离便是

$$\text{距离} \quad = \int_a^b dt \, \sqrt{g(X, X)\big|_{\sigma(t)}}$$

其中 X 是与曲线相切的矢量场。若曲线坐标为 $x^\mu(t)$，切矢量便是 $X^\mu = dx^\mu/dt$，距离为

$$\text{距离} \quad = \int_a^b dt \sqrt{g_{\mu\nu}(x) \frac{dx^\mu}{dt} \frac{dx^\nu}{dt}}$$

关键在于，这一距离不依赖曲线参数化的选取；这实质上与第 1.2 节证明粒子作用量的重参数化不变性时所做的计算相同。

3.1.2 洛伦兹流形

为了研究广义相对论，我们采用度规恰有一个负对角元素的流形。带有这种度规的流形称为洛伦兹流形。

洛伦兹度规最简单的例子是**闵可夫斯基空间**，即带有下列度规的 $\mathbb{R}^n$：

$$\eta = -dx^0 \otimes dx^0 + dx^1 \otimes dx^1 + \ldots + dx^{n-1} \otimes dx^{n-1}$$

闵可夫斯基度规的分量为 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, +1, \ldots, +1)$。正如这一例子所示，在洛伦兹流形上，通常让坐标 x^μ 的指标取值为 $0, 1, \ldots, n-1$。

在一般洛伦兹流形的任意一点 p，总能找到 $T_p(M)$ 的正交归一基底 $\{e_\mu\}$，使度规在局部呈现闵可夫斯基形式：

$$g_{\mu\nu}\big|_p = \eta_{\mu\nu} \tag{3.1}$$

这一事实与等效原理密切相关；第 3.3.2 节将介绍实现这一点的坐标。

事实上，若找到一组使度规在 p 处呈闵可夫斯基形式的坐标，就很容易给出其他这样的坐标。考虑另一组矢量场基底，满足

$$\tilde{e}_\mu = \Lambda^\nu{}_\mu e_\nu$$

那么在该基底中，度规分量为

$$\tilde{g}_{\mu\nu} = \Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu g_{\rho\sigma}$$

若满足下式，度规在 p 处便仍呈闵可夫斯基形式：

$$\eta_{\mu\nu} = \Lambda^\rho{}_\mu(p) \Lambda^\sigma{}_\nu(p) \eta_{\rho\sigma} \tag{3.2}$$

这就是此前在 (1.14) 中见过的洛伦兹变换定义方程。可见，在局部，即在一点 p 处观察时，会恢复狭义相对论的一些基本特征。不过，即使选取坐标使度规在某点 p 处具有 (3.1) 的形式，离开 p 后，它一般仍会偏离闵可夫斯基度规。

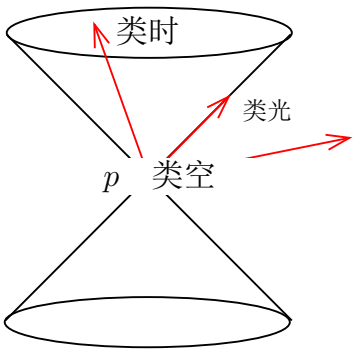


图 21：点 p 处的光锥，以及三类不同的切向量。

度规在局部看起来与闵可夫斯基度规相同，因此可以引入狭义相对论中的一些思想。在任意点 p，若向量 $X_p \in T_p(M)$ 满足 $g(X_p, X_p) < 0$，就称为类时向量；若 $g(X_p, X_p) = 0$，称为类光向量；若 $g(X_p, X_p) > 0$，称为类空向量。

于是，在 M 的每一点都可以画出光锥，即该点的类光切向量。在每一点都有过去指向与未来指向的光锥，如图 21 所示。新的特点是：在流形上移动时，这些光锥的方向可以光滑地变化。它们确定了时空的因果结构，决定谁能与谁成为朋友。后面的讲义还将进一步讨论。

我们仍可以用度规确定曲线的长度。曲线在一点的性质由该点的切向量决定。若切向量处处类时，就称曲线为类时曲线。此时，可用度规测量沿曲线从 p 到 q 的距离。给定参数化 $x^\mu(t)$，这个距离为

$$\tau = \int_a^b dt \, \sqrt{-g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{dt} \frac{dx^\nu}{dt}}$$

这称为固有时。其实我们已经见过它：它正是点粒子在度规为 $g_{\mu\nu}$ 的时空中运动的作用量 (1.27)。

3.1.3 度规带来的便利

无论在黎曼流形还是洛伦兹流形上，度规都为我们带来许多好处。

作为同构的度规

首先，对每个 p，度规给出了向量与余向量之间的自然同构 $g : T_p(M) \to T_p^*(M)$；相应的一形式由 g 与向量场 X 缩并得到。

在坐标基下，写作 $X = X^\mu \partial_\mu$。它映为一个一形式；由于这是自然同构，我们也把该一形式记为 X。这个记号并不像想象中那么烦人：用分量表示时，一形式写作 $X = X_\mu dx^\mu$。分量之间满足

$$X_\mu = g_{\mu\nu} X^\nu$$

物理学家通常说，用度规将 X^μ 的指标降低，得到 X_μ。但他们内心真正想说的是："度规在向量空间与其对偶空间之间给出了自然同构"。

由于 g 非退化，矩阵 $g_{\mu\nu}$ 可逆。我们把逆矩阵记为 $g^{\mu\nu}$，满足 $g^{\mu\nu} g_{\nu\rho} = \delta^\mu_\rho$。这里 $g^{\mu\nu}$ 可视为对称 $(2,0)$ 型张量 $\hat{g} = g^{\mu\nu} \partial_\mu \otimes \partial_\nu$ 的分量。更重要的是，逆度规使我们能够升高一形式的指标，恢复原来的切向量：

$$X^\mu = g^{\mu\nu} X_\nu$$

在采用笛卡尔坐标的欧氏空间中，度规仅仅是 $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$，简单得掩盖了向量与一形式之间的区别。这就是我们五岁时没注意到这两个空间不同的原因。

体积形式

度规还赋予流形 M 一个自然的体积形式。在黎曼流形上，定义为

$$v = \sqrt{\det g_{\mu\nu}}\, dx^1 \wedge \ldots \wedge dx^n$$

行列式通常采用简写 $\sqrt{g} = \sqrt{\det g_{\mu\nu}}$。在洛伦兹流形上，行列式为负，因此改为

$$v = \sqrt{-g}\, dx^0 \wedge \ldots \wedge dx^{n-1} \tag{3.3}$$

从定义看，体积形式似乎依赖坐标。关键是，它并不依赖坐标。为说明这一点，引入另一组坐标 $\tilde{x}^\mu$，满足

$$dx^\mu = A^\mu{}_\nu d\tilde{x}^\nu \quad \text{其中} \quad A^\mu{}_\nu = \frac{\partial x^\mu}{\partial \tilde{x}^\nu}$$

在新坐标中，体积形式中的楔积部分变为

$$dx^1 \wedge \ldots \wedge dx^n = A^1{}_{\mu_1} \ldots A^n{}_{\mu_n} d\tilde{x}^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge d\tilde{x}^{\mu_n}$$

可将一形式重新排列成 $d\tilde{x}^1 \wedge \cdots \wedge d\tilde{x}^n$ 的次序。代价是一个 $+1$ 或 -1 因子，取决于 $\{\mu_1, \ldots, \mu_n\}$ 是 $\{1, \ldots, n\}$ 的偶排列还是奇排列。因为对所有指标求和，这等价于对 $\{1, \ldots, n\}$ 的所有排列 π 求和，得到

$$\begin{aligned} dx^1 \wedge \ldots \wedge dx^n &= \sum_{\text{排列 } \pi} \operatorname{sign}(\pi)\, A^1_{\pi(1)} \ldots A^n_{\pi(n)} d\tilde{x}^1 \wedge \ldots \wedge d\tilde{x}^n \\ &= \det(A)\, d\tilde{x}^1 \wedge \ldots \wedge d\tilde{x}^n \end{aligned}$$

若坐标变换保持定向，则 $\det(A) > 0$。这里的 $\det(A)$ 因子，就是积分中变换测度时通常出现的雅可比因子。

与此同时，度规分量变换为

$$g_{\mu\nu} = \frac{\partial \tilde{x}^\rho}{\partial x^\mu} \frac{\partial \tilde{x}^\sigma}{\partial x^\nu} \tilde{g}_{\rho\sigma} = (A^{-1})^\rho{}_\mu (A^{-1})^\sigma{}_\nu \tilde{g}_{\rho\sigma}$$

因此行列式变为

$$\det g_{\mu\nu} = (\det\, A^{-1})^2 \det \tilde{g}_{\mu\nu} = \frac{\det \tilde{g}_{\mu\nu}}{(\det A)^2}$$

可见 $\det A$ 因子相消，体积形式也可写作

$$v = \sqrt{|\tilde{g}|}\, d\tilde{x}^1 \wedge \ldots \wedge d\tilde{x}^n$$

若将体积形式 (3.3) 写成下面这样，可能更熟悉：

$$v = \frac{1}{n!} v_{\mu_1 \ldots \mu_n} dx^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge dx^{\mu_n}$$

这里的分量 $v_{\mu_1 \ldots \mu_n}$ 由全反对称对象 $\epsilon_{\mu_1 \ldots \mu_n}$ 给出，其中 $\epsilon_{1 \ldots n} = +1$，其他分量由排列的符号确定：

$$v_{\mu_1 \ldots \mu_n} = \sqrt{|g|}\, \epsilon_{\mu_1 \ldots \mu_n} \tag{3.4}$$

注意，$v_{\mu_1 \ldots \mu_n}$ 是张量，因此 $\epsilon_{\mu_1 \ldots \mu_n}$ 并不能算是张量：它是一个张量除以 $\sqrt{|g|}$，有时称为张量密度。这种反对称张量密度出现在物理学的许多地方。在所有情形下，都应将它看作流形上的体积形式。（几乎所有情况下，体积形式都像这里一样来自度规。）

与其他张量一样，可以用度规升高指标，构造全部指标在上的体积形式：

$$v^{\mu_1\cdots\mu_n} = g^{\mu_1\nu_1}\cdots g^{\mu_n\nu_n} v_{\nu_1\cdots\nu_n} = \pm\frac{1}{\sqrt{|g|}}\epsilon^{\mu_1\cdots\mu_n}$$

在黎曼流形上取正号，在洛伦兹流形上取负号。这里 $\epsilon^{\mu_1\cdots\mu_n}$ 仍是全反对称张量密度，且 $\epsilon^{1\cdots n} = +1$。不过要注意，虽然我们用度规升高 $v_{\mu_1\ldots\mu_n}$ 的指标，对 $\epsilon_{\mu_1\ldots\mu_n}$ 却不能这样说：无论指标全在下还是全在上，它的取值始终为 ±1 或 0。这反映出它是张量密度，而非真正的张量。

自然体积形式的存在意味着，给定度规后，便可在流形上对任意函数 f 积分。我们有时将其写为

$$\int_M fv = \int_M d^n x\ \sqrt{\pm g} f$$

度规给出的 $\sqrt{\pm g}$ 提供了流形上的测度，告诉我们积分中哪些区域具有比其他区域更大的权重。

霍奇对偶

在定向流形 M 上，可以用全反对称张量 $\epsilon_{\mu_1,\ldots,\mu_n}$ 定义映射，将 p 形式 $\omega \in \Lambda^p(M)$ 映为 $(n-p)$ 形式，记作 $(\star\omega) \in \Lambda^{n-p}(M)$，定义为

$$(\star\omega)_{\mu_1\ldots\mu_{n-p}} = \frac{1}{p!}\sqrt{|g|}\,\epsilon_{\mu_1\ldots\mu_{n-p}\nu_1\ldots\nu_p}\omega^{\nu_1\ldots\nu_p} \tag{3.5}$$

这个映射称为霍奇对偶，与坐标的选取无关。

不难验证

$$\star(\star\omega) = \pm(-1)^{p(n-p)}\omega \tag{3.6}$$

其中正号适用于黎曼流形，负号适用于洛伦兹流形。（证明时，先验证 $v^{\mu_1\cdots\mu_p\rho_1\cdots\rho_{n-p}}v_{\nu_1\ldots\nu_p\rho_1\ldots\rho_{n-p}} = \pm p!(n-p)!\delta^{\mu_1}_{[\nu_1}\cdots\delta^{\mu_p}_{\nu_p]}$ 很有帮助；正负号仍分别对应黎曼与洛伦兹流形。）

值得回到一些中学物理，用新工具重新审视。我们非常习惯取 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量，例如 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$，通过叉积得到第三个向量：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c}$$

事实上，这里有属于三个不同空间的对象，它们由欧氏度规 $\delta_{\mu\nu}$ 联系起来。首先，用度规将向量变为一形式。叉积其实是楔积，给出一个二形式。随后还要两次使用度规：先通过霍奇对偶把二形式变回一形式，再把一形式变回向量。当然，我们十五岁时并不关心这些细节。但考虑具有非平凡度规的弯曲流形时，这些区别就很重要。

霍奇对偶使我们能够在每个 $\Lambda^p(M)$ 上定义内积。若 $\omega, \eta \in \Lambda^p(M)$，定义

$$\langle \eta, \omega \rangle = \int_M \eta \wedge \star\omega$$

这有意义，因为 $\star\omega \in \Lambda^{n-p}(M)$，因此 $\eta \wedge (\star\omega)$ 是可以在流形上积分的最高次形式。

有了这样的内积，也可以开始进行量子力学中熟悉的操作，研究 $\Lambda^p(M)$ 上的算符及其伴随。我们在形式空间上引入的唯一算符，是第 2.4.1 节定义的外微分。它的伴随由如下结果定义：

命题：对 $\omega \in \Lambda^p(M)$ 与 $\alpha \in \Lambda^{p-1}(M)$，

$$\langle d\alpha, \omega \rangle = \langle \alpha, d^\dagger \omega \rangle \tag{3.7}$$

其中伴随算符 $d^\dagger : \Lambda^p(M) \to \Lambda^{p-1}(M)$ 为

$$d^\dagger = \pm(-1)^{np+n-1} \star d \star$$

正负号仍分别对应黎曼与洛伦兹流形。

证明：这只是微分形式的分部积分。在闭流形 M 上，斯托克斯定理告诉我们

$$0 = \int_M d(\alpha \wedge \star\omega) = \int_M d\alpha \wedge \star\omega + (-1)^{p-1} \alpha \wedge d \star \omega$$

第一项就是 $\langle d\alpha, \omega\rangle$。第二项也具有内积的形式，除一个符号外正比于 $\langle \alpha, \star d \star \omega\rangle$。为确定符号，注意 $d\star\omega \in \Lambda^{n-p+1}(M)$，因而由 (3.6)，$\star\star d\star\omega = \pm(-1)^{(n-p+1)(p-1)} d\star\omega$。合起来得到

$$\langle d\alpha, \omega\rangle = \pm(-1)^{np+n-1}\langle \alpha, \star d \star\ \omega\rangle$$

正如所述。□

3.1.4 霍奇理论初探

可将 d 与 $d^\dagger$ 组合，构造拉普拉斯算符 $\Delta : \Lambda^p(M) \to \Lambda^p(M)$，定义为

$$\triangle = (d + d^\dagger)^2 = dd^\dagger + d^\dagger d$$

第二个等号成立，是因为 $d^2 = (d^\dagger)^2 = 0$。拉普拉斯算符既可在黎曼流形上定义，此时为正定算符，也可在洛伦兹流形上定义。这里仅讨论黎曼流形。

作用于函数 f 时，有 $d^\dagger f = 0$（因为 $\star f$ 是最高次形式，所以 $d\star f = 0$）。因此得到

$$\begin{aligned}
\triangle(f) &= -\star\, d \star (\partial_\mu f\, dx^\mu) \\
&= -\frac{1}{(n-1)!} \star d \left((\partial_\mu f) g^{\mu\nu} \sqrt{|g|}\, \epsilon_{\nu\rho_1\ldots\rho_{n-1}} dx^{\rho_1} \wedge \ldots \wedge dx^{\rho_{n-1}} \right) \\
&= -\frac{1}{(n-1)!} \star \partial_\sigma \left(\sqrt{|g|} g^{\mu\nu} \partial_\mu f \right) \epsilon_{\nu\rho_1\ldots\rho_{n-1}} dx^\sigma \wedge dx^{\rho_1} \wedge \ldots \wedge dx^{\rho_{n-1}} \\
&= -\star\, \partial_\nu \left(\sqrt{|g|} g^{\mu\nu} \partial_\mu f \right) dx^1 \wedge \ldots \wedge dx^n \\
&= -\frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\nu \left(\sqrt{|g|} g^{\mu\nu} \partial_\mu f \right)
\end{aligned}$$

这种作用于函数的拉普拉斯算符，经常出现在微分几何的应用中。

满足下式的 p 形式 γ 有一套格外漂亮的理论：

$$\triangle\gamma = 0$$

这样的形式称为调和形式。调和形式必定是闭的，即 $d\gamma = 0$，且是余闭的，即 $d^\dagger\gamma = 0$。只需写出

$$\langle \gamma, \triangle\gamma\rangle = \langle d\gamma, d\gamma\rangle + \langle d^\dagger\gamma, d^\dagger\gamma\rangle = 0$$

再注意内积正定，即可得出结论。

一些优美的事实把调和形式的存在与德拉姆上同调联系起来。流形 M 上调和 p 形式的空间记作 $\mathrm{Harm}^p(M)$。首先给出霍奇分解定理，不作证明：紧致黎曼流形上的任何 p 形式 ω 都可唯一分解为

$$\omega = d\alpha + d^\dagger\beta + \gamma$$

其中 $\alpha \in \Lambda^{p-1}(M)$，$\beta \in \Lambda^{p+1}(M)$，$\gamma \in \mathrm{Harm}^p(M)$。利用这一结果可证明：

霍奇定理：存在同构

$$\mathrm{Harm}^p(M) \cong H^p(M)$$

其中 $H^p(M)$ 是第 2.4.3 节引入的德拉姆上同调群。特别地，通过数出线性无关的调和形式，就能计算贝蒂数：

$$B_p = \dim\ \mathrm{Harm}^p(M)$$

证明：先说明任何调和形式 γ 都给出 $H^p(M)$ 的一个代表。如上所见，任何调和 p 形式都是闭的，$d\gamma = 0$，所以 $\gamma \in Z^p(M)$。但霍奇分解的唯一性告诉我们，不存在使 $\gamma = d\beta$ 成立的 β。

接下来，须说明任何等价类 $[\omega] \in H^p(M)$ 都能由调和形式表示。分解 $\omega = d\alpha + d^\dagger\beta + \gamma$。根据定义，$[\omega] \in H^p(M)$ 意味着 $d\omega = 0$，所以

$$0 = \langle d\omega, \beta\rangle = \langle \omega, d^\dagger\beta\rangle = \langle d\alpha + d^\dagger\beta + \gamma, d^\dagger\beta\rangle = \langle d^\dagger\beta, d^\dagger\beta\rangle$$

最后一步中，我们作了“分部积分”，并使用 $dd\alpha = d\gamma = 0$。由于内积正定，必有 $d^\dagger\beta = 0$，从而 $\omega = \gamma + d\alpha$。$[\omega] \in H^p(M)$ 的任意其他代表 $\tilde{\omega} \sim \omega$ 与它相差 $\tilde{\omega} = \omega + d\eta$；由霍奇分解，它对应同一个调和形式 γ。$\square$

3.2 联络与曲率

本讲义已经介绍过一种求导方法。向量场 X 本质上是微分算符，提供了对函数 f 求导的方法，简记为 $X(f)$。

如前所见，对高阶张量场求导稍微棘手，因为需要将在不同点的张量场相减。然而，不同点的张量属于不同的向量空间；必须先找到将一个向量空间映到另一个的方法，相减才有意义。在第 2.2.4 节，我们利用 X 生成的流实现该映射，从而得到李导数 $\mathcal{L}_X$ 的概念。

不过还有另一种求导方法，最终将更有用。这种导数仍与向量场 X 相关，但这次引入一个称为联络的新对象，将一点的向量空间映到另一点。结果是一个与李导数不同的对象，称为协变导数。

3.2.1 协变导数

联络是映射 $\nabla : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \to \mathcal{X}(M)$。通常记作 $\nabla(X, Y) = \nabla_X Y$，对象 ∇_X 称为协变导数。它对所有向量场 X, Y, Z 满足以下性质：

- $\nabla_X(Y + Z) = \nabla_X Y + \nabla_X Z$
- $\nabla_{(fX+gY)} Z = f\nabla_X Z + g\nabla_Y Z$ 对所有函数 $f, g.$
- $\nabla_X(fY) = f\nabla_X Y + (\nabla_X f)Y$ 其中定义 $\nabla_X f = X(f)$

协变导数赋予流形更多结构。为说明这一点，在 $\mathcal{X}(M)$ 的基 $\{e_\mu\}$ 下计算联络。总可以写成

$$\nabla_{e_\rho} e_\nu = \Gamma^\mu_{\rho\nu} e_\mu \tag{3.8}$$

其中 $\Gamma^\mu_{\rho\nu}$ 为联络分量。我们用与第 1 章克里斯托费尔符号相同的希腊字母表示它们，并非巧合。不过现在不要混淆二者；第 3.2.3 节将说明它们的关系。

“联络”这个名称暗示，∇ 或其分量 $\Gamma^\mu_{\nu\rho}$ 将某些东西联系起来。确实如此。第 3.3 节将说明，联络给出从切空间 $T_p(M)$ 到任意另一点的切空间 $T_q(M)$ 的映射，这正是联络能起到导数作用的原因。

我们采用记号

$$\nabla_\mu = \nabla_{e_\mu}$$

这使协变导数 ∇_μ 看起来像偏导数。利用联络的性质，向量场的一般协变导数可写成

$$\begin{aligned}\nabla_X Y &= \nabla_X(Y^\mu e_\mu)\\ &= X(Y^\mu)e_\mu + Y^\mu \nabla_X e_\mu\\ &= X^\nu e_\nu(Y^\mu)e_\mu + X^\nu Y^\mu \nabla_\nu e_\mu\\ &= X^\nu \left(e_\nu(Y^\mu) + \Gamma^\mu_{\nu\rho} Y^\rho\right) e_\mu\end{aligned}$$

由于可以去掉整体因子 X^ν，协变导数的分量可以合理地写为

$$\nabla_\nu Y = (e_\nu(Y^\mu) + \Gamma^\mu_{\nu\rho} Y^\rho)e_\mu$$

或者,用分量表示为

$$(\nabla_\nu Y)^\mu = e_\nu(Y^\mu) + \Gamma^\mu_{\nu\rho} Y^\rho \tag{3.9}$$

注意，对函数而言，协变导数与李导数一致：$\nabla_X f = \mathcal{L}_X f = X(f)$。它也与普通偏导数一致：$\nabla_\mu f = \partial_\mu f$。然而，它们对向量场的作用不同。特别地，李导数 $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$ 同时依赖 X 及 X 的一阶导数，而如上所见，协变导数只依赖 X。正是这一性质使我们能够写出 $\nabla_X = X^\nu \nabla_\nu$，并将 ∇_μ 本身视为算符。相反，无法写出 "$\mathcal{L}_X = X^\mu \mathcal{L}_\mu$"。虽然李导数有其用处，但能够定义 ∇_μ 意味着，最好把协变导数看作偏导数在弯曲空间中的自然推广。

用标点表示求导

在 $e_\mu = \partial_\mu$ 的坐标基下，协变导数 (3.9) 变为

$$(\nabla_\nu Y)^\mu = \partial_\nu Y^\mu + \Gamma^\mu_{\nu\rho} Y^\rho \tag{3.10}$$

我们会经常求导。为节省笔墨，采用这种不严谨、偶尔令人混淆的记号：

$$(\nabla_\nu Y)^\mu = \nabla_\nu Y^\mu$$

特别地，这意味着 $\nabla_\nu Y^\mu$ 是 $\nabla_\nu Y$ 的第 μ 个分量，而非对函数 Y^μ 求导。此外，有时还用分号表示协变求导：

$$\nabla_\nu Y^\mu = Y^\mu{}_{;\nu}$$

同时，偏导数仅用逗号表示：$\partial_\mu Y^\nu = Y^\nu_{,\mu}$。于是 (3.10) 写为

$$Y^\mu{}_{;\nu} = Y^\mu{}_{,\nu} + \Gamma^\mu_{\nu\rho} Y^\rho$$

注意，$Y^\mu_{;\nu}$ 是真正张量的分量，而 $Y^\mu_{,\nu}$ 不是。下面将说明，$\Gamma^\mu_{\rho\nu}$ 也不是张量分量。

联络不是张量

联络不是张量，从定义 $\nabla(X, fY) = \nabla_X(fY) = f\nabla_X Y + (X(f))Y$ 就能立即看出：它对第二个变量不具线性，而线性是张量必须满足的要求。

为说明这一点，考察联络在另一组基下的形式：

$$\tilde{e}_\nu = A^\mu{}_\nu e_\mu \tag{3.11}$$

其中 A 是可逆矩阵。若 e_μ 与 $\tilde{e}_\mu$ 都是坐标基，则

$$A^\mu{}_\nu = \frac{\partial x^\mu}{\partial \tilde{x}^\nu}$$

由 (2.23) 已知，$(1,2)$ 型张量的分量变换为

$$\tilde{T}^\mu{}_{\nu\rho} = (A^{-1})^\mu{}_\tau A^\lambda{}_\nu A^\sigma{}_\rho T^\tau{}_{\lambda\sigma} \tag{3.12}$$

现在可将其与联络分量 $\Gamma^\mu_{\rho\nu}$ 的变换比较。在基 $\tilde{e}_\mu$ 下，有

$$\nabla_{\tilde{e}_\rho} \tilde{e}_\nu = \tilde{\Gamma}^\mu{}_{\rho\nu} \tilde{e}_\mu$$

代入变换 (3.11)，得到

$$\tilde{\Gamma}^\mu_{\rho\nu} \tilde{e}_\mu = \nabla_{(A^\sigma{}_\rho e_\sigma)}(A^\lambda{}_\nu e_\lambda) = A^\sigma{}_\rho \nabla_{e_\sigma}(A^\lambda{}_\nu e_\lambda) = A^\sigma{}_\rho A^\lambda{}_\nu \Gamma^\tau_{\sigma\lambda} e_\tau + A^\sigma{}_\rho e_\lambda \partial_\sigma A^\lambda{}_\nu$$

可将它写为

$$\begin{aligned} \tilde{\Gamma}^\mu_{\rho\nu} \tilde{e}_\mu &= \left(A^\sigma{}_\rho A^\lambda{}_\nu \Gamma^\tau_{\sigma\lambda} + A^\sigma{}_\rho \partial_\sigma A^\tau{}_\nu\right) e_\tau \\ &= \left(A^\sigma{}_\rho A^\lambda{}_\nu \Gamma^\tau_{\sigma\lambda} + A^\sigma{}_\rho \partial_\sigma A^\tau{}_\nu\right) (A^{-1})^\mu{}_\tau \tilde{e}_\mu \end{aligned}$$

去掉基向量 $\tilde{e}_\mu$，可见联络分量变换为

$$\tilde{\Gamma}^{\mu}_{\rho\nu} = (A^{-1})^{\mu}_{\ \tau} A^{\sigma}_{\ \rho} A^{\lambda}_{\ \nu} \Gamma^{\tau}_{\sigma\lambda} + (A^{-1})^{\mu}_{\ \tau} A^{\sigma}_{\ \rho} \partial_\sigma A^{\tau}_{\ \nu} \tag{3.13}$$

第一项与张量的变换 (3.12) 一致。但第二项与 Γ 无关，而依赖 ∂A，是新出现的项。这就是联络特有的变换性质。

对其他张量求导

利用协变导数的莱布尼茨性质，可以将它的作用推广至任意张量场。最好用例子说明。

考虑一形式 ω。对它求导，得到另一个一形式 $\nabla_X \omega$；与任何一形式一样，它由对向量场 $Y \in \mathcal{X}(M)$ 的作用定义。为构造它，要求联络满足以下推广的莱布尼茨性质：

$$\nabla_X(\omega(Y)) = (\nabla_X \omega)(Y) + \omega(\nabla_X Y)$$

但 $\omega(Y)$ 只是函数，因此还可写为

$$\nabla_X(\omega(Y)) = X(\omega(Y))$$

合起来得到

$$(\nabla_X \omega)(Y) = X(\omega(Y)) - \omega(\nabla_X Y)$$

在坐标中，有

$$\begin{aligned} X^\mu (\nabla_\mu \omega)_\nu Y^\nu &= X^\mu \partial_\mu(\omega_\nu Y^\nu) - \omega_\nu X^\mu(\partial_\mu Y^\nu + \Gamma^{\nu}_{\mu\rho} Y^\rho) \\ &= X^\mu(\partial_\mu \omega_\rho - \Gamma^{\nu}_{\mu\rho}\omega_\nu) Y^\rho \end{aligned}$$

关键是，从第一行到第二行时，∂Y 项相消。因此整个结果对 Y 线性，可以独立于所作用的向量场 Y 来定义 $\nabla_X \omega$。用分量表示，得到

$$(\nabla_\mu \omega)_\rho = \partial_\mu \omega_\rho - \Gamma^{\nu}_{\mu\rho}\omega_\nu$$

与向量场一样，也将其写为

$$(\nabla_\mu \omega)_\rho \equiv \nabla_\mu \omega_\rho \equiv \omega_{\rho;\mu} = \omega_{\rho,\mu} - \Gamma^{\nu}_{\mu\rho}\omega_\nu$$

这类论证可推广至一般 (p,q) 型张量场，协变导数定义为

$$T^{\mu_1\ldots\mu_p}{}_{\nu_1\ldots\nu_q;\rho} = T^{\mu_1\ldots\mu_p}{}_{\nu_1\ldots\nu_q,\rho} + \Gamma^{\mu_1}_{\rho\sigma}T^{\sigma\mu_2\ldots\mu_p}{}_{\nu_1\ldots\nu_q} + \ldots + \Gamma^{\mu_p}_{\rho\sigma}T^{\mu_1\ldots\mu_{p-1}\sigma}{}_{\nu_1\ldots\nu_q} - \Gamma^{\sigma}_{\rho\nu_1}T^{\mu_1\ldots\mu_p}{}_{\sigma\nu_2\ldots\nu_q} - \ldots - \Gamma^{\sigma}_{\rho\nu_q}T^{\mu_1\ldots\mu_p}{}_{\nu_1\ldots\nu_{q-1}\sigma}$$

规律很明显：每个上指标 μ 给出一个 $+\Gamma T$ 项，而每个下指标给出一个 $-\Gamma T$ 项。

现在可以对张量求导，还需要稍微扩展标点记号。若分号（或逗号）后面有多个下标，就对这些指标依次求导，先做左边的。例如，$X^{\mu}_{;\nu\rho} = \nabla_\rho\nabla_\nu X^\mu$。

3.2.2 挠率与曲率

虽然联络不是张量，却可用它构造两个张量。第一个是 $(1,2)$ 型张量 T，称为挠率。它对 $X,Y\in\mathcal{X}(M)$ 与 $\omega\in\Lambda^1(M)$ 的作用定义为

$$T(\omega;X,Y) = \omega(\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y])$$

另一个是 $(1,3)$ 型张量 R，称为曲率。它对 $X,Y,Z\in\mathcal{X}(M)$ 与 $\omega\in\Lambda^1(M)$ 的作用为

$$R(\omega;X,Y,Z) = \omega(\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z)$$

曲率张量也称为黎曼张量。

也可以将挠率看作映射 $T:\mathcal{X}(M)\times\mathcal{X}(M)\to\mathcal{X}(M)$，定义为

$$T(X,Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y]$$

类似地，曲率 R 可看作从 $\mathcal{X}(M)\times\mathcal{X}(M)$ 到作用于 $\mathcal{X}(M)$ 的微分算符的映射：

$$R(X,Y) = \nabla_X\nabla_Y - \nabla_Y\nabla_X - \nabla_{[X,Y]} \tag{3.14}$$

验证线性

为说明 T 与 R 确实是张量，需要证明它们对所有变量线性。对 ω 的线性很直接；其他变量需要作些计算。例如，须证明 $T(\omega; fX, Y) = fT(\omega; X, Y)$。只需依照各对象的定义计算：

$$T(\omega; fX, Y) = \omega(\nabla_{fX}Y - \nabla_Y(fX) - [fX, Y])$$

然后使用 $\nabla_{fX}Y = f\nabla_X Y$、$\nabla_Y(fX) = f\nabla_Y X + Y(f)X$ 以及 $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$。两个 $Y(f)X$ 项相消，剩下

$$\begin{aligned} T(\omega; fX, Y) &= f\omega(\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]) \\ &= fT(\omega; X, Y) \end{aligned}$$

类似地，对于曲率张量，有

$$\begin{aligned} R(\omega; fX, Y, Z) &= \omega(\nabla_{fX}\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_{fX}Z - \nabla_{[fX,Y]}Z \\ &= \omega(f\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y(f\nabla_X Z) - \nabla_{(f[X,Y]-Y(f)X)}Z) \\ &= \omega(f\nabla_X\nabla_Y Z - f\nabla_Y\nabla_X Z - Y(f)\nabla_X Z - \nabla_{f[X,Y]}Z + \nabla_{Y(f)X}Z) \\ &= \omega(f\nabla_X\nabla_Y Z - f\nabla_Y\nabla_X Z - Y(f)\nabla_X Z - f\nabla_{[X,Y]}Z + Y(f)\nabla_X Z) \\ &= f\omega(\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z) \\ &= fR(\omega; X, Y, Z) \end{aligned}$$

对 Y 的线性由对 X 的线性得出。但还须验证对 Z 的线性：

$$\begin{aligned} R(\omega; X, Y, fZ) &= \omega(\nabla_X\nabla_Y(fZ) - \nabla_Y\nabla_X(fZ) - \nabla_{[X,Y]}(fZ)) \\ &= \omega(\nabla_X(f\nabla_Y Z + Y(f)Z) - \nabla_Y(f\nabla_X Z + X(f)Z) \\ &\qquad -f\nabla_{[X,Y]}Z - [X, Y](f)Z) \\ &= \omega(f\nabla_X\nabla_Y + X(f)\nabla_Y Z + Y(f)\nabla_X Z + X(Y(f))Z \\ &\qquad -f\nabla_Y\nabla_X Z - Y(f)\nabla_X Z - X(f)\nabla_Y Z - Y(X(f))Z \\ &\qquad -f\nabla_{[X,Y]}Z - [X, Y](f)Z) \\ &= fR(\omega; X, Y, Z) \end{aligned}$$

因此，挠率与曲率都在流形上定义了新的张量。

分量

可在坐标基 $\{e_\mu\}=\{\partial_\mu\}$ 及对偶基 $\{f^\mu\}=\{dx^\mu\}$ 下计算这些张量。挠率的分量为

$$\begin{aligned} T^\rho{}_{\mu\nu} &= T(f^\rho; e_\mu, e_\nu) \\ &= f^\rho(\nabla_\mu e_\nu - \nabla_\nu e_\mu - [e_\mu, e_\nu]) \\ &= f^\rho(\Gamma^\sigma_{\mu\nu} e_\sigma - \Gamma^\sigma_{\nu\mu} e_\sigma) \\ &= \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\mu} \end{aligned}$$

这里使用了坐标基下 $[e_\mu, e_\nu]=[\partial_\mu, \partial_\nu]=0$。可知，虽然 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ 不是张量，反对称部分 $\Gamma^\rho_{[\mu\nu]}$ 却构成张量。显然，挠率张量对两个下指标反对称：

$$T^\rho{}_{\mu\nu} = -T^\rho{}_{\nu\mu}$$

若联络对下指标对称，即 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}=\Gamma^\rho_{\nu\mu}$，则 $T^\rho_{\mu\nu}=0$。这样的联络称为无挠联络。

曲率张量的分量为

$$R^\sigma{}_{\rho\mu\nu} = R(f^\sigma; e_\mu, e_\nu, e_\rho)$$

注意指标的排列有些违背直觉，但这是标准顺序：与协变导数 ∇_μ 和 ∇_ν 对应的指标 μ,ν 放在最后。得到

$$\begin{aligned} R^\sigma{}_{\rho\mu\nu} &= f^\sigma(\nabla_\mu\nabla_\nu e_\rho - \nabla_\nu\nabla_\mu e_\rho - \nabla_{[e_\mu, e_\nu]} e_\rho) \\ &= f^\sigma(\nabla_\mu\nabla_\nu e_\rho - \nabla_\nu\nabla_\mu e_\rho) \\ &= f^\sigma(\nabla_\mu(\Gamma^\lambda_{\nu\rho} e_\lambda) - \nabla_\nu(\Gamma^\lambda_{\mu\rho} e_\lambda)) \\ &= f^\sigma((\partial_\mu\Gamma^\lambda_{\nu\rho})e_\lambda + \Gamma^\lambda_{\nu\rho}\Gamma^\tau_{\mu\lambda} e_\tau - (\partial_\nu\Gamma^\lambda_{\mu\rho})e_\lambda - \Gamma^\lambda_{\mu\rho}\Gamma^\tau_{\nu\lambda} e_\tau) \\ &= \partial_\mu\Gamma^\sigma_{\nu\rho} - \partial_\nu\Gamma^\sigma_{\mu\rho} + \Gamma^\lambda_{\nu\rho}\Gamma^\sigma_{\mu\lambda} - \Gamma^\lambda_{\mu\rho}\Gamma^\sigma_{\nu\lambda} \end{aligned} \tag{3.15}$$

显然，黎曼张量对最后两个指标反对称：

$$R^\sigma{}_{\rho\mu\nu} = -R^\sigma{}_{\rho\nu\mu}$$

等价地，$R^\sigma_{\rho\mu\nu} = R^\sigma_{\rho[\mu\nu]}$。黎曼张量还满足若干类似恒等式，留到第 3.4 节讨论。

里奇恒等式

有一个密切相关的计算，同时出现挠率张量与黎曼张量。考察作用于向量场的协变导数的对易子。使用一大堆反对称化记号，计算得到

$$\begin{aligned}\nabla_{[\mu}\nabla_{\nu]}Z^{\sigma} &= \partial_{[\mu}(\nabla_{\nu]}Z^{\sigma}) + \Gamma^{\sigma}_{[\mu|\lambda|}\nabla_{\nu]}Z^{\lambda} - \Gamma^{\rho}_{[\mu\nu]}\nabla_{\rho}Z^{\sigma} \\ &= \partial_{[\mu}\partial_{\nu]}Z^{\sigma} + (\partial_{[\mu}\Gamma^{\sigma}_{\nu]\rho})Z^{\rho} + (\partial_{[\mu}Z^{\rho})\Gamma^{\sigma}_{\nu]\rho} + \Gamma^{\sigma}_{[\mu|\lambda|}\partial_{\nu]}Z^{\lambda} \\ &\quad + \Gamma^{\sigma}_{[\mu|\lambda|}\Gamma^{\lambda}_{\nu]\rho}Z^{\rho} - \Gamma^{\rho}_{[\mu\nu]}\nabla_{\rho}Z^{\sigma}\end{aligned}$$

第一项为零，第三项与第四项相消，剩下

$$2\nabla_{[\mu}\nabla_{\nu]}Z^{\sigma} = R^{\sigma}{}_{\rho\mu\nu}Z^{\rho} - T^{\rho}{}_{\mu\nu}\nabla_{\rho}Z^{\sigma} \tag{3.16}$$

其中挠率张量为 $T^{\rho}_{\mu\nu} = 2\Gamma^{\rho}_{[\mu\nu]}$，黎曼张量则表现为

$$R^{\sigma}{}_{\rho\mu\nu} = 2\partial_{[\mu}\Gamma^{\sigma}_{\nu]\rho} + 2\Gamma^{\sigma}_{[\mu|\lambda|}\Gamma^{\lambda}_{\nu]\rho}$$

与 (3.15) 一致。表达式 (3.16) 称为里奇恒等式。

3.2.3 列维-奇维塔联络

到目前为止，关于联络 ∇ 的讨论完全独立于度规。不过，同时拥有联络与度规时，会发生美妙的事情，称为黎曼几何基本定理。（令人高兴的是，它也适用于洛伦兹几何。）

定理：存在唯一的无挠联络与度规 g 相容，即

$$\nabla_X g = 0$$

对所有向量场 X 成立。

证明：先证明唯一性。假设这样的联络存在，则由莱布尼茨法则，

$$X(g(Y,Z)) = \nabla_X(g(Y,Z)) = (\nabla_X g)(Y,Z) + g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$$

由于 $\nabla_X g = 0$，这变为

$$X(g(Y,Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(\nabla_X Z, Y)$$

对 X, Y, Z 作循环置换，还得到

$$\begin{aligned} Y(g(Z,X)) &= g(\nabla_Y Z, X) + g(\nabla_Y X, Z) \\ Z(g(X,Y)) &= g(\nabla_Z X, Y) + g(\nabla_Z Y, X) \end{aligned}$$

由于挠率为零，有

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$$

利用它，可将循环置换后的方程写为

$$\begin{aligned} X(g(Y,Z)) &= g(\nabla_Y X, Z) + g(\nabla_X Z, Y) + g([X,Y], Z) \\ Y(g(Z,X)) &= g(\nabla_Z Y, X) + g(\nabla_Y X, Z) + g([Y,Z], X) \\ Z(g(X,Y)) &= g(\nabla_X Z, Y) + g(\nabla_Z Y, X) + g([Z,X], Y) \end{aligned}$$

将前两个方程相加，再减去第三个，得到

$$\begin{aligned} g(\nabla_Y X, Z) = \frac{1}{2}\Big[& X(g(Y,Z)) + Y(g(Z,X)) - Z(g(X,Y)) \\ & - g([X,Y],Z) - g([Y,Z],X) + g([Z,X],Y)\Big] \end{aligned} \tag{3.17}$$

度规非退化，因此这个式子唯一确定了联络。下面的 (3.18) 将给出分量表达式。

还须说明，以此方式定义的 ∇ 确实满足联络应有的性质。较棘手的要求是 $\nabla_{fX} Y = f\nabla_X Y$。如下计算表明它确实成立：

$$\begin{aligned} g(\nabla_{fY} X, Z) &= \frac{1}{2}\Big[X(g(fY,Z)) + fY(g(Z,X)) - Z(g(X,fY)) \\ &\qquad - g([X,fY],Z) - g([fY,Z],X) + g([Z,X],fY)\Big] \\ &= \frac{1}{2}\Big[fX(g(Y,Z)) + X(f)g(Y,Z) + fY(g(Z,X)) - fZ(g(X,Y)) \\ &\qquad - Z(f)g(X,Y) - fg([X,Y],Z) - X(f)g(Y,Z) - fg([Y,Z],X) \\ &\qquad + Z(f)g(Y,X) + fg([Z,X],Y)\Big] \\ &= g(f\nabla_Y X, Z) \end{aligned}$$

联络的其他性质可类似证明。□

与度规相容的联络 (3.17) 称为列维-奇维塔联络。可在坐标基 $\{e_\mu\} = \{\partial_\mu\}$ 下计算它的分量。由于 $[\partial_\mu, \partial_\nu] = 0$，计算尤其简单，得到

$$g(\nabla_\nu e_\mu, e_\rho) = \Gamma^\lambda_{\nu\mu} g_{\lambda\rho} = \frac{1}{2}(\partial_\mu g_{\nu\rho} + \partial_\nu g_{\mu\rho} - \partial_\rho g_{\mu\nu})$$

乘以逆度规，得到

$$\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\rho}(\partial_\mu g_{\nu\rho} + \partial_\nu g_{\mu\rho} - \partial_\rho g_{\mu\nu}) \tag{3.18}$$

列维-奇维塔联络的分量称为克里斯托费尔符号。这就是第 1 章讨论时空测地线时已经遇到的对象 (1.31)。在本讲义余下部分，提到联络时始终指列维-奇维塔联络。

一个例子：平直空间

在配备欧氏度规或闵可夫斯基度规的平直空间 $\mathbb{R}^d$ 中，总能选取笛卡尔坐标，此时克里斯托费尔符号为零。但在其他坐标下未必如此。例如，第 1.1.1 节在极坐标下计算了平直空间的克里斯托费尔符号 (1.10)，它们不为零。不过，黎曼张量是真正的张量，若在一个坐标系下为零，就必定在所有坐标系下为零。因此，即便遇到某个可怕的坐标系，其中 $\Gamma^\rho_{\mu\nu} \neq 0$，仍可计算相应的黎曼张量，判断空间究竟是否平直。

另一个例子：球面 S^2

考虑半径为 r、具有圆球度规的 S^2：

$$ds^2 = r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)$$

可由极坐标下平直空间的克里斯托费尔符号 (1.10) 提取这里的克里斯托费尔符号。非零分量为

$$\Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta \quad , \quad \Gamma^\phi_{\theta\phi} = \Gamma^\phi_{\phi\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \tag{3.19}$$

由此直接计算黎曼张量的分量。用 $R_{\sigma\rho\mu\nu} = g_{\sigma\lambda} R^\lambda_{\rho\mu\nu}$ 表示最简单，得到

$$R_{\theta\phi\theta\phi} = R_{\phi\theta\phi\theta} = -R_{\theta\phi\phi\theta} = -R_{\phi\theta\theta\phi} = r^2\sin^2\theta \tag{3.20}$$

其他分量均为零。

3.2.4 散度定理

高斯定理又称散度定理，说明对全导数积分会得到边界项。在弯曲空间中，有一种特定形式的该定理，后面应用时将会用到。

作为准备，先给出如下结果：

引理：克里斯托费尔符号的缩并可写为

$$\Gamma^{\mu}_{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{g}}\partial_\nu \sqrt{g} \tag{3.21}$$

在洛伦兹流形上，应将 $\sqrt{g}$ 换为 $\sqrt{|g|}$。

证明：由 (3.18)，有

$$\Gamma^{\mu}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\mu\rho}\partial_\nu g_{\mu\rho} = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(g^{-1}\partial_\nu g) = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\partial_\nu \log g)$$

任意可对角化矩阵的对数满足一个有用的恒等式：

$$\mathrm{tr}\log A = \log\det A$$

对角矩阵显然满足它，因为行列式是本征值的乘积，而迹是本征值之和。但迹与行列式在共轭变换下都不变，因此可对角化矩阵也满足它。将其用于上面的度规公式，得到

$$\Gamma^{\mu}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\partial_\nu \log g) = \frac{1}{2}\partial_\nu \log\det g = \frac{1}{2}\frac{1}{\det g}\partial_\nu \det g = \frac{1}{\sqrt{\det g}}\partial_\nu\sqrt{\det g}$$

即所述结果。□

有了这个结果，便可证明：

散度定理：考虑流形 M 中的一个区域，边界为 ∂M。令 n^μ 是垂直于 ∂M、指向外侧的单位向量。则对 M 上任意向量场 X^μ，有

$$\int_M d^n x\ \sqrt{g}\,\nabla_\mu X^\mu = \int_{\partial M} d^{n-1}x\ \sqrt{\gamma}\,n_\mu X^\mu$$

其中 γ_{ij} 为度规到 ∂M 的拉回，$\gamma = \det\gamma_{ij}$。在洛伦兹流形上，仅当 ∂M 完全类时或完全类空时，这个公式的相应版本才成立；该条件保证处处 $\gamma \neq 0$。

证明：利用上述引理，被积函数为

$$\sqrt{g}\,\nabla_\mu X^\mu = \sqrt{g}\left(\partial_\mu X^\mu + \Gamma^\mu_{\mu\nu} X^\nu\right) = \sqrt{g}\left(\partial_\mu X^\mu + X^\nu \frac{1}{\sqrt{g}}\partial_\nu \sqrt{g}\right) = \partial_\mu\left(\sqrt{g} X^\mu\right)$$

于是积分为

$$\int_M d^n x\ \sqrt{g}\,\nabla_\mu X^\mu = \int_M d^n x\ \partial_\mu\left(\sqrt{g} X^\mu\right)$$

这已经是普通偏导数的积分，可以应用熟悉的通常散度定理。剩下的只是计算边界 ∂M 上的情况。为此，选取坐标，使边界 ∂M 是 x^n 为常数的曲面。此外，限定度规具有如下形式：

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \gamma_{ij} & 0 \\ 0 & N^2 \end{pmatrix}$$

于是，由通常的积分规则，有

$$\int_M d^n x\ \partial_\mu\left(\sqrt{g} X^\mu\right) = \int_{\partial M} d^{n-1} x\ \sqrt{\gamma N^2} X^n$$

单位法向量 $n^\mu = (0, 0, \ldots, 1/N)$，满足应有的条件 $g_{\mu\nu} n^\mu n^\nu = 1$。于是 $n_\mu = g_{\mu\nu} n^\nu = (0, 0, \ldots, N)$，故可写成

$$\int_M d^n x\ \sqrt{g}\,\nabla_\mu X^\mu = \int_{\partial M} d^{n-1} x\ \sqrt{\gamma}\, n_\mu X^\mu$$

这就是所需结果。由于最终表达式是协变量，它在一般情况下成立。□

第 2.4.5 节将斯托克斯定理称为一切积分定理之母。因此，散度定理是斯托克斯定理的特例，大概不足为奇。下面用微分形式的语言给出另一种证明。

另一证明：给定 M 上的体积形式 v 以及向量场 X，可将二者缩并，定义 $(n-1)$ 形式 $\omega = \iota_X v$。（这是 (2.30) 中遇到的内积运算。）它的分量为

$$\omega_{\mu_1 \ldots \mu_{n-1}} = \sqrt{g}\,\epsilon_{\mu_1 \ldots \mu_n} X^{\mu_n}$$

再取外微分 $d\omega$，就得到最高次形式。由于最高次形式在相差一个乘法因子的意义下唯一，$d\omega$ 必须正比于体积形式。确实，不难证明

$$(d\omega)_{\mu_1\ldots\mu_n} = \sqrt{g}\,\epsilon_{\mu_1\ldots\mu_n}\nabla_\nu X^\nu$$

因此，用微分形式的语言，所考虑的 M 上的积分可写为

$$\int_M d^n x\ \sqrt{g}\,\nabla_\mu X^\mu = \int_M d\omega$$

现在应用斯托克斯定理，写出

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M}\omega$$

接下来将 ω 整理成所需形式。先在 ∂M 上引入体积形式 $\hat{v}$，其分量为

$$\hat{v}_{\mu_1\ldots\mu_{n-1}} = \sqrt{\gamma}\epsilon_{\mu_1\ldots\mu_{n-1}}$$

它与 M 上体积形式的关系为

$$\frac{1}{n}v_{\mu_1\ldots\mu_{n-1}\nu} = \hat{v}_{[\mu_1\ldots\mu_{n-1}}n_{\nu]}$$

其中 n^μ 是前面引入的单位法向量。于是有

$$\omega_{\mu_1\ldots\mu_{n-1}} = \sqrt{\gamma}\,(n_\nu X^\nu)\tilde{\epsilon}_{\mu_1\ldots\mu_{n-1}}$$

由此，散度定理便由斯托克斯定理导出。□

3.2.5 麦克斯韦作用量

简单回到物理问题。取流形 M 为时空。在经典场论中，动力学自由度是在 M 每一点取值的对象，称为场。最简单的对象就是函数，在物理学中称为标量场。

如第 2.4.2 节所述，电磁理论由一形式场 A 描述。实际上，还需一点额外结构，因为我们要求理论在规范变换下不变：

$$A \to A + d\alpha$$

为此构造场强 $F = dA$，它确实在规范变换下不变。接下来要问：这些场的动力学是什么？

描述经典场动力学最优美、最有力的方法是作用量原理。作用量是场的泛函，通过在流形上积分构造。讲义中发展出的微分几何语言告诉我们，实际上能写下的作用量少之又少。

为说明这一点，假设流形上只有二形式 F，而没有度规。若时空维数为 $\dim(M) = 4$（确实如此!），就需要构造四形式，才能在 M 上积分。可用的只有一个，因此可考虑作用量

$$S_{\text{top}} = -\frac{1}{2}\int F \wedge F$$

利用 (2.32) 将其展开为电场与磁场，得到

$$S_{\text{top}} = \int dx^0 dx^1 dx^2 dx^3 \ \mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$$

这类与度规无关的作用量称为拓扑作用量，通常在经典物理中并不重要。确实，局部可写成 $F\wedge F = d(A\wedge F)$，因此作用量是全导数，不影响经典运动方程。然而，拓扑作用量在量子物理中常有微妙而有趣的作用。例如，S_{top} 是拓扑绝缘体理论的基础。更多内容可参阅《规范理论》讲义第 1 章。

为构造具有有趣经典动力学的作用量，需要引入度规。度规的存在允许引入另一个二形式 $\star F$，并构造作用量

$$S_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{2}\int F\wedge\star F = -\frac{1}{4}\int d^4x\sqrt{-g}g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}F_{\mu\rho}F_{\nu\sigma} = -\frac{1}{4}\int d^4x\sqrt{-g}\ F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$$

这就是推广到弯曲时空的麦克斯韦作用量。若限制在平直闵可夫斯基空间，分量给出 $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = 2(\mathbf{B}^2 - \mathbf{E}^2)$。如《电磁学》讲义所述，对该作用量变分，得到余下的两个麦克斯韦方程。用优美的微分几何语言，它们具有简单形式

$$d\star F = 0$$

还可将规范场与电流耦合。电流由一形式 J 描述，作用量写为

$$S = \int -\frac{1}{2}F\wedge\star F + A\wedge\star J$$

要求该作用量在规范变换 $A \to A + d\alpha$ 下不变。作用量变换为

$$S \to S + \int d\alpha \wedge \star J$$

分部积分后，只要满足下式，第二项就为零：

$$d \star J = 0$$

这就是用微分形式语言表示的电流守恒要求。麦克斯韦方程现在包含源项，写为

$$d \star F = \star J \tag{3.22}$$

可见，微分几何严密的结构引导我们走向支配世界的理论。第 4 章讨论引力时，还会再次看到这一点。

电荷与磁荷

为定义电荷与磁荷，在子流形上积分。例如，考虑三维空间子流形 Σ。Σ 中的电荷定义为

$$Q_e = \int_\Sigma \star J$$

容易验证，在平直闵可夫斯基空间中，它与通常的定义 $Q_e = \int d^3x\, J^0$ 一致。利用运动方程 (3.22)，可将它转为场强的积分：

$$Q_e = \int_\Sigma d \star F = \int_{\partial\Sigma} \star F \tag{3.23}$$

这里利用斯托克斯定理，将其写为边界 $\partial\Sigma$ 上的积分。结果就是高斯定律的一般形式，将某区域的电荷与穿过其边界的电场联系起来。类似地，可定义磁荷

$$Q_m = \int_{\partial\Sigma} F$$

初学麦克斯韦理论时，由于恒等式 $dF = 0$，我们得知磁荷不存在。然而，在拓扑更有趣的空间中，可以避开这一结论。第 6.2.1 节讨论带电黑洞时，会看到一个简单例子。

电流守恒 $d\star J=0$ 意味着，除非有电流流入或流出某区域，该区域内的电荷 Q_e 就不会改变。这一电磁学中熟悉的事实，也有优美的微分形式表达。考虑一个圆柱形时空区域 V，两端为空间超曲面 Σ_1 与 Σ_2，如图所示。V 的边界为

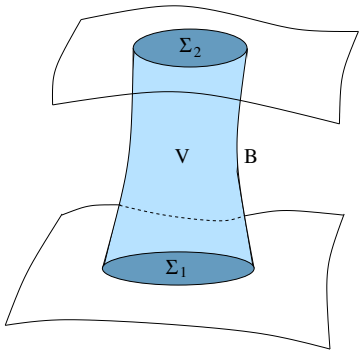


图 22：

$$\partial V=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup B$$

其中 B 是圆柱形的类时超曲面。

要求 B 上 $J=0$，即没有电流流入或流出该区域。于是

$$Q_e(\Sigma_1)-Q_e(\Sigma_2)=\int_{\Sigma_1}\star J-\int_{\Sigma_2}\star J=\int_{\partial V}\star J=\int_V d\star J=0$$

这说明电荷随时间保持不变。

用联络表示麦克斯韦方程

上面给出的麦克斯韦方程未提及联络。不过，它们确实使用了度规，隐藏在霍奇对偶 $\star$ 的定义中。

麦克斯韦方程还可等价地用协变导数表述。这也将凸显协变导数与外微分的关系。首先注意，给定一形式 $A\in\Lambda^1(M)$，可定义场强

$$F_{\mu\nu}=\nabla_\mu A_\nu-\nabla_\nu A_\mu=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$$

克里斯托费尔符号由于反对称性而相消。因此，不需要联络就能定义外微分。

接下来，考虑电流一形式 J。可将电流守恒改写如下：

命题：

$$d\star J=0\quad\Leftrightarrow\quad\nabla_\mu J^\mu=0$$

证明：有

$$\nabla_\mu J^\mu = \partial_\mu J^\mu + \Gamma^\mu_{\mu\rho} J^\rho = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu \left(\sqrt{-g} J^\mu \right)$$

第二个等号使用了之前的结果 (3.21)：$\Gamma^\mu_{\mu\nu} = \partial_\nu \log \sqrt{|g|}$。而最后的形式正比于 $d \star J$，其中霍奇对偶由 (3.5) 定义。□

顺带一提，在黎曼号差下，公式

$$\nabla_\mu J^\mu = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\mu (\sqrt{g} J^\mu)$$

提供了在不同坐标系下快速计算散度的方法（即使手边没有杰克逊教材封面内页的公式）。例如，$\mathbb{R}^3$ 的球极坐标下，$g = r^4 \sin^2 \theta$。代入上式立即得到

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 J^r) + \frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \, J^\theta) + \partial_\phi J^\phi$$

麦克斯韦方程 (3.22) 也可用协变导数表示：

命题：

$$d \star F = \star J \quad \Leftrightarrow \quad \nabla_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \tag{3.24}$$

证明：有

$$\begin{aligned} \nabla_\mu F^{\mu\nu} &= \partial_\mu F^{\mu\nu} + \Gamma^\mu_{\mu\rho} F^{\rho\nu} + \Gamma^\nu_{\mu\rho} F^{\mu\rho} \\ &= \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu \left(\sqrt{-g} F^{\mu\nu} \right) + \Gamma^\nu_{\mu\rho} F^{\mu\rho} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu \left(\sqrt{-g} F^{\mu\nu} \right) \end{aligned}$$

第二个等号再次使用 (3.21)，最后一个等号则利用 $\Gamma^\nu_{\mu\rho}$ 对称、$F^{\mu\rho}$ 反对称。完成证明还需要仔细代入霍奇对偶 (3.5) 与外微分 (2.26) 的定义。（若难以配对 $\sqrt{-g}$ 因子，请记住：体积形式 $v = \sqrt{-g}\epsilon$ 是张量，而符号 $\epsilon_{\mu_1 \ldots \mu_4}$ 是张量密度。）□

3.3 平行移动

虽然已经了解联络的许多性质，却还没解释其名称。它究竟联系了什么？

答案是：联络联系了流形上不同点的切空间，更一般地，联系了任意张量向量空间。这个映射称为平行移动。如前所强调，定义求导需要这样的映射。

取向量场 X，考虑它的某条积分曲线 C，坐标为 $x^\mu(\tau)$，满足

$$X^\mu\Big|_C = \frac{dx^\mu(\tau)}{d\tau} \tag{3.25}$$

若满足下式，就称张量场 T 沿 C 平行移动：

$$\nabla_X T = 0 \tag{3.26}$$

假设曲线 C 连接两点 $p \in M$ 与 $q \in M$。条件 (3.26) 给出了从 p 处向量空间到 q 处向量空间的映射。

为说明这一点，考虑另一个向量场 Y 的平行移动。用分量表示，条件 (3.26) 为

$$X^\nu \left(\partial_\nu Y^\mu + \Gamma^\mu_{\nu\rho} Y^\rho\right) = 0$$

在曲线 C 上取值，可将 Y^μ 看作 $Y^\mu(x(\tau))$，满足

$$\frac{dY^\mu}{d\tau} + X^\nu \Gamma^\mu_{\nu\rho} Y^\rho = 0 \tag{3.27}$$

这是一组耦合常微分方程。给定例如 $\tau = 0$、对应于点 p 的初始条件，求解即可得到曲线上每一点唯一的向量。

平行移动依赖路径：它既依赖联络，也依赖具体路径；这里路径由向量场 X 刻画。

这是我们第二次用向量场 X 构造流形上不同点的张量之间的映射。第 2.2.2 节中，利用 X 生成流 $\sigma_t : M \to M$，进而将张量从一点拉回或前推到另一点，这是李导数的基础。它不同于当前映射：这里仅用 X 定义曲线，沿曲线联系向量空间的工作则由联络完成。

3.3.1 再论测地线

测地线是与满足下式的向量场 X 相切的曲线：

$$\nabla_X X = 0 \tag{3.28}$$

沿曲线 C，将 (3.25) 代入 (3.27)，得到

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu{}_{\rho\nu}\frac{dx^\rho}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau} = 0 \tag{3.29}$$

这正是第 1 章由时空中粒子的作用量导出的测地线方程 (1.30)。实际上，条件 (3.28) 得到的是仿射参数化的测地线。

对列维-奇维塔联络，有 $\nabla_X g = 0$。这保证，任何沿测地线 X 平行移动的向量场 Y，即满足 $\nabla_X Y = \nabla_X X = 0$ 的 Y，都有

$$\frac{d}{d\tau}g(X,Y) = 0$$

这说明，向量场 Y 在测地线的每一点与切向量的夹角相同。

3.3.2 正规坐标

测地线可用于构造一种特别有用的坐标系。在黎曼流形的点 $p \in M$ 附近，总能找到坐标，使

$$g_{\mu\nu}(p) = \delta_{\mu\nu} \quad \text{且} \quad g_{\mu\nu,\rho}(p) = 0 \tag{3.30}$$

洛伦兹流形上也成立，只是改为 $g_{\mu\nu}(p) = \eta_{\mu\nu}$。这称为正规坐标。因为度规的一阶导数为零，正规坐标具有如下性质：在点 p，克里斯托费尔符号为零，$\Gamma^\mu_{\nu\rho}(p) = 0$。一般而言，离开 p 后便有 $\Gamma^\mu_{\nu\rho} \neq 0$。不过，通常不能让度规的二阶导数也为零，因此也不能通过选取坐标使某点的黎曼张量为零。

有多种方法证明坐标 (3.30) 的存在。直接的方法是从坐标 $\tilde{x}^\mu$ 中的度规 $\tilde{g}_{\mu\nu}$ 出发，寻找实现目的的坐标变换 $x^\mu(\tilde{x})$。在新坐标中，

$$\frac{\partial\tilde{x}^\rho}{\partial x^\mu}\frac{\partial\tilde{x}^\sigma}{\partial x^\nu}\tilde{g}_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu} \tag{3.31}$$

取点 p 为两组坐标中的原点，便可作泰勒展开：

$$\tilde{x}^\rho = \left.\frac{\partial \tilde{x}^\rho}{\partial x^\mu}\right|_{x=0} x^\mu + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 \tilde{x}^\rho}{\partial x^\mu \partial x^\nu}\right|_{x=0} x^\mu x^\nu + \dots$$

将其连同 $\tilde{g}_{\rho\sigma}$ 的泰勒展开一起代入 (3.31)，求解得到的偏微分方程，找出所需系数 $\partial\tilde{x}/\partial x$ 与 $\partial^2\tilde{x}/\partial x^2$。例如，第一个要求是

$$\left.\frac{\partial \tilde{x}^\rho}{\partial x^\mu}\right|_{x=0} \left.\frac{\partial \tilde{x}^\sigma}{\partial x^\nu}\right|_{x=0} \tilde{g}_{\rho\sigma}(p) = \delta_{\mu\nu}$$

给定任意 $\tilde{g}_{\rho\sigma}(p)$，总能找到满足此式的 $\partial\tilde{x}/\partial x$。实际上，稍作计数就会发现有许多选择。若 $\dim M = n$，矩阵 $\partial\tilde{x}/\partial x$ 有 n^2 个独立系数。上式给出 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 个条件，因此还剩 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 个自由参数。这也在预料之中：它正是保持平直度规不变的旋转群 $SO(n)$（或洛伦兹群 $SO(1,n-1)$）的维数。

下一阶也可类似计数。系数 $\partial^2\tilde{x}^\rho/\partial x^\mu\partial x^\nu$ 有 $\frac{1}{2}n^2(n+1)$ 个独立分量，恰好与要求 $g_{\mu\nu,\rho}(p) = 0$ 的条件数相同。

也能看出，为什么不应期望把度规的二阶导数置零。要求 $g_{\mu\nu,\rho\sigma} = 0$ 给出 $\frac{1}{4}n^2(n+1)^2$ 个约束，而泰勒展开的下一项 $\partial^3\tilde{x}^\rho/\partial x^\mu\partial x^\nu\partial x^\lambda$ 只有 $\frac{1}{6}n^2(n+1)(n+2)$ 个独立系数。两者数目不再相等；这次系数不够，剩下

$$\frac{1}{4}n^2(n+1)^2 - \frac{1}{6}n^2(n+1)(n+2) = \frac{1}{12}n^2(n^2-1)$$

个无法消除的分量。因此，这就是以无法由坐标变换消除的方式刻画度规二阶导数所需的数目。确实，不难证明，它恰好等于黎曼张量的独立系数数目。（$n = 4$ 时，黎曼张量有 20 个独立系数。）

指数映射

有一种优美而直接的方法构造坐标 (3.30)，它利用测地线。大致思想是：给定切向量 $X_p \in T_p(M)$，存在唯一一条通过 p、在 p 处切向量为 X_p 的仿射参数化测地线。于是，

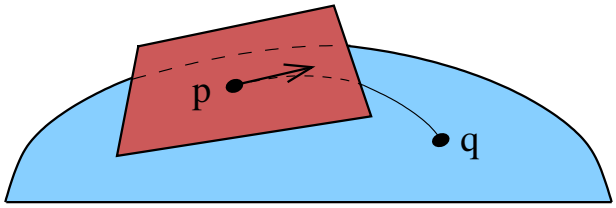


图 23：从切向量出发，沿相应的测地线前进，得到指数映射。

对 p 附近任意点 q，用在某个固定时间内到达 q 的测地线所对应的坐标来标记。好比沿所有可能方向抛球，用使球在比如一秒钟内到达该点所需的初速度标记各点。

进一步具体说明。在 p 附近引入任意坐标系 $\tilde{x}^\mu$（不必是正规坐标）。所需测地线满足方程 (3.29)，并满足条件

$$\left.\frac{d\tilde{x}^\mu}{d\tau}\right|_{\tau=0} = \tilde{X}^\mu_p \quad \text{其中} \quad \tilde{x}^\mu(\tau=0)=0$$

存在唯一解。

这一事实意味着，可以定义映射

$$\mathrm{Exp} : T_p(M) \to M$$

给定 $X_p \in T_p(M)$，构造相应测地线，并沿它前进一段仿射距离，取为 $\tau = 1$，得到点 $q \in M$。这称为指数映射，如图 23 所示。

指数映射没有理由覆盖整个流形 M。可能有些点无法沿测地线从 p 到达；也可能某些切向量 X_p 的指数映射没有良好定义。在广义相对论中，当时空存在奇点时，就会发生后一种情况。这两个问题都与当前目的无关。

现在选取 $T_p(M)$ 的基 $\{e_\mu\}$。通过指数映射，切向量 $X_p = X^\mu e_\mu$ 定义了 p 附近的一点 q。只需赋予该点坐标

$$x^\mu(q) = X^\mu$$

这就是正规坐标。

若初始基 $\{e_\mu\}$ 选为正交归一基，测地线便指向彼此正交的方向，保证度规具有 $g_{\mu\nu}(p) = \delta_{\mu\nu}$ 的形式。

为说明度规的一阶导数也为零，先固定与某个切向量 $X_p \in T_p(M)$ 对应的点 q。点 q 位于沿测地线仿射距离 $\tau = 1$ 处。现在问：什么切向量能把我们带到同一测地线上另一距离处？由于测地线方程 (3.29) 对 τ 齐次，若将 X 的长度减半，就只前进一半距离，即到 $\tau = 1/2$。一般地，切向量 τX 将我们带到沿测地线距离 τ 处：

$$\mathrm{Exp} : \tau X_p \to x^\mu(\tau) = \tau X^\mu$$

因此，测地线在这些坐标下具有特别简单的形式：

$$x^\mu(\tau) = \tau X^\mu$$

既然是测地线，就必须满足测地线方程 (3.29)。但对于随时间线性变化的轨迹，方程仅为

$$\Gamma^\mu_{\rho\nu}(x(\tau))\, X^\rho X^\nu = 0$$

这在测地线上每一点都成立。在大多数点 $x(\tau)$，该式仅对使我们沿原测地线前进的那些 X^ρ 成立。但在 $x(\tau) = 0$，即所关注的点 p，此式必须对任意切向量 X^μ 成立。因此 $\Gamma^\mu_{(\rho\nu)}(p) = 0$；对于无挠联络，这保证 $\Gamma^\mu_{\rho\nu}(p) = 0$。

克里斯托费尔符号为零意味着度规的导数为零。对列维-奇维塔联络，写出 $2g_{\mu\sigma}\Gamma^\sigma_{\rho\nu} = g_{\mu\rho,\nu} + g_{\mu\nu,\rho} - g_{\rho\nu,\mu}$ 即可看出。对 $(\mu\rho)$ 对称化，最后两项相消，因此在 p 处得到 $g_{\mu\rho,\nu} = 0$。

等效原理

正规坐标在广义相对论中具有重要的概念作用。位于 p 的任意观察者，若用由测地线构造的坐标参数化附近环境，就会感受到 (3.30) 意义下局部平直的度规。

这就是爱因斯坦等效原理的数学基础。该原理指出，任何自由落体观察者进行局部实验时，都感受不到引力场。这里“自由落体”指观察者沿测地线运动，如第 1 章所见，因此自然会使用正规坐标。在此语境中，这些坐标称为局部惯性系。不存在引力场就是指 $g_{\mu\nu}(p) = \eta_{\mu\nu}$。

理解等效原理的含义与局限，关键在于“局部”一词。仍有办法判断 p 处是否存在引力场：计算黎曼张量。它依赖度规的二阶导数，通常不为零。不过，为测量黎曼张量的效应，通常需要比较在 p 与附近点 q 进行的实验结果；就等效原理而言，这被视为“非局部”观测。接下来的两小节将给出依赖黎曼张量的物理例子。

3.3.3 路径依赖：曲率与挠率

取切向量 $Z_p \in T_p(M)$，沿曲线 C 将它平行移动到点 $r \in M$。再沿另一条曲线 C' 平行移动到同一点 r。得到的向量有什么不同？

为回答这个问题，将曲线 C 与 C' 都构造成两段，分别由满足 $[X, Y] = 0$ 的线性无关向量场 X, Y 生成，如图 24 所示。为简化计算，取点 r 很靠近起点 p。

选取正规坐标 $x^\mu = (\tau, \sigma, 0, \ldots)$，起点满足 $x^\mu(p) = 0$，切向量沿坐标方向：$X = \partial/\partial\tau$、$Y = \partial/\partial\sigma$。其他顶点分别为 $x^\mu(q) = (\delta\tau, 0, 0, \ldots)$、$x^\mu(r) = (\delta\tau, \delta\sigma, 0, \ldots)$、$x^\mu(s) = (0, \delta\sigma, 0, \ldots)$，其中 $\delta\tau, \delta\sigma$ 很小。这一设置如图 24 所示。

先沿 X 将 Z_p 平行移动为 Z_q。沿曲线，Z^μ 满足 (3.27)：

$$\frac{dZ^\mu}{d\tau} + X^\nu \Gamma^\mu_{\rho\nu} Z^\rho = 0 \tag{3.32}$$

对解作泰勒展开：

$$Z^\mu_q = Z^\mu_p + \left.\frac{dZ^\mu}{d\tau}\right|_{\tau=0} \delta\tau + \frac{1}{2} \left.\frac{d^2 Z^\mu}{d\tau^2}\right|_{\tau=0} \delta\tau^2 + \mathcal{O}(\delta\tau^3)$$

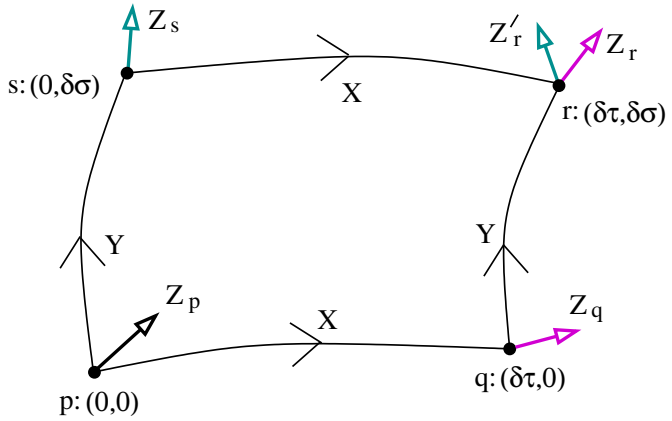


图 24：沿两条不同路径平行移动向量 Z_p，得到的结果不同。

由 (3.32)，有 $dZ^\mu/d\tau|_0 = 0$，因为正规坐标下 $\Gamma^\mu_{\rho\nu}(p) = 0$。对 (3.32) 求导，可计算二阶导数：

$$\begin{aligned}\left.\frac{d^2Z^\mu}{d\tau^2}\right|_{\tau=0} &= -\left(X^\nu Z^\rho \frac{d\Gamma^\mu_{\rho\nu}}{d\tau} + \frac{dX^\nu}{d\tau} Z^\rho \Gamma^\mu_{\rho\nu} + X^\nu \frac{dZ^\rho}{d\tau}\Gamma^\mu_{\rho\nu}\right)\Big|_p \\ &= -\left. X^\nu Z^\rho \frac{d\Gamma^\mu_{\rho\nu}}{d\tau}\right|_p \\ &= -(X^\nu X^\sigma Z^\rho \Gamma^\mu_{\rho\nu,\sigma})_p\end{aligned} \tag{3.33}$$

第二行成立，是因为在 p 处采用正规坐标；最后一行成立，是因为 τ 为 X 的积分曲线参数，所以 $d/d\tau = X^\sigma\partial_\sigma$。因此

$$Z^\mu_q = Z^\mu_p - \frac{1}{2}(X^\nu X^\sigma Z^\rho \Gamma^\mu_{\rho\nu,\sigma})_p\,\delta\tau^2 + \ldots \tag{3.34}$$

现在再次平行移动，这次沿 Y 移到 Z^μ_r。泰勒展开变为

$$Z^\mu_r = Z^\mu_q + \left.\frac{dZ^\mu}{d\sigma}\right|_q \delta\sigma + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2Z^\mu}{d\sigma^2}\right|_q \delta\sigma^2 + \mathcal{O}(\delta\sigma^3) \tag{3.35}$$

再次利用与平行移动方程 (3.32) 类似的方程，计算一阶导数 $dZ^\mu/d\sigma|_q$：

$$\left.\frac{dZ^\mu}{d\sigma}\right|_q = -(Y^\nu Z^\rho \Gamma^\mu_{\rho\nu})_q$$

由于采用的是 p 附近而非 q 附近的正规坐标，不能再断言这一项为零。改为在 p 附近作泰勒展开，得到

$$(Y^\nu Z^\rho \Gamma^\mu_{\rho\nu})_q = (Y^\nu Z^\rho X^\sigma \Gamma^\mu_{\rho\nu,\sigma})_p \, \delta\tau + \dots$$

注意，原则上也应对 Y^ν 与 Z^ρ 作泰勒展开，但最低阶项乘以 $\Gamma^\mu_{\rho\nu}(p) = 0$，所以只贡献于下一阶。泰勒展开 (3.35) 的二阶项涉及 $d^2Z^\mu/d\sigma^2|_q$，具有类似 (3.33) 的表达式。最低阶中，$dX^\nu/d\sigma$ 与 $dZ^\rho/d\sigma$ 项仍不出现，因为它们乘以 $\Gamma^\mu_{\rho\nu}(q) = (d\Gamma^\mu_{\rho\nu}/d\tau)|_p \delta\tau$。因此

$$\begin{aligned} \left.\frac{d^2Z^\mu}{d\sigma^2}\right|_q &= -(Y^\nu Y^\sigma Z^\rho \Gamma^\mu_{\rho\nu,\sigma})_q + \dots \\ &= -(Y^\nu Y^\sigma Z^\rho \Gamma^\mu_{\rho\nu,\sigma})_p + \dots \end{aligned}$$

这里将 q 替换为 p，因为两者仅相差正比于 $\delta\tau$ 的次领头阶项。结果是，这次 Z^μ_r 与 Z^μ_q 的差包含两项：

$$Z^\mu_r = Z^\mu_q - (Y^\nu Z^\rho X^\sigma \Gamma^\mu_{\rho\nu,\sigma})_p \, \delta\tau\delta\sigma - \frac{1}{2}(Y^\nu Y^\sigma Z^\rho \Gamma^\mu_{\rho\nu,\sigma})_p \, \delta\sigma^2 + \dots$$

最后，利用先前导出的 (3.34)，将 Z^μ_q 与 Z^μ_p 联系起来，得到

$$Z^\mu_r = Z^\mu_p - \frac{1}{2}(\Gamma^\mu_{\rho\nu,\sigma})_p \left[X^\nu X^\sigma Z^\rho \, \delta\tau^2 + 2Y^\nu Z^\rho X^\sigma \, \delta\sigma\delta\tau + Y^\nu Y^\sigma Z^\rho \, \delta\sigma^2\right]_p + \dots$$

其中省略号表示关于小量的三阶及更高阶项。

现在假设沿路径 C'，先经过 s 再到 r。只需交换上面结果中的 X, Y 与 σ, τ，即可直接读出答案；仅中间项改变：

$$Z'^\mu_r = Z^\mu_p - \frac{1}{2}(\Gamma^\mu_{\rho\nu,\sigma})_p \left[X^\nu X^\sigma Z^\rho \, \delta\tau^2 + 2X^\nu Z^\rho Y^\sigma \, \delta\sigma\delta\tau + Y^\nu Y^\sigma Z^\rho \, \delta\sigma^2\right]_p + \dots$$

得到

$$\begin{aligned} \Delta Z^\mu_r = Z^\mu_r - Z'^\mu_r &= -(\Gamma^\mu_{\rho\nu,\sigma} - \Gamma^\mu_{\rho\sigma,\nu})_p (Y^\nu Z^\rho X^\sigma)_p \, \delta\sigma\delta\tau + \dots \\ &= (R^\mu{}_{\rho\sigma\nu} Y^\nu Z^\rho X^\sigma)_p \, \delta\sigma\delta\tau + \dots \end{aligned}$$

最后一个等号使用了黎曼张量的分量表达式 (3.15)；正规坐标下 $\Gamma^\mu_{\rho\sigma}(p) = 0$，使它简化。注意，在所考虑的阶数，也可在 r 处计算 $R^\mu_{\rho\sigma\nu} X^\nu Z^\rho Y^\sigma$；两者只相差更高阶项。

虽然计算采用了特定坐标，最终结果却是张量之间的等式，因此必须在任意坐标系中成立。本讲义会经常使用这一技巧：正规坐标能大幅简化计算，但如果所得表达式联系的是张量，最终结果就必须在任意坐标系中成立。

我们发现了黎曼张量的一种优美解释：它告诉我们平行移动对路径的依赖。上述计算与和乐（holonomy）的概念密切相关：将向量沿闭曲线 C 移动一周，比较所得向量与原向量。黎曼张量同样刻画了这一效应。非平凡和乐的一个特别简单例子，是球面上的向量平行移动：最后指向的方向取决于所走路径。

挠率的含义

我们几乎刚遇到挠率就将其舍弃，选择使用挠率为零、满足 $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} = \Gamma^{\rho}_{\nu\mu}$ 的列维-奇维塔联络。而且，如第 4 章将看到的，广义相对论采用列维-奇维塔联络，因此挠率在其中不起作用。不过，自然会问：挠率的几何意义是什么？可借助上面那类平行移动论证来回答。

这次从两个向量 $X, Y \in T_p(M)$ 出发。选取坐标 x^μ，写为 $X = X^\mu \partial_\mu$、$Y = Y^\mu \partial_\mu$。由 $p \in M$ 出发，用它们构造两个无限接近 p 的点，分别称为 r 与 s，坐标为

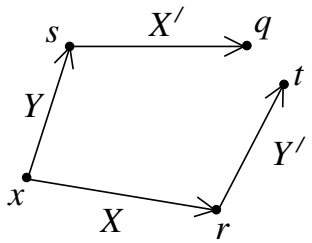


图 25：

$$r : x^\mu + X^\mu \epsilon \quad \text{且} \qquad s : x^\mu + Y^\mu \epsilon$$

其中 ϵ 是无穷小参数。

现在沿 Y 的方向平行移动向量 $X \in T_p(M)$，得到新向量 $X' \in T_s(M)$。类似地，沿 X 的方向平行移动 Y，得到新向量 $Y' \in T_r(M)$。这些新向量的分量为

$$X' = (X^\mu - \epsilon \Gamma^{\mu}_{\nu\rho} Y^\nu X^\rho)\partial_\mu \quad \text{且} \qquad Y' = (Y^\mu - \epsilon \Gamma^{\mu}_{\nu\rho} X^\nu Y^\rho)\partial_\mu$$

每个切向量又定义一个新点。从 s 出发沿 X' 的方向移动，得到新点 q，坐标为

$$q : x^\mu + (X^\mu + Y^\mu)\epsilon - \epsilon^2 \Gamma^{\mu}_{\nu\rho} Y^\nu X^\rho$$

与此同时，若从 r 出发沿 Y' 的方向移动，通常到达另一个点 t，坐标为

$$t : x^\mu + (X^\mu + Y^\mu)\epsilon - \epsilon^2 \Gamma^\mu_{\nu\rho} X^\nu Y^\rho$$

可见，若联络具有挠率，即 $\Gamma^\mu_{\nu\rho} \neq \Gamma^\mu_{\rho\nu}$，则点 q 与 t 不重合。换言之，挠率度量了图中平行四边形无法闭合的程度。

3.3.4 测地线偏离

现在考虑坐标为 $x^\mu(\tau; s)$ 的单参数测地线族。τ 是沿测地线的仿射参数，所有测地线都与向量场 X 相切，因此在 $x^\mu(\tau, s)$ 扫出的曲面上，有

$$X^\mu = \left.\frac{\partial x^\mu}{\partial \tau}\right|_s$$

同时，s 标记不同测地线，如图 26 所示。取沿 s 方向的切向量由第二个向量场 S 生成，使

$$S^\mu = \left.\frac{\partial x^\mu}{\partial s}\right|_\tau$$

切向量 S^μ 有时称为偏离向量：它把我们从一条测地线带到仿射参数 τ 相同的邻近测地线。

测地线族扫出嵌入流形的一张曲面。这使赋予坐标 s, τ 时有一定自由度。实际上，总能在曲面上选取坐标 s, t，使 $S = \partial/\partial s$、$X = \partial/\partial t$，保证

$$[S, X] = 0$$

粗略地说，若把 τ, s 作为 M 某个子流形的坐标，就可这样做。向量场便简写为 $X = \partial/\partial\tau$、$S = \partial/\partial s$，且 $[X, S] = 0$。

我们可以询问邻近测地线的行为：它们会聚，还是越来越远？考虑无挠联络 Γ，满足 $\nabla_X S - \nabla_S X = [X, S]$。由于 $[X, S] = 0$，有

$$\nabla_X \nabla_X S = \nabla_X \nabla_S X = \nabla_S \nabla_X X + R(X, S)X$$

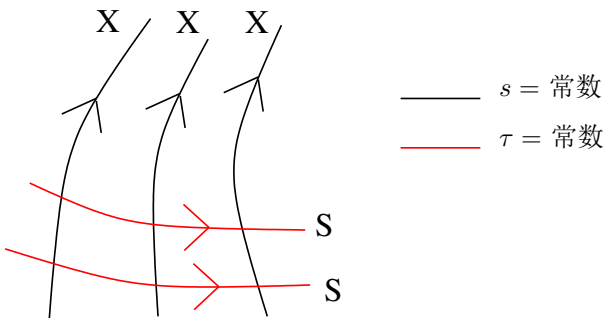


图 26：黑线是由 X 生成的测地线。红线表示 τ 为常数，由 S 生成，且 $[X,S]=0$。

第二个等号利用了黎曼张量作为微分算符的表达式 (3.14)。但由于 X 与测地线相切，$\nabla_X X=0$，因此

$$\nabla_X\nabla_X S = R(X,S)X$$

用指标记号表示，为

$$X^\nu\nabla_\nu(X^\rho\nabla_\rho S^\mu) = R^\mu{}_{\nu\rho\sigma}X^\nu X^\rho S^\sigma$$

若再像 (3.25) 那样，限制在向量场 X 的某条积分曲线 C 上，方程有时写为

$$\frac{D^2S^\mu}{D\tau^2} = R^\mu{}_{\nu\rho\sigma}X^\nu X^\rho S^\sigma \tag{3.36}$$

其中 $D/D\tau$ 是沿曲线 C 的协变导数，定义为 $D/D\tau=(\partial x^\mu/\partial\tau)\nabla_\mu$。左边告诉我们，沿测地线移动时偏离向量 S^μ 如何变化，即邻近测地线的相对加速度。由此得知，相对加速度由黎曼张量控制。

实验上，这类测地线偏离称为潮汐力。第 1.2.4 节已经遇到一个简单例子。

一个例子：再论球面 S^2

半径为 r 的球面 S^2 上的测地线很容易确定。利用克里斯托费尔符号 (3.19)，测地线方程为

$$\frac{d^2\theta}{d\tau^2} = \sin\theta\cos\theta\left(\frac{d\phi}{d\tau}\right)^2 \quad \text{且} \quad \frac{d^2\phi}{d\tau^2} = -2\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\frac{d\phi}{d\tau}\frac{d\theta}{d\tau}$$

解是大圆。一般解在这些坐标中稍显麻烦，但有两个简单解。

- 可取 $\theta = \pi/2$、$\dot{\theta} = 0$、$\dot{\phi} =$ 常数。这是粒子绕赤道运动的解。注意，其他 θ 值不满足此解。

- 可取 $\dot{\phi} = 0$、$\dot{\theta} =$ 常数。这些路径经度不变，对任意常数 ϕ 都是测地线。不过，坐标在两极 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$ 处有些问题。

为说明测地线偏离，考察第二类解：粒子沿 $\theta = v\tau$ 运动，角度 ϕ 标记测地线。这一设置很简单，不需要复杂的黎曼张量技术，仅用简单几何就能理解测地线偏离。$\phi = 0$ 的测地线与经度为 ϕ 的另一条测地线之间距离为

$$s(\tau) = r\phi \sin\theta = r\phi \sin(v\tau) \tag{3.37}$$

现在用复杂工具重新导出这个结果。测地线由向量场 $X^\theta = v$ 生成，而固定 τ 时测地线的间距为 $S^\phi = s(\tau)$。形式 (3.36) 的测地线偏离方程为

$$\frac{d^2 s}{d\tau^2} = v^2 R^\phi{}_{\theta\theta\phi}\, s(\tau)$$

(3.20) 中已经计算了 S^2 的黎曼张量，相关分量为

$$R_{\phi\theta\theta\phi} = -r^2 \sin^2\theta \quad \Rightarrow \quad R^\phi{}_{\theta\theta\phi} = g^{\phi\phi} R_{\phi\theta\theta\phi} = -1 \tag{3.38}$$

测地线偏离方程便简化为

$$\frac{d^2 s}{d\tau^2} = -v^2 s$$

它确实以 (3.37) 为解。

3.4 再论黎曼张量及相关张量

回忆黎曼张量的分量由 (3.15) 给出：

$$R^\sigma{}_{\rho\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\sigma_{\nu\rho} - \partial_\nu \Gamma^\sigma_{\mu\rho} + \Gamma^\lambda_{\nu\rho}\Gamma^\sigma_{\mu\lambda} - \Gamma^\lambda_{\mu\rho}\Gamma^\sigma_{\nu\lambda} \tag{3.39}$$

立即可见，黎曼张量对最后两个指标反对称：

$$R^{\sigma}{}_{\rho\mu\nu} = -R^{\sigma}{}_{\rho\nu\mu}$$

不过，采用列维-奇维塔联络时，黎曼张量还满足一些更微妙的对称性质。逻辑上，本可在第 3.2 节讨论，但利用第 3.3.2 节引入的正规坐标，许多结论的证明会大幅简化。

命题：降低黎曼张量的一个指标，写为 $R_{\sigma\rho\mu\nu} = g_{\sigma\lambda}R^{\lambda}_{\rho\mu\nu}$，所得对象还满足以下恒等式：

- $R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\sigma\rho\nu\mu}$.
- $R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\mu\nu}$.
- $R_{\sigma\rho\mu\nu} = R_{\mu\nu\sigma\rho}$.
- $R_{\sigma[\rho\mu\nu]} = 0$.

证明：采用正规坐标，使某一点 $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} = 0$。黎曼张量可写为

$$\begin{aligned} R_{\sigma\rho\mu\nu} &= g_{\sigma\lambda}\left(\partial_{\mu}\Gamma^{\lambda}{}_{\nu\rho} - \partial_{\nu}\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\rho}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\partial_{\mu}(\partial_{\nu}g_{\sigma\rho} + \partial_{\rho}g_{\nu\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\nu\rho}) - \partial_{\nu}(\partial_{\mu}g_{\sigma\rho} + \partial_{\rho}g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\mu\rho})\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\partial_{\mu}\partial_{\rho}g_{\nu\sigma} - \partial_{\mu}\partial_{\sigma}g_{\nu\rho} - \partial_{\nu}\partial_{\rho}g_{\mu\sigma} + \partial_{\nu}\partial_{\sigma}g_{\mu\rho}\right) \end{aligned}$$

从第一行到第二行时，利用了正规坐标下 $\partial_{\mu}g^{\lambda\sigma} = 0$。前三个对称性显而易见，最后一个稍作整理即可得到。（回到克里斯托费尔符号可能更快看出最后的对称性，因为正规坐标下 $R^{\sigma}_{\rho\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\sigma}_{\rho\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\sigma}_{\rho\mu}$。）但这些对称关系是张量方程，因而必定在所有坐标系中成立。□

命题：黎曼张量还满足比安基恒等式

$$\nabla_{[\lambda}R_{\sigma\rho]\mu\nu} = 0 \tag{3.40}$$

也可对最后两个指标进行反对称化，此时写为 $R^{\sigma}_{\rho[\mu\nu;\lambda]} = 0$。

证明：仍用正规坐标，在点 p 有 $\nabla_\lambda R_{\sigma\rho\mu\nu} = \partial_\lambda R_{\sigma\rho\mu\nu}$。示意地写，$R = \partial\Gamma + \Gamma\Gamma$，因此 $\partial R = \partial^2\Gamma + \Gamma\partial\Gamma$，最后的 $\Gamma\partial\Gamma$ 项在正规坐标下消失。所以仅剩 $\partial R = \partial^2\Gamma$，完整坐标表达式为

$$\partial_\lambda R_{\sigma\rho\mu\nu} = \frac{1}{2}\partial_\lambda \left(\partial_\mu\partial_\rho g_{\nu\sigma} - \partial_\mu\partial_\sigma g_{\nu\rho} - \partial_\nu\partial_\rho g_{\mu\sigma} + \partial_\nu\partial_\sigma g_{\mu\rho}\right)$$

对相应的三个指标反对称化，即得结果。□

为完整起见，应说明恒等式 $R_{\sigma[\rho\mu\nu]} = 0$ 与 $\nabla_{[\lambda}R_{\sigma\rho]\mu\nu} = 0$（有时分别称为第一与第二比安基恒等式）适用范围更广：任意无挠联络都满足它们。相反，另两个恒等式 $R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\mu\nu}$ 与 $R_{\sigma\rho\mu\nu} = R_{\mu\nu\sigma\rho}$ 仅对列维-奇维塔联络成立。

3.4.1 里奇张量与爱因斯坦张量

还可由黎曼张量构造若干其他张量。

首先，给定 $(1,3)$ 型张量，总可通过缩并构造 $(0,2)$ 型张量。从黎曼张量出发，得到的对象称为里奇张量，定义为

$$R_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$$

里奇张量继承了黎曼张量的对称性。写出 $R_{\mu\nu} = g^{\sigma\rho}R_{\sigma\mu\rho\nu} = g^{\rho\sigma}R_{\rho\nu\sigma\mu}$，得到

$$R_{\mu\nu} = R_{\nu\mu}$$

还可更进一步，在流形上构造函数 R，称为里奇标量：

$$R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$$

比安基恒等式 (3.40) 对里奇张量有一个漂亮的推论。将恒等式完整展开，得到

$$\begin{aligned} & \nabla_\lambda R_{\sigma\rho\mu\nu} + \nabla_\sigma R_{\rho\lambda\mu\nu} + \nabla_\rho R_{\lambda\sigma\mu\nu} = 0 \\ \times\, g^{\mu\lambda}g^{\rho\nu} \quad \Rightarrow \quad & \nabla^\mu R_{\mu\sigma} - \nabla_\sigma R + \nabla^\nu R_{\nu\sigma} = 0 \end{aligned}$$

这意味着

$$\nabla^\mu R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\nabla_\nu R$$

由此引入爱因斯坦张量：

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$$

它具有协变散度为零的性质，即

$$\nabla^{\mu} G_{\mu\nu} = 0 \tag{3.41}$$

下一章将更多地讨论里奇张量与爱因斯坦张量。

3.4.2 联络一形式与曲率二形式

计算黎曼张量的分量很直接，却极其繁琐。可以用微分形式的语言，以略有不同的方式重新组织联络、挠率与曲率张量。这既提供了实际计算黎曼张量的简单方法，也带来了有用的概念洞见。

标架

到目前为止，我们通常采用坐标基 $\{e_\mu\} = \{\partial_\mu\}$。但始终可以选取没有这种解释的向量场基。例如，坐标基的线性组合

$$\hat{e}_a = e_a{}^{\mu}\, \partial_\mu$$

一般并不再是坐标基。

给定度规后，有一种非坐标基对计算曲率张量尤其有用。在黎曼流形上，这组基满足

$$g(\hat{e}_a, \hat{e}_b) = g_{\mu\nu} e_a{}^{\mu} e_b{}^{\nu} = \delta_{ab}$$

而在洛伦兹流形上，则取

$$g(\hat{e}_a, \hat{e}_b) = g_{\mu\nu} e_a{}^{\mu} e_b{}^{\nu} = \eta_{ab} \tag{3.42}$$

分量 $e_a{}^{\mu}$ 称为标架（vielbein）或四重标架（tetrad）。（在 n 维流形上，通常把“n 的德语名称”加上 bein，作为这些对象的名称。例如，一维流形有 einbein，四维流形有 vierbein。）

这令人想到第 3.1.2 节的讨论：总能找到坐标，使任意度规在一点看起来平直。在 (3.42) 中，我们成功使流形处处看起来平直（至少在一张坐标图覆盖的区域内）。不存在能做到这一点的坐标，但完全可以选取做到这一点的向量场基。以下，μ,ν 等指标用度规 $g_{\mu\nu}$ 升降，a,b 等指标则用平直度规 δ_{ab} 或 η_{ab} 升降。为考虑后面对广义相对论的应用，将在洛伦兹流形的背景下讨论。

标架并不唯一。给定一组标架，总能找到另一组，与之满足

$$\tilde{e}_a{}^\mu = e_b{}^\mu (\Lambda^{-1})^b{}_a \quad \text{其中} \quad \Lambda_a{}^c \Lambda_b{}^d \eta_{cd} = \eta_{ab} \tag{3.43}$$

这些是洛伦兹变换。但现在是局部洛伦兹变换，因为 Λ 可以在流形上变化。局部洛伦兹变换是定义 (3.42) 中的一种冗余。

一形式的对偶基 $\{\hat{\theta}^a\}$ 定义为 $\hat{\theta}^a(\hat{e}_b) = \delta^a_b$，与坐标基的关系为

$$\hat{\theta}^a = e^a{}_\mu dx^\mu$$

注意指标位置不同：$e^a{}_\mu$ 是 $e_a{}^\mu$ 的逆，即满足 $e^a{}_\mu e_b{}^\mu = \delta^a_b$、$e^a{}_\mu e_a{}^\nu = \delta^\nu_\mu$。在非坐标基下，洛伦兹流形的度规具有形式

$$g = g_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu = \eta_{ab} \hat{\theta}^a \otimes \hat{\theta}^b \quad \Rightarrow \quad g_{\mu\nu} = e^a{}_\mu e^b{}_\nu \eta_{ab}$$

对于黎曼流形，将 η_{ab} 换为 δ_{ab}。

联络一形式

给定非坐标基 $\{\hat{e}_a\}$，可用通常方式 (3.8) 定义联络分量：

$$\nabla_{\hat{e}_c} \hat{e}_b = \Gamma^a_{cb}\, \hat{e}_a$$

令人烦恼的是，这些函数不同于在坐标基下计算的联络分量 $\Gamma^\mu_{\rho\nu}$！必须注意，分量的指标是希腊字母 μ,ν 等，还是拉丁字母 a,b 等；前者表示坐标基，后者表示标架基。

然后定义矩阵值的联络一形式：

$$\omega^a{}_b = \Gamma^a_{cb}\,\hat{\theta}^c \tag{3.44}$$

它有时称为自旋联络，因为它在定义弯曲时空中的旋量时起作用。第 4.5.6 节将说明这一点。

联络一形式在局部洛伦兹变换 (3.43) 下并不协变地变换。在新基中，联络一形式的分量定义为 $\nabla_{\tilde{\hat{e}}_c}\tilde{\hat{e}}_b = \tilde{\Gamma}^a_{cb}\tilde{\hat{e}}_a$。可验证，联络一形式变换为

$$\tilde{\omega}^a{}_b = \Lambda^a{}_c\,\omega^c{}_d(\Lambda^{-1})^d{}_b + \Lambda^a{}_c(d\Lambda^{-1})^c{}_b \tag{3.45}$$

第二项反映了原联络分量 $\Gamma^\mu_{\nu\rho}$ 不像张量那样变换，而会额外出现涉及坐标变换导数的项 (3.13)。现在它表现为一个涉及局部洛伦兹变换导数的额外项。

至少对于无挠联络，有一种相当简单的方法计算联络一形式。它来自两个嘉当结构关系中的第一个：

命题：对于无挠联络，

$$d\hat{\theta}^a + \omega^a{}_b \wedge \hat{\theta}^b = 0 \tag{3.46}$$

证明：先看第二项：

$$\omega^a{}_b \wedge \hat{\theta}^b = \Gamma^a_{cb}\,(e^c{}_\mu dx^\mu) \wedge (e^b{}_\nu dx^\nu)$$

分量 Γ^a_{cb} 与坐标基分量的关系为

$$\Gamma^a_{cb} = e^a{}_\rho e_c{}^\mu \left(\partial_\mu e_b{}^\rho + e_b{}^\nu \Gamma^\rho_{\mu\nu}\right) = e^a{}_\rho e_c{}^\mu \nabla_\mu e_b{}^\rho \tag{3.47}$$

所以

$$\begin{aligned}\omega^a{}_b \wedge \hat{\theta}^b &= e^a{}_\rho e_c{}^\lambda e^c{}_\mu e^b{}_\nu \left(\partial_\lambda e_b{}^\rho + e_b{}^\sigma \Gamma^\rho_{\lambda\sigma}\right) dx^\mu \wedge dx^\nu \\ &= e^a{}_\rho e^b{}_\nu \partial_\mu e_b{}^\rho\, dx^\mu \wedge dx^\nu\end{aligned}$$

第二行使用 $e_c{}^\lambda e^c{}_\mu = \delta^\lambda_\mu$ 以及联络无挠，即 $\Gamma^\rho_{[\mu\nu]} = 0$。再利用 $e^b{}_\nu e_b{}^\rho = \delta^\rho_\nu$，从而 $e^b{}_\nu \partial_\mu e_b{}^\rho = -e_b{}^\rho \partial_\mu e^b{}_\nu$，得到

$$\begin{aligned}\omega^a{}_b \wedge \hat{\theta}^b &= -e^a{}_\rho e_b{}^\rho \partial_\mu e^b{}_\nu\, dx^\mu \wedge dx^\nu \\ &= -\partial_\mu e^a{}_\nu\, dx^\mu \wedge dx^\nu = -d\hat{\theta}^a\end{aligned}$$

证明完成。□

上述讨论适用于一般联络。对列维-奇维塔联络，还得到更强的结果：

命题：列维-奇维塔联络的联络一形式是反对称的：

$$\omega_{ab} = -\omega_{ba} \tag{3.48}$$

证明：这来自分量 Γ^a_{bc} 的显式表达式 (3.47)。降低一个指标，得到

$$\Gamma_{abc} = \eta_{ad}\, e^d{}_\rho e_b{}^\mu \nabla_\mu e_c{}^\rho = -\eta_{ad}\, e_c{}^\rho e_b{}^\mu \nabla_\mu e^d{}_\rho = -\eta_{cf} e^f{}_\sigma e_b{}^\mu \nabla_\mu (\eta_{ad} g^{\rho\sigma} e^d{}_\rho)$$

最后一个等号利用联络与度规相容，在协变导数内部升高 $e^d{}_\rho$ 的指标。完成推导，得到

$$\Gamma_{abc} = -\eta_{cf}\, e^f{}_\rho e_b{}^\mu \nabla_\mu e_a{}^\rho = -\Gamma_{cba}$$

由定义 $\omega_{ab} = \Gamma_{acb}\hat{\theta}^c$ 即得结果。□

嘉当结构方程 (3.46) 与反对称条件 (3.48) 提供了快速计算自旋联络的方法。通过计数考察这两个方程如何唯一确定 $\omega^a{}_b$，很有启发。由于 ω_{ab} 反对称，人们可能以为它有 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 个独立分量，显然无法由 n 个嘉当结构方程 (3.46) 确定。但这忽略了 ω_{ab} 是一形式而非数。因此，真正分量数是 $n \times \frac{1}{2}n(n-1)$。而且，嘉当结构方程联系的是二形式，每个二形式有 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 个分量，因此实际上有 $n \times \frac{1}{2}n(n-1)$ 个方程。计数确实相符，二者唯一确定自旋联络。

曲率二形式

可在非坐标基下计算黎曼张量的分量：

$$R^a{}_{bcd} = R(\hat{\theta}^a; \hat{e}_c, \hat{e}_d, \hat{e}_b)$$

最后两个指标的反对称性 $R^a{}_{bcd} = -R^a{}_{bdc}$，使它很适合写成二形式的矩阵：

$$\mathcal{R}^a{}_b = \frac{1}{2} R^a{}_{bcd}\, \hat{\theta}^c \wedge \hat{\theta}^d \tag{3.49}$$

第二个嘉当结构关系指出，它可用联络一形式写为

$$\mathcal{R}^a{}_b = d\omega^a{}_b + \omega^a{}_c \wedge \omega^c{}_b \tag{3.50}$$

证明只是机械计算，略显繁琐。途中定义 $[\hat{e}_a, \hat{e}_b] = f_{ab}{}^c \hat{e}_c$ 很有帮助，因为这些量同时出现在等式两边。

3.4.3 一个例子：史瓦西度规

联络一形式与曲率二形式提供了简便的方法，计算度规对应的曲率张量。原因是计算外微分比计算协变导数省力得多。下面用如下形式的度规说明：

$$ds^2 = -f(r)^2 dt^2 + f(r)^{-2} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \tag{3.51}$$

为便于后续应用，计算一般 $f(r)$ 对应的黎曼张量很有用。不过，若只考虑史瓦西度规，可取

$$f(r) = \sqrt{1 - \frac{2GM}{r}} \tag{3.52}$$

非坐标一形式的基为

$$\hat{\theta}^0 = f\, dt \quad , \quad \hat{\theta}^1 = f^{-1}\, dr \quad , \quad \hat{\theta}^2 = r\, d\theta \quad , \quad \hat{\theta}^3 = r \sin\theta\, d\phi \tag{3.53}$$

注意，不要将一形式 $\hat{\theta}$ 与角坐标 θ 混淆！在此基下，度规具有简单形式

$$ds^2 = \eta_{ab} \hat{\theta}^a \otimes \hat{\theta}^b$$

现在计算 $d\hat{\theta}^a$。计算很直接，特别是比协变导数简单得多，因为不必处理复杂的联络。外微分仅为

$$d\hat{\theta}^0 = f'\, dr \wedge dt \quad , \quad d\hat{\theta}^1 = 0 \quad , \quad d\hat{\theta}^2 = dr \wedge d\theta \quad , \quad d\hat{\theta}^3 = \sin\theta\, dr \wedge d\phi + r\cos\theta\, d\theta \wedge d\phi$$

然后，可由第一个嘉当结构关系 $d\hat{\theta}^a = -\omega^a{}_b \wedge \hat{\theta}^b$ 读出联络一形式。第一个方程给出 $\omega^0{}_1 = f' f dt = f' \hat{\theta}^0$。再利用反对称性 (3.48)，以及闵可夫斯基度规 $\eta = \mathrm{diag}(-1, +1, +1, +1)$ 升降指标，得到 $\omega^1{}_0 = \omega_{10} = -\omega_{01} = \omega^0{}_1$。于是嘉当结构方程给出 $d\hat{\theta}^1 = -\omega^1{}_0 \wedge \hat{\theta}^0 + \cdots$；令人满意的是，$\omega^1{}_0 \wedge \hat{\theta}^0$ 正比于 $\hat{\theta}^0 \wedge \hat{\theta}^0 = 0$，因此没有贡献。

接着取 $\omega^2{}_1 = f d\theta = (f/r)\hat{\theta}^2$，满足 $d\hat{\theta}^2$ 的结构方程。反对称性 (3.48) 给出 $\omega^1{}_2 = -\omega^2{}_1 = -(f/r)\hat{\theta}^2$，它对 $d\hat{\theta}^1$ 的结构方程仍贡献为零。

最后，$d\hat{\theta}^3$ 的方程提示取 $\omega^3{}_1 = f\sin\theta d\phi = (f/r)\hat{\theta}^3$ 与 $\omega^3{}_2 = \cos\theta d\phi = (1/r)\cot\theta\hat{\theta}^3$。其反对称伙伴 $\omega^1{}_3 = -\omega^3{}_1$、$\omega^2{}_3 = -\omega^3{}_2$ 不会破坏 $d\hat{\theta}^1$ 与 $d\hat{\theta}^2$ 的结构方程，因此大功告成。最终结果为

$$\omega^0{}_1 = \omega^1{}_0 = f'\,\hat{\theta}^0 \quad , \quad \omega^2{}_1 = -\omega^1{}_2 = \frac{f}{r}\hat{\theta}^2$$
$$\omega^3{}_1 = -\omega^1{}_3 = \frac{f}{r}\hat{\theta}^3 \quad , \quad \omega^3{}_2 = -\omega^2{}_3 = \frac{\cot\theta}{r}\hat{\theta}^3$$

现在用它计算曲率二形式，着重考虑

$$\mathcal{R}^0{}_1 = d\omega^0{}_1 + \omega^0{}_c \wedge \omega^c{}_1$$

有

$$d\omega^0{}_1 = f' d\hat{\theta}^0 + f'' dr \wedge \hat{\theta}^0 = \Big((f')^2 + f''f\Big) dr \wedge dt$$

曲率二形式中的第二项为 $\omega^0{}_c \wedge \omega^c{}_1 = \omega^0{}_1 \wedge \omega^1{}_1 = 0$。所以剩下

$$\mathcal{R}^0{}_1 = \Big((f')^2 + f''f\Big) dr \wedge dt = \Big((f')^2 + f''f\Big) \hat{\theta}^1 \wedge \hat{\theta}^0$$

其他曲率二形式可类似计算。现在利用 (3.49)，读出非坐标基下黎曼张量的分量。（别忘了 $R^0{}_{101}$ 与 $R^0{}_{110} = -R^0{}_{101}$ 都有贡献，抵消了 (3.49) 中的 1/2 因子。）降低一个指标后，黎曼张量的非零分量为

$$\begin{aligned}
R_{0101} &= f f'' + (f')^2 \\
R_{0202} &= \frac{f f'}{r} \\
R_{0303} &= \frac{f f'}{r} \\
R_{1212} &= -\frac{f f'}{r} \\
R_{1313} &= -\frac{f f'}{r} \\
R_{2323} &= \frac{1 - f^2}{r^2}
\end{aligned}$$

还可利用下式，变回坐标 $x^\mu = (t, r, \theta, \phi)$：

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = e^a{}_\mu e^b{}_\nu e^c{}_\rho e^d{}_\sigma R_{abcd}$$

此例中特别容易，因为定义一形式 (3.53) 的矩阵 $e_a{}^\mu$ 是对角矩阵。于是有

$$\begin{aligned}
R_{trtr} &= f f'' + (f')^2 \\
R_{t\theta t\theta} &= f^3 f' r \\
R_{t\phi t\phi} &= f^3 f' r \sin^2\theta \\
R_{r\theta r\theta} &= -\frac{f' r}{f} \\
R_{r\phi r\phi} &= -\frac{f' r}{f}\sin^2\theta \\
R_{\theta\phi\theta\phi} &= (1 - f^2) r^2 \sin^2\theta
\end{aligned} \tag{3.54}$$

最后，若采用 (3.52) 给出的 $f(r)$，特化到史瓦西度规，则

$$\begin{aligned}
R_{trtr} &= -\frac{2GM}{r^3} \\
R_{t\theta t\theta} &= \frac{GM(r - 2GM)}{r^2} \\
R_{t\phi t\phi} &= \frac{GM(r - 2GM)}{r^2}\sin^2\theta \\
R_{r\theta r\theta} &= -\frac{GM}{r - 2GM} \\
R_{r\phi r\phi} &= -\frac{GM\sin^2\theta}{r - 2GM} \\
R_{\theta\phi\theta\phi} &= 2GMr\sin^2\theta
\end{aligned}$$

虽然计算稍长，却比先计算列维-奇维塔联络、再逐项求出黎曼张量分量快得多。

3.4.4 与杨-米尔斯理论的关系

引力具有几何性质，这众所周知。但其他力也同样具有几何性质，只是其基础几何是一种称为纤维丛的结构，而非时空几何。

本课程不介绍纤维丛，但可展示广义相对论中的结构，与麦克斯韦理论及其推广杨-米尔斯理论所描述的其他相互作用中的结构之间，明显的相似性。

杨-米尔斯理论以李群 G 为基础，此处取为 $SU(N)$ 或 $U(N)$。若 $G = U(1)$，杨-米尔斯理论就退化为麦克斯韦理论。理论用物理学家称为规范势的对象描述：它是取值于 G 的李代数的时空“向量”A_μ。更具体地说，每个分量都是反厄米的 $N \times N$ 矩阵 $(A_\mu)^a{}_b$，$a, b = 1, \ldots, N$。实际上，如上所见，这个“向量”其实是一形式。新特点在于，它是李代数值的一形式。

数学家不把 A_μ 称为规范势，而称为（纤维丛上的）联络。考察 A_μ 在规范变换下如何改变，就能更清楚地看到这一关系：

$$\tilde{A}_\mu = \Omega A_\mu \Omega^{-1} + \Omega \partial_\mu \Omega^{-1}$$

其中 $\Omega(x) \in G$。这与联络一形式在局部洛伦兹变换下的变换性质 (3.45) 完全相同。

与麦克斯韦理论一样，在杨-米尔斯理论中也构造场强。用分量表示，为

$$(F_{\mu\nu})^a{}_b = \partial_\mu (A_\nu)^a{}_b - \partial_\nu (A_\mu)^a{}_b + [A_\mu, A_\nu]^a{}_b$$

用微分形式语言，场强则变为

$$F^a{}_b = dA^a{}_b + A^a{}_c \wedge A^c{}_b$$

同样，它与 (3.50) 引入的曲率二形式明显相似。数学家将杨-米尔斯场强称为“曲率”。

构造杨-米尔斯场强的一种特别快捷的方法，是取两个协变导数的对易子。容易验证

$$[\mathcal{D}_\mu, \mathcal{D}_\nu] = F_{\mu\nu}$$

这里省略了两边的 a, b 指标。这就是里奇恒等式 (3.16) 的规范理论版本：对无挠联络，

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] Z^\sigma = R^\sigma{}_{\rho\mu\nu} Z^\rho$$

4. 爱因斯坦方程

现在该做些物理了。引力由引力场传递。广义相对论的辉煌之处在于，它将这个场认同为一个四维洛伦兹流形上的度规 $g_{\mu\nu}(x)$，我们将这个流形称为时空。

这个度规并非固定的；像自然界的其他场一样，它是动力学对象。这意味着存在支配该场随时间演化的规则。本章旨在探索这些规则及其若干结果。

首先理解没有物质时引力场的动力学，再于第 4.5 节理解引力场如何响应物质，更准确地说，如何响应能量与动量。

4.1 爱因斯坦-希尔伯特作用量

我们所有基本物理理论都用作用量原理描述，引力也不例外。而且，微分几何的严格框架对可写下的作用量施加了巨大限制，保证作用量是度规本身的内禀量，不依赖坐标的选取。

时空是配有洛伦兹号差度规的流形 M，作用量是在 M 上的积分。由第 2.4.4 节可知，在流形上积分需要体积形式。幸而如前所见，度规提供了典范体积形式，可将其乘以任意标量函数。既然只有度规可用，最简单的非平凡函数就是里奇标量 R。这使我们考虑这个极其简洁的作用量：

$$S = \int d^4x \, \sqrt{-g} R \tag{4.1}$$

这就是爱因斯坦-希尔伯特作用量。根号内的负号来自洛伦兹时空：度规只有一个负本征值，所以行列式 $g = \det g_{\mu\nu}$ 为负。

快速检查其合理性：回忆里奇张量示意地具有形式 (3.39)，$R \sim \partial\Gamma + \Gamma\Gamma$，而列维-奇维塔联络本身为 $\Gamma \sim \partial g$。因此爱因斯坦-希尔伯特作用量的导数阶数为二，与物理学中考虑的大多数其他作用量相同。

爱因斯坦-希尔伯特作用量的变分

希望确定由作用量 (4.1) 得到的欧拉-拉格朗日方程。按通常方法，从某个固定度规 $g_{\mu\nu}(x)$ 出发，考察作如下改变时作用量的变化：

$$g_{\mu\nu}(x) \to g_{\mu\nu}(x) + \delta g_{\mu\nu}(x)$$

将里奇标量写为 $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$，显然爱因斯坦-希尔伯特作用量变化为

$$\delta S = \int d^4x \left((\delta\sqrt{-g}) g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} + \sqrt{-g}(\delta g^{\mu\nu}) R_{\mu\nu} + \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu} \right) \tag{4.2}$$

用逆度规的变分 $\delta g^{\mu\nu}$ 思考稍微容易些。它等价于度规变分 $\delta g_{\mu\nu}$，二者关系为

$$g_{\rho\mu} g^{\mu\nu} = \delta^\nu_\rho \quad \Rightarrow \quad (\delta g_{\rho\mu}) g^{\mu\nu} + g_{\rho\mu} \delta g^{\mu\nu} = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta g^{\mu\nu} = -g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} \delta g_{\rho\sigma}$$

(4.2) 的中间项已经正比于 $\delta g^{\mu\nu}$。接下来依次处理第一项与第三项，需要如下结果：

命题： $\sqrt{-g}$ 的变分为

$$\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}\, g_{\mu\nu}\, \delta g^{\mu\nu}$$

证明： 利用任意可对角化矩阵 A 满足的恒等式

$$\log\det A = \mathrm{tr}\log A$$

对角矩阵显然满足它。（行列式是本征值的乘积，迹是本征值之和。）但行列式与迹在共轭变换下都不变，因此可对角化矩阵也满足它。利用这一点，得到

$$\frac{1}{\det A}\,\delta(\det A) = \mathrm{tr}(A^{-1}\delta A)$$

将其用于度规，得到

$$\delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{-g}}\,(-g)\, g^{\mu\nu}\, \delta g_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\sqrt{-g}\, g^{\mu\nu}\, \delta g_{\mu\nu}$$

再用 $g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} = -g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}$，即得结果。□

目前已将作用量的变分 (4.2) 写成

$$\delta S = \int d^4x\, \sqrt{-g}\, \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) \delta g^{\mu\nu} + \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu}$$

现在只需处理最后一项。为此使用：

命题：里奇张量的变分是全导数：

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\rho\, \delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} - \nabla_\nu\, \delta\Gamma^\rho_{\mu\rho}$$

其中

$$\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} \left(\nabla_\mu \delta g_{\sigma\nu} + \nabla_\nu \delta g_{\sigma\mu} - \nabla_\sigma \delta g_{\mu\nu} \right)$$

证明：先考察克里斯托费尔符号 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ 的变分。首先注意，虽然克里斯托费尔符号本身不是张量，变分 $\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ 却是张量。因为它是分别用 $g_{\mu\nu}$ 与 $g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}$ 计算的克里斯托费尔符号之差。$\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ 变换中的额外导数项与度规无关，取差时便相消，留下按张量规则变换的对象。

这一观察很有用。在任意点 $p \in M$ 可选取正规坐标，使 $\partial_\rho g_{\mu\nu} = 0$，相应地 $\Gamma^\rho_{\mu\nu} = 0$。于是，保留变分的线性阶，p 处克里斯托费尔符号的变化为

$$\begin{aligned} \delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} \left(\partial_\mu \delta g_{\sigma\nu} + \partial_\nu \delta g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma \delta g_{\mu\nu} \right) \\ &= \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} \left(\nabla_\mu \delta g_{\sigma\nu} + \nabla_\nu \delta g_{\sigma\mu} - \nabla_\sigma \delta g_{\mu\nu} \right) \end{aligned}$$

可以将偏导数替换为协变导数，因为它们仅相差克里斯托费尔符号 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$，而正规坐标下它在 p 处为零。但此式左右两边都是张量，因此即便利用正规坐标导出，也必须在任意坐标系中成立。而且 p 是任意点，所以最终表达式一般成立。

再考察黎曼张量的变分。正规坐标下，表达式 (3.39) 变为

$$R^\sigma{}_{\rho\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\sigma_{\nu\rho} - \partial_\nu \Gamma^\sigma_{\mu\rho}$$

变分为

$$\delta R^{\sigma}{}_{\rho\mu\nu} = \partial_\mu \, \delta\Gamma^{\sigma}_{\nu\rho} - \partial_\nu \, \delta\Gamma^{\sigma}_{\mu\rho} = \nabla_\mu \, \delta\Gamma^{\sigma}_{\nu\rho} - \nabla_\nu \, \delta\Gamma^{\sigma}_{\mu\rho}$$

与前面一样，由于采用正规坐标，克里斯托费尔符号为零，故可用协变导数替换偏导数。最终表达式再次联系两个张量，因此必须在任意坐标系中成立。缩并指标并保留最低阶，有

$$\delta R_{\rho\nu} = \nabla_\mu \, \delta\Gamma^{\mu}_{\nu\rho} - \nabla_\nu \, \delta\Gamma^{\mu}_{\rho\mu}$$

即所述结果。□

这些计算的结果是

$$g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\mu X^\mu \quad \text{其中} \quad X^\mu = g^{\rho\nu} \, \delta\Gamma^{\mu}_{\rho\nu} - g^{\mu\nu} \, \delta\Gamma^{\rho}_{\nu\rho}$$

于是作用量的变分 (4.2) 可写为

$$\delta S = \int d^4x \, \sqrt{-g} \left[\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) \delta g^{\mu\nu} + \nabla_\mu X^\mu \right] \tag{4.3}$$

最后一项为全导数，由第 3.2.4 节的散度定理，可将其忽略。要求作用量取极值，即 $\delta S = 0$，得到运动方程

$$G_{\mu\nu} := R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 0 \tag{4.4}$$

其中 $G_{\mu\nu}$ 是第 3.4.1 节定义的爱因斯坦张量。这就是没有物质时的爱因斯坦场方程。实际上，还可进一步简化：将 (4.4) 与 $g^{\mu\nu}$ 缩并，得到必须有 $R = 0$。代回后，真空爱因斯坦方程仅要求度规是里奇平坦的：

$$R_{\mu\nu} = 0 \tag{4.5}$$

这些看似简单的方程包含无数惊喜。随后会遇到一些解，尤其是第 5.2 节的引力波与第 6 章的黑洞。

继续之前作一点说明。我们轻易舍弃了 (4.3) 的边界项，这是使用变分原理时的惯常做法。不过在广义相对论的某些情形中，不应如此草率。这时可引入所谓吉本斯-霍金边界项，更谨慎地处理。

4.1.1 量纲分析旁论

目前作用量 (4.1) 有点不对劲：量纲不正确。这不是什么大问题，因为作用量只有一项，乘以常数不改变经典运动方程。不过，此时将量纲纠正会很有用。

若坐标 x^μ 具有长度量纲，度规 $g_{\mu\nu}$ 就必定无量纲。里奇标量包含两次空间导数，因此 $[R] = L^{-2}$。计入积分测度，作用量 (4.1) 的量纲为 $[S] = L^2$。但作用量应具有能量乘时间的量纲（与 $\hbar$ 相同），即 $[S] = ML^2T^{-1}$。所以爱因斯坦-希尔伯特作用量须乘以具有适当量纲的常数。取

$$S = \frac{c^3}{16\pi G}\int d^4x\ \sqrt{-g}R$$

其中 c 为光速，G 为牛顿常数：

$$G \approx 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}^3\,\mathrm{kg}^{-1}s^{-2}$$

此因子不改变真空中的运动方程，但第 4.5 节将看到，它决定引力场与物质之间的耦合强度，正如所预期的那样。

在所有方程中携带一大堆基本常数很无趣。因此，常用“自然单位制”，将各种常数设为 1。从现在起取 $c = 1$。（给 c 取任何其他值，包括 3×10^8，都很笨。）这意味着长度与时间的单位等同。

不过，关于 G，不同群体有不同约定。相对论学家通常设 $G = 1$。由于已取 $c = 1$，有 $[G] = LM^{-1}$，再取 $G = 1$ 就使质量与长度等同。讨论引力现象时这很有用，因为质量往往直接联系长度。例如，黑洞的史瓦西半径 $R_s = 2GM/c^2$ 在 $G = c = 1$ 时简化为 $R_s = 2M$。

但若关心引力之外的现象，取 $G = 1$ 并不比取弱相互作用的费米耦合常数 $G_F = 1$ 更合理。相反，更有用的约定是 $\hbar = 1$，使能量与时间的倒数（即频率）等同。在这一约定下，牛顿

常数的量纲为 $[G] = M^{-2}$。对应的能标称为（约化）普朗克质量，给出为

$$M_{\rm pl}^2 = \frac{\hbar c}{8\pi G}$$

它约为 $10^{18}\,\mathrm{GeV}$，是极高的能标，远超任何实验已探测的范围。这归因于引力极其微弱。在 $c = \hbar = 1$ 下，也可将爱因斯坦-希尔伯特作用量写为

$$S = \frac{1}{2} M_{\rm pl}^2 \int d^4x \, \sqrt{-g} R$$

你可能想设 $c = \hbar = G = 1$，这样就不再有任何带量纲的量。这通常不是好主意，尤其因为量纲分析是强有力的工具，我们不想丢掉它。本讲义虽然只关注引力物理，仍将在所有方程中保留 G。

4.1.2 宇宙学常数

此前以能写下的最简单项为理由，引入了爱因斯坦-希尔伯特作用量。它确实是产生有趣引力场动力学的最简单项，但实际上还能添加一个更简单的项：将体积形式乘以常数。所得作用量为

$$S = \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} \, (R - 2\Lambda)$$

这里 Λ 称为宇宙学常数，量纲为 $[\Lambda] = L^{-2}$。作用量中的负号来自将拉格朗日量看成“$T - V$”：宇宙学常数类似势能 V。

像前面一样变分，得到爱因斯坦方程：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = -\Lambda g_{\mu\nu}$$

这次，与 $g^{\mu\nu}$ 缩并后得到 $R = 4\Lambda$。代回后，存在宇宙学常数时的真空爱因斯坦方程变为

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}$$

马上将在第 4.2 节求解这些方程。

高阶导数项

爱因斯坦-希尔伯特作用量（包含宇宙学常数）是可写下的最简单作用量，但至少允许高阶导数项时，它并非唯一可能。例如，有三个包含度规四次导数的项：

$$S_{4-\text{deriv}} = \int d^4x \, \sqrt{-g} \left(c_1 R^2 + c_2 R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + c_3 R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} \right)$$

其中 c_1, c_2, c_3 是无量纲常数。一般选取这些常数会产生高阶运动方程，初值问题无法良好定义。不过，可以找到这些项的特定组合，使运动方程仍保持二阶。这称为洛夫洛克定理。在 $d = 4$ 维，这个组合有特殊的拓扑性质：高斯-博内定理的推广指出

$$\frac{1}{8\pi^2} \int_M d^4x \, \sqrt{g} \left(R^2 - 4 R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} \right) = \chi(M)$$

其中 $\chi(M) \in \mathbb{Z}$ 是 (2.35) 中定义的 M 的欧拉示性数。洛伦兹号差下，这个曲率项组合也是全导数，不影响经典运动方程。

与任何场论一样，作用量的高阶导数项仅对快速变化的场重要。在广义相对论中，它们对所有已观测的物理现象都不重要，本课程不再进一步讨论。

4.1.3 再论微分同胚

一个简单问题：度规 $g_{\mu\nu}$ 有多少自由度？它是对称的 4×4 矩阵，第一反应是 $\frac{1}{2}\times4\times5 = 10$。

然而，度规 $g_{\mu\nu}$ 并非所有分量都是物理自由度。通过坐标变换 $x^\mu \to \tilde{x}^\mu(x)$ 联系的两个度规，描述同一个物理时空。这意味着，度规的任何表示都存在冗余，恰好消去十个自由度中的四个，只剩六个。

数学上，这种冗余由微分同胚实现。（第 2.1.3 节已定义微分同胚。）给定微分同胚 $\phi : M \to M$，可将 M 上包括度规在内的所有场映为 M 上的一组新场。最终结果在物理上与起始情形无法区分：描述的是同一个系统，只是坐标不同。这类微分同胚类似麦克斯韦与杨-米尔斯理论中熟悉的规范对称性。

进一步考察这些微分同胚对路径积分的影响。考虑将坐标为 x^μ 的一点映到坐标如下的邻近点的微分同胚：

$$x^\mu \to \tilde{x}^\mu(x) = x^\mu + \delta x^\mu$$

可将其视为“主动变换”，将坐标为 x^μ 的一点映到坐标为 $x^\mu + \delta x^\mu$ 的另一点；也可视为“被动变换”，用两张不同坐标图标记同一点。最终两种观点殊途同归。这里采用被动观点，只因为我们很熟悉坐标变换，稍后再回到主动图像。

可将坐标变化看作由无穷小向量场 X 生成：

$$\delta x^\mu = -X^\mu(x)$$

度规变换为

$$g_{\mu\nu}(x) \to \tilde{g}_{\mu\nu}(\tilde{x}) = \frac{\partial x^\rho}{\partial \tilde{x}^\mu}\frac{\partial x^\sigma}{\partial \tilde{x}^\nu} g_{\rho\sigma}(x)$$

对于无穷小 X^μ 的坐标变换 $\tilde{x}^\mu = x^\mu - X^\mu(x)$，求逆雅可比矩阵，得到

$$\frac{\partial \tilde{x}^\mu}{\partial x^\rho} = \delta^\mu_\rho - \partial_\rho X^\mu \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial x^\rho}{\partial \tilde{x}^\mu} = \delta^\rho_\mu + \partial_\mu X^\rho$$

这个逆矩阵保留了变分 X 的最低阶。继续在无穷小阶计算，得到

$$\begin{aligned}\tilde{g}_{\mu\nu}(\tilde{x}) &= \left(\delta^\rho_\mu + \partial_\mu X^\rho\right)\left(\delta^\sigma_\nu + \partial_\nu X^\sigma\right) g_{\rho\sigma}(x) \\ &= g_{\mu\nu}(x) + g_{\mu\rho}(x)\partial_\nu X^\rho + g_{\nu\rho}(x)\partial_\mu X^\rho\end{aligned}$$

同时，对左边作泰勒展开：

$$\tilde{g}_{\mu\nu}(\tilde{x}) = \tilde{g}_{\mu\nu}(x+\delta x) = \tilde{g}_{\mu\nu}(x) - X^\lambda \partial_\lambda \tilde{g}_{\mu\nu}(x)$$

比较同一点 x 处的不同度规，可得度规经历了无穷小变化

$$\delta g_{\mu\nu}(x) = \tilde{g}_{\mu\nu}(x) - g_{\mu\nu}(x) = X^\lambda \partial_\lambda g_{\mu\nu} + g_{\mu\rho}\partial_\nu X^\rho + g_{\nu\rho}\partial_\mu X^\rho \tag{4.6}$$

但这正是见过的量：度规的李导数。换言之，沿 X 作无穷小微分同胚，度规变化为

$$\delta g_{\mu\nu} = (\mathcal{L}_X g)_{\mu\nu}$$

这是合理的：它类似沿 X 进行泰勒展开的首项。

实际上，还可将 (4.6) 整理成略有不同的形式。把度规移入导数内，降低最后两个 ∂X^ρ 项中 X^ρ 的指标。这会产生两个导数作用于度规的额外项，须将其扣除。剩下

$$\delta g_{\mu\nu} = \partial_\mu X_\nu + \partial_\nu X_\mu + X^\rho \left(\partial_\rho g_{\mu\nu} - \partial_\mu g_{\rho\nu} - \partial_\nu g_{\mu\rho}\right)$$

括号内的项正是克里斯托费尔符号组合 $2g_{\rho\sigma}\Gamma^\sigma_{\mu\nu}$。由此，度规的无穷小变化可写为

$$\delta g_{\mu\nu} = \nabla_\mu X_\nu + \nabla_\nu X_\mu \tag{4.7}$$

现在看这对路径积分意味着什么。度规作一般变化时，爱因斯坦-希尔伯特作用量按 (4.3) 变化：

$$\delta S = \int d^4x \, \sqrt{-g}\, G^{\mu\nu}\, \delta g_{\mu\nu}$$

这里舍弃了边界项。要求对任意变分 $\delta g_{\mu\nu}$ 都有 $\delta S = 0$，得到运动方程 $G^{\mu\nu} = 0$。而作用量的对称性是那些对任意度规均使 $\delta S = 0$ 的变分 $\delta g_{\mu\nu}$。由于微分同胚是（规范）对称性，作用量在形式 (4.7) 的变化下不变。利用 $G_{\mu\nu}$ 对称，必须有

$$\delta S = 2\int d^4x \sqrt{-g}\, G^{\mu\nu} \nabla_\mu X_\nu = 0 \quad \text{对所有 } X_\mu(x)$$

分部积分后，得到熟悉的比安基恒等式：

$$\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$$

第 3.4 节已知比安基恒等式成立，但当时的推导有些繁琐。这里发现，从路径积分的角度，比安基恒等式是微分同胚不变性的结果。

实际上，二者相关也很合理。表面上，爱因斯坦方程 $G_{\mu\nu} = 0$ 包含十个独立方程，但如前所见，微分同胚不变性意味着度规没有十个独立分量，因此可能担心爱因斯坦方程过度确定了系统。幸而微分同胚也保证，爱因斯坦方程并非全都独立，而由四个比安基约束联系起来。可见，爱因斯坦方程实际上只对度规的六个独立自由度给出六个独立条件。

4.2 一些简单解

现在寻找爱因斯坦方程的一些简单解：

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}$$

将会看到，Λ 为零、正数或负数时，解的形式非常不同。

闵可夫斯基空间

先从 $\Lambda = 0$ 开始。真空爱因斯坦方程简化为 $R_{\mu\nu} = 0$。若寻找最简单解，很容易想到 $g_{\mu\nu} = 0$。不用说，这是不允许的！张量场 $g_{\mu\nu}$ 是度规，根据第 3 章的定义必须非退化。实际上，由作用量导出爱因斯坦方程时，已经假设逆度规 $g^{\mu\nu}$ 存在。

这个限制在几何上很自然，但从物理理论的角度颇不寻常。它不是对物理自由度的完整约束，而是不等式 $\det g_{\mu\nu} < 0$（还要求 $g_{\mu\nu}$ 有一个而非三个负本征值）。标准模型的其他场没有这样的限制。它倒让人想到流体力学，必须要求物质密度 $\rho(x,t) > 0$。归根结底，这个限制似乎很可能在告诉我们：引力场并非基本对象，当 $\det g_{\mu\nu}$ 趋于小时，应由其他对象取代。

由于要求 $\det g_{\mu\nu} \neq 0$，最简单的里奇平坦度规就是闵可夫斯基空间：

$$ds^2 = -dt^2 + d\mathbf{x}^2$$

当然，这远非唯一满足 $R_{\mu\nu} = 0$ 的度规。另一个例子是史瓦西度规：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \tag{4.8}$$

第 6 章将进一步讨论它。随着课程推进，还会遇到更多解。

4.2.1 德西特空间

现在考虑 $\Lambda > 0$ 的爱因斯坦方程。仍有许多解。求解爱因斯坦方程很麻烦，因此采用一个已经见过的试探形式。假设寻找如下形式的解：

$$ds^2 = -f(r)^2 dt^2 + f(r)^{-2} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \tag{4.9}$$

第 3.4.3 节已利用曲率二形式技术，计算了这种度规的黎曼张量分量。由 (3.54) 的结果，容易验证里奇张量为对角形式，分量为

$$R_{tt} = -f^4 R_{rr} = f^3\left(f'' + \frac{2f'}{r} + \frac{f'^2}{f}\right)$$

以及

$$R_{\phi\phi} = \sin^2\theta R_{\theta\theta} = \left(1 - f^2 - 2ff'r\right)\sin^2\theta$$

确实可以使所得里奇张量正比于度规，满足 $R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}$。与 (4.9) 比较，可见函数 $f(r)$ 必须满足两个约束。第一个来自 tt 与 rr 分量：

$$f'' + \frac{2f'}{r} + \frac{f'^2}{f} = -\frac{\Lambda}{f} \tag{4.10}$$

第二个来自 $\theta\theta$ 与 $\phi\phi$ 分量：

$$1 - 2ff'r - f^2 = \Lambda r^2 \tag{4.11}$$

容易看出，下列选取满足两个条件：

$$f(r) = \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}} \quad \text{其中} \quad R^2 = \frac{3}{\Lambda}$$

所得度规为

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)dt^2 + \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \tag{4.12}$$

这就是德西特空间。更准确地说，这是德西特空间的静态坐标区域；马上将说明后一句话的含义。

德西特空间中的测地线

为解释这个度规，理解测地线的行为很有用。立即可见，非平凡的 $g_{tt}(r)$ 项意味着粒子不会静止在常数 $r \neq 0$ 处，而会被推向更小的 $g_{tt}(r)$，即更大的 r。

进一步具体说明。度规 (4.12) 的形式与史瓦西度规相似，只需重复第 1.3 节的步骤。先写下德西特空间中粒子的作用量，将固有时记为 σ。（第 1.3 节用 τ 表示固有时，但这里要将其用于下面定义的另一时间坐标。）对更一般的度规 (4.9)，作用量为

$$S_{dS} = \int d\sigma \Big[-f(r)^2 \dot{t}^2 + f(r)^{-2}\dot{r}^2 + r^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\,\dot{\phi}^2) \Big] \tag{4.13}$$

其中 $\dot{x}^\mu = dx^\mu/d\sigma$。

只通过时间导数出现在拉格朗日量中的自由度，称为循环自由度；它们产生守恒量。上述拉格朗日量有两个循环自由度：$\phi(\sigma)$ 与 $t(\sigma)$。前者给出的守恒量称为角动量：

$$l = \frac{1}{2}\frac{dL}{d\dot{\phi}} = r^2 \sin^2\theta\,\dot{\phi}$$

$dL/d\dot{\phi}$ 前面的 1/2 因子，是因为 (4.13) 的动能项没有通常的 1/2 因子。同时，与 $t(\sigma)$ 对应的守恒量通常称为能量：

$$E = -\frac{1}{2}\frac{dL}{d\dot{t}} = f(r)^2\dot{t} \tag{4.14}$$

由作用量 (4.13) 导出的运动方程，还应补充一个约束，以表明处理的是有质量粒子还是无质量粒子。对有质量粒子，该约束保证轨迹类时：

$$-f(r)^2\dot{t}^2 + f(r)^{-2}\dot{r}^2 + r^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2) = -1$$

不失一般性，可限制测地线位于 $\theta = \pi/2$ 平面，因而 $\dot{\theta} = 0$、$\sin^2\theta = 1$。分别用 E, l 替换 $\dot{t}, \dot{\phi}$，约束变为

$$\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) = E^2$$

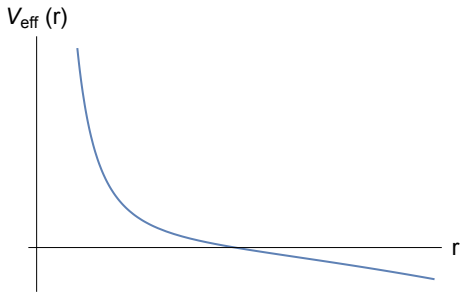


图 27：德西特空间中有角动量的有质量粒子的有效势。

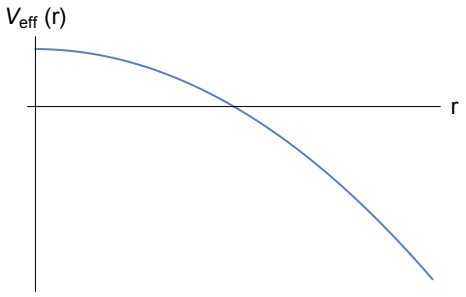


图 28：没有角动量时的有效势。

其中有效势为

$$V_{\text{eff}}(r) = \left(1 + \frac{l^2}{r^2}\right) f(r)^2$$

因此，德西特空间的测地线满足

$$V_{\text{eff}}(r) = \left(1 + \frac{l^2}{r^2}\right)\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

图中分别给出 $l \neq 0$ 与 $l = 0$ 的情况。立刻能看出关键物理：势能将粒子向外推向更大的 r。

着重考虑角动量为零、$l = 0$ 的测地线。此时，势能是倒置的谐振子势。静止于 $r = 0$ 的粒子是一条测地线，但它不稳定：若有初速度，就会离开原点，沿以下轨迹运动：

$$r(\sigma) = R\sqrt{E^2 - 1}\sinh\left(\frac{\sigma}{R}\right) \tag{4.15}$$

度规 (4.12) 在 $r = R$ 处奇异，似乎暗示那里有些异常。但无论异常是什么，在解 (4.15) 中都看不出来；该解表明，任意观察者都在有限固有时 σ 内到达 $r = R$。

考察坐标时间 t 时，异常才显现出来。它也可解释为静止于 $r = 0$ 的观察者经历的时间。利用 (4.14)，轨迹 (4.15) 按下式演化：

$$\frac{dt}{d\sigma} = E\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)^{-1}$$

容易验证，$r(\sigma) \to R$ 时 $t(\sigma) \to \infty$。（例如，假设在某固有时 $\sigma = \sigma_\star$ 有 $r(\sigma) = R$。考察稍早的时刻，令 $\sigma = \sigma_\star - \epsilon$，$\epsilon$ 很小。上式变为 $dt/d\epsilon = -\alpha/\epsilon$，$\alpha$ 为常数，因此 $t(\epsilon) \sim -\log(\epsilon/R)$，确实在 $\epsilon \to 0$ 时 $t \to \infty$。）这意味着，沿轨迹 (4.15) 运动的人在有限固有时内轻易穿过 $r = R$，但在留守 $r = 0$ 的同伴看来，这需要无限长时间。

这种奇怪行为与黑洞视界处的情形相似，后者是度规 (4.8) 中 $r = 2GM$ 的曲面。（第 6 章将仔细研究。）不过，史瓦西度规在 $r = 0$ 也有奇点，而德西特度规在 $r = 0$ 附近恰似平直空间。（只需在 $r = 0$ 附近对度规系数作泰勒展开即可看出。）德西特空间反倒像倒置的黑洞，粒子向外推到 $r = R$。如何理解这个半径？随着讨论深入，将获得更多直觉。

德西特空间的嵌入

要到第 4.4.2 节才能完整理解背后的物理。但通过用不同坐标表示德西特度规，可以取得进展。实际上，有一种优美方式将德西特空间嵌入为 $\mathbb{R}^{1,4}$ 的子流形，后者度规为

$$ds^2 = -(dX^0)^2 + \sum_{i=1}^{4} (dX^i)^2 \tag{4.16}$$

下面将说明，德西特度规 (4.12) 是 $\mathbb{R}^{1,4}$ 中由如下类时双曲面定义的子流形上的度规：

$$-(X^0)^2 + \sum_{i=1}^{4} (X^i)^2 = R^2 \tag{4.17}$$

有多种不同方式参数化该约束的解。假设将 X^4 作为特殊坐标，定义前三个空间坐标的平方和为

$$r^2 = (X^1)^2 + (X^2)^2 + (X^3)^2 \tag{4.18}$$

于是约束 (4.17) 变为

$$R^2 - r^2 = -(X^0)^2 + (X^4)^2$$

可将此方程的解参数化为

$$X^0 = \sqrt{R^2 - r^2}\sinh(t/R) \quad \text{且} \quad X^4 = \sqrt{R^2 - r^2}\cosh(t/R) \tag{4.19}$$

微分则为

$$dX^0 = \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}}\cosh(t/R)dt - \frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}}\sinh(t/R)dr$$
$$dX^4 = \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}}\sinh(t/R)dt - \frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}}\cosh(t/R)dr$$

与此同时，X^i（$i = 1, 2, 3$）的微分给出熟悉的 $\mathbb{R}^3$ 线元：$\sum_{i=1}^{3}(dX^i)^2 = dr^2 + r^2 d\Omega_2^2$，其中 $d\Omega_2^2$ 是单位二球面的度规。两行计算就能说明，五维闵可夫斯基度规 (4.16) 到超曲面 (4.17) 的拉回，正是静态坐标区域中的德西特度规 (4.12)。

坐标 (4.18) 与 (4.19) 的选取并不最直观。首先，它们把 X^4 特殊化，而约束 (4.17) 并无此意，因而掩盖了德西特空间的部分对称性。而且，这些坐标仅限于 $X^4 \geq 0$，没有覆盖整个双曲面。

可以做得更好。改为考虑约束 (4.17) 的解：

$$X^0 = R\sinh(\tau/R) \quad \text{且} \quad X^i = R\cosh(\tau/R)y^i \tag{4.20}$$

其中 y^i（$i = 1, 2, 3, 4$）满足 $\sum_i (y^i)^2 = 1$，所以参数化单位三球面。这些坐标的优点是保留了更多德西特对称性，并覆盖整个空间。代入五维闵可夫斯基度规 (4.16)，得到很不一样的德西特度规：

$$ds^2 = -d\tau^2 + R^2\cosh^2(\tau/R)\, d\Omega_3^2 \tag{4.21}$$

其中 $d\Omega_3^2$ 是单位三球面的度规。这称为整体坐标，因为覆盖了整个空间。（当然，在 S^3 上选取任何坐标，都会遇到熟悉的极点坐标奇异问题。）由于该度规通过坐标变换与 (4.12) 联系，它也必须满足爱因斯坦方程。（第 4.6 节讨论这种形式的一类度规时，将显式验证。）

这些坐标为德西特空间的物理提供了更清晰的直觉：这是随时间变化的解，空间 S^3 先收缩到最小半径 R，随后膨胀，如图所示。膨胀阶段在大尺度上相当好地近似了当前宇宙；更多内容可参阅《宇宙学》讲义。

静态坐标区域 (4.12) 中的空间似乎不随时间变化，很难从中读出宇宙膨胀的解释。实际上，德西特本人最初就是在静态坐标中发现这个度规的。他注意到其中光会红移，于是在理解星系红移（当时称为德西特效应!）是否应视为宇宙膨胀的证据时，产生了种种混乱。这里有一个教训：单盯着度规，可能很难弄清自己看到的是什么。

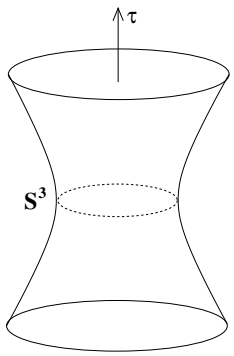


图 29：

整体坐标清楚表明，$X^4 = 0$ 处没有任何异常；它对应 (4.12) 的 $r = R$ 曲面。这说明它只是坐标奇点。（史瓦西度规中的 $r = 2GM$ 奇点也确实如此。）不过，这个坐标奇点仍隐藏了一些物理，接下来的几节将提取出来。

4.2.2 反德西特空间

再次寻找爱因斯坦方程的解：

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}$$

这次宇宙学常数为负，$\Lambda < 0$。仍可采用试探形式 (4.9)，并得到约束 (4.10)、(4.11)。Λ 为负意味着先前的 $f(r)$ 不再适用，但不难稍作修改。所得度规为

$$ds^2 = -\left(1 + \frac{r^2}{R^2}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{r^2}{R^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \tag{4.22}$$

其中 $R^2 = -3/\Lambda$。这就是反德西特空间的度规，通常简称 AdS。

有时引入坐标 $r = R\sinh\rho$，将度规写为

$$ds^2 = -\cosh^2\rho\, dt^2 + R^2 d\rho^2 + R^2 \sinh^2\rho \left(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2\right) \tag{4.23}$$

现在 r 方向没有神秘的坐标奇点，马上将看到，这些坐标覆盖整个空间。

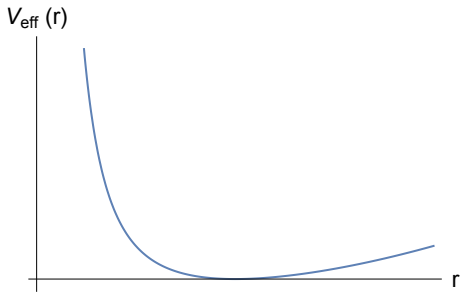


图 30：反德西特空间中有角动量的有质量粒子的有效势。

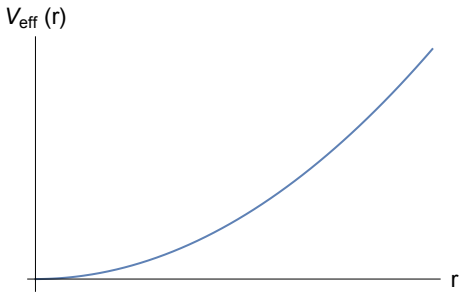


图 31：没有角动量时的有效势。

反德西特空间中的测地线

由于反德西特度规 (4.22) 属于一般形式 (4.9)，可沿用为德西特空间导出的测地线方程。有质量粒子在 $\theta = \pi/2$ 平面内运动的径向轨迹，仍由下式控制：

$$\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) = E^2 \tag{4.24}$$

但这次有效势为

$$V_{\text{eff}}(r) = \left(1 + \frac{l^2}{r^2}\right)\left(1 + \frac{r^2}{R^2}\right)$$

仍有 $l = r^2\dot{\phi}$ 为粒子的角动量。图中给出 $l \neq 0$ 与 $l = 0$ 的势。可立即看出测地线如何运动。若无角动量，即 $l = 0$，反德西特空间就像谐振子势，将粒子推向原点 $r = 0$。测地线在 $r = 0$ 附近来回振荡。

相反，若粒子有角动量，势能在 $r_\star^2 = Rl$ 处有极小值。这条测地线类似摩托车“死亡之墙”特技，角动量使粒子维持在势能较高处。其他测地线也以相同方式旋转，同时在 $r_\star$ 附近振荡。关键是，有限能量 E 的粒子无法逃至 $r \to \infty$，而被时空限制在距原点有限的范围内。

这一分析给出的图像是：AdS 如同谐振子阱，将粒子推向原点。但这带来了疑问，因为下面（以及第 4.3 节）将看到，AdS 是齐性空间，粗略地说，所有点都一样。AdS 怎么既像谐振子阱，把粒子推向 $r = 0$，又是齐性空间呢?!

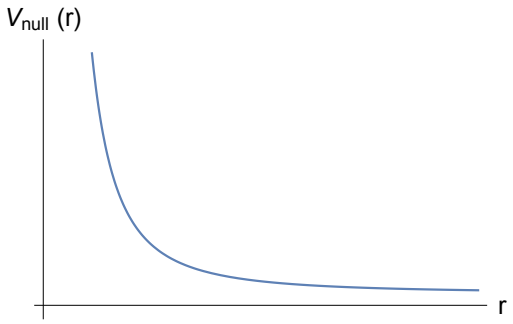


图 32：AdS 中无质量粒子感受到的势。

为回答这个问题，考虑静止在原点 $r = 0$ 的人，这是一条测地线。从他的角度，其他测地线上勇敢的 AdS 探险者（例如 $l = 0$）会在原点 $r = 0$ 附近来回振荡，像谐振子阱中的粒子。然而，探险者本身沿测地线运动，完全有权把自己看作安居家中的人，静止于自己的“原点”，看其他人绕着自己飞。这样，正如德西特空间中人人都可把自己视为宇宙中心、其他观察者远离自己，反德西特空间中的人人都可把自己视为宇宙中心、其他观察者绕着自己飞。

也可考察无质量粒子的命运。此时作用量需补充约束

$$-f(r)^2\dot{t}^2 + f(r)^{-2}\dot{r}^2 + r^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2) = 0$$

这说明粒子沿类光测地线运动。方程 (4.24) 替换为

$$\dot{r}^2 + V_{\text{null}}(r) = E^2$$

有效势现在为

$$V_{\text{null}}(r) = \frac{l^2}{r^2}\left(1 + \frac{r^2}{R^2}\right)$$

图 32 给出了这个势。这次 $r \to \infty$ 时势能有限，说明光可以任意远行，并无阻碍；它只经历通常的引力红移。可知，AdS 时空束缚有质量粒子，却不束缚无质量粒子。

求解无质量粒子的方程，最简单的是用 (4.23) 引入的坐标 $r = R\sinh\rho$。若限制角动量为零、$l = 0$，上面的方程变为

$$R\dot{\rho} = \pm\frac{E}{\cosh\rho} \quad \Rightarrow \quad R\sinh\rho = E(\sigma - \sigma_0)$$

其中 σ 是仿射测地线参数。可见，只有在无限仿射时间 $\sigma \to \infty$，才有 $\rho \to \infty$。不过，考察坐标时间更有趣。回忆 (4.14) 中 E 的定义：

$$E = \cosh^2\rho\,\dot{t}$$

（等价地，由类光测地线满足 $\cosh\rho\dot{t} = \pm R\dot{\rho}$ 也可看出。）于是得到

$$R\tan(t/R) = E(\sigma - \sigma_0)$$

所以，$\sigma \to \infty$ 时坐标时间趋于 $t \to \pi R/2$。光线不仅逃向 $\rho = \infty$，而且在有限坐标时间 t 内到达。这意味着，为了使 AdS 的动力学有意义，必须在无穷远处指定边界条件，规定无质量粒子或场到达那里时如何处理。

反德西特空间似乎没有宇宙学应用。但它是我们对量子引力理解最深入的场所，因此受到大量研究。

反德西特空间的嵌入

像 $\Lambda > 0$ 的德西特空间一样，反德西特时空也有五维时空中的自然嵌入。这次位于 $\mathbb{R}^{2,3}$ 中，度规为

$$ds^2 = -(dX^0)^2 - (dX^4)^2 + \sum_{i=1}^{3}(dX^i)^2 \tag{4.25}$$

它是其中的双曲面：

$$-(X^0)^2 - (X^4)^2 + \sum_{i=1}^{3}(X^i)^2 = -R^2 \tag{4.26}$$

可按如下方式解这个约束：

$$X^0 = R\cosh\rho\,\sin(t/R) \quad , \quad X^4 = R\cosh\rho\,\cos(t/R) \quad , \quad X^i = Ry^i\sinh\rho \tag{4.27}$$

其中 y^i（$i = 1, 2, 3$）满足 $\sum_i (y^i)^2 = 1$，因此参数化单位二球面。代入度规 (4.25)，得到坐标 (4.23) 下的反德西特度规。

实际上，还有一个小细节：嵌入的双曲面拓扑为 $S^1 \times \mathbb{R}^3$，S^1 对应紧致的时间方向。从参数化 (4.27) 可见，时间坐标取值 $t \in [0, 2\pi R)$。然而，AdS 度规 (4.22) 或 (4.23) 没有此限制，$t \in (-\infty, +\infty)$。它们是双曲面 (4.26) 的万有覆盖。

还有另一种有用的双曲面参数化，形式颇为复杂：

$$X^i = \frac{r}{R}x^i \text{ 取 } i = 0, 1, 2 \ , \ X^4 - X^3 = r \ , \ X^4 + X^3 = \frac{R^2}{r} + \frac{r}{R^2}\,\eta_{ij}x^i x^j$$

其中 $r \in [0, \infty)$。虽然坐标变换复杂，度规却十分简单，形式为

$$ds^2 = R^2\,\frac{dr^2}{r^2} + \frac{r^2}{R^2}\eta_{ij}dx^i dx^j \tag{4.28}$$

这些坐标没有覆盖整个 AdS，而只覆盖双曲面的一半，即 $X^4 - X^3 > 0$ 的部分，称为 AdS 的庞加莱坐标区域。而且，时间坐标已覆盖整个范围 $x^0 \in (-\infty, +\infty)$，无法再延伸。这意味着，(4.28) 中 x^0 从 $-\infty$ 变到 $+\infty$ 时，整体坐标 (4.22) 中的时间 t 仅从 0 变到 $2\pi R$。

还有两种常用坐标描述庞加莱区域。若设 $z = R^2/r$，则

$$ds^2 = \frac{R^2}{z^2}\left(dz^2 + \eta_{ij}dx^i dx^j\right)$$

或者，若设 $r = Re^{\rho}$，则

$$ds^2 = R^2 d\rho^2 + e^{2\rho}\eta_{ij}dx^i dx^j$$

每种情况下，有质量粒子都会落向 $r = 0$、$z = \infty$ 或 $\rho = -\infty$。

4.3 对称性

此前将闵可夫斯基、德西特与反德西特这三个时空，作为爱因斯坦方程的简单解介绍。实际上，它们的特殊之处在于对称性。

闵可夫斯基空间的对称性非常熟悉：包括空间与时间中的平移和旋转，后者又分为真正的空间旋转与洛伦兹推动。这些对称性的重要性怎么强调都不为过：在固定的闵可夫斯基背景下，能量、动量和角动量的存在都来自它们。

本节旨在寻找刻画一般度规对称性的方法。

4.3.1 等距变换

直觉上，对称性的概念很清楚。拿起一个圆球，无论怎样旋转，看起来都一样。若球面凹凸不平，旋转对称性就被破坏。两者的区别应由度规刻画。粗略地说，圆球度规在所有点看起来相同，凹凸球面的度规则依赖所在位置。我们希望用数学表述这一点。

为此需要第 2.2.3 节引入的流的概念。回忆，流形 M 上的流是单参数微分同胚族 $\sigma_t : M \to M$。流可以与向量场 $K \in \mathcal{X}(M)$ 认同，后者在 M 每一点沿流的切向量方向：

$$K^\mu = \frac{dx^\mu}{dt}$$

若沿给定流线的每一点，度规看起来都相同，就称该流为等距变换。数学上，它满足

$$\mathcal{L}_K g = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \nabla_\mu K_\nu + \nabla_\nu K_\mu = 0 \tag{4.29}$$

两个表达式的等价性已在第 4.1.3 节证明。这就是基灵方程，任何满足它的 K 称为基灵矢量场。

有时看着度规就能立即写出基灵矢量。假设度规分量 $g_{\mu\nu}(x)$ 不依赖某个坐标，例如 $y \equiv x^1$。则向量场 $X = \partial/\partial y$ 是基灵矢量，因为

$$(\mathcal{L}_{\partial_y} g)_{\mu\nu} = \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial y} = 0$$

不过，我们已经见过 y 这样的坐标：在度规 $g_{\mu\nu}$ 中运动的粒子的拉格朗日量里，它们成为循环坐标，产生守恒量。再次看到了熟悉的对称性与守恒量之间的联系。第 4.3.2 节及之后还将进一步探讨。

这些对称性具有群结构，更准确地说，是李代数结构。这来自结果 (2.15)：

$$\mathcal{L}_X\mathcal{L}_Y - \mathcal{L}_Y\mathcal{L}_X = \mathcal{L}_{[X,Y]}$$

（严格地说，(2.15) 仅对作用于向量场的李导数证明过，但可验证，它对任意张量场都成立。）因此，基灵矢量也构成李代数，即流形等距群的李代数。

一个例子：闵可夫斯基空间

作为特别简单的例子，考虑 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ 的闵可夫斯基时空。基灵方程为

$$\partial_\mu K_\nu + \partial_\nu K_\mu = 0$$

有两种形式的解。可以取

$$K_\mu = c_\mu$$

其中 c_μ 为任意常向量。它们生成闵可夫斯基空间的平移。或者，可取

$$K_\mu = \omega_{\mu\nu}x^\nu$$

其中 $\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$。它们生成闵可夫斯基空间的旋转与洛伦兹推动。

可以更清楚地看到代数结构的出现。定义基灵矢量

$$P_\mu = \partial_\mu \quad \text{且} \qquad M_{\mu\nu} = \eta_{\mu\rho}x^\rho\partial_\nu - \eta_{\nu\rho}x^\rho\partial_\mu \tag{4.30}$$

总共有十个这样的基灵矢量：四个来自平移，六个来自旋转与推动。简单计算表明它们满足

$$\begin{aligned}[P_\mu, P_\nu] = 0 \quad , \quad [M_{\mu\nu}, P_\sigma] &= -\eta_{\mu\sigma}P_\nu + \eta_{\sigma\nu}P_\mu \\ [M_{\mu\nu}, M_{\rho\sigma}] &= \eta_{\mu\sigma}M_{\nu\rho} + \eta_{\nu\rho}M_{\mu\sigma} - \eta_{\mu\rho}M_{\nu\sigma} - \eta_{\nu\sigma}M_{\mu\rho}\end{aligned}$$

这正是庞加莱群 $\mathbb{R}^4 \times SO(1,3)$ 的李代数。

更多例子：德西特与反德西特空间

从嵌入最容易看出德西特与反德西特空间的等距变换。定义德西特空间的约束 (4.17) 在 $\mathbb{R}^{1,4}$ 的旋转下不变，因此德西特空间继承了等距群 $SO(1,4)$。类似地，定义反德西特空间的约束 (4.26) 在 $\mathbb{R}^{2,3}$ 的旋转下不变，AdS 相应具有等距群 $SO(2,3)$。两群都是十维，因此就对称性数目而言，这些空间与闵可夫斯基空间同样对称。

在作为母空间的五维时空中，容易写出十个基灵矢量：

$$M_{AB} = \eta_{AC} X^C \partial_B - \eta_{BC} X^C \partial_A$$

其中 X^A（$A = 0,1,2,3,4$）是五维坐标，η_{AB} 为相应闵可夫斯基度规：德西特情形号差为 $(-++++)$，反德西特情形为 $(--+++)$。两种情况下，李代数都是对应洛伦兹群的李代数：

$$[M_{AB}, M_{CD}] = \eta_{AD} M_{BC} + \eta_{BC} M_{AD} - \eta_{AC} M_{BD} - \eta_{BD} M_{AC}$$

关键是，嵌入双曲面 (4.17) 与 (4.26) 都在这些基灵矢量下不变，即 M_{AB} 生成的流将双曲面上的一点带到另一点。因此，这些基灵矢量分别被德西特与反德西特空间继承。

例如，考虑静态坐标区域的德西特空间，其中 $r^2 = (X^1)^2 + (X^2)^2 + (X^3)^2$，以及 (4.19)：

$$X^0 = \sqrt{R^2 - r^2}\sinh(t/R) \quad \text{且} \quad X^4 = \sqrt{R^2 - r^2}\cosh(t/R)$$

已知静态区域的度规 (4.12) 与时间无关，因此 $K = \partial_t$ 是基灵矢量。前推到五维空间后，它变为

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial X^A}{\partial t}\frac{\partial}{\partial X^A} = \frac{1}{R}\left(X^4 \frac{\partial}{\partial X^0} + X^0 \frac{\partial}{\partial X^4}\right) \tag{4.31}$$

实际上，这个基灵矢量凸显了德西特空间一个重要的细节。随后会看到，类时基灵矢量，即处处满足 $g_{\mu\nu}K^\mu K^\nu < 0$ 的向量，具有特殊作用，因为可用它们定义能量。（下一节会针对粒子说明。）

在反德西特空间中，寻找类时基灵矢量毫无困难。实际上，在整体坐标 (4.22) 中一眼就能看到，它只是 $K = \partial_t$。德西特空间却是另一回事。

在静态坐标区域 (4.12) 中，基灵矢量 (4.31) 是类时基灵矢量。确实，第 4.2.1 节讨论德西特测地线时，用它导出了守恒能量 E。但我们知道，静态区域没有覆盖整个德西特时空。

将基灵矢量 (4.31) 延伸到整个空间后，它并非处处类时。为看出这一点，注意 $X^4 > 0$、$X^0 = 0$ 时，它沿 X^0 正方向推动我们；而 $X^4 < 0$、$X^0 = 0$ 时，却沿 X^0 负方向推动。这意味着，基灵矢量场在空间某些部分指向未来，另一些部分指向过去！相应地，若用它定义能量，空间某些部分能量为正，其他部分为负。相关地，在 $X^4 = 0$、$X^0 \neq 0$ 的部分，它沿 X^4 方向推动，因此类空。

讨论揭示了德西特空间的重要特点：不存在整体定义、正值的守恒能量。这与随时间变化的整体坐标度规 (4.21) 一致，其中看不出类时基灵矢量。缺乏整体定义的能量，是德西特空间若干令人困惑的方面之一；后面还会遇到更多。

4.3.2 守恒量初探

埃米 • 诺特告诉我们，对称性与守恒量密切相关。在当前背景下，这意味着，具有等距变换的时空中进行的任何动力学，都有守恒量。

可以在几种不同情境下研究守恒量。可考察固定背景中运动的粒子，这就是第 1 章所做的计算。也可研究固定背景中的场，第 4.5.5 节会处理。最后，还可问时空本身储存的能量。第 4.3.3 节会给出公式，并在第 4.5.5 节进一步评论。

这里考虑有质量粒子在度规 g 的时空中运动。粒子沿轨迹 $x^\mu(\tau)$ 前进，τ 为固有时。若时空具有基灵矢量 K，便可构造沿测地线守恒的量：

$$Q = K_\mu \frac{dx^\mu}{d\tau} \tag{4.32}$$

为验证 Q 确实不变，计算

$$\begin{aligned}\frac{dQ}{d\tau} &= \partial_\nu K_\mu \frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{dx^\mu}{d\tau} + K_\mu \frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} \\ &= \partial_\nu K_\mu \frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{dx^\mu}{d\tau} - K_\mu \Gamma^\mu_{\rho\sigma}\frac{dx^\rho}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau} \\ &= \nabla_\nu K_\mu \frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{dx^\mu}{d\tau} = 0\end{aligned}$$

第二行使用测地线方程，最后一个等号使用基灵方程的对称性。

上述推导看起来与通常的诺特定理表述颇不相同。因此，利用通常的诺特方法重新导出基灵方程与相应守恒荷很有用。考察有质量粒子的作用量，采用形式 (1.32)：

$$S = \int d\tau \; g_{\mu\nu}(x)\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau}$$

现在考虑无穷小变换

$$\delta x^\mu = K^\mu(x)$$

作用量变换为

$$\begin{aligned}\delta S &= \int d\tau \; \partial_\rho g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau}K^\rho + 2g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dK^\nu}{d\tau} \\ &= \int d\tau \; \partial_\rho g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau}K^\rho + 2\frac{dx^\mu}{d\tau}\left(\frac{dK_\mu}{d\tau} - K^\nu\frac{dg_{\mu\nu}}{d\tau}\right) \\ &= \int d\tau \; \left(\partial_\rho g_{\mu\nu}K^\rho - 2K^\rho\partial_\nu g_{\mu\rho} + 2\partial_\nu K_\mu\right)\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau} \\ &= \int d\tau \; 2\nabla_\nu K_\mu \frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau}\end{aligned}$$

若 $\delta S = 0$，该变换就是作用量的对称性。由 $(dx^\mu/d\tau)(dx^\nu/d\tau)$ 项的对称性，只要 K_μ 满足基灵方程，就有此结论：

$$\nabla_{(\nu}K_{\mu)} = 0$$

于是，诺特定理将 (4.32) 定义的荷 Q 认定为该对称性产生的守恒量。

第 4.2 节讨论德西特与反德西特时空测地线时，已遇到这些守恒量的例子。（第 1.3 节讨论黑洞附近的测地线轨道时也是如此。）能量 E 与角动量 l 都是这种形式的诺特荷。

基灵矢量在确定守恒量方面还有其他作用。第 4.5.5 节将说明如何用它定义背景时空中场的能量与动量。

4.3.3 科马积分

若存在基灵矢量，就有一种优美的方法为时空本身赋予守恒量。

给定基灵矢量 $K = K^\mu \partial_\mu$，可构造一形式 $K = K_\mu dx^\mu$，再由它构造二形式

$$F = dK$$

或者用分量表示，$F = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu$，其中

$$F_{\mu\nu} = \nabla_\mu K_\nu - \nabla_\nu K_\mu$$

仿照电磁二形式，将这个二形式称为 F。科马积分的关键思想正是：可以把 F 看得非常像电磁场强。我们提出以下命题：

命题：若满足真空爱因斯坦方程，即 $R_{\mu\nu} = 0$，则 F 满足真空麦克斯韦方程

$$d \star F = 0$$

或者，如 (3.24) 所示，可写为

$$\nabla^\mu F_{\mu\nu} = 0$$

证明：从里奇恒等式 (3.16) 出发，将其用于基灵矢量 K^σ，得到

$$(\nabla_\mu \nabla_\nu - \nabla_\nu \nabla_\mu) K^\sigma = R^\sigma{}_{\rho\mu\nu} K^\rho$$

缩并 μ 与 σ 指标，得到

$$(\nabla_\mu \nabla_\nu - \nabla_\nu \nabla_\mu) K^\mu = R_{\rho\nu} K^\rho$$

但 K^μ 是基灵矢量，满足基灵方程 $\nabla_{(\mu}K_{\nu)}=0$，从而 $\nabla_\mu K^\mu=0$。因此里奇恒等式简化为

$$\nabla_\mu\nabla_\nu K^\mu = R_{\rho\nu}K^\rho \tag{4.33}$$

有了它，再考察 $\nabla^\mu F_{\mu\nu}$。有

$$\nabla^\mu F_{\mu\nu} = \nabla^\mu\nabla_\mu K_\nu - \nabla^\mu\nabla_\nu K_\mu = -2\nabla^\mu\nabla_\nu K_\mu = -2R_{\rho\nu}K^\rho$$

第二个等号使用基灵方程，第三个使用里奇恒等式 (4.33)。因此得到所述结果：只要爱因斯坦方程 $R_{\rho\nu}=0$ 成立，就有 $d\star F=0$。□

二形式 F 满足真空麦克斯韦方程，所以可用它构造科马荷，或称科马积分。在某个三维空间子流形 Σ 上积分：

$$Q_{\text{Komar}} = -\frac{1}{8\pi G}\int_\Sigma d\star F = -\frac{1}{8\pi G}\int_{\partial\Sigma}\star F = -\frac{1}{8\pi G}\int_{\partial\Sigma}\star dK$$

这里 $1/8\pi G$ 因子是为后面方便而设。由于 $d\star F=0$，类似第 3.2.5 节的论证告诉我们，Q_{Komar} 是守恒的。

与前面讨论的点粒子一样，科马积分的解释取决于相应的基灵矢量。例如，若 K^μ 处处类时，即所有点都满足 $g_{\mu\nu}K^\mu K^\nu<0$，科马积分便可认同为时空的能量，或等价地，质量：

$$M_{\text{Komar}} = -\frac{1}{8\pi G}\int_{\partial\Sigma}\star dK$$

特别地，后面会看到，尽管满足真空爱因斯坦方程时 $d\star F=0$，科马荷仍可不为零。类似地，若基灵矢量与旋转相关，守恒荷就认同为时空的角动量。

此时若能给出一些科马积分的例子，显然很好。遗憾的是，手头还没有有用的例子！不过，第 6 章将一直用这项技术确定黑洞的质量与角动量。

顺带一提，第 4.5 节将研究物质与引力耦合时的情形。届时会看到，爱因斯坦方程不再是 $R_{\mu\nu}=0$，右边被物质的能量与动量改变。仍可构造场强 F，但它现在满足带源的麦克斯韦方程 $d\star F=\star J$，其中电流 J 可与能量-动量张量联系起来。不过，第 6 章的应用只需要真空爱因斯坦方程 $R_{\mu\nu}=0$。

4.4 时空的渐近性质

闵可夫斯基、德西特与反德西特三个解，时空曲率不同，对称性也不同。但还有更根本的区别：它们在无穷远处行为不同。

这很重要，因为最终要研究更复杂的解。它们可能对称性更少，甚至完全没有对称性。但只要场适当局域化，就会渐近趋于上述三个对称空间之一。这提供了刻画物理是在“闵可夫斯基时空中”、“德西特空间中”还是“反德西特空间中”发生的方法。

洛伦兹时空中的“无穷远”比想象中更有趣：可以沿类空、类时或类光方向前往无穷远，每种方向可能具有不同结构。引入一个将时空无穷远可视化的工具，会很有用。

4.4.1 共形变换

给定时空 M 与度规 $g_{\mu\nu}$，可通过共形变换构造新度规 $\tilde{g}_{\mu\nu}$：

$$\tilde{g}_{\mu\nu}(x)=\Omega^2(x)g_{\mu\nu}(x) \tag{4.34}$$

其中 $\Omega(x)$ 是光滑、非零函数。

通常 $g_{\mu\nu}$ 与 $\tilde{g}_{\mu\nu}$ 描述非常不同的时空，距离被显著改变。然而，共形变换保持角度。特别地，在洛伦兹时空中，这意味着由共形变换联系的两个度规具有相同因果结构。相对于 $g_{\mu\nu}$ 处处类光的向量场 X，相对于 $\tilde{g}_{\mu\nu}$ 也处处类光：

$$g_{\mu\nu}X^\mu X^\nu=0 \quad \Leftrightarrow \quad \tilde{g}_{\mu\nu}X^\mu X^\nu=0$$

类似地，相对于 $g_{\mu\nu}$ 类时或类空的向量，相对于 $\tilde{g}_{\mu\nu}$ 仍类时或类空。

度规的共形变换不改变因果结构，任何其他度规变化却会改变它。有时将这个事实概括为:“因果结构是度规的十分之九”。不过计入微分同胚不变性，更恰当的说法是:“因果结构大约是度规的六分之五”。

共形变换与测地线

相对于 $g_{\mu\nu}$ 类时的粒子轨迹，相对于 $\tilde{g}_{\mu\nu}$ 也必定类时。但共形变换改变距离，因此没有理由期待类时测地线映为类时测地线。不过，类光测地线确实映为类光测地线，只是仿射参数化会被改变。

为看出这一点，先计算新度规的克里斯托费尔符号：

$$\begin{aligned}\Gamma^{\mu}_{\rho\sigma}[\tilde{g}] &= \frac{1}{2}\tilde{g}^{\mu\nu}\left(\partial_\rho\tilde{g}_{\nu\sigma}+\partial_\sigma\tilde{g}_{\rho\nu}-\partial_\nu\tilde{g}_{\rho\sigma}\right)\\ &= \frac{1}{2}\Omega^{-2}g^{\mu\nu}\left(\partial_\rho(\Omega^2 g_{\nu\sigma})+\partial_\sigma(\Omega^2 g_{\rho\nu})-\partial_\nu(\Omega^2 g_{\rho\sigma})\right)\\ &= \Gamma^{\mu}_{\rho\sigma}[g]+\Omega^{-1}\left(\delta^\mu_\sigma\nabla_\rho\Omega+\delta^\mu_\rho\nabla_\sigma\Omega-g_{\rho\sigma}\nabla^\mu\Omega\right)\end{aligned}$$

最后一行用 ∇ 替换了 ∂，因为导数作用于标量函数 $\Omega(x)$，二者没有区别。

若在度规 g 中有一条仿射参数化的测地线，

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2}+\Gamma^{\mu}_{\rho\sigma}[g]\frac{dx^\rho}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}=0$$

则在度规 $\tilde{g}$ 中有

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2}+\Gamma^{\mu}_{\rho\sigma}[\tilde{g}]\frac{dx^\rho}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}=\Omega^{-1}\left(\delta^\mu_\sigma\nabla_\rho\Omega+\delta^\mu_\rho\nabla_\sigma\Omega-g_{\rho\sigma}\nabla^\nu\Omega\right)\frac{dx^\rho}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}$$

右边看起来很复杂；对类时或类空测地线，确实如此。但类光测地线满足

$$g_{\rho\sigma}\frac{dx^\rho}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}=0$$

因此右边至少有一项为零，其他项可写为

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2}+\Gamma^{\mu}_{\rho\sigma}[\tilde{g}]\frac{dx^\rho}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}=2\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{1}{\Omega}\frac{d\Omega}{d\tau}$$

但这就是非仿射参数化测地线的方程，如 (1.28)。因此，共形变换确实如所述，将类光测地线映为类光测地线。

外尔张量

我们常用的曲率张量在共形变换下并不不变。但存在一个曲率张量组合，在共形变换下不变，称为外尔张量。在 n 维流形上，定义为

$$C_{\mu\nu\rho\sigma} = R_{\mu\nu\rho\sigma} - \frac{2}{n-2}\left(g_{\mu[\rho}R_{\sigma]\nu} - g_{\nu[\rho}R_{\sigma]\mu}\right) + \frac{2}{(n-1)(n-2)}Rg_{\mu[\rho}g_{\sigma]\nu}$$

外尔张量具有黎曼张量的全部对称性质，还额外满足：用度规缩并任意一对指标，都得到零。在这个意义下，可将它视为黎曼张量的“无迹”部分。

4.4.2 彭罗斯图

共形变换 (4.34) 有许多有趣而深刻的故事。例如，有一类理论在闵可夫斯基空间的共形变换下不变，这些所谓共形场论描述二级相变处的物理。但这里想利用共形变换，理解时空无穷远处发生什么。

主要思想是进行共形变换，把无穷远拉到更容易处理的有限距离。当然，这会扭曲距离，却保留原时空的因果结构。于是可以在一张非常有限的纸上（例如 A4 纸）画出因果结构。所得图称为彭罗斯图，以其发现者罗杰·彭罗斯与布兰登·卡特命名。下面用一系列例子说明。

闵可夫斯基空间

先从闵可夫斯基空间开始。即便在这里，无穷远也相当微妙。

先研究 $d = 1 + 1$ 维最简单，此时闵可夫斯基度规为

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 \tag{4.35}$$

首先引入光锥坐标：

$$u = t - x \quad \text{且} \quad v = t + x$$

在这些坐标中，闵可夫斯基度规更简单：

$$ds^2 = -du\,dv$$

两个光锥坐标都覆盖整个 $\mathbb{R}$：$u, v \in (-\infty, \infty)$。为使范围更有限，引入另一组坐标，在有限区间内遍历 u, v 的整个范围。方便的选择为

$$u = \tan \tilde{u} \quad \text{且} \quad v = \tan \tilde{v} \tag{4.36}$$

现在 $\tilde{u}, \tilde{v} \in (-\pi/2, +\pi/2)$ 覆盖整个闵可夫斯基空间。严格地说，不应包含 $\tilde{u}, \tilde{v} = \pm\pi/2$，因为它们对应 $u, v = \pm\infty$。

在新坐标中，度规为

$$ds^2 = -\frac{1}{\cos^2 \tilde{u} \, \cos^2 \tilde{v}} d\tilde{u} \, d\tilde{v}$$

注意，接近闵可夫斯基空间边界，即 $\tilde{u}$ 或 $\tilde{v} \to \pm\pi/2$ 时，度规发散。但现在可以作共形变换，定义新度规

$$d\tilde{s}^2 = (\cos^2 \tilde{u} \, \cos^2 \tilde{v}) \, ds^2 = -d\tilde{u} \, d\tilde{v}$$

共形映射后，接近 $\tilde{u}, \tilde{v} \to \pm\pi/2$ 时不会发生异常。通常此时将“无穷远点” $\tilde{u} = \pm\pi/2$、$\tilde{v} = \pm\pi/2$ 加入，这个操作称为共形紧致化。

彭罗斯图就是这个空间的图形表示。与其他相对论图一样，要求光线沿 $45°$ 方向。取时间沿竖直方向，空间沿水平方向，因此光锥坐标 $\tilde{u}, \tilde{v}$ 画成 $45°$。图 33 左边给出所得图及 $\tilde{u}, \tilde{v}$ 坐标轴。

还可以用各种方式补充彭罗斯图。例如，画出相对于原度规 (4.35) 的测地线，如图 33 右边所示：近乎竖直的蓝线是 x 不变的类时测地线，近乎水平的红线是 t 不变的类空测地线。还标出了闵可夫斯基空间中不同类型的“无穷远”：

- 所有类时测地线都起于标为 i^- 的点，$(\tilde{u}, \tilde{v}) = (-\pi/2, -\pi/2)$，终于标为 i^+ 的点，$(\tilde{u}, \tilde{v}) = (+\pi/2, +\pi/2)$。换言之，它们是所有有质量粒子的起源与归宿，分别称为过去类时无穷远和未来类时无穷远。

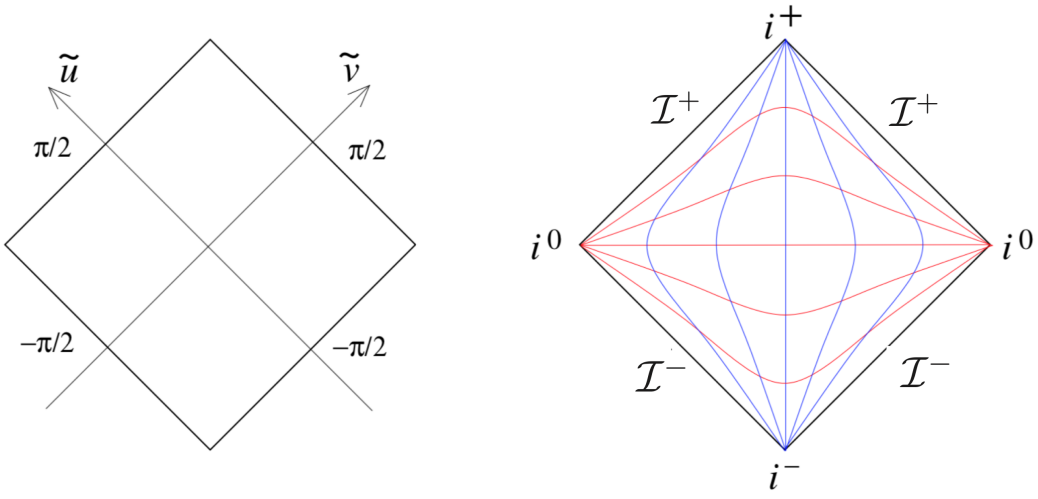


图 33：$d = 1 + 1$ 维闵可夫斯基空间的彭罗斯图。

- 所有类空测地线都起于或终于标为 i^0 的两个点之一，分别为 $(\tilde{u}, \tilde{v}) = (-\pi/2, +\pi/2)$ 或 $(+\pi/2, -\pi/2)$。这些点称为类空无穷远。

- 所有类光曲线都起于标为 $\mathcal{I}^-$ 的边界，即 $\tilde{u} = -\pi/2$、$\tilde{v}$ 任意，或 $\tilde{v} = -\pi/2$、$\tilde{u}$ 任意。这个边界读作“scri-minus”，正式称为过去类光无穷远。类光曲线终于标为 $\mathcal{I}^+$ 的边界，即 $\tilde{u} = +\pi/2$、$\tilde{v}$ 任意，或 $\tilde{v} = +\pi/2$、$\tilde{u}$ 任意。它读作“scri-plus”，称为未来类光无穷远。

  从图中可见，沿类光方向“前往无穷远”的方式，比沿类时或类空方向更多。这是闵可夫斯基空间的特征之一。

彭罗斯图使我们能立即看出闵可夫斯基空间的因果结构。例如，类时曲线接近 i^+ 时，过去光锥覆盖越来越多时空，如图 34 左边所示。因此，闵可夫斯基空间的观察者只要等得够久，原则上就能看到一切。类似地，给定其中任意两点，它们在过去与未来都具有因果联系，即过去光锥与未来光锥分别必定相交，如图 34 右边的蒙德里安式画面所示。这意味着，过去总有事件能影响两点，未来也总有事件能受到

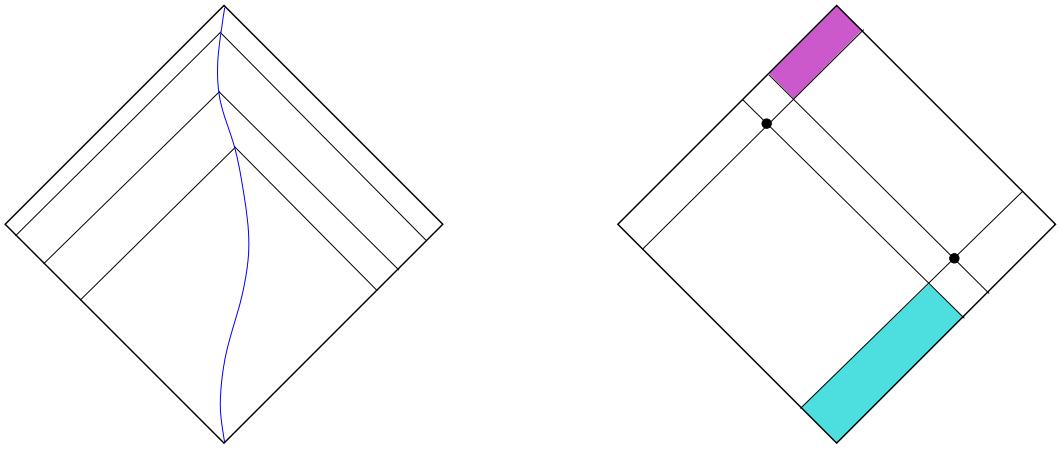


图 34：左图：你最终能看到一切。右图：任意两点具有部分共同的因果过去与因果未来。

两点共同影响。这些评论可能显得平凡，但马上将看到，在其他时空中，包括我们生活的时空，它们并不成立。

现在对 $d = 3 + 1$ 维闵可夫斯基空间重复分析，度规为

$$ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2\, d\Omega_2^2$$

其中 $d\Omega_2^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2$ 是 S^2 的圆球度规（不要与前面引入的共形因子 $\Omega(x)$ 混淆）。再次引入光锥坐标

$$u = t - r \quad \text{且} \quad v = t + r$$

将度规写为

$$ds^2 = -du\, dv + \frac{1}{4}(u - v)^2 d\Omega_2^2$$

在有限范围的坐标 (4.36) 中，度规变为

$$ds^2 = \frac{1}{4\cos^2\tilde{u}\,\cos^2\tilde{v}}\left(-4d\tilde{u}\, d\tilde{v} + \sin^2(\tilde{u} - \tilde{v}) d\Omega_2^2\right)$$

最后，作共形变换，得到新度规

$$d\tilde{s}^2 = -4d\tilde{u}\, d\tilde{v} + \sin^2(\tilde{u} - \tilde{v}) d\Omega_2^2 \tag{4.37}$$

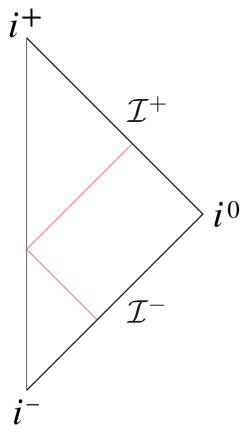


图 35：四维闵可夫斯基时空的彭罗斯图。

还有一个二维中未出现的要求：必须有 $v \geq u$，才能使径向坐标满足 $r \geq 0$。因此共形紧致化后，$\tilde{u}, \tilde{v}$ 的取值范围为

$$-\frac{\pi}{2} \leq \tilde{u} \leq \tilde{v} \leq \frac{\pi}{2}$$

为画出对应时空 (4.37) 的图，必须舍去一些维度。选择不画 S^2，仅显示 $\tilde{u}, \tilde{v}$ 方向。所得 $d = 3 + 1$ 维闵可夫斯基空间的彭罗斯图如图 35。

图中每一点对应半径为 $\sin(\tilde{u} - \tilde{v})$ 的 S^2，唯独左边 $\tilde{u} = \tilde{v}$ 的直线除外，那里 S^2 缩为一点。这不是闵可夫斯基空间的边界，而仅仅是原点 $r = 0$。为说明这一点，图中画了一条红色类光测地线：起于 $\mathcal{I}^-$，碰到 $r = 0$ 的竖线后简单反弹，最后到达 $\mathcal{I}^+$。

必须把四维空间画在二维纸上，是彭罗斯图的一种局限。因此，它真正有用的情形，是时空具有明显可省略的 S^2，更准确地说，具有 $SO(3)$ 等距对称性。不过，这些时空最简单，往往也最重要。

已看到，闵可夫斯基空间具有类光边界，以及几个类空和类时无穷远点。这自然适于研究无质量场的散射：在 $\mathcal{I}^-$ 设定初始数据，让其演化，再

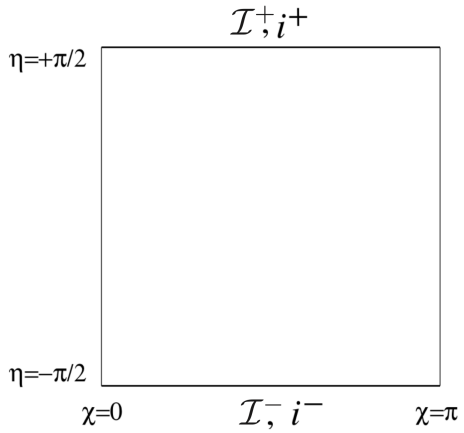


图 36：德西特空间的彭罗斯图。

在 $\mathcal{I}^+$ 读出它的命运。在量子场论中，这与称为 S 矩阵的对象密切相关。

德西特空间

德西特空间的整体坐标为式 (4.21)：

$$ds^2 = -d\tau^2 + R^2 \cosh^2(\tau/R)\, d\Omega_3^2$$

为构造彭罗斯图，采用共形时间，定义为

$$\frac{d\eta}{d\tau} = \frac{1}{R\cosh(\tau/R)}$$

解为

$$\cos\eta = \frac{1}{\cosh(\tau/R)} \tag{4.38}$$

$\tau \in (-\infty, +\infty)$ 时，$\eta \in (-\pi/2, +\pi/2)$。在共形时间下，德西特度规为

$$ds^2 = \frac{R^2}{\cos^2\eta}\left(-d\eta^2 + d\Omega_3^2\right)$$

将 S^3 上的度规写为

$$d\Omega_3^2 = d\chi^2 + \sin^2\chi d\Omega_2^2 \tag{4.39}$$

其中 $\chi \in [0, \pi]$。德西特度规共形等价于

$$d\tilde{s}^2 = -d\eta^2 + d\chi^2 + \sin^2\chi d\Omega_2^2$$

共形紧致化后，$\eta \in [-\pi/2, +\pi/2]$、$\chi \in [0, \pi]$。彭罗斯图见图 36。

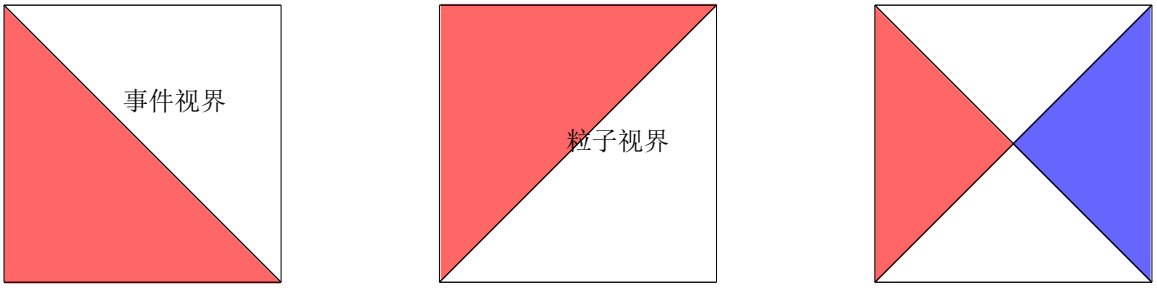


图 37：左图：北极观测者看不到所有事物，她有事件视界。中图：她也不能影响所有事物，有粒子视界。右图：北极观测者（红色）和南极观测者（蓝色）的因果菱形。

两条竖线不是时空边界，只是 S^3 的南北两极。边界是上下两条水平线，既标记为 $i^{\pm}$，又标记为 $\mathcal{I}^{\pm}$，因为类时和零测地线都从这里出发、在这里终止。

可见，德西特时空有类空的 S^3 边界，其法向量是类时的。

德西特时空的因果结构与闵可夫斯基时空很不相同。观测者即使等待足够久，也未必能看到发生的一切。例如，北极观测者（图的左侧）最终只能看到恰好一半时空，如图 37 左图。这一区域的边界、即图中斜线，是她的**事件视界**。它类似黑洞视界，视界之外的信号无法到达她。但从图可见，这个视界依赖观测者，别人会有完全不同的事件视界。在这里，它们有时称为**宇宙学视界**。

此外，北极观测者只能与时空的另一半通信，如图 37 中图。影响区域的边界称为**粒子视界**，可理解为光自时间起点以来能传播的最远距离。两区域的交集称为（北部）**因果菱形**，即右图的红色三角形。南极观测者也有因果

菱形，即图 37 右侧的蓝色区域。它与北部菱形在因果上不连通。

薛定谔在 1956 年写下的一段话，很好地概括了这种情形：

> “两个或多个观测者，即使遥远过去曾坐在同一条学校长凳上，未来走上不同人生道路之后，竟会经历不同的世界，以至于其中一人所经历世界的某些部分，原则上永远无法被另一人接触，反之亦然。这确实显得有些奇怪。”

在渐近德西特时空中，自然的问题似乎是：在类空的 $\mathcal{I}^-$ 上设置初始条件，让其演化，再在 $\mathcal{I}^+$ 上读出数据。量子力学的发展教给我们，不该讨论原则上都无法测量的事物。但德西特空间中，没有任何单一观测者能掌握全空间的全貌。这使讨论其中的量子引力面临种种困难，以及尚未解决的概念问题。

最后，可用彭罗斯图回答德西特静态坐标区域的一个遗留问题。其度规形式为式 (4.12)：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \tag{4.40}$$

问题是：如何解释 $r = R$ 处的发散？

为回答这一点，考察曲面 $r = R$ 在彭罗斯图的位置。先看式 (4.19) 给出的静态区域在 $\mathbb{R}^{1,4}$ 中的嵌入：

$$X^0 = \sqrt{R^2 - r^2}\sinh(t/R) \quad \text{且} \quad X^4 = \sqrt{R^2 - r^2}\cosh(t/R)$$

乍看，$r = R$ 曲面对应 $X^0 = X^4 = 0$，但这过于草率。写 $r = R(1 - \epsilon^2/2)$，$\epsilon \ll 1$，考察趋近 $r \to R$ 时的情形。有

$$X^0 \approx R\epsilon\sinh(t/R) \quad \text{且} \quad X^4 \approx R\epsilon\cosh(t/R)$$

现在令 $\epsilon \to 0$，同时令 $t \to \pm\infty$，便能保持 X^0, X^4 有限。为此须保持组合 $\epsilon e^{\pm t/R}$ 有限。因此，可将曲面 $r = R$ 对应于直线 $X^0 = \pm X^4$。

现在转为式 (4.20) 给出的整体坐标：

$$X^0 = R\sinh(\tau/R) \quad \text{且} \qquad X^4 = R\cosh(\tau/R)\cos\chi$$

其中 χ 是式 (4.39) 引入的 S^3 极角。再映到共形时间 (4.38)，直线 $X^0 = \pm X^4$ 变为

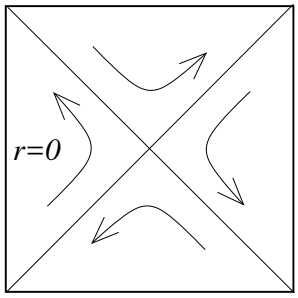
$$\sin\eta = \pm\cos\chi \quad \Rightarrow \quad \chi = \pm(\eta - \pi/2)$$

这正是彭罗斯图中，作为两极观测者视界的斜线。

也容易验证，静态区域的 $r = 0$ 对应整体坐标中的北极 $\chi = 0$，且沿此线 $t = \tau$。

因此，德西特静态坐标区域 (4.40) 只覆盖北部因果菱形，$r = R$ 处的坐标奇点对应依赖观测者的过去和未来视界。

静态坐标的一个优点是明确显现类时基灵矢量 $K = \partial_t$，将一个 t 为常数的曲面移到另一个这样的曲面。但第 4.3.1 节论证了德西特空间没有全局类时基灵矢量场，因为在 $\mathbb{R}^{1,4}$ 中，基灵矢量由式 (4.31) 给出。彭罗斯图使其更易想象。将基灵矢量延伸到静态区域之外，它如图所示：只在北部因果菱形中类时且指向未来；在南部菱形中也类时，却指向过去；在上下象限中则是类空基灵矢量。



]图 38：德西特空间中的基灵t矢量。

反德西特空间

反德西特空间的整体坐标由式 (4.23) 给出：

$$ds^2 = -\cosh^2\rho\, dt^2 + R^2 d\rho^2 + R^2 \sinh^2\rho\, d\Omega_2^2$$

其中 $\rho \in [0, +\infty)$。为构造彭罗斯图，这次引入“共形径向坐标”ψ，定义为

$$\frac{d\psi}{d\rho} = \frac{1}{\cosh\rho}$$

它很像德西特空间的共形映射，只是以空间替换时间。解为

$$\cos\psi = \frac{1}{\cosh\rho}$$

与德西特分析的一个差别是，$\rho \in [0, \infty)$，所以共形坐标取 $\psi \in [0, \pi/2)$。反德西特度规变为

$$ds^2 = \frac{R^2}{\cos^2\psi}\left(-d\tilde{t}^{\,2} + d\psi^2 + \sin^2\psi\, d\Omega_2^2\right) = \frac{R^2}{\cos^2\psi}\left(-d\tilde{t}^{\,2} + d\Omega_3^2\right) \tag{4.41}$$

其中引入无量纲时间坐标 $\tilde{t} = t/R$。因此反德西特度规共形等价于

$$d\tilde{s}^2 = -d\tilde{t}^{\,2} + d\psi^2 + \sin^2\psi\, d\Omega_2^2$$

共形紧致化后，$\tilde{t} \in (-\infty, +\infty)$、$\psi \in [0, \pi/2]$。得到的彭罗斯图如图 39 左图，是无限长的带状区域。$\psi = 0$ 的左边缘不是边界，而是空间原点，S^2 在这里缩为零。$\psi = \pi/2$ 的右边缘则是时空边界。

边界标为 $\mathcal{I}$。按此前记号，它是 $\mathcal{I}^-$、$\mathcal{I}^+$ 与 i^0 的组合，因为零路径及类空路径都在这里起止。边界现在是类时的，法矢为类空，其拓扑为

$$\mathcal{I} = \mathbf{R} \times \mathbf{S}^2$$

其中 $\mathbb{R}$ 是时间因子。

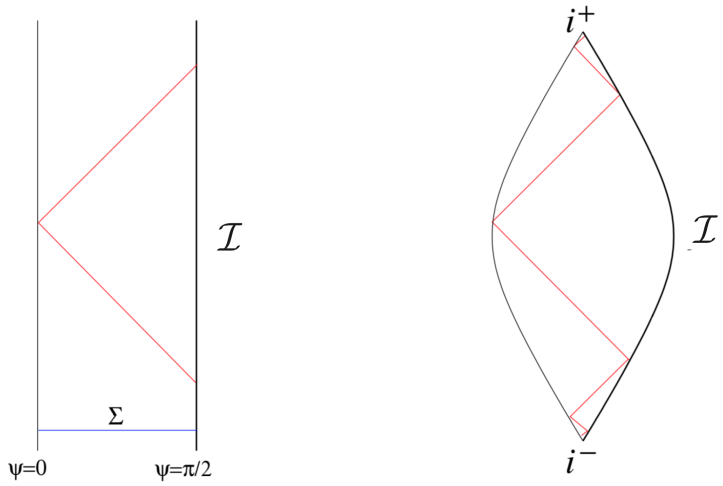


图 39：AdS 的彭罗斯图。左图的时间坐标仍无限延伸；右图连时间也作了共形紧致化。

彭罗斯图立即显示，光线在有限共形时间内到达边界，证实第 4.2.2 节的计算。要确定 AdS 中的物理，必须说明边界发生什么。例如，图中光线在某时刻从边界发出，随后又在边界吸收。也可施加反射边界条件，让光线永远来回反弹。因此反德西特空间很像箱子：有质量粒子困在内部，无质量粒子能从边界反弹。

用场论语言，可以在某个 $d = 3$ 维类空超曲面 Σ 上设置初始数据，再尝试随时间演化。这是物理中的通常做法，但在 AdS 中数据并不足够。因为 Σ 未来的某些点与边界有因果联系，那里发生的事依赖所选边界条件。指定边界行为并不特别难，例如施加反射边界条件，使一切反弹。但总要额外指定某些条件，因此动力学演化不能仅由初始数据决定。用专业语言说，AdS **不是整体双曲的**：不存在可指定初始数据的柯西曲面。

AdS 是我们理解最充分的量子引力理论的背景。事实证明，

渐近 AdS 时空中的引力动力学，完全等价于边界 $\mathcal{I}$ 上的量子场论。这个思想有许多名称，包括 **AdS/CFT 对应**、**规范-引力对偶**，或简称**全息**。

与其他彭罗斯图不同，AdS 图仍延伸到无穷远。可以再改进：使用惯常技巧，引入取值有限的坐标，这次是时间：

$$\tilde{t} = \tan\tau \quad \Rightarrow \quad d\tilde{t} = \frac{d\tau}{\cos^2\tau}$$

度规 (4.41) 于是变为

$$ds^2 = \frac{R^2}{\cos^2\psi\cos^4\tau}\left(-d\tau^{\,2} + \cos^4\tau\, d\Omega_3^2\right)$$

其中 $\tau \in (-\pi/2, +\pi/2)$。可见，AdS 共形等价于

$$d\tilde{s}^2 = -d\tau^2 + \cos^4\tau\left(d\psi^2 + \sin^2\psi\, d\Omega_2^2\right)$$

忽略空间 S^2，得到图 39 右侧的彭罗斯图。现在空间 S^3 随时间膨胀、收缩，使图呈现奇特的杏仁形。再次看到类时边界 $\mathcal{I}$，现在还能画出未来和过去类时无穷远 $i^{\pm}$。图中也清楚显示，光线在 AdS 中来回反弹无限次。

4.5 耦合物质

目前只讨论真空时空的动力学，物质仅作为沿测地线运动的试验粒子。但物质不只是时空舞台上的演员，它会产生反作用，影响时空自身的动力学。

4.5.1 弯曲时空中的场论

首先要问：物质如何与时空度规耦合？物质以场的形式出现、且本身由拉格朗日量控制时最容易描述。（第 4.5.4 节将考察物质由粒子构成、但组成流体的情况。）

标量场

以标量场 $\phi(x)$ 为简单例子。平直空间中的作用量为

$$S_{\text{标量}} = \int d^4x \left(-\frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - V(\phi)\right) \tag{4.42}$$

其中 $\eta^{\mu\nu}$ 是闵可夫斯基度规。导数项前的负号源于号差选择 $(-+++)$。这与《量子场论》讲义等有所不同，却保证作用量为“动能减势能”，空间梯度项归入势能。

很容易将它推广为弯曲时空中的场：只需把闵可夫斯基度规替换为弯曲度规，并确保被积对象是体积形式的倍数。具体而言，得到

$$S_{\text{标量}} = \int d^4x\,\sqrt{-g}\left(-\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\nabla_\mu\phi\,\nabla_\nu\phi - V(\phi)\right) \tag{4.43}$$

注意，导数从 ∂_μ 升级为 ∇_μ。本例中这虽多余，因为标量场满足 $\nabla_\mu\phi = \partial_\mu\phi$，但马上会有用。

不过，弯曲时空也提供了向作用量加入新项的可能。例如，同样可以考虑理论

$$S_{\text{标量}} = \int d^4x\,\sqrt{-g}\left(-\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\nabla_\mu\phi\,\nabla_\nu\phi - V(\phi) - \frac{1}{2}\xi R\phi^2\right) \tag{4.44}$$

其中 ξ 是某个常数。取 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ 时，里奇标量 $R = 0$，它退化为平直空间作用量 (4.42)；但每种 ξ 都给出不同动力学。为导出 ϕ 的运动方程，对式 (4.44) 关于 ϕ 变分，暂保持 $g_{\mu\nu}$ 固定：

$$\begin{aligned}\delta S_{\text{标量}} &= \int d^4x\,\sqrt{-g}\left(-g^{\mu\nu}\nabla_\mu\delta\phi\,\nabla_\nu\phi - \frac{\partial V}{\partial\phi}\delta\phi - \xi R\phi\delta\phi\right)\\ &= \int d^4x\,\sqrt{-g}\left[\left(g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu\phi - \frac{\partial V}{\partial\phi} - \xi R\phi\right)\delta\phi - \nabla_\mu\left(\delta\phi\nabla^\mu\phi\right)\right]\end{aligned}$$

虽然第一行的协变导数 ∇_μ 可换成 ∂_μ，第二行却必须使用协变导数，因为分部积分需要 $\nabla_\mu g_{\rho\sigma} = 0$。

最后一项根据第 3.2.4 节证明的散度定理，是边界项，可舍去。剩下的就是弯曲时空中标量场的运动方程：

$$g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu\phi - \frac{\partial V}{\partial\phi} - \xi R\phi = 0$$

这里同样需要协变导数：虽可写成 $\nabla_\mu\nabla_\nu\phi = \nabla_\mu\partial_\nu\phi$，只是显得别扭，但 $\nabla_\mu\nabla_\nu\phi \neq \partial_\mu\partial_\nu\phi$。

麦克斯韦理论

第 3.2.5 节曾将麦克斯韦作用量作为流形上形式积分的例子，表达式为

$$S_{\text{麦克斯韦}} = -\frac{1}{2}\int F\wedge\star F = -\frac{1}{4}\int d^4x\ \sqrt{-g}\, g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma} \tag{4.45}$$

其中 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu A_\mu$。（两式等价源于反对称性，后一式中的列维-奇维塔联络相消。）这次运动方程为

$$\nabla_\mu F^{\mu\nu} = 0$$

事实上，这是唯一能够写下、并推广平直空间结果 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$ 的协变张量。

4.5.2 含物质的爱因斯坦方程

为理解场如何反作用于时空，只需考虑合并的作用量

$$S = \frac{1}{16\pi G}\int d^4x\ \sqrt{-g}(R - 2\Lambda) + S_M$$

其中 S_M 是物质场作用量，如上所见，同时依赖物质场和度规。已经知道对爱因斯坦-希尔伯特作用量关于度规变分的结果，现在关注 S_M。定义**能量动量张量**为

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}} \tag{4.46}$$

注意，$T_{\mu\nu}$ 继承度规 $g_{\mu\nu}$ 的对称性。将完整作用量关于度规变分，得到

$$\delta S = \frac{1}{16\pi G}\int d^4x\ \sqrt{-g}\,(G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu})\,\delta g^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\int d^4x\ \sqrt{-g}\,T_{\mu\nu}\,\delta g^{\mu\nu}$$

从中读出运动方程：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G\, T_{\mu\nu} \tag{4.47}$$

这是描述引力与物质耦合的完整爱因斯坦方程。

它有几种不同写法。首先，有时把宇宙学常数吸收为能量动量张量的一个分量：

$$(T_{\mu\nu})_\Lambda = -\frac{\Lambda}{8\pi G} g_{\mu\nu} \tag{4.48}$$

理由之一是物质场常能模拟宇宙学常数，因而将这些项归在一起很合理。例如，处于势能极值点的标量场，与宇宙学常数无法区分。此时只有

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

其中 $T_{\mu\nu}$ 现在包含宇宙学项。

取迹，即与 $g^{\mu\nu}$ 缩并，得到

$$-R = 8\pi G T$$

其中 $T = g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}$。由此可直接关联里奇张量与能量动量：

$$R_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} T g_{\mu\nu} \right) \tag{4.49}$$

这个形式在后面也有用。

4.5.3 能量动量张量

作用量 S_M 按构造具有微分同胚不变性。因此可重演第 4.1.3 节导出比安基恒等式的论证：若通过微分同胚使度规变分 $\delta g_{\mu\nu} = (\mathcal{L}_X g)_{\mu\nu} = 2\nabla_{(\mu} X_{\nu)}$，则有

$$\delta S_M = -2 \int d^4x \, \sqrt{-g} T_{\mu\nu} \nabla^\mu X^\nu = 0 \quad \text{对任意 } X^\mu$$

这说明能量动量张量必然协变守恒：

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0 \tag{4.50}$$

为了爱因斯坦方程 (4.47) 自洽，这当然必要，因为 $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$。从作用量原理看，比安基恒等式与 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 实际有相同来源。

虽然将能量动量张量作为弯曲时空的产物引入，但它也是与引力无关的平直空间理论中的重要对象。此时，它作为时空平移不变性关联的诺特流出现。

式 (4.50) 已给出暗示：限制到平直空间，就得到诺特流应满足的守恒律 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$。还有一个漂亮的论证，使它与诺特定理的联系更紧密。

在平直空间，能量动量张量来自平移 $x^\mu \to x^\mu + X^\mu$ 下的不变性，其中 X^μ 为常数。计算任意对称性对应诺特流的标准技巧，是将对称参数提升为时空坐标的函数，即 $\delta x^\mu = X^\mu(x)$。平直空间作用量在这种变换下并不不变，但可轻易构造不变的作用量：将场耦合到背景度规，并允许度规也变分。这正是本节所考虑的作用量。平直空间中固定度规的作用量变化，必须与固定 x^μ 而改变度规的变化大小相等、符号相反，因为两者之和为零。因此

$$\delta S_{\text{平直}} = -\int d^4x \ \left.\frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}}\right|_{g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}} \delta g^{\mu\nu}$$

固定点 x^μ 时的度规变分为 $\delta g_{\mu\nu} = \partial_\mu X_\nu + \partial_\nu X_\mu$。（更熟悉的 ∇_μ 表达式中的克里斯托费尔符号来自式 (4.7) 的 $\partial g_{\mu\nu}$ 项，正是这里忽略的项。）于是有

$$\delta S_{\text{平直}} = -2\int d^4x \ \left.\frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}}\right|_{g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}} \partial^\mu X^\nu = -2\int d^4x \ \partial^\mu \left(\left.\frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}}\right|_{g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}}\right) X^\nu$$

当 X^μ 为常数时，$\delta S_{\text{平直}} = 0$，因为这正是理论平移不变的含义。因此，平直空间的守恒诺特流为

$$\left.T_{\mu\nu}\right|_{\text{平直}} = -2 \left.\frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}}\right|_{g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}}$$

它就是式 (4.46) 的平直空间版本。

能量动量张量的例子

计算标量场的能量动量张量很简单。取作用量 (4.43)，关于度规变分。需要第 4.1 节的结果 $\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}\, g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}$，从而得到

$$\delta S_{\text{标量}} = \int d^4x\, \sqrt{-g}\left(\frac{1}{4}g_{\mu\nu}\nabla^\rho\phi\,\nabla_\rho\phi + \frac{1}{2}g_{\mu\nu}V(\phi) - \frac{1}{2}\nabla_\mu\phi\nabla_\nu\phi\right)\delta g^{\mu\nu}$$

前两项来自 $\sqrt{-g}$ 的变分，第三项来自梯度项中度规的变分。这给出能量动量张量

$$T_{\mu\nu} = \nabla_\mu\phi\nabla_\nu\phi - g_{\mu\nu}\left(\frac{1}{2}\nabla^\rho\phi\,\nabla_\rho\phi + V(\phi)\right) \tag{4.51}$$

限制到平直空间，$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$，例如得到

$$T_{00} = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + V(\phi)$$

其中 ∇ 是通常的三维空间导数。认出这就是标量场能量密度。

对麦克斯韦作用量 (4.45) 也作同样处理。关于度规变分，有

$$\delta S_{\text{麦克斯韦}} = -\frac{1}{4}\int d^4x\, \sqrt{-g}\left(-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}F^{\rho\sigma}F_{\rho\sigma} + 2g^{\rho\sigma}F_{\mu\rho}F_{\nu\sigma}\right)\delta g^{\mu\nu}$$

因此能量动量张量为

$$T_{\mu\nu} = g^{\rho\sigma}F_{\mu\rho}F_{\nu\sigma} - \frac{1}{4}g_{\mu\nu}F^{\rho\sigma}F_{\rho\sigma} \tag{4.52}$$

在平直空间，$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$，

$$T_{00} = \frac{1}{2}\mathbf{E}^2 + \frac{1}{2}\mathbf{B}^2$$

其中 $F_{0i} = -E_i$ 是电场，$F_{ij} = \epsilon_{ijk}B_k$ 对应磁场。再次认出这是电磁场的能量密度。麦克斯韦能量动量张量的更多性质，参见《电磁学》讲义。

4.5.4 理想流体

取宇宙中任意一类对象，把一大堆聚在一起，加热，再轻轻搅动，产生的物理就由流体动力学方程描述。

理想流体由能量密度 $\rho(x,t)$、压强 $P(x,t)$ 和四速度 $u^\mu(x,t)$ 描述，满足 $u^\mu u_\mu = -1$。压强与能量密度并非无关，两者有通常称为**状态方程**的关系：

$$P = P(\rho)$$

常见例子包括**尘埃**：由漂浮且运动很慢的有质量粒子组成，压强 $P = 0$；以及**辐射**：由许多光子组成的流体，$P = \rho/3$。

理想流体的能量动量张量为

$$T^{\mu\nu} = (\rho + P)u^\mu u^\nu + P g^{\mu\nu} \tag{4.53}$$

在闵可夫斯基空间，$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$；若流体静止，$u^\mu = (1,0,0,0)$，则能量动量张量为

$$T^{\mu\nu} = \mathrm{diag}(\rho, P, P, P)$$

$T^{00} = \rho$，符合能量密度的预期。更一般地，对于运动流体，$T_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = \rho$，所以 ρ 是与流体共动的观测者测得的能量密度。

能量动量张量必须满足

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$$

简单计算表明，它等价于流体变量之间的两个关系。第一个是

$$u^\mu \nabla_\mu \rho + (\rho + P)\nabla_\mu u^\mu = 0 \tag{4.54}$$

这是流体质量守恒的相对论推广，这里“质量”替换为能量密度 ρ。第一项 $u^\mu\nabla_\mu\rho$ 计算沿 u^μ 运动时能量密度的变化率。第二项给出答案：它取决于 $\nabla_\mu u^\mu$，即流体流出区域的速率。

第二个约束是

$$(\rho + P)u^\mu \nabla_\mu u^\nu = -(g^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu)\nabla_\mu P \tag{4.55}$$

这是欧拉方程的相对论推广，即流体版本的牛顿第二定律 $F = ma$。左边应看作“质量乘加速度”，右边是力，在流体中来自压强差。关于这些相对论方程及其解的更多内容，见《宇宙学》讲义第 3 章。

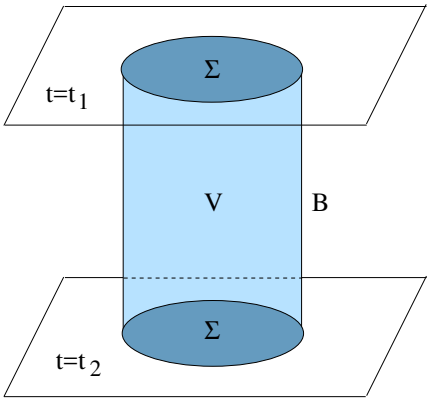


图 40：平直时空中的荷守恒。

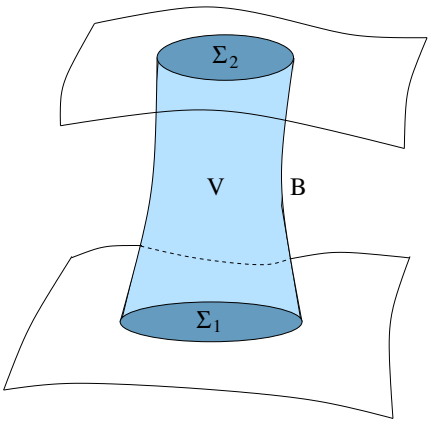


图 41：弯曲时空中的荷守恒。

4.5.5 能量守恒的微妙之处

平直空间中，能量动量张量的存在确保可以定义守恒量：能量与动量。弯曲时空中的情况则微妙得多。

为理解这一点，将能量动量张量 $T^{\mu\nu}$ 与整体对称性产生的流 J^μ 比较很有帮助，例如复标量场的相位旋转对称性。平直空间中，两者都满足流守恒：

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \quad \text{且} \quad \partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \tag{4.56}$$

对空间体积 Σ 积分，可构造守恒荷：

$$Q(\Sigma) = \int_\Sigma d^3x\ J^0 \quad \text{且} \quad P^\mu(\Sigma) = \int_\Sigma d^3x\ T^{0\mu}$$

为验证它们确实守恒，只需在时空体积 V 上积分，其过去与未来边界分别为时间 t_1, t_2 的 Σ。于是有

$$0 = \int_V d^4x\ \partial_\mu J^\mu = \Delta Q(\Sigma) + \int_B d^3x\ n_i J^i$$

其中 $\Delta Q(\Sigma) = [Q(\Sigma)](t_2) - [Q(\Sigma)](t_1)$，$n^i$ 是指向 B 外侧的法矢，B 是 V 的类时边界，如左图。只要没有流流出该区域，即 B 上 $J_i = 0$，就有 $\Delta Q(\Sigma) = 0$。（常取 $\Sigma = \mathbb{R}^3$，则 $B = S^2_\infty \times I$，I 是区间，只需要求无穷远没有流。）这就是荷守恒。

在闵可夫斯基空间中，同一论证也适用于 $P^\mu(\Sigma)$。这意味着，只要没有流穿过边界逸出，我们便能为某个区域内的场赋予守恒的能量和动量。

现在将此与弯曲时空中的情形比较。守恒律 (4.56) 被其协变形式取代：

$$\nabla_\mu J^\mu = 0 \quad 及 \qquad \nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$$

我们可以重复上述论证，这次使用第 3.2.4 节的散度定理：

$$0 = \int_V d^4x \, \sqrt{-g}\, \nabla_\mu J^\mu = \int_{\partial V} d^3x \, \sqrt{|\gamma|}\, n_\mu J^\mu$$

其中 γ_{ij} 是度规在 ∂V 上的拉回，n^μ 是法向矢量。考虑一个时空体积 V，其边界为

$$\partial V = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup B$$

这里 Σ_1 和 Σ_2 分别是过去和未来的类空边界，B 是类时边界，如右图所示。若仍要求没有流逸出该区域，即在 B 上要求 $J^\mu n_\mu = 0$，则上述表达式变为

$$Q(\Sigma_2) = Q(\Sigma_1)$$

其中在类空超曲面 Σ 上求得的荷 $Q(\Sigma)$ 定义为

$$Q(\Sigma) = \int_\Sigma d^3x \, \sqrt{\gamma}\, n_\mu J^\mu$$

这意味着，对矢量场来说，协变守恒就是真正的守恒。以上讨论重复了第 3.2.5 节用微分形式讲述的内容。

现在试着对能量动量张量作类似的讨论。类比上述推导，显然应当尝试处理积分

$$0 = \int_V d^4x \, \sqrt{-g}\, \nabla_\mu T^{\mu\nu}$$

问题在于，能量动量张量上悬着一个 ν 指标，因而不存在适用于这种积分的散度定理。为 J^μ 推导散度定理的关键是表达式

$$\nabla_\mu J^\mu = \partial_\mu J^\mu + \Gamma^\mu_{\mu\rho} J^\rho = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu \left(\sqrt{-g} J^\mu \right)$$

它使我们能将协变导数转为普通导数，从而在积分中得到边界项。然而，能量动量张量的相应表达式为

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = \partial_\mu T^{\mu\nu} + \Gamma^\mu_{\mu\rho} T^{\rho\nu} + \Gamma^\nu_{\mu\rho} T^{\mu\rho} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu \left(\sqrt{-g} T^{\mu\nu} \right) + \Gamma^\nu_{\mu\rho} T^{\mu\rho}$$

含克里斯托费尔符号的额外项，使我们无法将 $\nabla_\mu T^{\mu\nu}$ 的积分变成边界项。事实上，可以将 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 改写为

$$\partial_\mu \left(\sqrt{-g} T^{\mu\nu} \right) = -\sqrt{-g} \Gamma^\nu_{\mu\rho} T^{\mu\rho} \tag{4.57}$$

右边看起来像破坏能量与动量守恒的驱动力。由此可知，对 $T^{\mu\nu}$ 这样的高阶张量，协变守恒并不等同于真正的守恒！

由基灵矢量得到守恒能量

引入一个额外要素便能取得进展。若时空存在基灵矢量场 K，就能用能量动量张量构造一个流：

$$J^\nu_T = -K_\mu T^{\mu\nu}$$

取该流的协变散度，得到

$$-\nabla_\nu J^\nu_T = (\nabla_\nu K_\mu) T^{\mu\nu} + K_\mu \nabla_\nu T^{\mu\nu} = 0$$

第一项因基灵方程而消失：$T^{\mu\nu}$ 的对称指标选出了 $\nabla_\nu K_\mu$ 的对称部分；第二项则因式 (4.50) 消失。

现在事情就好办了。按照上面的方法，可由流 J^μ_T 构造守恒荷：

$$Q_T(\Sigma) = \int_\Sigma d^3x \ \sqrt{\gamma} \ n_\mu J^\mu_T$$

这些荷的解释取决于基灵矢量的性质。若 K^μ 处处类时，即所有点都满足 $g_{\mu\nu} K^\mu K^\nu < 0$，则该荷可视为物质的能量：

$$E = Q_T(\Sigma)$$

若基灵矢量处处类空，即所有点都满足 $g_{\mu\nu} K^\mu K^\nu > 0$，则该荷可视为物质的动量。

没有基灵矢量时的守恒能量？

有些时空不存在基灵矢量，但直觉上我们仍希望为它赋予某种类似能量的量。事情从这里开始变得微妙。

一个简单例子是两颗互相绕转的恒星。它们形成的时空并不存在类时基灵矢量。正如第 5.3 节将详细说明的，恒星绕转时会发射引力波，损失能量，并因此缓慢地沿螺旋彼此靠近。这与没有类时基灵矢量十分吻合，因为我们并不期待能为恒星定义守恒能量。

然而，我们确实觉得应该能为整个系统定义守恒能量；这里的整个系统包括恒星和引力波。尤其希望定量描述恒星损失并由引力波带走的能量。但这要求定义一个新的量，即引力场的能量密度。麻烦由此开始！

一种显而易见的做法，是回到能量动量张量的原始定义 (4.46)：

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}}$$

一个朴素猜想是，在此定义中同时纳入物质与引力的作用量，从而得到包含两者的能量动量张量：

$$T^{\text{total}}_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\left(\frac{1}{16\pi G_N}\frac{\delta S_{EH}}{\delta g^{\mu\nu}} + \frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}}\right)$$

但这样得到的是

$$T^{\text{total}}_{\mu\nu} = -\frac{1}{8\pi G_N}G_{\mu\nu} + T_{\mu\nu} = 0$$

它因爱因斯坦场方程而为零。宇宙总能量为零、负引力能抵消正物质能，这种说法听起来可能颇有深意。事实证明，它很适合推销伪科学书籍，让世人以为你在进行深刻思考，却并不特别有助于物理学。例如，电子和正电子并不会突然在空间各处冒出来，让其质量能被引力能抵消。宇宙并不是这样运作的。理解这个方程的正确方式，是认识到广义相对论中的能量概念相当微妙。

显然，为理解引力场携带的能量，我们应该尝试做得更好。不幸的是，这很困难。有令人信服的论证表明，不存在可视为引力场局域能量密度的张量。粗略地说，这些论证从牛顿引力场中的能量正比于 $(\nabla\Phi)^2$ 出发。因此，我们应预期相对论能量密度正比于度规的一阶导数。然而，等效原理告诉我们，总能找到自由落体观察者使用的坐标，使度规的一阶导数在任意指定点消失。但在一个坐标系中为零的张量，在另一个坐标系中也为零。

第 5.3 节试图回答双星系统通过引力波发射多少能量时，我们还会遇到这些问题。届时将看到，这种情形存在一些简化，使我们能得到合理的答案。

4.5.6 旋量

在平直空间中，费米子按 $SO(1,3)$ 洛伦兹群的旋量表示变换。回顾《量子场论》讲义，我们首先引入满足克利福德代数的伽马矩阵：

$$\{\gamma_a, \gamma_b\} = 2\eta_{ab} \tag{4.58}$$

注意，伽马矩阵带的是指标 $a, b = 0, 1, 2, 3$，而非更熟悉的 μ, ν。这是有意的。在 $d = 3{+}1$ 维，每个 γ_a 都是 4×4 矩阵。

可以用这些伽马矩阵构造洛伦兹群的生成元：

$$S_{ab} = \frac{1}{4}[\gamma_a, \gamma_b]$$

它们定义洛伦兹群的旋量表示。将洛伦兹变换 Λ 写成

$$\Lambda = \exp\left(\frac{1}{2}\lambda^{ab} M_{ab}\right)$$

其中 M_{ab} 是通常的洛伦兹生成元（例如式 (4.30) 中的定义），λ^{ab} 是指定该洛伦兹变换的 6 个数。相应的旋量表示中的变换为

$$S[\Lambda] = \exp\left(\frac{1}{2}\lambda^{ab} S_{ab}\right)$$

于是狄拉克旋量场 $\psi_\alpha(x)$ 是一个四分量复矢量，在洛伦兹变换下按下式变化：

$$\psi(x) \to S[\Lambda]\,\psi(\Lambda^{-1}x) \tag{4.59}$$

在闵可夫斯基空间中，旋量的作用量为

$$S_{\text{Dirac}} = \int d^4x\; i\left(\bar{\psi}\gamma^a\partial_a\psi + m\bar{\psi}\psi\right)$$

其中 $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$。伽马矩阵的妙处在于：虽然这个作用量只有一个导数，它仍在洛伦兹变换下不变。本节的任务是将此作用量推广到弯曲时空。

我们已能看到一些障碍。伽马矩阵 (4.58) 定义于闵可夫斯基空间；推广到弯曲空间后，它们是否仍有这种妙处并不明显。此外，该怎样处理导数？可以猜测将其替换为协变导数，但应选择什么联络？

回答这些问题，需要用到第 3.4.2 节的四标架及联络 1-形式。回顾，四标架 $\hat{e}_a = e_a{}^\mu\partial_\mu$ 是四个矢量场，使我们能将度规“对角化”。定义 $e^a{}_\mu$ 为 $e_a{}^\mu$ 的逆，即 $e^a{}_\mu e_b{}^\mu = \delta^a{}_b$ 且 $e^a{}_\mu e_a{}^\nu = \delta^\nu{}_\mu$。于是度规可写为

$$g_{\mu\nu} = e^a{}_\mu e^b{}_\nu \eta_{ab}$$

这些公式实际上告诉我们，应使用度规 $g_{\mu\nu}$ 升降 μ,ν 指标，而使用闵可夫斯基度规 η_{ab} 升降 a,b 指标。

四标架形式允许引入式 (3.43) 定义的局域洛伦兹变换 $\Lambda(x)$，它作用于四标架的方式为

$$e_a{}^\nu \to \tilde{e}_a{}^\nu = e_b{}^\nu(\Lambda^{-1})^b{}_a \quad \text{其中} \quad \Lambda_a{}^c\Lambda_b{}^d\eta_{cd} = \eta_{ab}$$

现在也可令这个局域洛伦兹变换按式 (4.59) 作用于旋量场，此时 $S[\Lambda]$ 同样依赖坐标 x。

我们希望作用量在这些局域洛伦兹变换下不变。尤其是，导数可能带来困难：洛伦兹变换后，它不仅作用于 $\psi(x)$，也作用于 $\Lambda(x)$。但这恰是我们写规范理论作用量时遇到过的问题，解决方法十分清楚：只需在作用量中加入一个按相应方式变换的联络，

即可。为此，构造作用于旋量场的协变导数

$$\nabla_\mu \psi = \partial_\mu \psi + \frac{1}{2}\omega_\mu^{ab} S_{ab} \psi$$

其中 ω_μ^{ab} 是适当的联络。那么，它是什么？

正确选择是第 3.4.2 节遇到的联络 1-形式，也称为自旋联络。由式 (3.44) 和 (3.47) 可得

$$(\omega^a{}_b)_\mu = \Gamma^a_{cb} e^c{}_\mu = e^a{}_\rho \nabla_\mu e_b{}^\rho$$

它的非齐次变换 (3.45) 正好解决问题：

$$(\omega^a{}_b)_\mu \to \Lambda^a{}_c \, (\omega^c{}_d)_\mu (\Lambda^{-1})^d{}_b + \Lambda^a{}_c (\partial_\mu \Lambda^{-1})^c{}_b$$

这与非阿贝尔规范理论中的协变导数一样，抵消了导数带来的贡献。因此，狄拉克作用量在弯曲空间中的推广就是

$$S_{\text{Dirac}} = \int d^4x \, \sqrt{-g} i \left(\bar{\psi} \gamma^a e_a{}^\mu \nabla_\mu \psi + m \bar{\psi} \psi \right)$$

费米子与引力的耦合值得研究，理由有许多。首先，两者都是宇宙的组成部分，理解它们如何结合显然很重要。其次，它们也与数学物理更形式化的方面密切相关：费米子是威滕对正质量定理的简洁证明中的关键要素；我们也有理由怀疑，引力的量子化最终需要高能标上的超对称。

不过，有一件事你大概不该做：将费米子放在爱因斯坦方程的右边，然后求解。这是因为费米子是量子场，没有宏观的经典对应。

当然，一切场从根本上说都是量子的。但对玻色场，作经典理解是有意义的：可以将它们视为具有很高占据数的量子场。这在电磁学中很熟悉，经典电场和磁场可视为包含大量光子。因此，寻找满足爱因斯坦方程 $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ 的时空是有意义的，其中曲率由右边的标量场构型支撑。

相比之下，费米场没有经典极限，因为泡利不相容原理禁止很大的占据数。因此，若尝试寻找由费米子 $T_{\mu\nu}$ 支撑的时空，实际上是在寻找由恰好一个量子激发提供源的引力解。考虑到引力在微观尺度上如此微弱，这不大可能有趣。

这并不是说费米子不影响引力。白矮星和中子星就是重要的有引力费米子系统。但这些情形都存在尺度分离：可以先忽略引力，求得费米子的有效状态方程，再研究它对时空的反作用。若想直接从狄拉克方程理解时空，就会面对一个复杂的多体问题。

4.5.7 能量条件

若知道充满时空的物质种类，就可直接求解爱因斯坦方程。然而，我们常希望对时空允许的性质作出更普遍的陈述，而不指定物质内容。这时，对我们认为物理上合理的能量动量张量施加某些限制便很有用。

这些限制称为能量条件，表达的是能量应为正这一粗略思想。广义相对论中的一些经典结果，例如奇点定理，便以这些能量条件为假设。

能量条件种类繁多，令人眼花缭乱。而且，并不难找到违反其中大多数条件的物质！下面介绍几个最重要的能量条件及其局限。

- 弱能量条件：它要求对任意类时矢量场 X，

  $$T_{\mu\nu}X^\mu X^\nu \geq 0 \quad \text{对所有 } X \text{ 其中 } X_\mu X^\mu < 0$$

  这个量表示沿 X 的类时积分曲线运动的观察者所见的能量，应当非负。类时曲线可以任意接近零曲线，因此由连续性，弱能量条件可扩展至类时及零曲线：

  $$T_{\mu\nu}X^\mu X^\nu \geq 0 \quad \text{对所有 } X \text{ 其中 } X_\mu X^\mu \leq 0 \tag{4.60}$$

  为了理解这一要求，先将它用于理想流体的能量动量张量 (4.53)。考虑归一化的类时矢量 X，

满足 $X \cdot X = -1$。于是

$$T_{\mu\nu}X^\mu X^\nu = (\rho + P)(u \cdot X)^2 - P \geq 0$$

在流体静止参考系中，$u^\mu = (1, 0, 0, 0)$。考虑常量类时矢量场 $X^\mu = (\cosh\phi, \sinh\phi, 0, 0)$，它们描述相对于流体以快度 ϕ 运动的观察者的世界线。弱能量条件给出

$$(\rho + P)\cosh^2\varphi - P \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \rho \geq 0 \quad \text{当} \quad \varphi = 0 \\ P \geq -\rho \quad \text{当} \ \varphi \to \infty \end{cases}$$

第一个条件 $\rho \geq 0$ 正是弱能量条件所预期的：它保证能量密度为正。第二个条件 $P \geq -\rho$ 则表明可以接受负压，只要它不太负。

然而，在某些情况下负能量密度是有物理意义的。我们其实已遇到一个例子：若像式 (4.48) 那样将宇宙学常数视为能量动量张量的一部分，则任何 $\Lambda < 0$ 都违反弱能量条件。从这个角度看，反德西特时空违反弱能量条件。

也可以考察标量场是否满足此条件。由能量动量张量 (4.51)，得到

$$(X^\mu\partial_\mu\phi)^2 + \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi + V(\phi) \geq 0 \tag{4.61}$$

第一项为正，第二项则可正可负。实际上，两项之和总为正。为看出这一点，定义与 X 正交的矢量 Y：

$$Y_\mu = \partial_\mu\phi + X_\mu(X^\nu\partial_\nu\phi)$$

它满足 $X_\mu Y^\mu = 0$：这是 $\partial_\mu\phi$ 在与 X 正交方向上的投影。因为 X 类时，Y 必然类空（或为零矢量），故满足 $Y_\mu Y^\mu \geq 0$。弱能量条件 (4.61) 可改写为

$$\frac{1}{2}(X^\mu\partial_\mu\phi)^2 + \frac{1}{2}Y_\mu Y^\mu + V(\phi) \geq 0$$

现在前两项都是正的。可见，只要 $V(\phi) \geq 0$，弱能量条件就成立。但任何 $V(\phi) \leq 0$ 的经典理论都会违反它，而我们没有理由禁止标量场具有这样的负势能。

- 强能量条件：另有一个不那么直观的能量条件。它要求对任意类时矢量场 X，

$$R_{\mu\nu}X^\mu X^\nu \geq 0$$

这就是强能量条件。它的名称并不恰当：相对于弱能量条件，它既不更强，也不更弱，只是不同而已。强能量条件保证类时测地线会聚，可理解为引力具有吸引性。（这一联系通过所谓的瑞乔杜里方程建立。）

使用爱因斯坦方程的形式 (4.49)，强能量条件要求

$$\left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Tg_{\mu\nu}\right) X^\mu X^\nu \geq 0$$

对所有类时矢量场 X 成立。和之前一样，连续性保证它可扩展到类时及零矢量场，即 $X \cdot X \leq 0$。

若取 $X \cdot X = -1$，将强能量条件用于理想流体 (4.53)，便要求

$$(\rho + P)(u \cdot X)^2 - P + \frac{1}{2}(3P - \rho) \geq 0$$

仍在流体静止参考系 $u^\mu = (1, 0, 0, 0)$ 中，考虑运动观察者 $X^\mu = (\cosh\phi, \sinh\phi, 0, 0)$，得到

$$(\rho + P)\cosh^2\varphi + \frac{1}{2}(P - \rho) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} P \geq -\rho/3 & \varphi = 0 \\ P \geq -\rho & \varphi \to \infty \end{cases}$$

同样，不难找到违反强能量条件的情形。最显著的是，正宇宙学常数 $\Lambda > 0$ 与强能量条件不相容。其实早该想到这一点，因为德西特空间中相邻的类时测地线会被空间膨胀拉开。强能量条件实际上禁止任何 $\ddot{a} > 0$ 的 FRW 宇宙；但我们的宇宙至少经历过两个加速膨胀时期：暴胀时期和现在。

最后，不难证明，任何具有正势能的经典标量场都会违反强能量条件。

- 零能量条件：零能量条件为

$$T_{\mu\nu}X^\mu X^\nu \geq 0 \quad \text{对所有 } X \text{ 其中 } X\cdot X = 0$$

弱能量条件和强能量条件都蕴含它，反过来却不成立：零能量条件严格弱于两者。当然，用它证明各种命题时，其威力也较小。但它的优点是：任何合理的经典场论，以及任何满足 $\rho + P \geq 0$ 的理想流体，都满足零能量条件。

- 主能量条件：还有一个比弱能量条件更强的条件。对任意指向未来的类时矢量 X，定义流

$$J^\mu = -T^{\mu\nu}X_\nu \tag{4.62}$$

这是沿 X 的积分曲线运动的观察者所见的能量密度流。主能量条件要求，除了弱能量条件 (4.60) 之外，该流还必须类时或为零，即

$$J_\mu J^\mu \leq 0$$

这表示能量流的速度不超过光速，是合理的要求。

可以验证，标量场满足额外条件 (4.62)。对理想流体，有

$$J^\mu = -(\rho + P)(u\cdot X)u^\mu - PX^\mu$$

容易验证，要求 $J_\mu J^\mu \leq 0$ 就是要求 $\rho^2 \geq P^2$。

在量子世界，各种能量条件的有效性更加模糊。可以通过下式考虑量子物质与一个经典但具有动力学的时空耦合：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G\langle T_{\mu\nu}\rangle$$

其中 $\langle T_{\mu\nu}\rangle$ 是能量动量张量的期望值。相当标准的量子场论就能违反上述每一个能量条件。

不过，一般成立的还有一个稍弱的命题：平均零能量条件。可以证明，沿一条无限延伸且无时序的零测地线，任何合理的量子场论都满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda \, \langle T_{\mu\nu} \rangle X^\mu X^\nu \geq 0$$

其中 λ 是沿零测地线的仿射参数，矢量 X^μ 沿着测地线，并归一化为 $X^\mu \partial_\mu \lambda = 1$。这里“无时序”意指测地线上任意两点均不能由类时曲线连接。（反例是 $M = \mathbb{R} \times S^1$ 上不断绕空间圆周运行的无限零射线。这条测地线并非无时序的，平均零能量条件一般不沿它成立。）

4.6 宇宙学初探

自然界中需要求解以物质为源的爱因斯坦方程的现象，出乎意料地少：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

然而，有一种情形中右边的 $T_{\mu\nu}$ 起着关键作用：宇宙学，即对宇宙整体的研究。

4.6.1 FRW 度规

宇宙学的核心假设是宇宙在空间上均匀且各向同性。这将空间几何的选择限制为以下三种：

- 欧氏空间 $\mathbb{R}^3$：曲率为零，具有熟悉的度规

$$ds^2 = dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta \, d\phi^2)$$

- 球面 S^3：具有均匀正曲率，度规为

$$ds^2 = \frac{1}{1-r^2} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta \, d\phi^2)$$

  这一坐标选择已隐含地将球面半径设为 1。

- 双曲面 H^3：具有均匀负曲率，度规为

$$ds^2 = \frac{1}{1+r^2} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta \, d\phi^2)$$

这三个对称空间的存在，与第 4.2 节讨论的三种不同解完全类似。德西特与反德西特空间都有由宇宙学常数提供的恒定时空曲率；上述度规则有恒定的空间曲率。不过，S^3 上的度规恰好是坐标 (4.12) 中德西特度规的空间部分，H^3 上的度规则是坐标 (4.22) 中反德西特度规的空间部分。

将这些空间度规写成统一形式：

$$ds^2 = \gamma_{ij}dx^i dx^j = \frac{dr^2}{1-kr^2} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \quad \text{其中 } k = \begin{cases} +1 & \mathbf{S}^3 \\ 0 & \mathbf{R}^3 \\ -1 & \mathbf{H}^3 \end{cases}$$

宇宙学希望描述空间随宇宙演化而膨胀的时空。为此采用如下形式的度规：

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t)\gamma_{ij}dx^i dx^j \tag{4.63}$$

这就是弗里德曼-罗伯逊-沃克度规，简称 FRW 度规。（它也称 FLRW 度规，将勒梅特的名字加入其中是当之无愧的。）无量纲尺度因子 $a(t)$ 应视为空间维度的“大小”（对紧致的 S^3，这一名称比对非紧致的 $\mathbb{R}^3$ 更直观，但对两者在数学上都合理）。注意，全局坐标 (4.21) 中的德西特空间是 $k=+1$ 的 FRW 度规的例子。

曲率张量

我们希望对 FRW 形式的度规求解爱因斯坦方程。首要任务是计算里奇张量。从克里斯托费尔符号开始，容易得到 $\Gamma^{\mu}{}_{00} = \Gamma^{0}{}_{i0} = 0$，以及

$$\Gamma^0_{ij} = a\dot{a}\gamma_{ij} \quad , \quad \Gamma^i_{0j} = \frac{\dot{a}}{a}\delta^i_j \quad , \quad \Gamma^i_{jk} = \frac{1}{2}\gamma^{il}\left(\partial_j\gamma_{kl} + \partial_k\gamma_{jl} - \partial_l\gamma_{jk}\right)$$

计算里奇张量，使用表达式

$$R_{\mu\nu} = \partial_\rho\Gamma^\rho_{\nu\mu} - \partial_\nu\Gamma^\rho_{\rho\mu} + \Gamma^\lambda_{\nu\mu}\Gamma^\rho_{\rho\lambda} - \Gamma^\lambda_{\rho\mu}\Gamma^\rho_{\nu\lambda} \tag{4.64}$$

它来自对黎曼张量的类似表达式 (3.39) 的指标缩并。

不难看出 $R_{0i}=0$。一个快捷论证是：右边不可能出现任何协变三维矢量。其余分量则要稍费功夫。

命题：

$$R_{00}=-3\frac{\ddot{a}}{a}$$

证明：使用上面列出的非零克里斯托费尔符号，得到

$$R_{00}=-\partial_0\Gamma^i_{i0}-\Gamma^j_{i0}\Gamma^i_{j0}=-3\frac{d}{dt}\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)-3\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2$$

由此得到所述结果。 □

命题：

$$R_{ij}=\left(\frac{\ddot{a}}{a}+2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2+2\frac{k}{a^2}\right)g_{ij}$$

对空间度规平直的 $k=0$ FRW 度规，这很容易证明。对 $k=\pm1$ 则稍麻烦。一个简化技巧是，在空间原点 $x=0$ 计算 R_{ij} 的分量；那里空间度规为 $\gamma_{ij}=\delta_{ij}$，再由协变性推知正确结果必定满足 $R_{ij}\sim\gamma_{ij}$。只需记住不要过早令 $x=0$：应先对克里斯托费尔符号求导，再在 $x=0$ 求值。

首先用笛卡尔坐标写空间度规，因为这一形式更容易求导：

$$\gamma_{ij}=\delta_{ij}+\frac{kx_ix_j}{1-k\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}}$$

克里斯托费尔符号依赖 $\partial\gamma_{ij}$，里奇张量依赖 $\partial^2\gamma_{ij}$。因此，要在原点 $x=0$ 求里奇张量，只需将度规保留到 x 的二次阶。这大大简化了问题，因为

$$\gamma_{ij}=\delta_{ij}+kx_ix_j+\mathcal{O}(x^4)$$

同样，有

$$\gamma^{ij}=\delta^{ij}-kx^ix^j+\mathcal{O}(x^4)$$

其中 i,j 指标使用 δ_{ij} 升降。将这些形式代入克里斯托费尔符号的表达式，得到

$$\Gamma^i_{jk} = kx^i\delta_{jk} + \mathcal{O}(x^3)$$

有了它，便能计算里奇张量：

$$\begin{aligned} R_{ij} &= \partial_\rho\Gamma^\rho_{ij} - \partial_j\Gamma^\rho_{\rho i} + \Gamma^\lambda_{ij}\Gamma^\rho_{\rho\lambda} - \Gamma^\lambda_{\rho i}\Gamma^\rho_{j\lambda} \\ &= (\partial_0\Gamma^0_{ij} + \partial_k\Gamma^k_{ij}) - \partial_j\Gamma^k_{ki} + (\Gamma^0_{ij}\Gamma^k_{k0} + \Gamma^k_{ij}\Gamma^l_{lk}) - (\Gamma^0_{ki}\Gamma^k_{j0} + \Gamma^k_{0i}\Gamma^0_{jk} + \Gamma^k_{li}\Gamma^l_{jk}) \end{aligned}$$

可以舍去 ${\Gamma^k}_{ij}{\Gamma^l}_{lk}$ 项，因为它在 $x=0$ 为零。此外，现在可将克里斯托费尔符号中任何未经求导的 γ_{ij} 安全地替换为 δ_{ij}。剩余项给出

$$\begin{aligned} R_{ij} &= \left(\partial_0(a\dot{a}) + 3k - k + 3\dot{a}^2 - \dot{a}^2 - \dot{a}^2\right)\delta_{ij} + \mathcal{O}(x^2) \\ &= \left(a\ddot{a} + 2\dot{a}^2 + 2k\right)\delta_{ij} + \mathcal{O}(x^2) \end{aligned}$$

现在利用协变性论证，写成

$$R_{ij} = \left(a\ddot{a} + 2\dot{a}^2 + 2k\right)\gamma_{ij} = \frac{1}{a^2}\left(a\ddot{a} + 2\dot{a}^2 + 2k\right)g_{ij}$$

这正是所需结果。 □

利用这些结果，可计算里奇标量：

$$R = 6\left(\frac{\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2}\right)$$

最后，爱因斯坦张量的分量为

$$G_{00} = 3\left(\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2}\right) \quad \text{及} \quad G_{ij} = -\left(2\frac{\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2}\right)g_{ij}$$

下一项任务是理解宇宙的物质组成。

4.6.2 弗里德曼方程

假设宇宙充满第 4.5.4 节引入的理想流体，其能量动量张量为

$$T^{\mu\nu} = (\rho + P)u^\mu u^\nu + Pg^{\mu\nu}$$

假设流体在宇宙的优选参考系中静止，即在 FRW 坐标 (4.63) 中 $u^\mu = (1, 0, 0, 0)$。如第 4.5.4 节所见，约束 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 给出条件 (4.54)：

$$u^\mu \nabla_\mu \rho + (\rho + P)\nabla_\mu u^\mu = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\rho} + \frac{3\dot{a}}{a}(\rho + P) = 0$$

这里使用了 $\nabla_\mu u^\mu = \partial_\mu u^\mu + \Gamma^\mu{}_{\mu\rho} u^\rho = \Gamma^i{}_{i0} u^0$，以及克里斯托费尔符号的表达式 (4.64)。它称为连续性方程，表达膨胀宇宙中的能量守恒。可以验证，第二个约束 (4.55) 对均匀且各向同性的流体是平凡的。（考虑宇宙中声波的传播时，它会起作用。）

要继续推进，还需要状态方程。我们关心的流体具有相当简单的状态方程：

$$P = w\rho$$

其中 w 是常数。特别重要的是 $w = 0$ 的无压尘埃，以及 $w = 1/3$ 的辐射。

给定状态方程后，连续性方程变为

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = -3(1 + w)\frac{\dot{a}}{a}$$

可知能量密度 ρ 随宇宙膨胀而稀释，满足

$$\rho = \frac{\rho_0}{a^{3(1+w)}} \tag{4.65}$$

其中 ρ_0 是积分常数。对无压尘埃，$\rho \sim 1/a^3$，正是能量密度随体积变化的预期标度。对辐射，$\rho \sim 1/a^4$，除体积变化外，还多了一个来自红移的因子。

现在考察爱因斯坦方程，其时间分量为

$$G_{00} + \Lambda g_{00} = 8\pi G T_{00} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{\Lambda}{3} - \frac{k}{a^2} \tag{4.66}$$

这就是弗里德曼方程。结合式 (4.65)，它告诉我们宇宙如何膨胀。

此外还有爱因斯坦方程的空间分量：

$$\begin{aligned} G_{ij} + \Lambda g_{ij} = 8\pi G T_{ij} \quad &\Rightarrow \quad 2\frac{\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2} - \Lambda = -8\pi G P \\ &\Rightarrow \quad \frac{\ddot{a}}{a} - \frac{\Lambda}{3} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3P) \end{aligned} \tag{4.67}$$

这是加速度方程，也称瑞乔杜里方程。它与弗里德曼方程并不独立：对式 (4.66) 作时间微分，就能得到它。

这些方程隐藏着丰富的物理。令 $k = \Lambda = 0$，并考察由一种能量密度按式 (4.65) 标度的流体主导的宇宙，便可得到一些特别简单的解。弗里德曼方程变为

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 \sim \frac{1}{a^{3(1+w)}} \quad \Rightarrow \quad a(t) = \left(\frac{t}{t_0}\right)^{2/(3+3w)}$$

取 $w = 1/3$，有 $a(t) \sim t^{1/2}$，描述我们的宇宙在辐射主导时期（约最初 5 万年）的膨胀。取 $w = 0$，有 $a(t) \sim t^{2/3}$，描述物质主导时期（约随后 100 亿年）的膨胀。《宇宙学》讲义中还有更多弗里德曼方程的解，以及相关物理的讨论。

5. 当引力很弱时

爱因斯坦场方程的优雅，使它在许多物理学家心中占据特殊地位。然而，一旦尝试求解，对它的任何喜爱都会经受严峻考验。爱因斯坦方程由十个耦合的偏微分方程组成。虽然我们知道一些具有大量对称性的重要解，求一般解仍是巨大的挑战。

考虑度规几乎平直的情形，可以取得进展。令 $\Lambda = 0$，考察在所谓近惯性坐标 x^μ 中具有以下形式的度规：

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \tag{5.1}$$

其中 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, +1, +1, +1)$ 是闵可夫斯基度规。假设 $h_{\mu\nu}$ 的分量是该度规的小扰动：$h_{\mu\nu} \ll 1$。

我们的策略是将爱因斯坦方程按小扰动 $h_{\mu\nu}$ 展开到线性阶。在这一阶，可以将引力视为在平直闵可夫斯基空间 $\eta_{\mu\nu}$ 中传播的对称“自旋 2”场 $h_{\mu\nu}$。因此，现在所有指标都使用 $\eta_{\mu\nu}$ 而非 $g_{\mu\nu}$ 升降。例如

$$h^{\mu\nu} = \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}h_{\rho\sigma}$$

理论具有洛伦兹不变性：$x^\mu \to \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$，引力场则变换为

$$h^{\mu\nu}(x) \to \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \, h^{\rho\sigma}(\Lambda^{-1}x)$$

由此在平直空间附近构造的理论，开始与物理学中遇到的其他场论十分相似。

5.1 线性化理论

接下来需要由度规 (5.1) 构造各种曲率张量，全部保留到 h 的线性阶。最低阶逆度规为

$$g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu}$$

克里斯托费尔符号于是为

$$\Gamma^\sigma_{\nu\rho} = \frac{1}{2}\eta^{\sigma\lambda}\left(\partial_\nu h_{\lambda\rho} + \partial_\rho h_{\nu\lambda} - \partial_\lambda h_{\nu\rho}\right) \tag{5.2}$$

黎曼张量为

$$R^{\sigma}{}_{\rho\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\sigma_{\nu\rho} - \partial_\nu \Gamma^\sigma_{\mu\rho} + \Gamma^\lambda_{\nu\rho}\Gamma^\sigma_{\mu\lambda} - \Gamma^\lambda_{\mu\rho}\Gamma^\sigma_{\nu\lambda}$$

$\Gamma\Gamma$ 项是 h 的二次阶，因此在线性阶有

$$\begin{aligned} R^{\sigma}{}_{\rho\mu\nu} &= \partial_\mu \Gamma^\sigma_{\nu\rho} - \partial_\nu \Gamma^\sigma_{\mu\rho} \\ &= \frac{1}{2}\eta^{\sigma\lambda}\left(\partial_\mu\partial_\rho h_{\nu\lambda} - \partial_\mu\partial_\lambda h_{\nu\rho} - \partial_\nu\partial_\rho h_{\mu\lambda} + \partial_\nu\partial_\lambda h_{\mu\rho}\right) \end{aligned} \tag{5.3}$$

里奇张量于是为

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(\partial^\rho\partial_\mu h_{\nu\rho} + \partial^\rho\partial_\nu h_{\mu\rho} - \Box h_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu h\right)$$

其中 $h = h^\mu{}_\mu$ 是 $h_{\mu\nu}$ 的迹，$\Box = \partial^\mu\partial_\mu$。里奇标量为

$$R = \partial^\mu\partial^\nu h_{\mu\nu} - \Box h \tag{5.4}$$

到了爱因斯坦张量，已经积累了相当多的项：

$$G_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\Big[\partial^\rho\partial_\mu h_{\nu\rho} + \partial^\rho\partial_\nu h_{\mu\rho} - \Box h_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu h - \left(\partial^\rho\partial^\sigma h_{\rho\sigma} - \Box h\right)\eta_{\mu\nu}\Big] \tag{5.5}$$

完整爱因斯坦张量的比安基恒等式是 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$。对线性化爱因斯坦张量，它化为

$$\partial^\mu G_{\mu\nu} = 0 \tag{5.6}$$

容易显式验证式 (5.5) 确实满足它。

爱因斯坦方程于是成为一组线性但稍显复杂的偏微分方程：

$$\partial^\rho\partial_\mu h_{\nu\rho} + \partial^\rho\partial_\nu h_{\mu\rho} - \Box h_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu h - \left(\partial^\rho\partial^\sigma h_{\rho\sigma} - \Box h\right)\eta_{\mu\nu} = 16\pi G T_{\mu\nu} \tag{5.7}$$

为保持一致，源 $T_{\mu\nu}$ 也必须足够小。这个方程的左边应视为作用于 $h_{\mu\nu}$ 的二阶线性微分算符，称为利希内罗维奇算符。

菲尔茨-泡利作用量

线性化运动方程可由作用量原理推导，其作用量最初由菲尔茨和泡利写出：

$$S_{FP} = \frac{1}{8\pi G}\int d^4x\ \left[-\frac{1}{4}\partial_\rho h_{\mu\nu}\partial^\rho h^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\partial_\rho h_{\mu\nu}\partial^\nu h^{\rho\mu} + \frac{1}{4}\partial_\mu h\partial^\mu h - \frac{1}{2}\partial_\nu h^{\mu\nu}\partial_\mu h\right] \tag{5.8}$$

这是爱因斯坦-希尔伯特作用量按 h 展开到二次阶的结果（作过一些分部积分）。在线性阶，拉格朗日量的展开等于线性化里奇标量 (5.4)，它是一个全导数。

对菲尔茨-泡利作用量变分，并作一些分部积分，得到

$$\begin{aligned}\delta S_{FP} &= \frac{1}{8\pi G}\int d^4x\ \left[\frac{1}{2}\partial_\rho\partial^\rho h_{\mu\nu} - \partial^\rho\partial_\nu h_{\rho\mu} - \frac{1}{2}\partial^\rho\partial_\rho h\eta_{\mu\nu} + \frac{1}{2}\partial_\nu\partial_\mu h + \frac{1}{2}\partial_\rho\partial_\sigma h^{\rho\sigma}\eta_{\mu\nu}\right]\delta h^{\mu\nu} \\ &= \frac{1}{8\pi G}\int d^4x\ \Big[-G_{\mu\nu}\,\delta h^{\mu\nu}\Big] \end{aligned} \tag{5.9}$$

可见菲尔茨-泡利作用量确实给出真空爱因斯坦方程 $G_{\mu\nu}=0$。向作用量加入 $T_{\mu\nu}h^{\mu\nu}$，便能与物质耦合。

5.1.1 规范对称性

线性化引力具有很漂亮的规范对称性，它继承自完整理论的微分同胚。为看清这一点，重复第 4.1.3 节对无穷小微分同胚的讨论。在无穷小坐标变换下，

$$x^\mu \to x^\mu - \xi^\mu(x)$$

其中假定 ξ 很小，度规按式 (4.6) 变化：

$$\delta g_{\mu\nu} = (\mathcal{L}_\xi g)_{\mu\nu} = \nabla_\mu\xi_\nu + \nabla_\nu\xi_\mu$$

当度规具有形式 (5.1) 时，可将此看作线性化场 $h_{\mu\nu}$ 的变换。因为 ξ 和 h 都很小，协变导数应使用闵可夫斯基空间中为零的联络。于是

$$h_{\mu\nu} \to h_{\mu\nu} + (\mathcal{L}_\xi\eta)_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu \tag{5.10}$$

这很像麦克斯韦理论的规范变换，其中规范势按 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\alpha$ 平移。正如电磁场强 $F_{\mu\nu} = 2\partial_{[\mu}A_{\nu]}$ 规范不变一样，线性化黎曼张量 $R^\sigma{}_{\rho\mu\nu}$ 也规范不变。

可以迅速验证菲尔茨-泡利作用量在规范对称性 (5.10) 下不变。由式 (5.9)，有

$$\delta S_{FP} = -\frac{1}{8\pi G}\int d^4x\ 2G_{\mu\nu}\partial^\mu\xi^\nu = +\frac{1}{8\pi G}\int d^4x\ 2(\partial^\mu G_{\mu\nu})\xi^\nu = 0$$

第二个等号使用分部积分并舍去边界项，第三个等号使用线性化比安基恒等式 (5.6)。这其实正是第 4.1.3 节推导比安基恒等式的同一论证，只是反向进行。

做电磁学计算时，选定一个规范往往很有用。最常用的规范之一是洛伦兹规范：

$$\partial^\mu A_\mu = 0$$

施加这一条件后，麦克斯韦方程 $\partial^\mu F_{\mu\nu} = j_\nu$ 化为波动方程

$$\Box A_\nu = j_\nu$$

我们已在《电磁学》讲义中详细求解过这些方程。

在线性化引力中也可施加类似的规范固定条件。洛伦兹规范的对应物称为德东德尔规范：

$$\partial^\mu h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\partial_\nu h = 0 \tag{5.11}$$

为证明总能这样做，假设给定的度规不满足德东德尔条件，而是对某些函数 f_ν 满足 $\partial^\mu h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\partial_\nu h = f_\nu$。作规范变换 (5.10) 后，新的规范势满足 $\partial^\mu h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\partial_\nu h + \Box\xi_\nu = f_\nu$。因此选择满足 $\Box\xi_\mu = f_\mu$ 的规范变换 ξ_μ，新的度规便处于德东德尔规范。

完整非线性理论中也有一个德东德尔规范条件 (5.11) 的版本。本课程不需要它，但知道它存在很有用。它是

$$g^{\mu\nu}\Gamma^\rho{}_{\mu\nu} = 0 \tag{5.12}$$

这不是张量方程，因为联络 $\Gamma^\rho{}_{\mu\nu}$ 不是张量。若张量在某个坐标系中为零，在所有坐标系中就都为零；而规范固定条件的目的恰是选出优选坐标。代入线性化克里斯托费尔符号 (5.2)，此式便化为德东德尔规范条件。

非线性规范条件 (5.12) 有若干优点。例如，一般波动算符（或黎曼流形上的拉普拉斯算符 Δ）是 $\Box = \nabla^\mu\nabla_\mu = g^{\mu\nu}(\partial_\mu\partial_\nu - \Gamma^\rho{}_{\nu\mu}\partial_\rho)$。固定规范 (5.12) 后，麻烦的联络项消失，只剩 $\Box = g^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu$。在此规范中计算 1-形式的协变散度，也得到类似简化：$\nabla^\mu\omega_\mu = g^{\mu\nu}\nabla_\mu\omega_\nu = g^{\mu\nu}(\partial_\mu\omega_\nu - \Gamma^\rho{}_{\mu\nu}\omega_\rho) = \partial^\mu\omega_\mu$。

回到线性化情形，德东德尔规范大大简化了爱因斯坦方程 (5.7)，现在它成为

$$\Box h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\Box h\eta_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu} \tag{5.13}$$

定义下列量很有用：

$$\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}h\eta_{\mu\nu}$$

对两边取迹，得到 $\bar{h} = \eta^{\mu\nu}\bar{h}_{\mu\nu} = -h$。因此给定 $\bar{h}_{\mu\nu}$，即可容易地重构 $h_{\mu\nu}$：

$$h_{\mu\nu} = \bar{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{h}\eta_{\mu\nu} \tag{5.14}$$

用 $\bar{h}_{\mu\nu}$ 表示，德东德尔规范下的线性化爱因斯坦方程 (5.13) 又化为一组波动方程：

$$\Box\bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu} \tag{5.15}$$

可以直接借用电磁学的解，来了解引力。稍后将考察一些例子。

5.1.2 牛顿极限

在某些条件下，广义相对论的线性化方程退化为熟悉的牛顿引力理论。这些条件是：物质分布密度很低，运动很慢。

为简单起见，考察静止的物质构型，即取

$$T_{00} = \rho(\mathbf{x})$$

其余分量为零。因为一切都与时间无关，可将波动算符替换为 $\mathbb{R}^3$ 中的拉普拉斯算符：$\Box = -\partial_t^2 + \nabla^2 = \nabla^2$。爱因斯坦方程于是就是

$$\nabla^2\bar{h}_{00} = -16\pi G\rho(\mathbf{x}) \quad 及 \quad \nabla^2\bar{h}_{0i} = \nabla^2\bar{h}_{ij} = 0$$

在适当的边界条件下，这些方程的解为

$$\bar{h}_{00} = -4\Phi(\mathbf{x}) \quad 及 \quad \bar{h}_{0i} = \bar{h}_{ij} = 0 \tag{5.16}$$

其中场 Φ 被认定为牛顿引力势，满足式 (0.1)：

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$$

利用式 (5.14) 将它转回 $h_{\mu\nu}$，由 $\bar{h} = +4\Phi$ 得到

$$h_{00} = -2\Phi \ , \quad h_{ij} = -2\Phi\delta_{ij} \ , \quad h_{0i} = 0$$

代回完整度规 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$，得到

$$ds^2 = -(1+2\Phi)dt^2 + (1-2\Phi)d\mathbf{x}\cdot d\mathbf{x}$$

若取点质量所预期的 $\Phi = -GM/r$，结果恰好是史瓦西度规 (4.8) 展开的最低阶。（g_{00} 项实际上是精确的；g_{ij} 项则是 $(1+2\Phi)^{-1}$ 的最低阶泰勒展开。）

早在第 1.2 节，我们就对弯曲时空作过朴素直观的讨论，预见到牛顿势 Φ 会出现在度规的 g_{00} 分量 (1.26) 中。但求解爱因斯坦方程后发现，它必然也出现在 g_{ij} 分量中。这最终解释了第 1.3 节牛顿理论与相对论对光线弯曲的预言为何相差一个因子 2。

5.2 引力波

很久以前，在一个遥远的星系里，两颗黑洞发生了碰撞。这里“很久以前”指 13 亿年前，“遥远”指距离约 13 亿光年。

说这是一场猛烈事件，多少有些轻描淡写。一个黑洞质量约为太阳的 35 倍，另一个约为 30 倍。它们碰撞并合后形成的黑洞，质量约为太阳的 62 倍。而 $30 + 35 \neq 62$，意味着碰撞过程中有些质量，或等价的能量，消失了。在极短的一瞬间，这对黑洞释放了相当于三个太阳质量的能量。

这确实是巨大的能量。例如，核弹将少量原子的质量转为能量，而这里讨论的却是太阳质量。在那极短的一瞬间，碰撞黑洞释放的能量，超过了可见宇宙中所有星系的全部恒星释放的能量总和。

但故事最惊人的部分，是我们如何知道这次碰撞确实发生：因为在英国时间 2015 年 9 月 14 日上午 9 点 30 分，我们感受到了它。黑洞碰撞如此猛烈，给时空带来巨大扰动，像把石头扔进池塘一样，涟漪以引力波向外传播。这些涟漪产生于 13 亿年前，大约就在地球上多细胞生命形成之时，随后以光速穿越宇宙。约 5 万年前，它们到达银河系外围，彼时人类还与尼安德特人共处。这 5 万年恰好足够我们组成狩猎采集部落，发展由虚妄宗教联结的凝聚社会，发明复杂语言与文字，发现数学，理解支配时空连续体的理论，最终建造能探测涟漪的机器。我们及时将它开启，引力波恰好击中南极，从地球内部向上传过，触发探测器。

本节的目的是用方程讲述上面的故事。

5.2.1 求解波动方程

引力波在真空中无源传播。这意味着需要求解线性化方程

$$\Box \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \tag{5.17}$$

一个解是如下引力波：

$$\bar{h}_{\mu\nu} = \mathrm{Re}\left(H_{\mu\nu}\, e^{ik_\rho x^\rho}\right) \tag{5.18}$$

这里 $H_{\mu\nu}$ 是复对称偏振矩阵，波矢 k^μ 是实四维矢量。写这些解时通常会省去右边的 Re，默认取实部。只要波矢是零矢量，这一平面波假设便满足线性化爱因斯坦方程 (5.17)：

$$k_\mu k^\mu = 0$$

这告诉我们，引力波与光波一样以光速传播。将波矢写为 $k^\mu = (\omega, \mathbf{k})$，其中 ω 是频率，条件便成为 $\omega = \pm|\mathbf{k}|$。

由于波动方程是线性的，可以任意叠加形式 (5.18) 的不同波，从而构造波动方程的最一般解。

乍看之下，偏振矩阵 $H_{\mu\nu}$ 有 10 个分量，但仍需处理规范问题。假设 (5.18) 只有在下列条件成立时才满足德东德尔规范条件 $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$：

$$k^\mu H_{\mu\nu} = 0 \tag{5.19}$$

这说明偏振垂直于传播方向。此外，选择德东德尔规范还未用尽规范变换的自由。若再作规范变换 $h_{\mu\nu} \to h_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu$，则

$$\bar{h}_{\mu\nu} \to \bar{h}_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu - \partial^\rho \xi_\rho \eta_{\mu\nu}$$

只要下列条件成立，变换后的解仍处于德东德尔规范 $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$：

$$\Box \xi_\nu = 0$$

特别地，可以取

$$\xi_\mu = \lambda_\mu \, e^{ik_\rho x^\rho}$$

因为 $k_\rho k^\rho = 0$，它满足 $\Box \xi_\mu = 0$。这种规范变换将偏振矩阵平移为

$$H_{\mu\nu} \to H_{\mu\nu} + i \left(k_\mu \lambda_\nu + k_\nu \lambda_\mu - k^\rho \lambda_\rho \eta_{\mu\nu} \right) \tag{5.20}$$

以此方式相差的偏振矩阵描述同一引力波。现在选择规范变换 λ_μ，进一步令

$$H_{0\mu} = 0 \quad \text{及} \quad H^\mu{}_\mu = 0 \tag{5.21}$$

这些条件与式 (5.19) 合称横向无迹规范。因为 H 无迹，这个规范的优点是 $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu}$。

现在可数一数自由度。偏振矩阵 $H_{\mu\nu}$ 有 10 个分量。德东德尔条件 (5.19) 给出 4 个约束，另有 4 个剩余规范变换 (5.20)。最终，$H_{\mu\nu}$ 仅有 $10 - 4 - 4 = 2$ 个独立偏振。

（麦克斯韦理论中也有类似计数。A_μ 的偏振看似有 4 个分量，洛伦兹规范 $\partial^\mu A_\mu = 0$ 去掉一个，剩余规范变换再去掉一个，留下熟悉的两个光偏振态。）

一个例子

考虑沿 z 方向传播的波，其波矢为

$$k_\mu = (\omega, 0, 0, \omega)$$

条件 (5.19) 令 $H_{0\nu} + H_{3\nu} = 0$。额外约束 (5.21) 将偏振矩阵限制为

$$H_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & H_+ & H_X & 0 \\ 0 & H_X & -H_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{5.22}$$

H_+ 和 $H_\times$ 都可以是复数；在式 (5.18) 中计算度规时取实部。这里显式看到两个偏振态 H_+ 与 $H_\times$。下面将解释它们的含义。

5.2.2 在波上起伏

引力波经过时，你会感受到什么？若将你看作沿测地线运动的点粒子，答案很简单：什么也感觉不到。这来自等效原理。真正有意义的是你与邻近者之间的相对位置。

第 3.3.4 节的测地线偏离方程描述这种相对物理。考虑一族测地线 $x^\mu(\tau, s)$，其中 s 标记不同测地线，τ 是各测地线上的仿射参数。沿测地线切向的矢量场是四维速度：

$$u^\mu = \left.\frac{\partial x^\mu}{\partial \tau}\right|_s$$

而位移矢量 S^μ 连接相邻测地线：

$$S^\mu = \left.\frac{\partial x^\mu}{\partial s}\right|_\tau$$

此前我们推导了测地线偏离方程 (3.36)：

$$\frac{D^2 S^\mu}{D\tau^2} = R^\mu{}_{\rho\sigma\nu} u^\rho u^\sigma S^\nu$$

考虑在没有引力波时，这一族测地线静止于某个参考系，$u^\mu = (1,0,0,0)$。引力波经过时，测地线发生变化：

$$u^\mu = (1,0,0,0) + \mathcal{O}(h)$$

幸好不需要算出其细节。我们只计算度规扰动 h 最低阶的偏离，而黎曼张量已经是 $O(h)$，故可忽略其余项的修正。同样，可用坐标时间 t 替代固有时 τ。于是

$$\frac{d^2S^\mu}{dt^2} = R^\mu{}_{00\nu}S^\nu$$

式 (5.3) 已算出线性化情形的黎曼张量：

$$R^\mu{}_{\rho\sigma\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\mu\lambda}\left(\partial_\sigma\partial_\rho h_{\nu\lambda} - \partial_\sigma\partial_\lambda h_{\nu\rho} - \partial_\nu\partial_\rho h_{\sigma\lambda} + \partial_\nu\partial_\lambda h_{\sigma\rho}\right)$$

使用 $h_{\mu 0} = 0$，所需分量就是

$$R^\mu{}_{00\nu} = \frac{1}{2}\partial_0^2 h^\mu{}_\nu$$

测地线偏离方程于是成为

$$\frac{d^2S^\mu}{dt^2} = \frac{1}{2}\frac{d^2h^\mu{}_\nu}{dt^2}S^\nu \tag{5.23}$$

可见，例如沿 z 方向传播、偏振矩阵为式 (5.22) 的引力波，既不影响 S^0，也不影响 S^3。测地线仅在垂直传播方向的 (x,y) 平面内受到影响。为简单起见，在 $z=0$ 平面内求解。

H_+ 偏振：在式 (5.22) 中令 $H_\times = 0$，测地线偏离方程 (5.23) 变为

$$\frac{d^2S^1}{dt^2} = -\frac{\omega^2}{2}H_+e^{i\omega t}S^1 \quad \text{及} \quad \frac{d^2S^2}{dt^2} = +\frac{\omega^2}{2}H_+e^{i\omega t}S^2$$

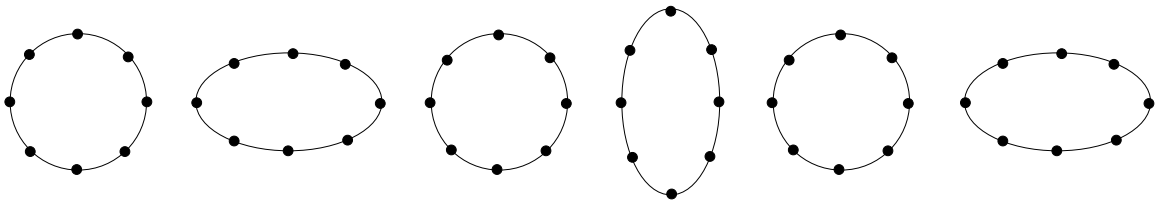
可按 H_+ 微扰求解。仅保留 $O(h)$ 项，得到

$$S^1(t) = S^1(0)\left(1 + \frac{1}{2}H_+e^{i\omega t} + \ldots\right) \quad \text{及} \quad S^2(t) = S^2(0)\left(1 - \frac{1}{2}H_+e^{i\omega t} + \ldots\right) \tag{5.24}$$

如前所述，应取右边的实部。（记住 H_+ 也可以是复数。）

由这些解可确定经过的波如何影响测地线。将位移矢量 S^μ 看作原点到邻近测地线的距离。考虑一族相邻测地线，对应于在 $t=0$ 时排列在半径 R 的圆周上的粒子。这意味着初始条件 $S^a(t=0)$ 满足 $S^1(0)^2+S^2(0)^2=R^2$。

解 (5.24) 描述这些测地线如何演化。两个方程之间的相对负号意味着：测地线在 $x^1=x$ 方向向外移动时，在 $x^2=y$ 方向向内移动，反之亦然。结果是随着时间流逝，粒子由圆变成椭圆，再变回圆，位移如下：



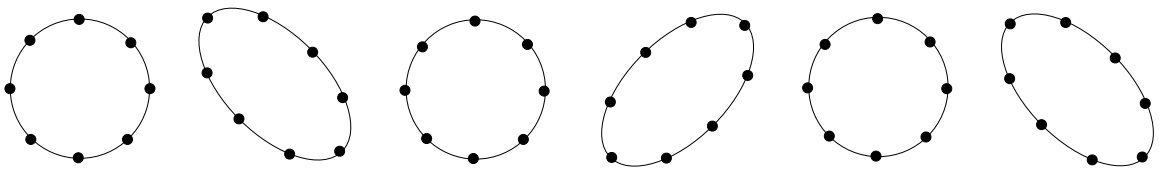
$\underline{H}_\times$ 偏振：在式 (5.22) 中令 $H_+=0$，测地线偏离方程 (5.23) 变为

$$\frac{d^2S^1}{dt^2}=-\frac{\omega^2}{2}H_Xe^{i\omega t}S^2 \quad 及 \quad \frac{d^2S^2}{dt^2}=-\frac{\omega^2}{2}H_Xe^{i\omega t}S^1$$

同样按 $H_\times$ 微扰求解，得到

$$S^1(t)=S^1(0)+\frac{1}{2}S^2(0)H_Xe^{i\omega t}+\ldots \quad 及 \quad S^2(t)=S^2(0)+\frac{1}{2}S^1(0)H_Xe^{i\omega t}+\ldots$$

位移与此前相同，只是旋转了 45°。（注意 $S^1(t)\pm S^2(t)$ 与式 (5.24) 具有相同函数形式，即可看出。）这次测地线的位移如下：



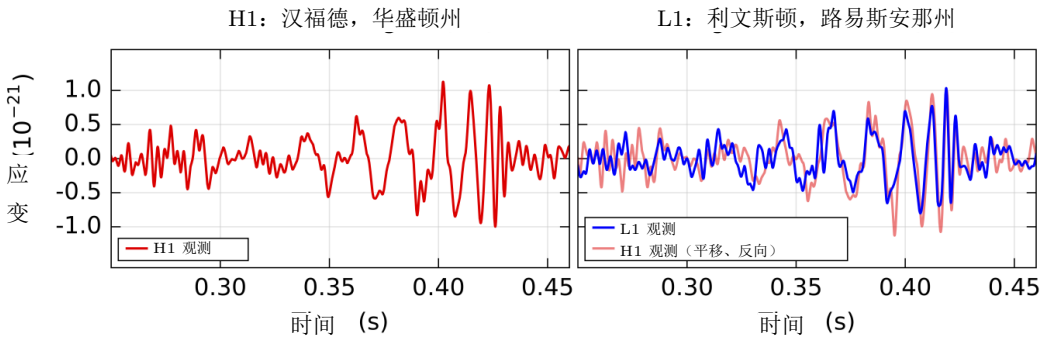


图 42：LIGO 探测器发现引力波。

还可以取偏振态的线性组合。将以上两个偏振相加，得到轴线旋转的椭圆位移，类似于光的圆偏振。

引力波引起的位移在旋转 π 后不变。而光的偏振由矢量描述，仅在旋转 2π 后不变。这反映了引力子自旋为 2，而光子自旋为 1。

引力波探测器

引力波探测器是干涉仪。光在两臂间来回反射，两端镜子扮演测试质量的角色。若引力波垂直探测器平面传播，它使一臂缩短、另一臂伸长。当两臂沿 x 和 y 轴排列时，由式 (5.24) 可读出最大长度变化：

$$L' = L\left(1 \pm \frac{H_+}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{\delta L}{L} = \frac{H_+}{2}$$

为作粗略估算，需要了解合理的天体物理源所产生的 H_+ 有多大。第 5.3.2 节将讨论这一点。它实际非常小：典型源有 $H_+ \sim 10^{-21}$。LIGO 探测器的每条臂长约为 $L \sim 3\,\mathrm{km}$，因此需探测 $\delta L \sim 10^{-18}\,\mathrm{m}$ 的长度变化。这小得惊人：小于质子半径，约比干涉仪所用光的波长小 10^{12} 倍。然而探测器的灵敏度足以胜任，LIGO 天文台于 2015 年首次探测到引力波。为此，合作组的三位成员获得 2017 年诺贝尔奖。此后，

LIGO 和 VIRGO 探测器观测到了大量涉及黑洞及中子星的并合。

5.2.3 精确解

我们已找到线性化爱因斯坦方程的波动解。例如，沿 z 正方向传播的波具有度规

$$ds^2 = -dt^2 + (\delta_{ab} + h_{ab}(z-t))dx^a dx^b + dz^2 \tag{5.25}$$

其中 $a, b = 1, 2$ 指标遍历垂直波传播方向的空间方向。由于波动方程是线性的，任意函数 $h_{ab}(z-t)$ 都是线性化爱因斯坦方程的解；式 (5.18) 只是一般解的傅里叶分解。

引力波如此微弱，线性化度规已足以计算我们关心的任何引力波性质。不过，很自然会问，这个解能否推广到完整非线性爱因斯坦方程。出乎意料，答案是可以。

对沿 z 正方向传播的波，先引入光锥坐标：

$$u = t - z \quad , \quad v = t + z$$

再考虑平面波假设，有时称为布林克曼度规：

$$ds^2 = -dudv + dx^a dx^a + H_{ab}(u)x^a x^b du^2$$

注意，线性化引力波 (5.25) 并非此形式，两个度规之间存在一个略显繁琐的坐标变换。可以证明，只要 H_{ab} 无迹，布林克曼度规便是里奇平直的，从而满足真空爱因斯坦方程：

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad H^a{}_a(u) = 0$$

一般度规仍有两个独立偏振态：

$$H_{ab}(u) = \begin{pmatrix} H_{11}(u) & H_{12}(u) \\ H_{12}(u) & -H_{11}(u) \end{pmatrix}$$

非线性偏微分方程的解依赖于 $H_{11}(u)$ 和 $H_{12}(u)$ 这样的任意函数，是很不寻常的。布林克曼度规是一个相当特殊的例外。

5.3 产生引力波

上一节的引力波解是平面波：它们从无穷远入射，再去往无穷远。然而，真实引力波从某处产生，向外辐射。

我们将看到，这与前面的《电磁学》课程完全类似。那里通过摇动电荷产生电磁波，这里则通过摇动质量产生引力波。本节要使这一说法精确化。

5.3.1 波动方程的格林函数

从线性化爱因斯坦方程 (5.15) 出发：

$$\Box \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu} \tag{5.26}$$

它假定源（即能量动量张量 $T_{\mu\nu}$）及扰动度规 $\bar{h}_{\mu\nu}$ 都很小。这就是一组互不耦合的波动方程。《电磁学》讲义第 6 章已求解过它们，这里的讨论将与那里平行。

考虑物质场局限于空间区域 Σ 的情形。区域内有随时间变化的能量及动量源 $T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t)$，例如两个互相绕转的黑洞。区域外能量动量张量为零：当 $\mathbf{x}' \notin \Sigma$ 时，$T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t) = 0$。我们想知道远离 Σ 处的度规 $h_{\mu\nu}$。区域外式 (5.26) 的解可用推迟格林函数给出：

$$\bar{h}_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = 4G \int_{\Sigma} d^3x' \, \frac{T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t_{\rm ret})}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \tag{5.27}$$

其中 $t_{\rm ret}$ 是推迟时间，定义为

$$t_{\rm ret} = t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$$

不难证明，只要能量动量张量守恒，$\partial^\mu T_{\mu\nu} = 0$，此解便满足德东德尔规范 $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$。但它并不自动满足时间及无迹条件 (5.21)。解 (5.27) 体现波动方程的因果性：引力场 $\bar{h}_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t)$ 受位置 $\mathbf{x}'$ 处较早时刻 $t_{\rm ret}$ 的物质影响，使影响有时间从 $\mathbf{x}'$ 传播到 $\mathbf{x}$。

将区域 Σ 的大小记为 d，关注距离 $r = |\mathbf{x}|$ 的点 $\mathbf{x}$。若对所有 $\mathbf{x}' \in \Sigma$ 都有 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'| \gg d$，可近似为

$$|\mathbf{x}-\mathbf{x}'| = r - \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{r} + \ldots \Rightarrow \qquad \frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{r^3} + \ldots \tag{5.28}$$

$t_{\rm ret} = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ 中也有因子 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$，所以能量动量张量的自变量也应作泰勒展开：

$$T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t_{\rm ret}) = T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t - r + \mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'/r + \ldots)$$

现在希望进一步展开此自变量，但需要了解源的行为。假设物质运动是非相对论性的，因而在光穿过区域 Σ 所需的时间 $\tau \sim d$ 内，能量动量张量变化很小。例如两个物体（中子星或黑洞）以特征频率 ω 互绕时，$T_{\mu\nu} \sim e^{-i\omega t}$，非相对论运动的要求就是 $d \ll 1/\omega$。于是可以进一步对流作泰勒展开：

$$T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t_{\rm ret}) = T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t-r) + \dot{T}_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t-r)\,\frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{r} + \ldots \tag{5.29}$$

有两个泰勒展开 (5.28) 和 (5.29)。在 d/r 最低阶，取两者的首项，得到

$$\bar{h}_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) \approx \frac{4G}{r}\int_\Sigma d^3x'\; T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t-r)$$

先考察 $\bar{h}_{00}$ 和 $\bar{h}_{0i}$。第一个为

$$\bar{h}_{00}(\mathbf{x}, t) \approx \frac{4G}{r}E \quad \text{其中} \quad E = \int_\Sigma d^3x'\; T_{00}(\mathbf{x}', t-r) \tag{5.30}$$

这只是牛顿极限 (5.16) 的重述：远距离引力势为 $\Phi = -GE/r$，其中 E 是区域 Σ 内的总能量。在我们使用的线性阶，流守恒 $\partial^\mu T_{\mu\nu} = 0$ 保证区域内的能量 E 为常数，因而时间依赖消失。

同样，有

$$\bar{h}_{0i}(\mathbf{x}, t) \approx -\frac{4G}{r}P_i \quad \text{其中} \quad P_i = -\int_\Sigma d^3x'\; T_{0i}(\mathbf{x}', t-r) \tag{5.31}$$

这里 P_i 是 Σ 内物质的总动量，也守恒。总可以转到物质静止的参考系，此时 $P_i = 0$，故 $\bar{h}_{0i} = 0$。描述牛顿极限 (5.16) 时，我们隐含地作了这一选择。

$\bar{h}_{00}$ 和 $\bar{h}_{0j}$ 的表达式都未描述我们感兴趣的物理：这些结果只知道区域 Σ 内的守恒量，却不知道物质如何运动。但考察度规的空间分量时，事情变得更有趣：

$$\bar{h}_{ij}(\mathbf{x},t) \approx \frac{4G}{r}\int_\Sigma d^3x'\ T_{ij}(\mathbf{x}',t-r)$$

其中 $i,j=1,2,3$。现在右边的积分并非守恒量，但可将它与 Σ 内能量分布的某些性质联系起来。

命题：

$$\int_\Sigma d^3x'\ T_{ij}(\mathbf{x}',t) = \frac{1}{2}\ddot{I}_{ij}(t)$$

其中 I_{ij} 是能量的四极矩：

$$I_{ij}(t) = \int_\Sigma d^3x\ T^{00}(\mathbf{x},t)\,x_i x_j \tag{5.32}$$

证明：先写出

$$T^{ij} = \partial_k(T^{ik}x^j) - (\partial_k T^{ik})x^j = \partial_k(T^{ik}x^j) + \partial_0 T^{0i}x^j$$

第二个等号使用流守恒 $\partial_\mu T^{\mu\nu}=0$。（完整理论的流守恒是 $\nabla_\mu T^{\mu\nu}=0$，但在线性化分析中化为 $\partial_\mu T^{\mu\nu}=0$。）对 T^{0i} 项再用相同技巧，对 (ij) 对称化，得到

$$T^{0(i}x^{j)} = \frac{1}{2}\partial_k(T^{0k}x^i x^j) - \frac{1}{2}(\partial_k T^{0k})x^i x^j = \frac{1}{2}\partial_k(T^{0k}x^i x^j) + \frac{1}{2}\partial_0 T^{00}x^i x^j$$

在 Σ 上积分，舍去空间全导数项，剩下

$$\int_\Sigma d^3x'\ T^{ij}(\mathbf{x}',t) = \frac{1}{2}\partial_0^2\int_\Sigma d^3x'\ T^{00}(\mathbf{x}',t)x'^i x'^j$$

这就是所述结果。 □

因此，远离源处，度规具有形式

$$\bar{h}_{ij}(\mathbf{x},t) \approx \frac{2G}{r}\ddot{I}_{ij}(t-r) \tag{5.33}$$

这正是所需物理：若以某种方式摇动物质分布，在信号来得及传播后，它便会影响度规。因为方程线性，物质以某频率 ω 摇动时，时空会产生同一数量级频率的波。（事实上，双星系统的例子 (5.36) 中会出现一个因子 2。）

现在可重新考察其他分量 $\bar{h}_{00}$ 和 $\bar{h}_{0i}$。规范条件 $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ 告诉我们

$$\partial_0 \bar{h}_{0i} = \partial_j \bar{h}_{ji} \quad \text{及} \quad \partial_0 \bar{h}_{00} = \partial_i \bar{h}_{i0}$$

第一个方程给出

$$\partial_0 \bar{h}_{0i} \approx \partial_j \left(\frac{2G}{r}\ddot{I}_{ij}(t-r) \right) = -\frac{2G\hat{x}_j}{r^2}\ddot{I}_{ij}(t-r) - \frac{2G\hat{x}_j}{r}\dddot{I}_{ij}(t-r) \tag{5.34}$$

这里用了 $\partial_j r = x_j/r = \hat{x}_j$。式 (5.34) 中哪一项更大？越远离源，越应预期第二项 $1/r$ 比第一项 $1/r^2$ 占优势。但第二项多一个时间导数，即多一个源的特征频率 ω 因子。所以，第二项占优势的条件为 $r \gg 1/\omega$，或用引力波波长 λ 表示为 $r \gg \lambda$。这称为远场区，有时也称辐射区。在此区域，

$$\bar{h}_{0i} \approx -\frac{2G\hat{x}_j}{r}\ddot{I}_{ij}(t-r)$$

这是对式 (5.34) 积分的结果。一般来说，积分常数由式 (5.31) 中的 P_i 项给出。上述答案选择 $P_i = 0$ 的坐标，也就是源的质心不动，将此常数设为零。现在可重复此过程确定 $\bar{h}_{00}$。同样的论证使我们舍去一项，保留

$$\bar{h}_{00} = \frac{4G}{r}E + \frac{2G\hat{x}_i\hat{x}_j}{r}\ddot{I}_{ij}(t-r)$$

若尝试直接由式 (5.27) 计算 $\bar{h}_{00}$ 和 $\bar{h}_{0i}$ 中这些 $\ddot{I}$ 项，就必须将展开做到更高阶。像上面那样施加规范条件，省去了这项工作。

5.3.2 一个例子：双星系统

例如，考虑两颗质量各为 M 的恒星（或中子星、黑洞），相距 R，在 (x,y) 平面内绕转。由牛顿引力，轨道频率为

$$\omega^2 = \frac{2GM}{R^3} \tag{5.35}$$

若将这些恒星视为点粒子，能量密度就是狄拉克 δ 函数的乘积：

$$T^{00}(\mathbf{x},t) = M\delta(z)\left[\delta\left(x-\frac{R}{2}\cos\omega t\right)\delta\left(y-\frac{R}{2}\sin\omega t\right)+\delta\left(x+\frac{R}{2}\cos\omega t\right)\delta\left(y+\frac{R}{2}\sin\omega t\right)\right]$$

于是容易算得四极矩 (5.32)：

$$\begin{aligned} I_{ij}(t) &= \frac{MR^2}{2}\begin{pmatrix} \cos^2\omega t & \cos\omega t\,\sin\omega t & 0 \\ \cos\omega t\,\sin\omega t & \sin^2\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{MR^2}{4}\begin{pmatrix} 1+\cos 2\omega t & \sin 2\omega t & 0 \\ \sin 2\omega t & 1-\cos 2\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{5.36}$$

由此得到的度规扰动为

$$\bar{h}_{ij} \approx -\frac{2GMR^2\omega^2}{r}\begin{pmatrix} \cos 2\omega t_{\rm ret} & \sin 2\omega t_{\rm ret} & 0 \\ \sin 2\omega t_{\rm ret} & -\cos 2\omega t_{\rm ret} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $t_{\rm ret} = t - r$ 是推迟时间。

这一引力波近似沿径向向外传播。沿 z 轴观察，波与此前平面波 (5.22) 的形式相同，此时 H_+ 与 $H_\times$ 偏振相差 $\pi/2$ 的相位，这也称为圆偏振。

可用此粗略估计引力波的预期强度。用式 (5.35) 替换频率，得到

$$|h_{ij}| \sim \frac{G^2M^2}{Rr}$$

显然，质量 M 大、距离 R 尽可能小时，信号最大。最致密的物体是黑洞，其大小由史瓦西半径 $R_s = 2GM$ 给出。黑洞相互接近时，取 $R \approx R_s$，得到

$$|h_{ij}| \sim \frac{GM}{r}$$

质量为几个太阳质量的黑洞，史瓦西半径为 $R_s \sim 10\,\mathrm{km}$。现在的问题是它们有多远。若两个这样的黑洞在距离 250 万光年的仙女座星系中互绕，$r \approx 10^{18}\,\mathrm{km}$，便有 $h \sim 10^{-17}$。在 10 亿光年的距离，则有 $h \sim 10^{-20}$。这些数很小，但如前所述，引力波探测器已经实现了这种灵敏度。

5.3.3 与电磁学的比较

对电磁波和引力波，都有一个多极展开，用源的性质确定远距离波的行为。（麦克斯韦理论的完整计算见《电磁学》讲义。）在电磁学中，电荷分布 $\rho(\mathbf{x})$ 的多极矩包括电荷

$$Q = \int_\Sigma d^3x\ \rho(\mathbf{x})$$

偶极矩

$$\mathbf{p} = \int_\Sigma d^3x\ \rho(\mathbf{x})\mathbf{x}$$

四极矩

$$\mathbb{Q}_{ij} = \int_\Sigma d^3x\ \rho(\mathbf{x})\left(3x_ix_j - \delta_{ij}x^2\right)$$

等等。电荷守恒告诉我们 $\dot{Q} = 0$：总电荷不能变化，所以电磁波没有单极贡献，最低阶贡献来自偶极。确实，在麦克斯韦理论中重复上述计算，可得电磁波的最低阶贡献：

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r}\,\dot{\mathbf{p}}(t - r) \tag{5.37}$$

与引力情形比较，能量分布 $T_{00}(\mathbf{x})$ 的多极矩包括总能量

$$E = \int_\Sigma d^3x\ T_{00}(\mathbf{x})$$

偶极矩（在此与分布的质心有关）

$$\mathbf{X} = \frac{1}{E}\int_\Sigma d^3x\ T_{00}(\mathbf{x})\mathbf{x}$$

四极矩

$$I_{ij}(t) = \int d^3x\ T_{00}(\mathbf{x},t)\, x_i x_j$$

能量守恒 $\dot{E} = 0$ 使引力辐射没有单极贡献。但如上所见，与电磁学不同，偶极贡献也为零。这同样源于守恒律：

$$E\dot{X}_i = \int_\Sigma d^3x\ (\partial_0 T_{00})x_i = \int_\Sigma d^3x\ (\partial_j T_{j0})x_i = -\int_\Sigma d^3x\ T_{i0} = P_i$$

倒数第二个等号使用分部积分，最后一个等号使用式 (5.31) 中总动量 P_i 的定义。但动量 P 守恒意味着偶极矩的二阶时间导数为零：

$$E\ddot{\mathbf{X}} = \dot{\mathbf{P}} = 0$$

这就是没有引力偶极辐射的物理原因：它会违反动量守恒。

在电磁学中，规范势还有另一种偶极贡献：

$$\mathbf{A}^{\mathrm{MD}}(\mathbf{x},t) = -\frac{\mu_0}{4\pi r}\,\hat{\mathbf{x}}\times\dot{\mathbf{m}}(t-r)$$

其中磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 定义为

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int_\Sigma d^3x\ \mathbf{x}\times\mathbf{J}(\mathbf{x})$$

在引力中，对应项来自展开 (5.29) 中的 $\dot{T}_{ij}$。磁偶极矩在引力中的对应物是

$$J_i = \int_\Sigma d^3x\ \epsilon_{ijk}x_j T_{0k}$$

但这也是熟悉的量：系统的角动量。它也守恒，$\dot{\mathbf{J}} = 0$，所以这一偶极贡献在引力中仍为零。最低阶效应是四极效应。

5.3.4 辐射功率：四极公式

发射引力波的源会损失能量。我们希望知道发射了多少能量，换言之，引力波携带了多少能量。

在电磁学中，相应量很容易计算。电磁波中的能量流由能量动量张量的 T^{0i} 分量描述，更熟悉的名字是坡印廷矢量：

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

要计算电磁源发射的功率 P，只需将该能流在包围源的球面 S^2 上积分：

$$\mathcal{P} = \int_{\mathbf{S}^2} d^2\mathbf{r} \cdot \mathbf{S}$$

使用电磁波的偶极近似 (5.37) 计算，并作适当平均，便得到拉莫尔公式：

$$\mathcal{P} = \frac{\mu_0}{6\pi c} |\ddot{\mathbf{p}}|^2$$

本节要对引力波做同样的计算。它并没有听起来那样容易。问题正是第 4.5.5 节所述：引力场没有局域能量动量张量。这意味着引力波没有坡印廷矢量的对应物。似乎已经无计可施。

但仍有一条出路：试着为引力波定义一个能量动量张量 $t_{\mu\nu}$，使它在线性化理论中满足

$$\partial^\mu t_{\mu\nu} = 0$$

问题是，如第 4.5.5 节所述，无法以微分同胚不变的方式实现这一点。在完整非线性理论中，这意味着 $t_{\mu\nu}$ 实际不是张量；在线性化理论中，意味着它在规范变换 (5.10) 下不变性失效。尽管如此，先定义适当的 $t_{\mu\nu}$，再处理缺乏规范不变性的问题。

一种快捷粗略的方法：菲尔茨-泡利作用量

要为度规扰动构造能量动量张量，首先想到的是回到菲尔茨-泡利作用量 (5.8)。将它视为描述闵可夫斯基空间中传播的自旋 2 场的作用量，就可像处理其他经典场论一样，用通常方法计算能量动量张量。

例如，在横向无迹规范 $h=0$、$\partial^\mu h_{\mu\nu}=0$ 中，分部积分后，菲尔茨-泡利作用量成为

$$S_{FP}=-\frac{1}{8\pi G}\int d^4x\ \frac{1}{4}\partial_\rho h_{\mu\nu}\partial^\rho h^{\mu\nu}$$

它看起来像一组无质量标量场的作用量。能量密度于是粗略具有形式

$$t^{00}\sim\frac{1}{G}\dot{h}_{\mu\nu}\dot{h}^{\mu\nu}$$

还有梯度项，但对波动方程，它们与时间导数贡献相同。严格说应使用动量 t^{0i}，但它具有相同标度，使用 t^{00} 计算较容易。此前发射引力波的表达式 (5.33) 并不在横向无迹规范中，若将其变到这一形式，便有

$$h_{ij}(\mathbf{x},t)\sim\frac{G}{r}\ddot{\mathcal{Q}}_{ij}(t-r)$$

其中 Q_{ij} 是四极矩的无迹部分：

$$\mathcal{Q}_{ij}=I_{ij}-\frac{1}{3}I_{kk}\delta_{ij}$$

结合这些结果，可推知引力波携带的能量密度粗略为

$$t^{00}\sim\frac{G}{r^2}\dddot{\mathcal{Q}}_{ij}^2$$

在远距离球面上积分，表明引力波造成的能量损失应依赖四极矩三阶导数的平方：

$$\mathcal{P}\sim G\dddot{\mathcal{Q}}_{ij}^2$$

这确实正确。更精确的处理给出

$$\mathcal{P}=\frac{G}{5}\dddot{\mathcal{Q}}_{ij}\dddot{\mathcal{Q}}^{ij}\tag{5.38}$$

和之前所有公式一样，$\ddot{\mathcal{Q}}_{ij}$ 应在推迟时间 $t_{\rm ret}=t-r$ 求值。这就是四极公式，相当于引力中的拉莫尔公式。

在直接探测到引力波之前，四极公式给出了引力波存在的最佳观测证据。赫尔斯-泰勒脉冲星是 1974 年发现的双中子星系统。其中一颗是脉冲星，每隔 59 毫秒发出一道窄波束，由此可极精确地跟踪轨道，发现约为 7.75 小时的轨道周期每年缩短约 10 微秒。这与四极公式 (5.38) 一致。赫尔斯和泰勒因此获得 1993 年诺贝尔奖。

寻找更好的方法

任何改善以上讨论的尝试，都会引出一大堆麻烦。确定因子 1/5 的计算相当艰难；更重要的是，还需克服若干概念问题。我们将着重讨论这些概念，而不详细解释给出 1/5 的积分。

首要任务是更好地定义 $t_{\mu\nu}$。有几种途径。

- 首先，可以更仔细地由菲尔茨-泡利作用量 (5.8) 计算能量动量张量 $t_{\mu\nu}$，但这存在若干歧义。例如，若将它作为与时空平移对应的诺特流计算，结果既不在 μ,ν 下对称，也不规范不变。这并不意外：麦克斯韦理论也如此。可以尝试添加一个“改进”项：

$$t_{\mu\nu} \to t_{\mu\nu} + \partial^\rho \Theta_{\rho\mu\nu}$$

  其中 $\Theta_{\rho\mu\nu} = -\Theta_{\mu\rho\nu}$，保证 $\partial^\mu\partial^\rho\Theta_{\rho\mu\nu} = 0$，额外项不破坏流守恒。在麦克斯韦理论中，可加入这种项使能量动量张量既对称又规范不变。对菲尔茨-泡利作用量，只能使它对称，无法使它规范不变。

  类似方法是忘掉菲尔茨-泡利作用量的来源，尝试以度规 $g^{\mu\nu}$ 缩并指标、以 ∇_μ 替换导数，将作用量推广到“弯曲时空”。再用通常公式 (4.46) 计算能量动量张量，最后限制到平直空间。但这里也有歧义：作用量可以包含 $R_{\mu\nu}h^{\mu\rho}h^{\nu}{}_{\rho}$ 或 $R_{\mu\nu\rho\sigma}h^{\mu\rho}h^{\nu\sigma}$ 这样的项。它们在闵可夫斯基空间为零，却给出不同能量动量张量。无论怎样选择，结果仍对称但不规范不变。

• 另一种方法是认真对待物质场的能量不守恒，将它解释为能量转入引力场。为此再考察协变守恒 $\nabla_\mu T^{\mu\nu}=0$。如第 4.5.5 节强调的，协变守恒不等于真正守恒。尤其可以改写为

$$\begin{aligned}\nabla_\mu T^\mu{}_\nu &= \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu\left(\sqrt{-g}T^\mu{}_\nu\right)-\Gamma^\rho_{\mu\nu}T^\mu{}_\rho\\ &= \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu\left(\sqrt{-g}T^\mu{}_\nu\right)-\frac{1}{2}\partial_\nu g_{\mu\rho}T^{\mu\rho}=0\end{aligned}$$

第二行使用了 $T^{\mu\rho}$ 的对称性。注意，克里斯托费尔符号只有在 ν 指标为下标时才简化为 $g_{\mu\rho,\nu}$；这反映了方程的写法并不协变。接下来用爱因斯坦方程，将右边的 $T^{\mu\rho}$ 替换为 $\frac{1}{8\pi G}G^{\mu\rho}$，得到

–

$$\partial_\mu\left(\sqrt{-g}T^\mu{}_\nu\right)=\frac{1}{16\pi G}\sqrt{-g}\,\partial_\nu g_{\mu\rho}\left(R^{\mu\rho}-\frac{1}{2}Rg^{\mu\rho}\right)=\frac{1}{16\pi G}\sqrt{-g}\,\partial_\nu g_{\mu\rho}R^{\mu\rho}$$

设法整理右边，使此表达式成为

$$\partial_\mu(\sqrt{-g}T^\mu{}_\nu)=-\partial_\mu(\sqrt{-g}t^\mu{}_\nu)$$

其中 $t^\mu{}_\nu$ 称为朗道-利夫希茨赝张量。此式表明，物质能量 $T^\mu{}_\nu$ 与引力能量 $t^\mu{}_\nu$ 之和守恒。但应谨慎看待，因为它依赖坐标：赝张量 $t_{\mu\nu}$ 并非真正张量，其表达式冗长且难看，包含许多分别为 Γ 的二次式和 g 的二次式的项。（见朗道与利夫希茨第 2 卷式 (101.6)，但它大概不会让你豁然开朗。）线性化理论中赝张量的表达式略好一些，但也仅略好一些。

• 最后一种方法可能最不直观，却提供了直接、无歧义地寻找适当非张量 $t_{\mu\nu}$ 的途径。任何候选 $t_{\mu\nu}$ 都应为 $h_{\mu\nu}$ 的二次式，这启发我们将爱因斯坦方程展开到下一阶。仍取 $g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}$，展开到二阶后，爱因斯坦方程成为

$$\left[R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right]^{(1)}+\left[R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right]^{(2)}=8\pi GT_{\mu\nu}$$

其中 (n) 表示只保留 h^n 阶的项。改写为

$$\left[R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right]^{(1)}=8\pi G\left(T_{\mu\nu}+t_{\mu\nu}\right) \tag{5.39}$$

爱因斯坦张量的二阶展开现在出现在右边，启发我们将其解释为引力的能量动量非张量：

$$\begin{aligned}t_{\mu\nu}&=-\frac{1}{8\pi G}\left[R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right]^{(2)}\\&=-\frac{1}{8\pi G}\left[R^{(2)}_{\mu\nu}-\frac{1}{2}R^{(2)}\eta_{\mu\nu}-\frac{1}{2}R^{(1)}h_{\mu\nu}\right]\end{aligned}$$

远离源时，可忽略 $R^{(1)}$ 项，因为它由运动方程为零。（更准确说，它在线性阶为零，故不贡献于我们关心的二次阶。）最终得到看似简单的表达式

$$t_{\mu\nu}=-\frac{1}{8\pi G}\left[R^{(2)}_{\mu\nu}-\frac{1}{2}R^{(2)}\eta_{\mu\nu}\right] \tag{5.40}$$

线性化比安基恒等式是 $\partial^\mu[R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}]^{(1)}=0$。因此，远离源、$T^{\mu\nu}=0$，且运动方程 (5.39) 满足时，必有 $\partial^\mu t_{\mu\nu}=0$，符合守恒流的要求。剩下的就是将里奇张量计算到扰动 $h_{\mu\nu}$ 的二阶。这很痛苦。答案是

$$\begin{aligned}R^{(2)}_{\mu\nu}[h]=&\frac{1}{2}h^{\rho\sigma}\partial_\mu\partial_\nu h_{\rho\sigma}-h^{\rho\sigma}\partial_\rho\partial_{(\mu}h_{\nu)\sigma}+\frac{1}{4}\partial_\mu h_{\rho\sigma}\partial_\nu h^{\rho\sigma}+\partial^\sigma h^\rho{}_\nu\partial_{[\sigma}h_{\rho]\mu}\\&+\frac{1}{2}\partial_\sigma\left(h^{\sigma\rho}\partial_\rho h_{\mu\nu}\right)-\frac{1}{4}\partial^\rho h\partial_\rho h_{\mu\nu}-\left(\partial_\sigma h^{\rho\sigma}-\frac{1}{2}\partial^\rho h\right)\partial_{(\mu}h_{\nu)\rho}\end{aligned}$$

漂亮吧？将它代入式 (5.40)，便得到同样漂亮的 $t_{\mu\nu}$ 表达式。不过，$t_{\mu\nu}$ 依然不规范不变。

可见，构造引力波能量动量张量 $t_{\mu\nu}$ 有多种方法，但无一规范不变。要与物理量联系，显然必须构造规范不变量。若时空渐近闵可夫斯基，可以从 $t_{\mu\nu}$ 提取规范不变量。例如，在无限空间超曲面上对 t^{00} 积分，定义所谓 ADM 能量；可以证明它随时间保持不变。

另一种做法是在 $\mathcal{I}^+$ 的球面上积分 t^{0i}，也得到规范不变量，即所谓邦迪能量的时间变化。完整非线性理论中也可定义它。

这里给出一个不那么严格、却稍简单的构造。引力波和其他波一样，在某个典型长度尺度 λ 上变化。引入粗粒化能量张量，对振荡作平均：

$$\langle t_{\mu\nu}\rangle = \int_V d^4x\ W(x-y)t_{\mu\nu}(y)$$

积分遍及典型大小为 a 的区域 V。权函数 $W(x)$ 在 V 上平滑变化，满足 $\int_V d^4x\, W(x) = 1$，并在 ∂V 上为零。粗粒化使全导数的平均按 $\langle \partial X\rangle \sim 1/a$ 标度；a 大时可忽略。同样，在平均内可以“分部积分”：$\langle X\partial Y\rangle = -\langle(\partial X)Y\rangle + O(1/a)$。相当直接的计算表明，在横向无迹规范中，平均能量动量张量就是

$$\langle t_{\mu\nu}\rangle = \frac{1}{32\pi G}\langle \partial_\mu h_{\rho\sigma}\partial_\nu h^{\rho\sigma}\rangle$$

这里忽略全导数。可验证它确实守恒：

$$\partial^\mu\langle t_{\mu\nu}\rangle = \frac{1}{32\pi G}\langle(\Box h_{\rho\sigma})\partial_\nu h^{\rho\sigma} + \frac{1}{2}\partial_\nu\left(\partial_\mu h_{\rho\sigma}\partial^\mu h^{\rho\sigma}\right)\rangle = 0$$

第一项由运动方程为零，第二项是全导数，可忽略。更重要的是，在规范变换下

$$\delta\langle t_{\mu\nu}\rangle = \frac{1}{16\pi G}\langle \partial_\mu h_{\rho\sigma}\partial_\nu(\partial^\rho\xi^\sigma + \partial^\sigma\xi^\rho)\rangle$$

现在可分部积分，并用德东德尔规范条件 $\partial^\rho h_{\rho\sigma} = 0$。可见平均量 $\langle t_{\mu\nu}\rangle$ 规范不变，$\delta\langle t_{\mu\nu}\rangle = 0$，但仍有 $O(1/a)$ 的全导数项。换言之，它“几乎规范不变”。“几乎规范不变”更准确的说法是“不规范不变”。若真正想要规范不变量（我们确实想要），必须令 $a\to\infty$，即在整个时空平均。

最后，在无穷远计算引力波发射功率：

$$\mathcal{P} = \int_{\mathbf{S}^2} d^2x\ \hat{n}_i\langle t^{0i}\rangle$$

其中 $\hat{n}_i$ 是 S^2_∞ 的法向矢量。作一些繁琐积分后，便得到答案 (5.38)。

5.3.5 引力波源的粗略估算

通过一些快速粗略估算，可以感受引力波源发射的能量。假定牛顿引力是良好近似，两质量 M 相距 R，其轨道频率满足

$$\omega^2 R \sim \frac{GM}{R^2}$$

四极矩 $Q \sim MR^2$，因此 $\ddot{Q} \sim \omega^3 MR^2$。由式 (5.38)，发射功率的标度为

$$\mathcal{P} \sim G\dddot{Q}^2 \sim \frac{G^4 M^5}{R^5} \tag{5.41}$$

为得到具体数值，需要恢复 c 因子。回顾物体的史瓦西半径 $R_s = 2GM/c^2$，牛顿常数的量纲为 $[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$。因此可写成

$$\mathcal{P} = \left(\frac{R_s}{R}\right)^5 L_{\text{Planck}} \tag{5.42}$$

其中普朗克光度为

$$L_{\text{Planck}} = \frac{c^5}{G} \approx 3.6 \times 10^{52}\ \text{J}\,\text{s}^{-1}$$

这是惊人的光度。太阳光度为 $L_\odot \approx 10^{-26} L_{\text{Planck}}$。有 10^{11} 颗恒星的星系光度为 $L_{\text{galaxy}} \approx 10^{-15} L_{\text{Planck}}$。可见宇宙约有 10^{10} 个星系，因此全部星系中的所有恒星，总光度约为 $10^{-5} L_{\text{Planck}}$。

然而，当两个黑洞互绕并螺旋靠近，间距与史瓦西半径相当时，公式 (5.42) 表明引力波发射功率约为 L_{Planck}。碰撞前的短暂一刻，螺旋靠近的黑洞发射的能量超过可见宇宙中的全部恒星。

碰撞黑洞的发射功率如此巨大，也许更普通的系统仍能给出显著能量。例如，可以考察太阳系。公式 (5.42) 假定绕转物体质量相同；若两物体满足 $M_1 \gg M_2$，式 (5.41) 应替换为

$$\mathcal{P} \sim \frac{G^4 M_1^3 M_2^2}{R^5}$$

（推导见习题单 4。）木星质量为 $10^{-3}M_\odot$，轨道距太阳约 $10^9\,\mathrm{km}$。太阳的史瓦西半径为 $R_s \approx 3\,\mathrm{km}$，由此得到木星以引力波发射的功率为

$$\mathcal{P} \approx 10^{-50} L_{\mathrm{Planck}} \approx 10^{-24} L_\odot$$

这完全可以忽略，原因是式 (5.42) 中的五次幂使功率迅速下降：宇宙中的极端事件以引力波发射巨量能量，仅仅很重的物体所产生的事件则几乎不发射能量。

当然，大家真正想问的是：挥舞手臂能发射多少引力辐射？假设疯狂地做开合跳，手舞足蹈。这次 SI 单位很有用。手臂质量为几千克，移动距离约一米，频率约每秒一次。因此 $Q \approx 1\,\mathrm{kg\,m^2}$，$\dddot{Q} \approx 1\,\mathrm{kg\,m^2 s^{-3}}$，功率为

$$\mathcal{P} \sim \frac{G\dddot{Q}^2}{c^5} \approx 10^{-52}\ \mathrm{J\,s^{-1}}$$

为了理解这个数，记住世界最终是量子的。虽然我们没有希望探测单个引力子，引力波肯定以能量 $E = \hbar\omega$ 的量子出现。因此可以问：挥舞手臂多久才能发射一个引力子？频率 $\omega \approx 1\,\mathrm{s^{-1}}$ 的引力子，能量为 $E \approx 10^{-34}\,\mathrm{J}$。上述计算告诉我们，预计挥手以下时间才会发射一个引力子：

$$T = 10^{18}\ \mathrm{s}$$

这大致就是宇宙的年龄。你或许能做很多事，但你不是制造引力子的工厂。

6. 黑洞

黑洞是宇宙中最神秘的物体之一。描述它们的爱因斯坦方程解看似简单，却蕴含大量洞见与惊喜：从因果结构的含义，到与热力学的联系，最终通向量子引力。本章将开始揭示这些奇妙物体的一些奥秘。

6.1 史瓦西解

第 1.3 节已遇到最简单的黑洞解：史瓦西解，其度规为

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \qquad (6.1)$$

不难证明它满足真空爱因斯坦方程 $R_{\mu\nu} = 0$。计算其实见首次介绍德西特空间的第 4.2 节。史瓦西解是一般度规 (4.9) 在 $f(r)^2 = 1 - 2GM/r$ 时的特例；容易验证它满足爱因斯坦方程，后者如前所见化为简单微分方程 (4.10) 和 (4.11)。

M 表示质量

史瓦西解依赖单一参数 M，应将它视为黑洞质量。这一解释来自与牛顿引力的联系；早在第 1.2 节，就预期度规的 g_{00} 分量应为式 (1.26)：

$$g_{00} = -(1 + 2\Phi)$$

其中 Φ 是牛顿势。第 5.1.2 节讨论牛顿极限时，使这一直觉更加精确。对史瓦西度规，显然有

$$\Phi = -\frac{GM}{r}$$

这确实是原点处点质量 M 的牛顿势。

黑洞还提供了检验第 4.3.3 节科马尔积分技术的机会。史瓦西时空存在类时基灵矢量 $K = \partial_t$，其对偶 1-形式为

$$K = g_{00}dt = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt$$

按第 4.3.3 节的步骤，构造 2-形式

$$F = dK = -\frac{2GM}{r^2}\, dr \wedge dt$$

它与电场形式类似，具有典型的 $1/r^2$ 衰减。科马尔积分告诉我们通过下式计算质量：

$$M_{\text{Komar}} = -\frac{1}{8\pi G}\int_{\mathbf{S}^2} \star F$$

其中 S^2 是半径大于视界 $r = 2GM$ 的任意球面。半径选多少都不影响结果；就像电磁学中电荷分布之外的所有高斯面都给出相同结果。半径 r 的球面面积为 $4\pi r^2$，因此积分给出

$$M_{\text{Komar}} = M$$

这是史瓦西黑洞的结果。

科马尔质量积分有点奇怪。第 4.3.3 节指出，2-形式 $F = dK$ 满足与麦克斯韦方程十分相似的 $d \star F = 0$。但这是无电流的真空麦克斯韦方程，应预期“电荷”为零。然而“电荷”恰是质量 M_{Komar}，已经看到它并不为零。原因是黑洞的质量全部位于原点 $r = 0$，场强 F 在那里发散。

我们可能预期史瓦西解只有在 $M \geq 0$ 时才描述合理的物理。（$M = 0$ 就是闵可夫斯基时空。）然而度规 (6.1) 对所有 M 都满足爱因斯坦方程。后面会看到，$M < 0$ 的解确有一些古怪特征，使它不具有物理意义。

6.1.1 伯克霍夫定理

史瓦西解 (6.1) 是真空爱因斯坦方程唯一的球对称、渐近平直解，这称为伯克霍夫定理。尤其意味着，史瓦西解既描述黑洞，也描述任何不旋转的球对称物体（如恒星）外部的时空。

这里给出证明概要。前半部分是建立一组合适坐标。首先利用度规的球对称性，即它具有 $SO(3)$ 等距对称。证明中较繁琐的一步，是证明任何具有此等距对称的度规，都能写在使对称性显然可见的坐标中：

$$ds^2 = g_{\tau\tau}(\tau,\rho)d\tau^2 + 2g_{\tau\rho}(\tau,\rho)d\tau\, d\rho + g_{\rho\rho}(\tau,\rho)\, d\rho^2 + r^2(\tau,\rho)\, d\Omega_2^2$$

这里 τ,ρ 是某些坐标，$d\Omega_2^2$ 是 S^2 上熟悉的度规：

$$d\Omega_2^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2$$

$SO(3)$ 等距变换以通常方式作用于这个 S^2，保持 τ,ρ 不变。这称为空间以球面 S^2 分叶。

球面的大小由上述度规中的函数 $r(\tau,\rho)$ 确定。下一步改变坐标，使用 τ, r 而非 τ,ρ，便得到

$$ds^2 = g_{\tau\tau}(\tau,r)d\tau^2 + 2g_{\tau r}(\tau,r)d\tau\, dr + g_{rr}(\tau,r)\, dr^2 + r^2\, d\Omega_2^2$$

事实上，上述论证有个微妙之处：对某些函数 $r(\tau,\rho)$，不能用 r 替换 ρ，例如 r 为常数或 $r=\tau$。要求时空渐近趋于闵可夫斯基空间，可排除这些反例。

下一步引入新坐标，去掉交叉项 $g_{\tau r}$。为此考虑坐标 $\tilde{t}(\tau,r)$，则

$$d\tilde{t}^2 = \left(\frac{\partial\tilde{t}}{\partial\tau}\right)^2 d\tau^2 + 2\frac{\partial\tilde{t}}{\partial\tau}\frac{\partial\tilde{t}}{\partial r}d\tau\, dr + \left(\frac{\partial\tilde{t}}{\partial r}\right)^2 dr^2$$

总能选择 $\tilde{t}(\tau,r)$，使新坐标中交叉项 $g_{\tau r}$ 消失。于是留下较简单的度规：

$$ds^2 = -f(\tilde{t},r)\, d\tilde{t}^2 + g(\tilde{t},r)\, dr^2 + r^2\, d\Omega_2^2$$

这里在度规的时间部分加入了预期的负号，反映所选符号差。到这里，适当的坐标选择已经用尽。要继续，需使用爱因斯坦方程；照例要坐下来做繁琐计算。这里只给出稍出人意料的结论：真空爱因斯坦方程要求

$$f(r,\tilde{t}) = f(r)h(\tilde{t}) \quad \text{及} \qquad g(r,\tilde{t}) = g(r)$$

换言之，度规具有形式

$$ds^2 = -f(r)h(\tilde{t})d\tilde{t}^2 + g(r)dr^2 + r^2\, d\Omega_2^2$$

但总能重新定义时间坐标，吸收因子 $h(\tilde{t})$，使 $h(\tilde{t})d\tilde{t}^2 = dt^2$。最终留下

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + g(r)dr^2 + r^2\, d\Omega_2^2 \tag{6.2}$$

这一点很重要。我们仅假设度规球对称，没有假设它与时间无关，但爱因斯坦方程强制得出了时间无关性。最终度规 (6.2) 有两组基灵矢量：第一组来自最初假定的 $SO(3)$ 等距对称，第二组则是计算中涌现的类时基灵矢量 $K = \partial_t$。

此时还需完成爱因斯坦方程的求解。它要求 $f(r) = g(r)^{-1}$，所以度规 (6.2) 化为此前考虑的简单假设 (4.9)。宇宙学常数为零时，史瓦西解 (6.1) 是爱因斯坦方程的最一般解。

只假设球对称而不假设时间无关，意味着史瓦西解既描述静态恒星外部的时空，也描述坍缩恒星外部的时空，只要坍缩保持球对称。

进一步考察时间无关性

在广义相对论中，“时间无关”实际有两种不同含义。若时空存在处处类时的基灵矢量场 K，称它为**定常**时空。对渐近平直时空，通常将其归一化，使渐近处 $K^2 \to -1$。

若时空定常，且在 $t \to -t$ 下不变，则称为**静态**时空；这里 t 是沿 K 积分曲线的坐标。这尤其排除了度规中的 $dt\, dX$ 交叉项，X 是其他坐标。

伯克霍夫定理表明，球对称必然意味着时空静态。第 6.3 节将遇到定常但并非静态的时空。

6.1.2 初识视界

史瓦西度规在两个 r 值处出问题：$r = 0$ 与 $r = 2GM$。两处都有一个度规分量发散，但其解释很不同。我们将看到，$r = 0$ 点的发散是因为时空本身病态，这点称为**奇点**。靠近奇点时，广义相对论失效；要理解那里发生的事情，需要时空的量子理论。

相比之下，曲面 $r = 2GM$ 处没有如此剧烈的事情，度规发散仅因为坐标选择不当。这个曲面称为**事件视界**，通常简称视界。黑洞许多令人惊讶的性质，都与事件视界的解释有关。

有一个简单方法判断度规发散究竟来自真正的时空奇点，还是不当坐标：构造不依赖坐标选择的标量。若它也发散，就说明该点的时空确实病态。若它不发散，不能立即断定时空正常，因为可能有其他标量揭示问题。不过，至少可开始怀疑那里并无大碍。

最简单的标量当然是里奇标量，但任何真空爱因斯坦方程解都满足 $R = 0$，所以它无助于判断奇点性质。$R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$ 也如此。因此，最简单的曲率判据是克雷奇曼标量 $R^{\mu\nu\rho\sigma}R_{\mu\nu\rho\sigma}$。史瓦西解中，它为

$$R^{\mu\nu\rho\sigma}R_{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{48G^2M^2}{r^6} \tag{6.3}$$

克雷奇曼标量在曲面 $r = 2GM$ 处没有病态，那里 $R^{\mu\nu\rho\sigma}R_{\mu\nu\rho\sigma} \sim 1/(GM)^4$。这提示度规发散可能不像起初那么令人担忧。还要注意，质量越大的黑洞，视界处曲率反而越小。这可能违反直觉，原因是大质量黑洞体积也大，$1/r^6$ 因子胜过 M^2 因子。

相比之下，曲率确实在原点 $r = 0$ 发散，表明时空在这里有问题。当然，既然还需要理解

$r = 2GM$ 的视界，能否相信 $r < 2GM$ 处的史瓦西度规尚不完全清楚。后面将看到，$r = 0$ 的奇点是经典黑洞的真实特征。

近视界极限：林德勒空间

为理解视界 $r = 2GM$ 附近的情形，可以放大视界邻域的度规。为此写成

$$r = 2GM + \eta$$

取 $\eta \ll 2GM$，且 $\eta > 0$，表示考察紧邻视界外部的时空区域。度规分量近似为

$$1 - \frac{2GM}{r} \approx \frac{\eta}{2GM} \quad \text{及} \quad r^2 = (2GM + \eta)^2 \approx (2GM)^2$$

在这一阶，史瓦西度规成为

$$ds^2 = -\frac{\eta}{2GM}dt^2 + \frac{2GM}{\eta}d\eta^2 + (2GM)^2 d\Omega_2^2$$

首先看到，度规分解为半径 $2GM$ 的 S^2 与 $d = 1+1$ 维洛伦兹几何的直积。着重考察这个二维洛伦兹几何，作变量替换

$$\rho^2 = 8GM\eta$$

二维度规变为

$$ds^2 = -\left(\frac{\rho}{4GM}\right)^2 dt^2 + d\rho^2$$

这个简单度规称为林德勒空间，它实际上只是换装的闵可夫斯基空间。变换为

$$T = \rho \sinh\left(\frac{t}{4GM}\right) \quad \text{及} \quad X = \rho \cosh\left(\frac{t}{4GM}\right) \tag{6.4}$$

变换后度规成为

$$ds^2 = -dT^2 + dX^2 \tag{6.5}$$

此前已遇到与式 (6.4) 十分相似的坐标：它是作恒定加速度 $a = 1/(4GM)$ 运动的观察者所用坐标，t 是其固有时。（式 (1.25) 的坐标仅在空间变量 ρ 上相差一个常数。）这很合理：停留在固定 ρ、即固定 r 处的观察者，必须加速才能避免落入黑洞。

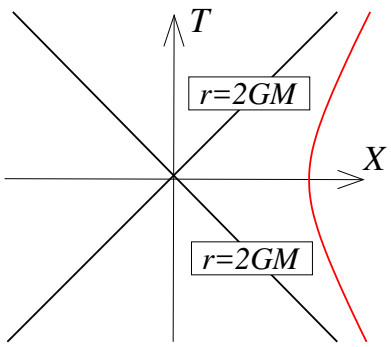


图 43：黑洞近视界极限是林德勒时空，零线 $X = \pm T$ 对应视界 $r = 2GM$。红线还显示了黑洞外 $r > 2GM$ 的恒定 r 曲线。

现在开始确定闵可夫斯基空间 (6.5) 的哪部分对应黑洞视界之外。这里 $\rho > 0$ 且 $t \in (-\infty, +\infty)$。由变量替换 (6.4)，它对应区域 $X > |T|$。

也可看视界本身变成什么。它位于 $r = 2GM$，即 $\rho = 0$。对有限 t，视界映到闵可夫斯基空间原点 $X = T = 0$。但视界处 $g_{00} = 0$，时间坐标退化。令 $t \to \infty$、$\rho \to 0$，保持组合 $\rho e^{\pm t/(4GM)}$ 不变，可见视界实际对应直线

$$r = 2GM \quad \Rightarrow \quad X = \pm T$$

这是第一个结论：黑洞事件视界不是像恒星表面那样的类时曲面，而是零曲面，如图 43 所示。

虽然出发时 X, T 由式 (6.4) 限制，但得到闵可夫斯基度规 (6.5) 后，就没有理由保留限制。将坐标扩展为 $X, T \in \mathbb{R}$，度规显然仍完全合理。而且此度规表明，视界 $X = \pm|T|$ 处并无怪事：放大观察视界，它与时空其他部分毫无差别。不过，视界确有特殊性质，需要更全局的视角才能看见。

6.1.3 爱丁顿-芬克尔斯坦坐标

上面看到，在近视界极限中，巧妙的变量替换能够

消除视界处坐标奇点，并将时空延拓到其后。本节要对完整黑洞度规做同样的事。

先说明这里的逻辑。第 2 章初识微分几何时，曾强调一组坐标未必覆盖整个流形，通常需要在不同坐标片使用不同坐标，并以转移函数联系重叠区域的坐标。黑洞情形类似但略有不同。史瓦西度规 (6.1) 的坐标确实没有覆盖整个时空：它们在 $r = 2GM$ 失效，对 $r < 2GM$ 是否可信尚不清楚。但我们将直接寻找处处适用的新坐标，而非在视界后面另找一组坐标再与旧坐标拼接。

第一步引入新的径向坐标 r_*，定义为

$$dr_\star^2 = \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-2} dr^2 \tag{6.6}$$

这个微分方程很容易求解：

$$r_\star = r + 2GM \log\left(\frac{r - 2GM}{2GM}\right) \tag{6.7}$$

视界外 $2GM < r < \infty$ 映为新坐标的 $-\infty < r_* < +\infty$。接近视界时，改变 r_* 引起的 r 变化越来越慢，因为 $r \to 2GM$ 时 $dr/dr_* \to 0$。因此它称为**龟坐标**，有时也称雷吉-惠勒径向坐标。

龟坐标适合描述径向光线的路径。这样的光线满足

$$ds^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dr}{dt} = \pm\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{dr_\star}{dt} = \pm 1$$

可见径向零测地线为

$$t \pm r_\star = \text{常数}$$

正号对应入射测地线（t 增大时 r_* 减小），负号对应出射测地线。

接着引入一对零坐标：

$$v = t + r_\star \quad \text{及} \quad u = t - r_\star$$

下面先在坐标 (v, r) 中写史瓦西度规，再用 (u, r)，最后在第 6.1.4 节使用 (u, v)。

入射爱丁顿-芬克尔斯坦坐标

为将史瓦西解延拓到视界之后，首先以 $t = v - r_*(r)$ 替换 t。有

$$dt = dv - dr_\star = dv - \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr$$

代入史瓦西度规 (6.1)，得到新度规：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dv^2 + 2dv\, dr + r^2\, d\Omega_2^2 \tag{6.8}$$

这是入射爱丁顿-芬克尔斯坦坐标中的史瓦西黑洞。dr^2 项消失，因此度规在 $r = 2GM$ 不再奇异。但 dv^2 项在那里为零，且在 $r < 2GM$ 时变号。你可能担心坐标仍然失效，甚至度规的符号差在穿过视界时改变。为消除顾虑，只需计算度规行列式：

$$\det(g) = \det \begin{pmatrix} -(1 - \frac{2GM}{r}) & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2\theta \end{pmatrix} = -r^4 \sin^2\theta$$

可见 $dv\, dr$ 交叉项使度规在视界处不退化，对所有 r，符号差始终保持洛伦兹型。（度规仍在 $\theta = 0, \pi$ 退化，但它们只是 S^2 的极点，我们知道如何处理。）

因此，入射爱丁顿-芬克尔斯坦坐标的优点是：r 坐标可穿过视界，一直延伸到 $r = 0$ 的奇点。

原始史瓦西度规 (6.1) 与时间无关；在数学上，这是因为它具有类时基灵矢量 $K = \partial_t$。该基灵矢量在爱丁顿-芬克尔斯坦延拓中仍存在，现在为 $K = \partial_v$。新意在于，它不再处处类时：在视界外 $g_{vv} < 0$，它仍类时；在视界内 $g_{vv} > 0$，它变成类空。换言之，完整黑洞几何并非时间无关！后面将进一步了解这一特征。

芬克尔斯坦图

为建立几何直觉，考察从黑洞向外传播的光线。它们的路径满足

$$u = t - r_\star = \text{常数}$$

用零坐标 $v = t + r_*$ 消去 t，出射零测地线满足 $v = 2r_* + \text{常数}$。其解在视界内外性质不同。对 $r > 2GM$，使用龟坐标的原始定义 (6.7)，得到

$$v = 2r + 4GM \log\left(\frac{r - 2GM}{2GM}\right) + \text{常数}$$

对 $r < 2GM$，对数项显然失效。但很容易写出视界两侧都满足式 (6.6) 的龟坐标：只需将对数自变量取绝对值，

$$r_\star = r + 2GM \log\left|\frac{r - 2GM}{2GM}\right|$$

这意味着 r_* 是多值的：视界外取值范围是 $(-\infty, +\infty)$，视界内是 $(-\infty, 0)$，奇点位于 $r_* = 0$。视界内的出射测地线于是满足

$$v = 2r + 4GM \log\left(\frac{2GM - r}{2GM}\right) + \text{常数} \tag{6.9}$$

还需寻找视界 $r = 2GM$ 处的出射零测地线。这里度规 (6.8) 的 dv^2 项为零，可以验证 $r = 2GM$ 本身就是零测地线。这与第 6.1.2 节视界是零曲面的预期一致。

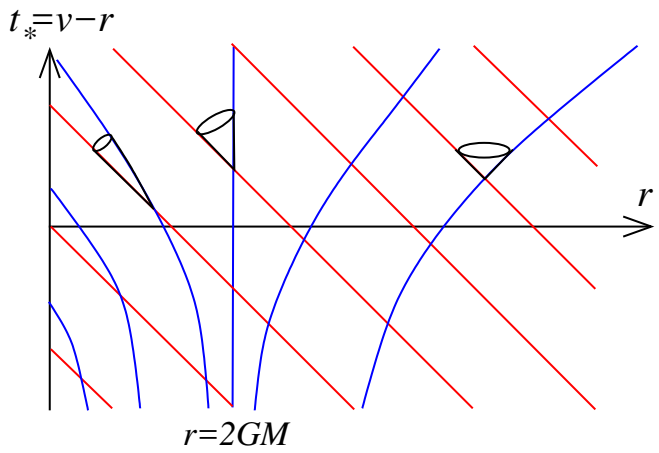


图 44：入射坐标中的芬克尔斯坦图。入射零测地线为红色，出射为蓝色。视界 $r = 2GM$ 内的出射测地线并不向外。

可用芬克尔斯坦图表示这些信息，令入射零射线以 45° 倾角传播。若用 t, r_* 标记图的坐标，这很容易做到。但如前所见，r_* 在整个黑洞中并非单值。因此空间坐标仍使用原来的 r，再按下列要求定义新时间坐标 t_*：

$$v = t + r_\star = t_\star + r$$

于是入射零射线在 (t_*, r) 平面内以 45° 倾角传播，其中 $t_* = v - r$，如图 44 的红线。蓝线是出射零测地线。现在清楚看到视界内外行为的变化：视界外的出射测地线名副其实地向外移动。特别地，$t \to \infty$（故 $t_* \to \infty$）时，它们逃向 $r \to \infty$。

视界内的出射测地线则没有这么幸运。随 t 增大，式 (6.9) 描述的测地线完全不向“外”：所谓“出射”光线不可阻挡地朝 $r = 0$ 的曲率奇点移动，每条都在有限 t_* 时刻撞上奇点。

这两个区域的边界，是沿视界 $r = 2GM$ 运行的零测地线，即图中竖直蓝线。

还可在芬克尔斯坦图上画光锥，它们由指向未来的入射和出射零测地线围成，如图所示。任何有质量粒子必须沿类时路径运动，轨迹位于光锥内部。于是立即看到黑洞的关键特征：一旦进入视界，就无法再出来。这由时空因果结构禁止。“黑洞”实际指视界内 $r < 2GM$ 的区域；任何留在视界外的观察者都无法得知内部发生什么。

芬克尔斯坦图也告诉我们，把朋友推入黑洞的观察者会看见什么。倒霉的朋友穿过视界时，很可能毫无察觉。然而传回的光信号要花越来越长时间才能到达固定 $r > 2GM$ 的观察者。因而，接近视界时，朋友的动作看起来越来越慢。外面的观察者或恶人永远看得见朋友，却不知道朋友穿过视界后的举动。此外，光从越来越深的引力势阱出来，外部观察者看到的红移也越来越大。

出射爱丁顿-芬克尔斯坦坐标

还有另一种史瓦西黑洞外部的延拓：以零坐标替换时间 t，

$$u = t - r_\star$$

回顾，恒定 u 曲面对应出射径向零测地线。

和以前一样，变量替换很直接。由 $t = u + r_*$，有

$$dt = du + dr_\star = du + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr$$

代入史瓦西度规 (6.1)，得到

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) du^2 - 2du\, dr + r^2\, d\Omega_2^2 \tag{6.10}$$

这是出射爱丁顿-芬克尔斯坦坐标中的史瓦西解。它与入射坐标 (6.8) 唯一的差别是交叉项符号。但这个看似微小的差别，极大地改变了度规的解释。

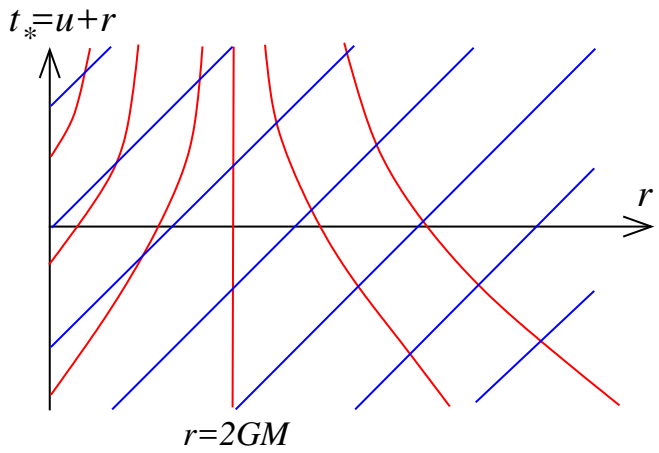


图 45：出射坐标中的芬克尔斯坦图。入射零测地线为红色，出射为蓝色。视界 $r = 2GM$ 内的入射测地线并不向内。

度规在视界处仍光滑且不退化，因此可延伸到 $r = 0$ 的奇点。然而，现在 $r < 2GM$ 描述的时空部分，与入射爱丁顿-芬克尔斯坦坐标中的相应区域不同！

为看清这一点，再考察图 45 芬克尔斯坦图中的入射和出射测地线。这次选择坐标，使出射测地线以 45° 倾角传播，即使用 r 和 $t_* = u + r$。出射测地线仍如前用红色画出，但这次它们名副其实：总向外传播，无论是否从视界后面出发。

这次有趣的是入射零测地线。从外部出发的无法到达奇点，而在视界处堆积。从视界后面出发的更奇怪：入射测地线并不向内，也朝视界运动，却无法穿过它。

还可问视界内有质量粒子的命运。其轨迹仍必须在未来光锥内，不能在视界内久留。时空的因果结构最终将它们排出到视界外部。

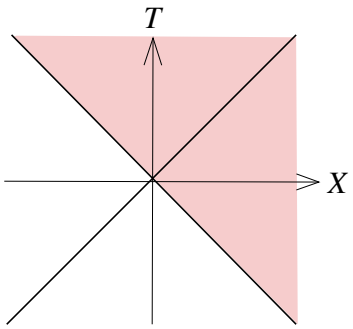


图 46：入射坐标覆盖林德勒空间的这一部分。

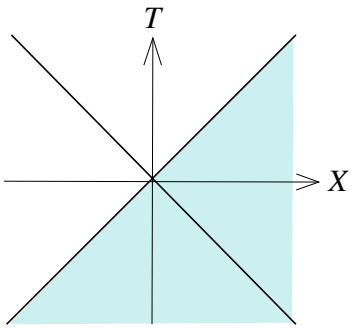


图 47：出射坐标覆盖这一部分。

这显然与黑洞物理很不同。解 (6.10) 描述的是白洞：它将内部任何物质排出。白洞是黑洞的时间反演，这来自度规 (6.8) 和 (6.10) 的相对负号，在图中也很明显：将图 45 的白洞上下翻转，就得到图 44 的黑洞。

白洞是爱因斯坦方程完全允许的解。既然存在任何东西都无法逃离的黑洞，爱因斯坦方程的时间反演不变性便要求存在任何东西都无法进入的对应解。然而，白洞没有物理上的相关性，因为它与黑洞不同，不能由物质坍缩形成。

6.1.4 克鲁斯卡尔时空

史瓦西解的 $r \in (2GM, \infty)$ 坐标可沿两种方式延拓，所得 $r \in (0, 2GM]$ 区域对应时空两个不同部分，这可能有些意外。回到近视界的林德勒空间可建立直觉：史瓦西度规覆盖的黑洞外部对应右侧象限；入射爱丁顿-芬克尔斯坦坐标延拓到上方象限，出射坐标则延拓到下方象限，如上图。本节将通过引入覆盖整个时空、同时包含黑洞与白洞的坐标，更好地理解它。

同时使用零坐标 $v = t + r_*$、$u = t - r_*$，史瓦西度规很容易写为

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) du\, dv + r^2 d\Omega_2^2 \tag{6.11}$$

现在应将 r^2 视为函数 $r^2(u-v)$。这些坐标中，度规在 $r=2GM$ 退化，需要改进。引入克鲁斯卡尔-塞凯赖什坐标即可：

$$U=-\exp\left(-\frac{u}{4GM}\right) \quad 及 \quad V=\exp\left(\frac{v}{4GM}\right) \tag{6.12}$$

U,V 都是零坐标。按上述定义，史瓦西黑洞外部由 $U<0, V>0$ 参数化。视界外还有性质

$$UV=-\exp\left(\frac{r_\star}{2GM}\right)=\frac{r-2GM}{2GM}\exp\left(\frac{r}{2GM}\right) \tag{6.13}$$

第二个等号使用龟坐标定义 (6.7)。同样，

$$\frac{U}{V}=-\exp\left(-\frac{t}{2GM}\right) \tag{6.14}$$

简单计算表明，度规 (6.11) 成为

$$ds^2=\frac{32(GM)^3}{r}e^{-r/2GM}dU\,dV+r^2d\Omega_2^2 \tag{6.15}$$

其中 $r(U,V)$ 由式 (6.13) 的反函数定义。

原始史瓦西度规仅覆盖 $U<0, V>0$ 的时空区域。现在可将范围扩展到 $U,V\in\mathbb{R}$，函数 $r(U,V)$ 仍由式 (6.13) 定义。$r=2GM$ 处不再有问题：度规光滑且不退化。

解析延拓

我们在不同坐标间反复转换，也许还会问，能否通过其他手段将克鲁斯卡尔时空进一步延拓？答案是否定的：它是史瓦西解的最大延拓。

判断时空能否延拓的方法，是考察所有测地线的终点。若能沿测地线走到无限仿射参数，它就逃向无穷远。若在有限仿射参数处终止，则一定有情况发生：它撞上了真实奇点或坐标奇点。前者无能为力，后者则可像上面那样延拓时空。当任何突然终止的测地线都终止于真实奇点时，时空就是最大延拓的。

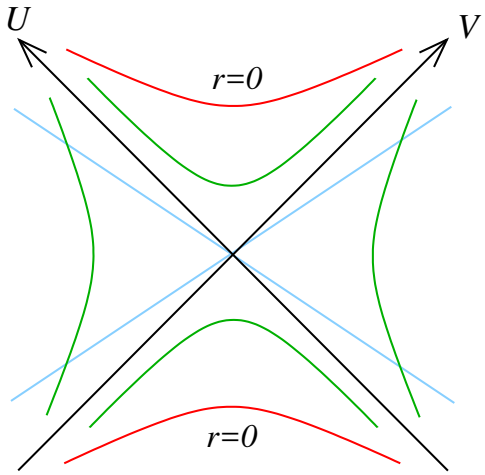


图 48：史瓦西黑洞的克鲁斯卡尔图。U,V 轴是 $r=2GM$ 的视界，红线是 $r=0$ 的奇点。绿色为恒定 r 曲线，蓝色为恒定 t 曲线。

延拓过程颇有些神奇。最初只知道某时空区域内的爱因斯坦方程解，却足以确定整个延拓时空的度规。尤其是，延拓后无需从头求解爱因斯坦方程。这来自度规分量是实解析函数：知道任意开集内的度规，就足以确定它在所有地方的值。

克鲁斯卡尔图

由式 (6.13)，可看出新坐标中的视界：

$$r=2GM \quad \Rightarrow \quad U=0 \text{ 或 } V=0$$

视界并非一个零曲面，而是两个在 $U=V=0$ 相交的零曲面。这与近视界极限的林德勒空间一致。零曲面 $U=0$ 是黑洞视界，称为未来视界；零曲面 $V=0$ 是白洞视界，称为过去视界。

也能看出奇点的位置，现在为

$$r=0 \quad \Rightarrow \quad UV=1$$

双曲线 $UV = 1$ 有两个不连通分支：$U, V > 0$ 对应黑洞奇点，$U, V < 0$ 对应白洞奇点。

这些事实可画在图 48 的克鲁斯卡尔图上。U, V 轴以 45° 倾角画出，反映它们是零线，即两个视界。竖直方向可视为时间 $T = \frac{1}{2}(V + U)$，水平空间方向是 $X = \frac{1}{2}(V - U)$。奇点 $UV = 1$ 画成红色。此图清楚显示黑洞和白洞如何共存于同一时空。

图中还画出绿色恒定 r 曲线与蓝色恒定 t 曲线。由式 (6.13)，恒定 r 曲线满足 $UV =$ 常数；由式 (6.14)，恒定 t 曲线是 $U/V =$ 常数 的直线。

此图传达重要认识。你可能原以为黑洞奇点像其他粒子一样，是沿类时世界线运动的点。图却表明并非如此：奇点是类空的。一旦穿过视界，奇点既不在左边也不在右边，而在你的未来。这说明为何黑洞内部无法避开奇点：它是你的命运。类似地，白洞奇点位于过去，与大爆炸奇点相似。

也可用史瓦西解的基灵矢量 $K = \partial_t$ 表述。视界外它类时，产生第 1.3 节黑洞外测地线的守恒能量。在克鲁斯卡尔坐标中，由式 (6.12) 得到

$$K = \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial V}{\partial t}\frac{\partial}{\partial V} + \frac{\partial U}{\partial t}\frac{\partial}{\partial U} = \frac{1}{4GM}\left(V\frac{\partial}{\partial V} - U\frac{\partial}{\partial U}\right)$$

在克鲁斯卡尔度规 (6.15) 中计算其模长，得到

$$g_{\mu\nu}K^\mu K^\nu = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right)$$

视界外，基灵矢量如预期为类时；视界内 $r < 2GM$，它变为类空。（第 4.3.1 节德西特空间的等距对称也有类似行为。）称时空时间无关，意指存在类时基灵矢量。因此，完整黑洞时空并非时间无关，但只有穿过视界后才显现。

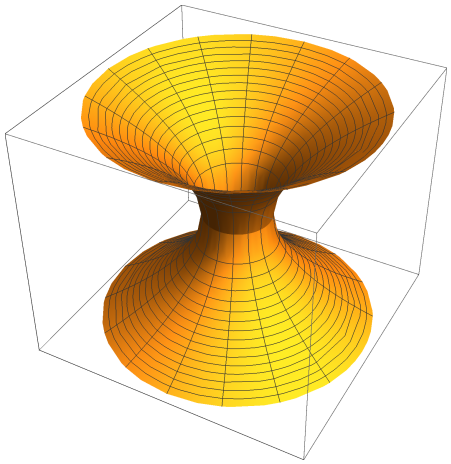


图 49：爱因斯坦-罗森桥。

原始史瓦西解 (6.1) 已给出一个不可信的线索。若直接将它用于 $0 < r < 2GM$，$(1 - 2GM/r)$ 变号，使 ∂_t 变为类空，∂_r 变为类时，再次提示奇点位于未来或过去。以上艰难的坐标转换证明，这个朴素结果确实正确。

爱因斯坦-罗森桥

现在理解了克鲁斯卡尔图四个象限中的三个：右侧象限是原始史瓦西坐标覆盖的黑洞外部，上方是黑洞内部，下方是白洞内部。剩下左侧象限，它令人意外：这是黑洞外部的另一个副本，由 $U > 0, V < 0$ 覆盖。为看清这一点，写成

$$U = +\exp\left(-\frac{u}{4GM}\right) \quad \text{及} \quad V = -\exp\left(\frac{v}{4GM}\right)$$

逆向进行各坐标变换，表明左侧象限同样由史瓦西度规描述。

如何理解？最终时空包含两个由黑洞相连的渐近平直区域！听起来很离奇。注意，时空的因果结构禁止一区观察者向另一区发送信号。不过仍可问：连接两区的空间几何是什么？

为说明空间几何，考察克鲁斯卡尔时空的 $t=0$ 切片，即穿过 $U=V=0$ 的水平直线。回到原始史瓦西度规，$t=0$ 时空间几何为

$$ds^2=\left(1-\frac{2GM}{r}\right)^{-1}dr^2+r^2(d\theta^2+\sin^2\theta d\phi^2) \tag{6.16}$$

此式对 $r>2GM$ 有效，描述右侧象限的几何。左侧象限有相同几何的另一个副本，在 $r=2GM$ 将两者粘合，便得到图 49 的虫洞状几何，称为爱因斯坦-罗森桥。你无法穿越这一虫洞，因为路径是类空而非类时的。

可写出包含虫洞两侧的度规。引入新的径向坐标 ρ：

$$r=\rho\left(1+\frac{GM}{2\rho}\right)^2=\rho+GM+\frac{G^2M^2}{4\rho} \tag{6.17}$$

函数如图所示。每个 $r>2GM$ 对应两个 ρ 值；视界 $r=2GM$ 只对应 $\rho=GM/2$。令 $\rho>GM/2$ 参数化虫洞一侧，

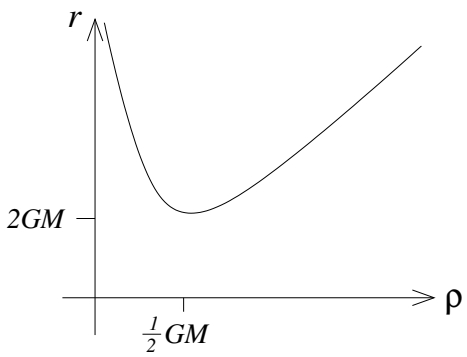


图 50：

$\rho<GM/2$ 参数化另一侧。在式 (6.16) 中将 r 换为 ρ，得到度规

$$ds^2=\left(1+\frac{GM}{2\rho}\right)^4\left[d\rho^2+\rho^2(d\theta^2+\sin^2\theta\, d\phi^2)\right] \tag{6.18}$$

（先证明 $(1-2GM/r)=(1-GM/(2\rho))^2(1+2GM/\rho)^{-2}$ 有助于验证。）$\rho\to\infty$ 时可舍去整体系数，此度规显然趋于平直 $\mathbb{R}^3$。不那么明显的是，$\rho\to 0$ 时也趋于平直 $\mathbb{R}^3$：式 (6.17) 在 $\rho\to G^2M^2/(4\rho)$ 下对称，该变换交换两个渐近时空，保持汇合点 $\rho=GM/2$ 不变。因此，度规 (6.18) 描述图 49 的双侧爱因斯坦-罗森桥。

虫洞中部 $\rho=GM/2$ 的 S^2 半径是 $2GM$，往两侧移动时增大。中点是视界 $U=0,V=0$ 相交之处，专业术语称为**分叉球面**。

ER = EPR?

左侧象限观察者虽不能向右侧观察者发信号，却有一种交流方式：两人都勇敢地跳入黑洞，就能在视界后面相遇，分享故事。

听起来很离奇！有物理意义吗？毕竟下方象限的白洞被认为没有物理对应；类似地，一般黑洞的克鲁斯卡尔图中，左侧象限的另一个宇宙很可能也只是数学产物。不过，有一个颇为猜测性的提议，认为这种视界后的交流可能实现。

首先，两个渐近区域未必对应不同宇宙。可以拼接两个闵可夫斯基空间的渐近部分，使克鲁斯卡尔图近似描述同一宇宙中相隔很远的两个黑洞。这只能是场方程的近似解，因为无论多远，两黑洞仍会相互吸引。

如此理解，克鲁斯卡尔图提示：相距或达数十亿光年的两个观察者，可以跳入遥远的黑洞，在视界后相见。他们能愉快聊天，然后不可避免地死于奇点。这一古怪想法可能吗？若可能，宇宙中哪些黑洞以这种方式相连？

来自量子引力思想的一个提议认为，若两黑洞具有一定量子纠缠，就以此方式相连。它有一个巧妙名字 ER = EPR：ER 表示描述几何连接的爱因斯坦-罗森桥，EPR 表示爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬中的纠缠。（纠缠详情见《量子力学专题》讲义。）ER = EPR 是否正确远未清楚，但它确实是诱人的想法。

彭罗斯图

第 4.4.2 节解释过，展示时空因果结构的最佳方式是画彭罗斯图。黑洞的彭罗斯图与克鲁斯卡尔图很相似，只需把几条曲线拉直。

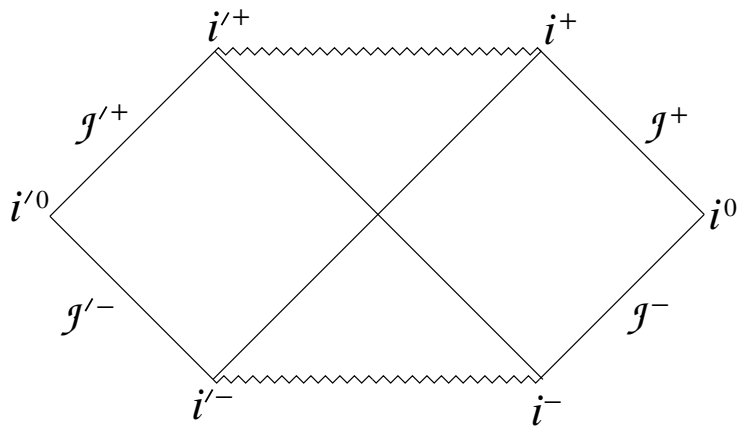


图 51：史瓦西黑洞的彭罗斯图。右侧象限描述黑洞外渐近平直区域，上方是黑洞，下方是白洞，两者类空奇点用锯齿线表示。左侧象限是另一个渐近平直时空区域。

首先引入以有限取值范围覆盖整个空间的新坐标，采用第 4.4.2 节多个例子中同类的变换：

$$U = \tan\tilde{U} \quad \text{及} \qquad V = \tan\tilde{V}$$

新坐标的有限范围为 $\tilde{U}, \tilde{V} \in (-\pi/2, +\pi/2)$。克鲁斯卡尔度规 (6.15) 成为

$$ds^2 = \frac{1}{\cos^2\tilde{U}\cos^2\tilde{V}}\left[\frac{32(GM)^3}{r}e^{-r/2GM}d\tilde{U}\,d\tilde{V} + r^2\cos^2\tilde{U}\cos^2\tilde{V}d\Omega_2^2\right]$$

它共形于稍微简单一些的度规：

$$d\tilde{s}^2 = \frac{32(GM)^3}{r}e^{-r/2GM}d\tilde{U}\,d\tilde{V} + r^2\cos^2\tilde{U}\cos^2\tilde{V}d\Omega_2^2$$

但必须记住奇点，位于 $r = 0$，即 $UV = 1$。有限范围坐标中，这意味着

$$\tan\tilde{U}\,\tan\tilde{V} = 1 \quad \Rightarrow \sin\tilde{U}\,\sin\tilde{V} - \cos\tilde{U}\,\cos\tilde{V} = 0 \quad \Rightarrow \cos(\tilde{U}+\tilde{V}) = 0$$

换言之，奇点位于 $\tilde{U} + \tilde{V} = \pm\pi/2$，在彭罗斯图中是水平直线。

若无奇点，$\tilde{U},\tilde{V}$ 会形成与二维闵可夫斯基空间一样的菱形彭罗斯图。奇点将顶部与底部截去，形成图 51 的史瓦西黑洞彭罗斯图。它包含与此前克鲁斯卡尔图相同的信息。

彭罗斯图允许给出更严格的黑洞定义。这里不追求严格，只介绍定义的大意。限制于远处趋于闵可夫斯基空间的渐近平直时空，因此渐近区域特别包括两个零无穷远 $\mathcal{I}^+,\mathcal{I}^-$。（还要求度规在它们附近趋于闵可夫斯基形式，但不精确说明含义。）黑洞区域定义为无法向 $\mathcal{I}^+$ 发送信号的点集，其边界是未来事件视界 $\mathcal{H}^+$。等价地，未来事件视界是 $\mathcal{I}^+$ 因果过去的边界。

图 51 中，与 $\mathcal{I}^+$ 相关的黑洞区域是上方与左侧象限；与 $\mathcal{I}'^+$ 相关的黑洞则是上方与右侧象限。

定义黑洞需要知道整个时空：从 $\mathcal{I}^+$ 反向追踪光线，光线的边界定义事件视界。无法仅通过某个适当定义的时刻的类空切片 Σ 来定义黑洞区域。这意味着，除非知道时空的全部未来演化，观察者不能真正确定自己是否位于黑洞内。

类似地，白洞区域定义为不能接收 $\mathcal{I}^-$ 信号的时空部分，其边界是过去事件视界 $\mathcal{H}^-$。

6.1.5 黑洞的形成：弱宇宙监督

迄今的克鲁斯卡尔时空在若干方面并不物理。真实黑洞并非从白洞出现，而是由恒星坍缩形成。这样的黑洞因果结构与图 51 的彭罗斯图很不同。

可以尝试写出坍缩恒星的解，实际上并不很难。但这里主要关心时空的因果结构，可以拼接已知结构来理解。

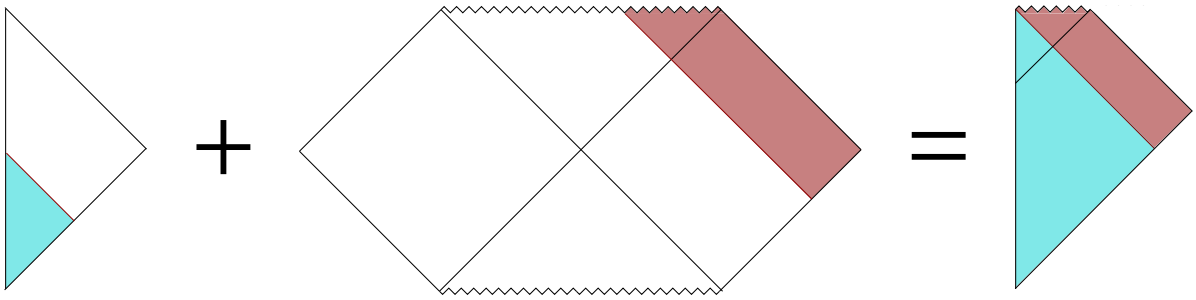


图 52：拼接两个彭罗斯图。

考虑一个不现实的物质壳层球对称坍缩，概念上最为直接。壳层内部时空平直，外部由史瓦西几何 (6.1) 描述。伯克霍夫定理保证，即使壳层随时间坍缩，后者仍成立。若再作不现实的假设，令壳层以光速运动，便能如图 52 拼接闵可夫斯基与黑洞的彭罗斯图，得到坍缩黑洞的彭罗斯图。

尽管作了若干假设，所得彭罗斯图也描述真实恒星的球对称坍缩。此时恒星表面沿类时轨迹运动，如右图。克鲁斯卡尔图中不物理的部分消失了：没有白洞，也没有镜像宇宙。

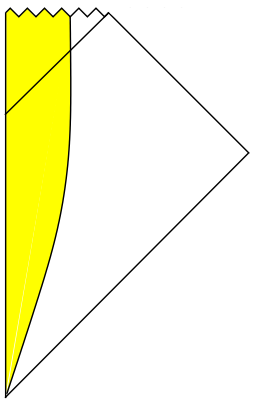


图 53：

宇宙监督

黑洞仍保有重要特征：奇点隐藏在视界之后，因此渐近观察者感受不到奇点影响。这是否总成立？是否可能出现不被视界隐藏的奇点？它们称为**裸奇点**。

裸奇点在爱因斯坦方程的解中很常见：完整克鲁斯卡尔时空的白洞是一个例子，大爆炸奇点是另一个。史瓦西度规也提供一个例子：它对所有 M 都满足爱因斯坦方程，但仅 $M \geq 0$ 时物理。$M < 0$ 时，可以



图 54：左为负质量黑洞的彭罗斯图；右侧恒星坍缩情形被弱宇宙监督禁止。

将史瓦西度规写成

$$ds^2 = -\left(1 + \frac{2G|M|}{r}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{2G|M|}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)$$

现在 $r = 2G|M|$ 没有坐标奇点，相应也没有视界。可像闵可夫斯基空间一样，用零坐标 $u = t - r, v = t + r$ 构造彭罗斯图。最终结果与闵可夫斯基空间完全相同，只多了 $r = 0$ 的曲率奇点，见上方左图。$M < 0$ 黑洞的奇点不被视界遮蔽，是裸奇点，其影响可从 $\mathcal{I}^+$ 观测。

尽管裸奇点普遍存在于爱因斯坦方程的解中，人们一般认为它们不物理。（大爆炸奇点是重要例外，稍后再谈。）广义相对论的一个深刻猜想，称为弱宇宙监督，认为裸奇点无法形成。精确表述需讨论广义相对论的初值问题：在空间超曲面指定初始条件，再用运动方程演化。弱宇宙监督猜想如下：

弱宇宙监督猜想：对满足主能量条件（第 4.5.7 节）的物质，渐近平直时空中的度规和物质场的一般、光滑初始条件，不会演化形成裸奇点。

此陈述有许多限制，每条都重要。可以构造精细调节的初始条件（在全部初始条件空间中测度为零）形成裸奇点，所以需要“一般”一词。渐近 AdS 时空也可违反弱宇宙监督。最后，$M < 0$ 黑洞的裸奇点直观地说明，为何需要对物质场能量施加某种正性条件。

若弱宇宙监督成立，就排除了右图所示的动力学演化。其实该图有点误导：奇点一旦形成，便无法将场演化到红色虚线光线之后。严格说，动力学演化在红线处停止，不能越过。弱宇宙监督的更精确表述取决于这一思想，尤其要求 $\mathcal{I}^+$ 不会突然终止。

弱宇宙监督尚无证明，可以说是数学相对论最重要的开放问题。不过，大量数值结果与间接证据支持它。

如何看待宇宙监督？对数值相对论研究者，它是福音，使模拟无需操心如何处理奇点。但对其他人，它颇令人失望，因为奇点或高曲率区域正是预期量子引力效应重要的地方。宇宙监督意味着我们大概无法通过观测接触这种行为。经典引力竟能保护我们免受量子引力的冲击，这既惊人又意外。

有一个似乎确实物理的裸奇点：大爆炸奇点。它在遥远过去，当然不违反宇宙监督猜想。我们很想认为最终能在此看到量子引力效应。可惜这种希望似乎也被暴胀冲淡，它洗去了极早期宇宙的细节。看来量子引力很难成为观测科学。

6.1.6 （反）德西特空间中的黑洞

本章迄今关注渐近闵可夫斯基时空中的黑洞。不难找到德西特与反德西特时空中史瓦西黑洞的解，

它们满足爱因斯坦方程

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}$$

困难的工作已完成。取假设

$$ds^2 = -f(r)^2 dt^2 + f(r)^{-2} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)$$

第 4.2 节看到，下列条件成立时，它满足爱因斯坦方程：

$$f'' + \frac{2f'}{r} + \frac{f'^2}{f} = -\frac{\Lambda}{f} \quad \text{及} \qquad 1 - 2ff'r - f^2 = \Lambda r^2$$

这些方程的解为

$$f^2 = 1 - \frac{2GM}{r} \mp \frac{r^2}{R^2}$$

其中 $R^2 = 3/|\Lambda|$。负号对应 $\Lambda > 0$，正号对应 $\Lambda < 0$，分别是德西特和反德西特时空中的黑洞。为看出解释正确，考虑 $2MG \ll R^2$ 的度规，使史瓦西半径远小于时空曲率尺度。$r \ll R$ 时，度规看起来就是平直空间中的史瓦西黑洞。本讲义不再进一步讨论这些解。

6.2 带电黑洞

本节介绍携带电荷或磁荷的黑洞所对应的爱因斯坦-麦克斯韦方程解。

自然界不会出现带大量电荷的黑洞，因为它会吸引异号电荷而中和。不过，研究它们有许多理论理由。尤其是带电黑洞的因果结构与史瓦西解很不同，为第 6.3 节的旋转黑洞作了准备。超出本讲义的范围，带电黑洞还提供了研究黑洞量子组成的实验室。

6.2.1 赖斯纳-诺德斯特洛姆解

带电黑洞是爱因斯坦-麦克斯韦理论的解，其作用量为

$$S = \int d^4x \, \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G} R - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right] \tag{6.19}$$

运动方程是麦克斯韦方程

$$\nabla^\mu F_{\mu\nu} = 0$$

以及爱因斯坦-麦克斯韦方程

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G \left(F_\mu{}^\rho F_{\nu\rho} - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \right)$$

右边是式 (4.52) 算出的麦克斯韦应力能量张量。

这些运动方程允许球对称解，其规范场为

$$A = -\frac{Q_e}{4\pi r} dt - \frac{Q_m}{4\pi} \cos\theta \, d\phi$$

度规取熟悉的球对称形式：

$$ds^2 = -f(r)^2 \, dt^2 + f(r)^{-2} dr^2 + r^2 d\Omega_2^2$$

这次，

$$f(r)^2 = 1 - \frac{2GM}{r} + \frac{e^2}{r^2} \quad \text{其中} \quad e^2 = \frac{G}{4\pi}(Q_e^2 + Q_m^2)$$

这就是赖斯纳-诺德斯特洛姆解，于 1916 至 1921 年间陆续发现。

伯克霍夫定理的对应定理表明，赖斯纳-诺德斯特洛姆解几乎是爱因斯坦-麦克斯韦方程唯一的球对称解。唯一例外是一个几何为 $\mathrm{AdS}_2 \times S^2$、带有电通量的解；第 6.2.5 节将看到，它作为赖斯纳-诺德斯特洛姆解的特殊极限出现。

规范场中的 dt 项描述径向电场，$d\phi$ 项则是磁单极子的规范场，仅在相差一个规范变换的意义下旋转不变。（更多讨论见《规范理论》讲义。）如第 3.2.5 节所述，两种荷都可在渐近处测量。可以验证

$$Q_e = \int_{\mathbf{S}^2} \star F \quad 及 \quad Q_m = \int_{\mathbf{S}^2} F$$

虽然理论 (6.19) 没有带电物质，此解仍有非零电荷与磁荷。可以将它们视为隐藏在奇点中。

为建立对赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞的直觉，将度规因子写成

$$f(r)^2 = \frac{1}{r^2}(r - r_+)(r - r_-)$$

其中两个根为

$$r_\pm = GM \pm \sqrt{G^2M^2 - e^2} \tag{6.20}$$

$e \to 0$ 时，较小根与奇点合并，$r_- \to 0$，较大根趋于史瓦西半径 $r_+ \to 2GM$。度规的物理解释取决于这个多项式的根，下面逐一讨论。

6.2.2 超极端黑洞

超极端黑洞满足 $|e| > GM$。因此 $f(r)^2$ 无零点，度规无视界。它类似负质量史瓦西解，具有裸奇点，并不物理。

例如，对带电荷黑洞，超极端条件 $e^2 > G^2M^2$ 化为 $Q_e^2/(4\pi) > GM^2$。这保证两个这样的黑洞之间，电磁排斥超过引力吸引。因此，很难想象它们最初如何形成。

当然，所有带电亚原子粒子都在电排斥超过引力吸引的意义上“超极端”。这没有矛盾：亚原子粒子并不是黑洞！例如，质量为 m 的粒子，

康普顿波长为 $\lambda = \hbar/(2\pi mc)$。（这里恢复了因子 c。）要求康普顿波长总大于史瓦西半径，就是

$$\frac{\hbar}{2\pi mc} > \frac{2Gm}{c^2} \quad \Rightarrow \quad m^2 < \frac{\hbar c}{4\pi G} = 2M_{\rm pl}^2$$

此结论并不意外：对轻于普朗克质量的亚原子粒子，量子效应比引力效应更重要。普朗克质量本身高达 $10^{18}\,\mathrm{GeV}$，大致相当于一粒沙。

6.2.3 亚极端黑洞

满足 $|e| < GM$ 的赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞称为亚极端黑洞，是具有物理相关性的解。

此时度规函数 $f(r)^2$ 有两个根 $r_\pm$。克雷奇曼标量在两根处都不发散，提示两者都是视界。因此带电黑洞有两个视界：r_+ 的外视界和 r_- 的内视界。

两个根改变了奇点的角色。g_{rr} 度规分量两次变号，使 $r < r_-$ 时 r 又成为空间坐标。这提示 $r = 0$ 现在是类时奇点，区别于史瓦西情形的类空奇点。本节要详细理解这些问题。

遵循理解史瓦西解的相同途径，先引入类似式 (6.6) 的龟坐标，现在定义为

$$dr_\star^2 = \frac{1}{f(r)^4} dr^2$$

这个微分方程的解为

$$r_\star = r + \frac{1}{2\kappa_+} \log\left|\frac{r - r_+}{r_+}\right| + \frac{1}{2\kappa_-} \log\left|\frac{r - r_-}{r_-}\right| \tag{6.21}$$

其中

$$\kappa_\pm = \frac{r_\pm - r_\mp}{2r_\pm^2}$$

后面将看到，$\kappa_\pm$ 可解释为两个视界上的表面引力。

$r \in (r_+, \infty)$ 时，龟坐标 $r_* \in (-\infty, +\infty)$。像史瓦西黑洞一样，引入一对零坐标：

$$v = t + r_\star \quad 及 \qquad u = t - r_\star$$

用零坐标 v 替换 t，得到入射爱丁顿-芬克尔斯坦坐标中的赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞：

$$ds^2 = -f(r)^2 dv^2 + 2dv\, dr + r^2\, d\Omega_2^2 \tag{6.22}$$

此度规对所有 $r > 0$ 光滑，在 $r = 0$ 有坐标奇点，故可将黑洞延拓到所有 $r > 0$。与史瓦西黑洞同样的论证表明，$r = r_+$ 是零曲面，且 $r < r_+$ 的信号无法到达 $\mathcal{I}^+$。换言之，$r = r_+$ 是未来事件视界。

同样，可用出射爱丁顿-芬克尔斯坦坐标延拓此解，揭示白洞区域。

克鲁斯卡尔时空

还需要理解内视界 $r = r_-$ 的角色及相关的时空全局结构。为此引入两种不同的类克鲁斯卡尔坐标：

$$U_\pm = -e^{-\kappa_\pm u} \quad 及 \qquad V_\pm = \pm e^{\kappa_\pm v} \tag{6.23}$$

$e \to 0$ 时，$\kappa_+ \to 4GM$，坐标 U_+, V_+ 与克鲁斯卡尔-塞凯赖什坐标 (6.12) 一致。

首先使用 U_+, V_+，这两个零坐标满足

$$U_+ V_+ = -e^{2\kappa_+ r_\star} = -\left(\frac{r - r_+}{r_+}\right)\left(\frac{r_-}{r - r_-}\right)^{r_-^2/r_+^2} e^{2\kappa_+ r} \tag{6.24}$$

赖斯纳-诺德斯特洛姆度规现在为

$$\begin{aligned} ds^2 &= -f(r)^2 du\, dv + r^2 d\Omega_2^2 \\ &= -\frac{r_+ r_-}{\kappa_+^2 r^2}\left(\frac{r - r_-}{r_-}\right)^{1 + r_-^2/r_+^2} e^{-2\kappa_+ r} dU_+ dV_+ + r^2 d\Omega_2^2 \end{aligned}$$

照例，由式 (6.24) 将 r 视为 $r(U_+, V_+)$。度规开始有些难看，但精确形式无需担心。更有趣的是 U_+, V_+ 各取值区域对应什么。

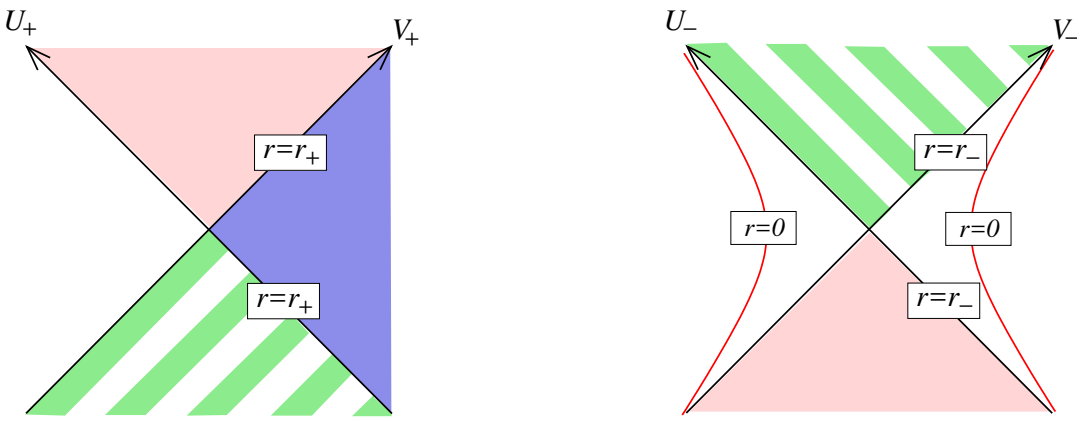


图 55：

赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞的外部是 $r > r_+$ 区域，由式 (6.23)、(6.24) 可知，它对应 $U_+ < 0, V_+ > 0$。像史瓦西-克鲁斯卡尔时空一样，现在可延拓至 $U_+, V_+ \in \mathbb{R}$，得到熟悉的、按坐标符号分成四象限的时空图，见图 55 左图。视界外部是右侧蓝色象限，$r_- < r < r_+$ 是上方粉色象限。

此时情况却与史瓦西不同：类克鲁斯卡尔坐标 U_+, V_+ 不能延伸到 $r = 0$ 奇点。由式 (6.24)，$r \to r_-$ 时 $U_+V_+ \to \infty$，故坐标只能延伸到内视界 $r = r_-$。

爱丁顿-芬克尔斯坦坐标 (6.22) 没有此障碍，可一直延伸到 $r = 0$ 奇点。这意味着 U_+, V_+ 尚非最终延拓，可以做得更好。

现在式 (6.23) 的另一组坐标 U_-, V_- 发挥作用。入射爱丁顿-芬克尔斯坦坐标中，视界之间的 $r_- < r < r_+$ 区域对应 $U_-, V_- < 0$。此时

$$U_-V_- = e^{2\kappa_- r_\star} = \left(\frac{r - r_-}{r_-}\right)\left(\frac{r_+}{r_+ - r}\right)^{r_+^2/r_-^2} e^{2\kappa_- r}$$

这些坐标满足：r 从下方趋于 r_+ 时，$U_-V_- \to \infty$。换言之，它们覆盖黑洞内部，却不覆盖外部。现在可以

延拓 U_-, V_-，如图 55 右图。最下方象限涂成粉色，表示应与第一幅图的最上方象限认同。

U_-, V_- 覆盖 $r = 0$ 奇点。实际有两个奇点，位于左右两象限，画成红线。时空不能延伸越过奇点。与史瓦西黑洞不同，这些奇点是类时的，像粒子世界线一样，正是你可能原本想象的黑洞奇点。但这意味着赖斯纳-诺德斯特洛姆奇点并非不可避免：存在测试粒子可循的类时世界线，完全避开奇点。

这些幸运的世界线最终进入右图最上方 $U_-, V_- > 0$ 的象限。这是一个未曾预料的新时空部分。测地线在有限仿射参数处撞上该区域边界，意味着还需进一步延拓！

右图最上方区域与左图最下方区域同构，故涂成相同颜色，却使用不同条纹：度规虽同构，两区域不能认同，否则导致闭合类时曲线。于是引入第三组坐标 U'_+, V'_+，给出与左图同构的新时空部分。整个过程无限重复。

拼接克鲁斯卡尔图便得到赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞的彭罗斯图。它竟向过去与未来无限重复，如图 56；共形因子选得使奇点表现为竖直直线。

6.2.4 柯西视界：强宇宙监督

彭罗斯图揭示内视界 $r = r_-$ 的含义。在图 57 那样的空间曲面 Σ 上指定初始数据，这种曲面称为柯西面。然后用运动方程向未来演化初始数据。

可惜，一旦遇到类时奇点，这种演化便无法继续，因为需要知道奇点处场的行为。Σ 上的数据只能演化至内视界 $r = r_-$，这个零曲面称为**柯西视界**。

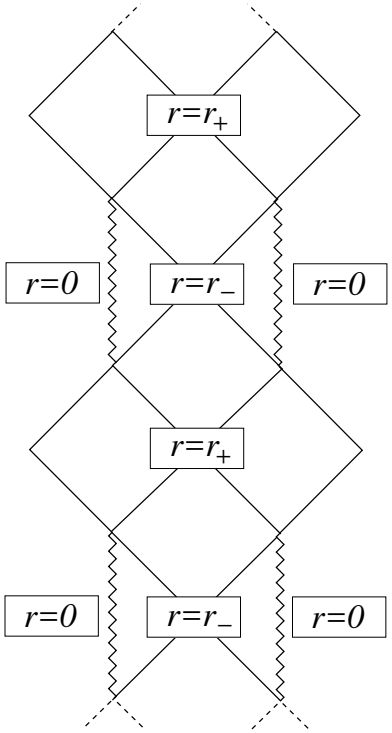


图 56：赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞的彭罗斯图。

人们认为柯西视界不稳定。为建立直觉，考虑图 57 的两位观察者。明智的 A 留在黑洞外，以恒定频率（例如每秒一次）永远向黑洞内发送信号。冒险而愚蠢的 B 进入黑洞，接收信号。接近 $r = r_-$ 时，信号越来越密集，无限时间的信号在有限时间内抵达，像休假后第一天的邮件。这些信号无限蓝移，使渐近区域的小扰动在柯西视界处发散。

这种不稳定性意味着，赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞彭罗斯图的大部分，包括类时奇点，并不物理。扰动的终点尚不清楚，但无论如何，应谨慎看待视界内部的彭罗斯图。若进入黑洞，你的存在本身就使内部不大可能像这一简单理想模型。一个可能是柯西视界 $r = r_-$ 变成奇点。

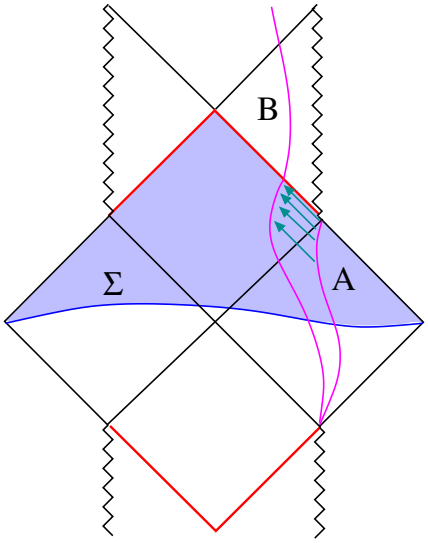


图 57：在空间超曲面 Σ 指定初始数据，但无法将它演化越过红线所示的柯西视界 $r = r_-$。赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞的延拓几何同时包含未来与过去柯西视界。

柯西视界的不稳定性来自第二个宇宙监督猜想：

强宇宙监督猜想：对满足适当能量条件的物质，一般初始条件不会产生柯西视界。相应地，类时奇点不会形成。

强宇宙监督表明，广义相对论一般是决定论理论。它既不强于也不弱于弱宇宙监督；两者显然有关，但逻辑上独立。（广义相对论有个传统：将两个东西命名为“弱”和“强”，即使强者并不更强。）

6.2.5 极端黑洞

最后介绍极端赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞，满足

$$|e| = GM$$

此时内外视界重合，度规具有形式

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{GM}{r}\right)^2 dt^2 + \left(1 - \frac{GM}{r}\right)^{-2} dr^2 + r^2 d\Omega_2^2 \tag{6.25}$$

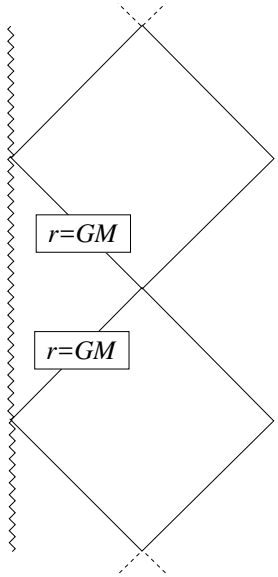


图 58：极端赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞的彭罗斯图。

只有 $r = GM$ 这一个坐标奇点，但现在它是二阶极点。

如前，可用爱丁顿-芬克尔斯坦坐标证明时空可延拓至所有 $r > 0$，再用类克鲁斯卡尔坐标构造全局因果结构，所得彭罗斯图见图 58。

极端黑洞有若干奇特性质。首先，考察 $r = R$ 点到视界的空间距离。对有内外视界的亚极端黑洞，距离为

$$s = \int_{r_+}^{R} \frac{dr}{(1 - r_+/r)(1 - r_-/r)} < \infty$$

但极端黑洞满足 $r_+ = r_- = GM$，距离变为

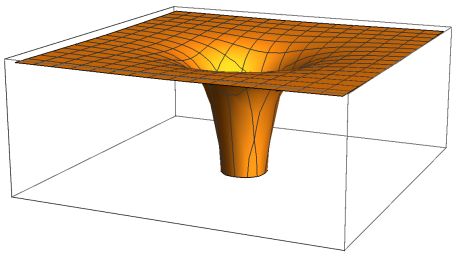


图 59：

$$s = \int_{GM}^{R} dr \left(1 - \frac{GM}{r}\right)^2 = \infty$$

所以极端黑洞的视界位于无限空间距离处。相比之下，类时与零测地线在有限仿射参数内到达视界毫无困难。

应将黑洞视界想象为形成了图中的无限长喉道；这是仅保留一侧的爱因斯坦-罗森桥。

为理解喉道深处的极端几何，取近视界极限，写成

$$r = r_+ + \eta$$

$\eta \ll GM$ 时，度规 (6.25) 具有形式

$$ds^2 = -\frac{\eta^2}{r_+^2}dt^2 + r_+^2\frac{d\eta^2}{\eta^2} + r_+^2 d\Omega_2^2$$

前两项是二维反德西特时空庞加莱坐标片的度规 (4.28)，最后一项是固定半径的二球面。因此，极端赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞的近视界极限是 $\mathrm{AdS}_2 \times S^2$，有时称为罗宾逊-贝尔托蒂度规。类似计算在从弦论膜的动力学引出 AdS/CFT 对应时起重要作用。

多黑洞解

例如，对带电荷黑洞，极端条件 $|e| = GM$ 意味着 $Q_e^2/(4\pi) = GM^2$。从略显 17 世纪式的观点看，两个黑洞间排斥的库仑力恰好抵消吸引的牛顿引力。因此可以问，能否构造两个或更多静止平衡的黑洞？

上述考虑绝不保证这种解存在。现在应已清楚，广义相对论远比简单的 $1/r^2$ 牛顿力定律丰富；没有球对称作支撑，求解非线性爱因斯坦方程仍看似艰巨。不过，至少存在时间无关解的可能。史瓦西或亚极端赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞则不同，吸引力意味着两黑洞必须互绕，并在此过程中发射引力波。

考虑爱因斯坦方程的复杂性，时间无关的多黑洞解不仅存在，而且极其简单，或许令人意外。为引出它，先引入新的径向坐标

$$\rho = r - GM$$

显然奇点位于 $\rho = 0$。在此坐标中，极端赖斯纳-诺德斯特洛姆度规 (6.25) 为

$$ds^2 = -H(\rho)^{-2}dt^2 + H(\rho)^2\left(d\rho^2 + \rho^2 d\Omega_2^2\right) \quad \text{其中} \quad H(\rho) = 1 + \frac{GM}{\rho}$$

这一形式允许简单推广：

$$ds^2 = -H(\mathbf{x})^{-2}dt^2 + H(\mathbf{x})^2 d\mathbf{x}\cdot d\mathbf{x}$$

其中 $\mathbf{x}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的通常笛卡尔坐标。进一步假定规范场 $A = H^{-1}dt$，对应带电荷黑洞。（可简单推广到同时携带电荷与磁荷的黑洞。）于是非线性爱因斯坦-麦克斯韦方程化为 $H(\mathbf{x})$ 的简单线性条件：

$$\nabla^2 H = 0$$

其中 ∇^2 是平直 $\mathbb{R}^3$ 的拉普拉斯算符。在某些渐近边界条件下，解为

$$H(\mathbf{x}) = 1 + \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|}$$

这就是 1947 年发现的马宗达-帕帕佩特鲁解，描述位于任意位置 $\mathbf{x}_i$ 的 N 个黑洞。

6.3 旋转黑洞

本节转向旋转黑洞，它们是描述宇宙中所有已观测黑洞的适当解。

6.3.1 克尔解

旋转物体具有转轴，必然破坏旋转对称性，使旋转黑洞解远比迄今的球对称解复杂。

解使用所谓博耶-林德奎斯特坐标 (t, r, θ, ϕ)，形式为

$$ds^2 = -\frac{\Delta}{\rho^2}\left(dt - a\sin^2\theta d\phi\right)^2 + \frac{\sin^2\theta}{\rho^2}\left[(r^2 + a^2)d\phi - adt\right]^2 + \frac{\rho^2}{\Delta}dr^2 + \rho^2 d\theta^2 \quad (6.26)$$

其中 $\Delta(r)$ 与 $\rho^2(r,\theta)$ 为以下函数：

$$\Delta = r^2 - 2GMr + a^2 \quad 及 \qquad \rho^2 = r^2 + a^2\cos^2\theta$$

这就是 1963 年写出的克尔解。另一个能直接读出 g_{tt}、$g_{t\phi}$ 和 $g_{\phi\phi}$ 分量的度规表达式也很有用：

$$\begin{aligned} ds^2 = &-\left(1 - \frac{2GMr}{\rho^2}\right)dt^2 - \frac{4GMar\sin^2\theta}{\rho^2}dt\,d\phi + \frac{\rho^2}{\Delta}dr^2 \\ &+ \frac{\sin^2\theta}{\rho^2}\left[(r^2+a^2)^2 - \Delta a^2\sin^2\theta\right]d\phi^2 + \rho^2 d\theta^2 \end{aligned} \tag{6.27}$$

经过一些代数运算，可以验证克尔解具有一个不那么显然的性质：

$$g_{t\phi}^2 - g_{tt}g_{\phi\phi} = \Delta\,\sin^2\theta \tag{6.28}$$

下面将用到它。

克尔解依赖两个参数 M, a。简单检查可知 a 具有长度量纲。$a = 0$ 时，克尔解化为史瓦西解。

远离黑洞，$r \gg GM, a$ 时，度规趋于平直闵可夫斯基时空，(t, r, θ, ϕ) 是通常坐标，$\theta \in [0, \pi]$、$\phi \in [0, 2\pi)$。

克尔度规有两个连续等距对称：

$$K = \frac{\partial}{\partial t} \quad 及 \qquad L = \frac{\partial}{\partial\phi}$$

分别计算科马尔积分，得到黑洞质量及角动量。不出意料，质量是 M；旋转基灵矢量 L 的科马尔积分给出角动量

$$J = aM$$

改变 a 的符号会改变自旋方向。下文不失一般性地取 $a > 0$。

史瓦西解还在离散对称 $t \to -t$ 和 $\phi \to -\phi$ 下不变。克尔解只在组合 $(t, \phi) \to (-t, -\phi)$ 下不变，符合旋转物体的性质。

黑洞唯一性

有一组假设略有不同的定理，可概括为：任何时间无关、渐近平直的黑洞解，都属于克尔族。换言之，黑洞仅由两个数刻画：质量 M 与角动量 J。（在爱因斯坦-麦克斯韦理论中，定理还允许电荷和磁荷，第 6.3.4 节将简述。）

这些定理没有伯克霍夫定理那么强。后者只需假设球对称，就得到史瓦西解，保证史瓦西度规描述恒星外部时空，甚至包括正在球对称坍缩的恒星。

更广泛的这些定理则显式使用事件视界。因此，克尔解未必描述旋转恒星外部时空，虽然远离恒星表面时它似乎应是良好近似。

不过，这些定理告诉我们，引力坍缩的一般终点是克尔黑洞。这很意外。广义相对论是可由作用量原理导出的经典理论，实际还是哈密顿理论。哈密顿系统的基本性质，如刘维尔定理，表明一般演化的终点不可能是相空间中的一个点。这种行为应出现在具有摩擦的非哈密顿系统中。黑洞在很多方面像有摩擦的系统。引入量子力学后，问题更为尖锐，并以信息佯谬的形式重新出现。

6.3.2 全局结构

$\Delta = 0$ 时，度规的 g_{rr} 分量发散。史瓦西及赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞的经验提示它们是坐标奇点，事实确实如此。将 Δ 写成

$$\Delta = (r - r_+)(r - r_-)$$

其中

$$r_\pm = GM \pm \sqrt{G^2M^2 - a^2}$$

其结构与赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞相同，可立即借用一些认识。尤其，若黑洞旋转过快，

即 $a > GM$，克尔解便具有裸奇点而被排除。最快旋转的黑洞满足 $a = GM$，相应 $J = (GM)^2$，称为极端克尔黑洞。一般而言，允许的自旋满足 $a/(GM) \leq 1$。

为证明 $r = r_\pm$ 是坐标奇点，可以采用类似爱丁顿-芬克尔斯坦的技巧，这次略复杂。引入克尔坐标 (v, r, θ, χ)，其中 $v = t + r_*$，r_* 和 χ 定义为

$$dr_\star = \frac{r^2 + a^2}{\Delta}\, dr \quad \text{及} \qquad d\chi = d\phi + \frac{a}{\Delta} dr \tag{6.29}$$

这些坐标同样适合入落零测地线。不过，现在没有径向测地线，它们被黑洞旋转扭转，因此保持 χ 而非 ϕ 不变。为看清这一点，在式 (6.26) 中以 v, χ 替换 t, ϕ，得到

$$ds^2 = -\frac{\Delta}{\rho^2}\left[dv - a\sin^2\theta\, d\chi\right]^2 + \frac{\sin^2\theta}{\rho^2}\left[a\, dv - (r^2 + a^2)d\chi\right]^2 + (dv - a\sin^2\theta d\chi)dr + \rho^2 d\theta^2$$

首先，零测地线果然满足 $dv = d\chi = d\theta = 0$，因为这保证 $ds^2 = 0$。其次，像爱丁顿-芬克尔斯坦坐标一样，分母不再有 Δ，所以可将 r 延伸到所有 $r > 0$，不遇到奇点。原始克尔度规 (6.26) 的 $r = r_\pm$ 确实是坐标奇点。

建立完整因果结构需要类克鲁斯卡尔坐标，类似赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞的 $U_\pm, V_\pm$ (6.23)。过程相同：U_+, V_+ 使时空跨过外视界 r_+，下至内视界 r_-，再换 U_-, V_- 到达奇点，随后重复。所得彭罗斯图无限重复，见图 60。

奇点

克尔解的全局结构在几个方面与赖斯纳-诺德斯特洛姆不同，其中一个是奇点。克尔度规的 g_{tt} 分量在下列条件下发散：

$$\rho^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = 0 \text{ 及 } \theta = \frac{\pi}{2}$$

根据前两种黑洞的经验，应预期它是真实曲率奇点；克雷奇曼标量的分析证实了这一点。

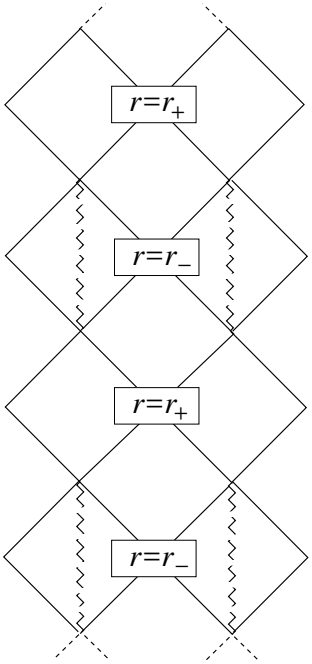


图 60：克尔黑洞的彭罗斯图。

此前奇点位于 $r = 0$，不必指定 S^2 上的角坐标，因为球面在那里退化，像平直空间原点一样。克尔奇点却仅在 $\theta = \pi/2$ 发生。为理解它，考察 $r = 0$、t 固定时的克尔度规 (6.26)：

$$ds^2 = a^2 \sin^2\theta \, d\phi^2 + a^2 \cos^2\theta \, d\theta^2$$

S^2 在这里并未退化，却也不具有标准圆球度规，这符合克尔解缺乏旋转对称性的事实。限制 $\theta = \pi/2$，便位于“赤道”，即由 $\phi \in [0, 2\pi)$ 参数化的半径 a 的环。所以克尔黑洞奇点具有环结构！如彭罗斯图所示，它仍为类时。

严格说，因省略了 S^2，彭罗斯图只能为旋转不变时空绘制。对克尔作折中处理，在图 60 将奇点画成锯齿断线，表示它只在 $\theta = \pi/2$，而不在 S^2 其他角度发生。

闭合类时曲线

赖斯纳-诺德斯特洛姆黑洞的时空终止于类时奇点。但克尔的 S^2 不退化，时空可延伸到奇点之后，即图 60 中类时奇点的左右两侧。

观察者可沿在 $\theta \neq \pi/2$ 穿过 $r = 0$ 的类时测地线到达此区域，它对应式 (6.26) 原始坐标的 $r < 0$。

这个新区域有奇怪性质：它是一台时间机器！考虑 t, r 恒定且 $\theta = \pi/2$ 的曲线，即以 ϕ 参数化。由式 (6.26)，其度规为

$$ds^2 = \left(-\frac{a^2\Delta}{r^2} + \frac{(r^2+a^2)^2}{r^2}\right) d\phi^2 = \left(r^2 + a^2 + \frac{2GMa^2}{r}\right) d\phi^2$$

$r < 0$ 且足够小时，括号内为负，所以靠近奇点时 ϕ 是类时方向。但 ϕ 是周期坐标，ϕ 与 $\phi + 2\pi$ 认同。因此沿该曲线移动，会回到出发时的同一时空点，这就是闭合类时曲线。

黑洞里藏着时间机器，并不能让你像《回到未来》那样，在“海底魅力”舞会上演奏《Johnny B. Goode》。不过，物理定律允许时间机器的想法确实诱人。可惜克尔黑洞内的时间机器很可能不物理：它隐藏在柯西视界后，而这种视界对一般扰动不稳定。

闭合类时曲线并不罕见，在其他几种爱因斯坦方程解中也出现。不过，与裸奇点一样，一般认为它们不应由合理初始条件形成，这称为时序保护猜想。

6.3.3 能层

克尔黑洞在视界外也有特殊之处。考察基灵矢量

$$K = \frac{\partial}{\partial t}$$

远离黑洞时，它是类时基灵矢量。渐近地，$r \to \infty$ 时，K 生成相对于黑洞静止的观察者的测地线，

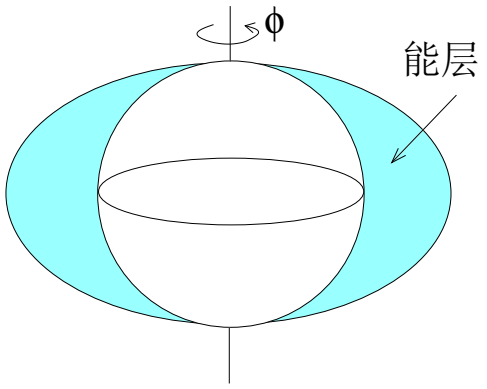


图 61：克尔黑洞外部的能层。

黑洞。随着逐渐接近黑洞、r 取有限值，K 的积分曲线不再是测地线，因为它们保持 r 不变，同时也保持 θ、ϕ 不变。不过，启动飞船的推进器，总能沿这些曲线运动。然而，到了某个地方，这一点便不再成立。

要看清这一点，考察 K 的范数：

$$g_{\mu\nu}K^\mu K^\nu = g_{tt} = -\frac{1}{\rho^2}\left(r^2 - 2GMr + a^2\cos^2\theta\right)$$

在大 r 处，它为负，因而 K 类时。但当满足下式时，K 变为类光：

$$r^2 - 2GMr - a^2\cos^2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad r = GM \pm \sqrt{G^2M^2 - a^2\cos^2\theta} \tag{6.30}$$

应将它与位于 $r_\pm = GM \pm \sqrt{G^2M^2 - a^2}$ 的视界比较。(6.30) 中较小的根位于视界内，较大的根则位于视界外，仅在两极 $\theta = 0, \pi$ 处与视界相接。因此，K 在视界外的以下区域变为类空：

$$GM + \sqrt{G^2M^2 - a^2} < r < GM + \sqrt{G^2M^2 - a^2\cos^2\theta}$$

这称为 extbf 能层，示意图见图 61。能层的外边界称为 extbf 静界面。

在能层内，观测者无法沿 K 的积分曲线运动，因为这些曲线不再类时。这意味着，无论飞船推进器开得多猛，都无法保持 r、θ、ϕ 不变。为弄清发生了什么，再看一次克尔度规：

$$ds^2 = -\frac{\Delta}{\rho^2}\left(dt - a\sin^2\theta d\phi\right)^2 + \frac{\sin^2\theta}{\rho^2}\left[(r^2+a^2)d\phi - adt\right]^2 + \frac{\rho^2}{\Delta}dr^2 + \rho^2 d\theta^2$$

我们希望找到满足 $ds^2 < 0$ 的类时曲线。沿 r、θ 方向运动没有帮助，因为 g_{rr}、$g_{\theta\theta}$ 均为正。事实上，唯一的负项来自 $g_{t\phi}$。因此，能层中的任意类时轨迹必然要求沿 ϕ 方向运动。

这是一个惯性系拖曳的例子，尽管是极端情形。在能层中，观测者必然被黑洞的旋转带着转动。由于还没有穿过外视界，若愿意，他们仍可摆脱黑洞的控制；但只要留在能层内，就会相对于渐近观测者旋转。

彭罗斯过程

彭罗斯提出的一个巧妙想法，使我们能够从旋转黑洞中提取能量。为说明动机，再考虑基灵矢量 $K = \partial_t$。如第 4.3.2 节解释，可以用 K，给任意四动量为 P^μ 的观测者赋予能量：

$$E = -K_\mu P^\mu$$

四动量必定类时。若 K 也类时，上述定义中的负号便保证 E 为正，因为两个类时矢量的内积总为负。但在能层中，K 类空，因此能量可以为负。

于是，提取黑洞能量的机制如下：将一个四动量为 P^μ 的物体沿测地线送入。因为沿测地线运动，能量 $E = -K \cdot P$ 守恒，所以即使物体进入能层，仍保持正能量。

进入能层后，安排物体分裂为两部分。（从粒子物理角度，可以想象粒子发生衰变，尽管很难预先安排好细节。）能量与动量守恒要求

$$P = P_1 + P_2$$

相应地，

$$E = E_1 + E_2$$

但在能层内部，可以安排使得 $E_1 < 0$。显然，此时必有 $E_2 > 0$。这两个较小的物体随后各沿自己的测地线运动。由于 $E_1 < 0$，第一个粒子无法逃出能层；通常，

它会落入黑洞。而能量为 E_2 的第二个粒子没有这样的限制，可以安排使它逃离黑洞、返回渐近区域，此时 $E_2 > E$。换言之，返回的物体具有比出发时更多的能量。

从黑洞提取能量意味着黑洞质量下降。（上述计算采用固定背景，并未包括这种反作用。）若质量下降足够多，你可能会问：能否违背极端性界限，得到 $J > GM^2$，从而暴露出裸奇点？幸好，这不会发生：质量的下降必然伴随相应的角动量下降。

为看清这一点，考虑基灵矢量的组合

$$\xi = K + \Omega L = \frac{\partial}{\partial t} + \Omega \frac{\partial}{\partial \phi} \tag{6.31}$$

对于任意常数 Ω，它也是基灵矢量。我们知道，在视界 $r = r_+$ 上，K 在绝大部分地方类空。（例外是 $\theta = 0, \pi$，那里视界与静界面相交，K 类光。）角动量矢量 L 在视界上也类空。不过，可以特别选取 Ω，使 ξ 在整个视界上都类光。

为此，注意 ξ 的范数为

$$\xi^2 = g_{tt} + 2\Omega g_{t\phi} + \Omega^2 g_{\phi\phi}$$

在一般 r、θ 处，取下式便能使 $\xi^2 = 0$：

$$\Omega(r, \theta) = \frac{-g_{t\phi} \pm \sqrt{g_{t\phi}^2 - g_{tt} g_{\phi\phi}}}{g_{\phi\phi}}$$

限制在视界 $r = r_+$ 上时，$\Delta = 0$，恒等式 (6.28) 给出 $g_{t\phi}^2 = g_{tt} g_{\phi\phi}$，于是 $\Omega = -g_{t\phi}/g_{\phi\phi}$。看一下度规 (6.27)，便可发现对 θ 的依赖消失，只剩常数

$$\Omega = \frac{a}{r_+^2 + a^2}$$

如此选取 Ω 后，基灵矢量 ξ 在视界上生成类光测地线。惯性系拖曳意味着，这些测地线必然沿 ϕ 方向转动。我们将 Ω 解释为黑洞的角速度。

可以利用 ξ 限制彭罗斯过程能够提取的能量。基灵矢量 ξ 指向未来，因此，对于任意四动量 P，有

$$\xi_\mu P^\mu \leq 0 \quad \Rightarrow \quad -E + \Omega j \leq 0$$

其中 $j = L_\mu P^\mu$ 是粒子的角动量。将其用于落入黑洞、能量满足 $E_1 < 0$ 的粒子，得到

$$E_1 \geq \Omega j_1 \tag{6.32}$$

在这个意义下，必然从黑洞中提取出比能量更多的角动量。要看出这个界限确实禁止产生超极端旋转黑洞，考虑下列组合：

$$A = 8\pi \left[G^2M^2 + G\sqrt{G^2M^4 - J^2}\right] = 8\pi GM \left[GM + \sqrt{G^2M^2 - a^2}\right]$$

若黑洞同时损失质量 δM 与角动量 δJ，量 A 的变化为

$$\frac{\delta A}{16\pi} = G^2M\delta M + \frac{G^3M^3\delta M - \frac{1}{2}GJ\delta J}{\sqrt{G^2M^4 - J^2}} = \frac{GJ}{2\sqrt{G^2M^4 - J^2}}\left[\frac{\delta M}{\Omega} - \delta J\right]$$

第二个等号用到了 $r_+ = GM + \sqrt{G^2M^2 - a^2}$，从而 $r_+^2 + a^2 = 2GM(GM + \sqrt{G^2M^2 - a^2})$。经过几行代数运算，即得到上述结果。

粒子越过事件视界后，黑洞质量减少 $\delta M = E_1$，角动量变化为 $\delta J = j_1$。不等式 (6.32) 给出 $\delta M \geq \Omega \delta J$，因此

$$\delta A \geq 0$$

换言之，A 是彭罗斯过程中单调增加的量。特别地，这保证了无法通过彭罗斯过程，将次极端克尔黑洞变为带裸奇点的超极端黑洞。

初见面积定理

量 A 有一个特殊的几何意义：它就是黑洞事件视界的面积，

$$A = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \left.\sqrt{g_{\theta\theta}g_{\phi\phi}}\right|_{r=r_+} = 4\pi(r_+^2 + a^2) = 8\pi\left[G^2M^2 + G\sqrt{G^2M^4 - J^2}\right]$$

这里在 $r = r_+$ 处计算积分，因此 $\Delta = 0$。上面的分析表明，黑洞的面积总是增加。

这是霍金证明的一个深刻定理的初级版本：黑洞面积在所有物理过程中都会增加。其背后有一个深层原因：通过著名的贝肯斯坦-霍金公式，黑洞面积可以解释为熵：

$$S_{BH} = \frac{c^3 A}{4G\hbar}$$

面积必然增加这一事实，因此属于广义热力学第二定律的一部分。

超辐射

彭罗斯过程还有一个更成熟的版本：场被克尔黑洞散射后，会被放大。这一效应称为 extbf 超辐射。

这里以无质量标量场 Φ 为例，简要说明这一现象。其能量-动量张量由 (4.51) 给出：

$$T_{\mu\nu} = \nabla_\mu \Phi \nabla_\nu \Phi - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \nabla^\rho \Phi \, \nabla_\rho \Phi$$

根据第 4.5.5 节，将 $T^{\mu\nu}$ 与合适的基灵矢量缩并，可构造守恒流。特别地，与 $K = \partial_t$ 缩并可以度量能量，得到流

$$J^\nu = -K_\mu T^{\mu\nu} = -(K^\mu \nabla_\mu \Phi)\nabla^\nu \Phi + \frac{1}{2}(\nabla^\rho \Phi \, \nabla_\rho \Phi) K^\nu$$

它满足 $\nabla_\mu J^\mu = 0$。

现在重复第 4.5.5 节中的那类计算。黑洞外部空间超曲面上，场的能量为

$$E(\Sigma) = \int_\Sigma d^3x \, \sqrt{\gamma} n_\mu \, J^\mu$$

其中 γ_{ij} 是度规拉回到 Σ 上所得的度规，n^μ 是指向未来的法矢量。现在对图 62 的阴影区域积分 $\nabla_\mu J^\mu$。假设在空间无穷远 i^0 处有 $\nabla\Phi = 0$，则

$$0 = \int_V d^4x \, \sqrt{-g} \nabla_\mu J^\mu = \int_{\Sigma_2} d^3x \, \sqrt{\gamma_2} n_\mu^2 \, J^\mu - \int_{\Sigma_1} d^3x \, \sqrt{\gamma_1} n_\mu^1 \, J^\mu + \int_{\mathcal{N}} d^3 S_\mu J^\mu$$

其中 N 是视界上相应的部分。整理后得到

$$E(\Sigma_2) - E(\Sigma_1) = -\int d^2A \, dv \, \xi_\mu J^\mu$$

这里 v 是类光克尔坐标，ξ 是沿视界的类光基灵矢量 (6.31)，而 d^2A 是视界的空间截面。

于是，黑洞在每单位类光时间内吸收的功率为

$$\mathcal{P} = -\int d^2A\ \xi_\mu J^\mu$$

其中

$$\xi_\mu J^\mu = -(K^\mu \nabla_\mu \Phi)(\xi^\nu \nabla_\nu \Phi) + \frac{1}{2}(\nabla^\rho \Phi\, \nabla_\rho \Phi)(\xi_\mu K^\mu)$$

最后一项消失，因为在视界上计算时，有 $\xi \cdot K = 0$。为验证这一点，计算

$$\xi_\mu K^\mu = g_{tt} + \Omega g_{t\phi} \quad \Rightarrow \quad \xi_\mu K^\mu\Big|_{r_+} = \left(g_{tt} - \frac{g_{t\phi}^2}{g_{\phi\phi}}\right)_{r=r_+}$$

但在视界上，$\Delta = 0$，恒等式 (6.28) 给出 $g_{t\phi}^2 = g_{tt} g_{\phi\phi}$，因此 $\xi_\mu K^\mu = 0$。所以功率可写为

$$\mathcal{P} = \int d^2A\ (K^\mu \nabla_\mu \Phi)(\xi^\nu \nabla_\nu \Phi) = \int d^2A\ \frac{\partial \Phi}{\partial v}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial v} + \Omega \frac{\partial \Phi}{\partial \chi}\right)$$

可以将标量场按角动量模展开。在克尔坐标 (6.29) 中，

$$\Phi = \Phi_0(r, \theta)\cos(\omega v + \nu\chi)$$

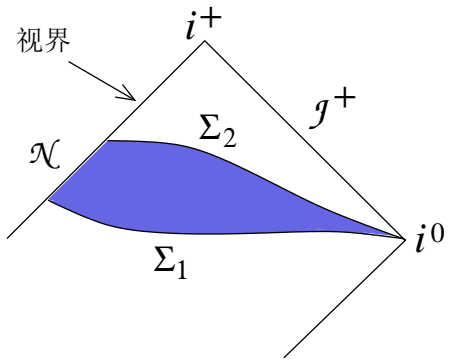


图 62：在黑洞外部的一个空间区域上积分。

取频率为正，即 $\omega > 0$。χ 的周期性要求角动量量子化，满足 $\nu \in \mathbb{Z}$。黑洞吸收功率的时间平均值为

$$\bar{\mathcal{P}} = \frac{1}{2}\left[\int d^2A\ \Phi_0^2(r_+, \theta)\right]\omega(\omega - \Omega\nu)$$

对于高频波，这个功率总为正，表明黑洞如预期那样吸收能量。然而，当频率相对于入射波的角动量足够小，即

$$\omega < \Omega\nu$$

吸收功率就为负。这就是彭罗斯过程的场论版本。

6.3.4 无毛定理

唯一性定理告诉我们，克尔度规是真空爱因斯坦方程最一般的黑洞解。但若在作用量中加入其他场，会怎样？

第 6.2 节已说明，在作用量中加入麦克斯韦场，会带来新可能：带电荷或磁荷的黑洞解。还有一种推广，描述同时带电并旋转的黑洞。这个融合了赖斯纳-诺德斯特洛姆解与克尔解的度规为

$$\begin{aligned} ds^2 = &-\left(1 - \frac{2GMr}{\rho^2} + \frac{e^2}{\rho^2}\right) dt^2 - \frac{2a\sin^2\theta}{\rho^2}\left[2GMr - e^2\right] dt\, d\phi + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 \\ &+ \frac{\sin^2\theta}{\rho^2}\left[(r^2 + a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2\theta\right] d\phi^2 + \rho^2 d\theta^2 \end{aligned}$$

其中 $\Delta(r)$ 与 $\rho^2(r,\theta)$ 现在为

$$\begin{aligned} \Delta &= r^2 - 2GMr + a^2 + e^2 \\ \rho^2 &= r^2 + a^2\cos^2\theta \\ e^2 &= \frac{G}{4\pi}\sqrt{Q_e^2 + Q_m^2} \end{aligned}$$

同时，规范场为

$$A = -\frac{Q_e r}{4\pi\rho^2}(dt - a\sin^2\theta\, d\phi) - \frac{Q_m\cos\theta}{4\pi\rho^2}(a\, dt - (r^2 + a^2)d\phi)$$

这就是克尔-纽曼解。

这是爱因斯坦-麦克斯韦方程最一般的黑洞解：黑洞由质量 M、角动量 J、电荷 Q_e 与磁荷 Q_m 刻画。注意，这些都是经典系统中熟悉的守恒量。

其他场又如何？它们在黑洞存在时，不能形成其他不随时间变化的场分布。这称为 extbf 无毛定理。（它是针对渐近平坦时空中黑洞的结论；AdS 黑洞的情况有所不同。）

这里以自由、有质量的标量场 Φ 为例，概述无毛定理。寻找不随时间变化的解，意味着

$$K^\mu \nabla_\mu \Phi = 0 \tag{6.33}$$

其中 K^μ 是在视界外类时的基灵矢量。（在通常坐标中，它是 $K = \partial_t$。）标量场的作用量为

$$\begin{aligned} S_{\text{scalar}} &= \int d^4x\sqrt{-g}\ \frac{1}{2}\left(-g^{\mu\nu}\nabla_\mu\Phi\nabla_\nu\Phi - m^2\Phi^2\right) \\ &= \int d^4x\sqrt{-g}\ \frac{1}{2}\left(-g^{tt}\partial_t\Phi\partial_t\Phi - 2g^{ti}\partial_t\Phi\partial_i\Phi - g^{ij}\partial_i\Phi\partial_j\Phi - m^2\Phi^2\right) \end{aligned}$$

由于采用混合符号差的度规，梯度项的符号有正有负。但限制于不随时间变化的构型 (6.33) 后，时间导数消失，所以 $g^{\mu\nu}\nabla_\mu\Phi\nabla_\nu\Phi \geq 0$。特别地，这意味着作用量是两个非正项的和。

这一情形下，无毛定理的证明类似于前面对超辐射的论证。在图 62 所示的黑洞外部时空区域 V 上积分。该区域由两个法矢量满足 $n^\mu \sim K^\mu$ 的空间超曲面 Σ_1、Σ_2，以及视界和渐近区域围成。分部积分得到

$$S_{\text{scalar}} = \int_V d^4x\sqrt{-g}\ \frac{1}{2}\Phi\left(+g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu\Phi - m^2\Phi\right) - \int_{\partial V} d^3x\ \sqrt{-\gamma}n^\mu\Phi\nabla_\mu\Phi$$

对于任何满足运动方程的 Φ，第一个体项都为零，只剩第二个边界项。根据 (6.33)，它在两个空间超曲面上为零。出于同样的原因，它在视界上也为零，因为视界的法矢量是类时基灵矢量 K^μ。于是只剩渐近区域。对渐近平坦时空，不难证明在 $r \to \infty$ 时，$\Phi \sim 1/r$；这一衰减足够快，保证无穷远处没有贡献。

这一论证的结果是：在不随时间变化的运动方程解上计算时，对黑洞时空中任意区域 V 积分，都有 $S_{\text{scalar}} = 0$。此外，S_{scalar} 是两个非正项之和，因此每一项

都必须分别为零。当 $m \neq 0$ 时，有 $m^2\Phi^2 = 0$，所以唯一解是平凡解 $\Phi = 0$。（当 $m^2 = 0$ 时，有 $\partial_i\Phi = 0$，因而允许任意常数 Φ。）这就是无毛定理：在黑洞存在时，场 Φ 无法形成静态场分布。